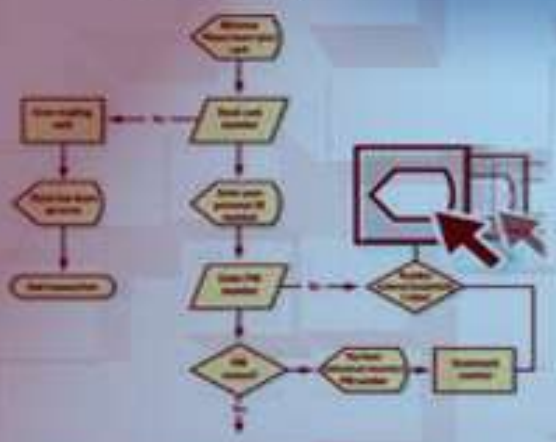
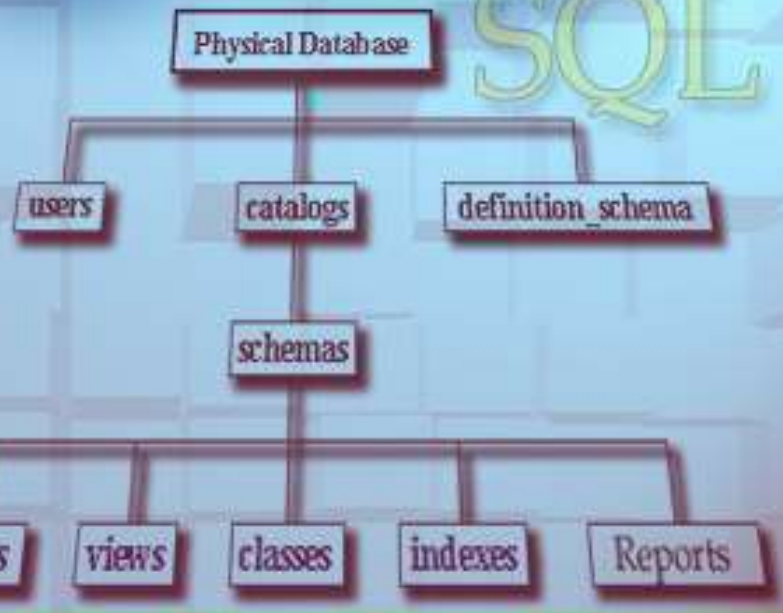
DATABASE 2

قواعد البيانات ٢





SQL

www.





SECURITY

إعداد

دكتور/ عماد الدين محمود عيد

مدرس نظم المعلومات
بالمعهد العالي للحاسب الآلي و إدارة الأعمال
الزرقا-دمياط

محتوى الكتاب

الباب	الصفحة
الجزء الأول	**٥**
الباب الأول مفاهيم قواعد البيانات و نظم ادارة قواعد البيانات	٧
الباب الثاني بيئة نظام قاعدة البيانات	٥١
الباب الثالث هيكل تصميم نظم قواعد البيانات و أنواع النماذج	٧٧
الباب الرابع المفاهيم الأساسية التي تبنى عليها نظم البيانات العلاقية	٩٩
الباب الخامس نموذج الكيان العلاقي	١٢٥
الباب السادس التطبيع	١٤٩
الباب السابع **لغة الاستفسار الهيكلية**	**١٧٦**
الجزء الثاني **تطبيقات عملية على قواعد البيانات العلاقية MS Access**	٢٥٩
الباب الثامن مبادئ MS Access 2000	259
الباب التاسع تأمين تطبيقات قاعدة البيانات	٢٨٥
الباب العاشر نقل قاعدة البيانات إلى شبكة الويب	٣٢٥
الملحق الأول حالات دراسية	٣٦٩
الملحق الثانى أهم المصطلحات	٤٠٤

الجزء الأول

الباب الأول

مفاهيم قواعد البيانات و نظم إدارة قواعد البيانات

Concepts of Database Systems and Database Management System

الباب الأول

مفاهيم أساسية لقواعد البيانات

مفهوم قواعد البيانات Database Concept:

منذ أوائل السبعينات أصبح اصطلاح قاعدة البيانات Database واسع الأنتشار و تزايد أهميتها حتى أصبح أهم و أكثر الأنشطة الهامة و الأساسية في تصميم نظم معلومات لأي منشأة

قاعدة البيانات الإلكترونية Computer Based Database

و هي قاعدة البيانات التي تعتمد في إنشائها و التعامل معها على استخدام الحاسبات، و على استخدام مجموعة من البرامج المصممة لغرض التعامل مع البيانات.

و هذا النوع من قواعد البيانات هو محل الدراسة في هذا الكتاب ، و هو المقصود عندما نذكر كلمة قواعد بيانات Database .

خصائص قاعدة البيانات

١. أن تكون البيانات متجأنسة و ذات مغزى أما البيانات المتنافرة أو العشوائية فلا تصلح لأنشاء قاعدة بيانات .

٢. أن يكون بناء قاعدة البيانات بهدف خدمة غايات مقصودة ، و هي تلبية احتياجات برنامج تطبيقي معين أو أكثر أو خدمة المستخدمين.

٣. أن تكون البيانات محفوظة بشكل منظم Organized Data حتى تساعد المستخدمين و البرامج التطبيقية على القيام بعمليات الاستعلام عن البيانات المطلوبة و معالجتها.

منهج قواعد البيانات

The Database Approach

منهج قواعد البيانات The Database Approach هو المنهج الحديث السائد في الوقت الحاضر في تصميم نظم قواعد البيانات . و

يقوم هذا المنهج على فلسفة واضحة و منطقية ، هي أن تجنب ظاهرة تكرار البيانات Duplication ، و ما يقترن بها من مشكلات ، أنما يستوجب تخزين كافة البيانات المتاحة في وعاء عام : Common Pool ، أو في مستودع شامل : Repository ، يتم فيه تسجيل البيأن الواحد مرة واحدة ، و تكون حصيلة البيانات المخزونة في هذا المستودع متاحة لخدمة احتياجات كافة التطبيقات و استفسارات المستخدمين على سبيل المشاركة Shareable Base .

و بعبارة أخرى ، يقوم منهج قواعد البيانات على ضرورة تخزين البيانات بشكل منفصل عن التطبيقات ، أي على تطبيق مفهوم : استقلال البيانات و التطبيقات : Application/Data Independence . و تبعا لهذا المفهوم ، فأنه يتم تنظيم هيكل البيانات و ربطها معا بعلاقات في قاعدة بيانات مستقلة ، مع إخضاع هذه القاعدة لرقابة و سيطرة برنامج وسيط يكفل سرعة الوصول إلى أي بيأن عند الطلب :

- سواء كأن هذا البيأن مطلوبا لتلبية احتياجات تشغيل أحد البرامج التطبيقية ، أيا كأن الغرض الذي يسعى إليه.

- أو كأن هذا البيأن مطلوبا لتلبية استعلام أو استفسار User Queries لأحد المستخدمين ، أيا كأن مستواه التنظيمي.

هذا البرنامج الوسيط ، الذي يكفل التفاعل بين استفسارات و تطبيقات المستخدمين من جهة ، و بين البيانات المخزونة في قاعدة البيانات من جهة أخرى ، و هو الذي يطلق عليه اسم :
نظام إدارة قاعدة البيانات Data Base Management System.

خصائص منهج قواعد البيانات :

هناك مجموعة من الخصائص البارزة التي تميز منهج قواعد البيانات عن منهج الملفات المرتبطة بالتطبيقات . هذه الخصائص تتمثل فيما يلي :

١) وجود تعريف واضح للبيانات
Self-Describing Nature

في ظل منهج الملفات المرتبطة بالتطبيقات ، يلاحظ أن تعريف البيانات Data Definition كأن يعتبر جزءا من برامج التطبيقات

ذاتها . و بالتالي فأن أي تطبيق يكون بالضرورة مقيدا بالعمل فقط مع قاعدة البيانات الداخلية المحدودة Specific Database التي يفصح عنها هيكله.

أما في منهج قواعد البيانات ، فأن النظام لا يتضمن فقط البيانات ذاتها ، لكنه يتضمن نوعا آخر من البيانات ، يسمى Meta-Data ، وهي

بيانات عن البيانات . هذه البيانات الوصفية تقدم تعريفا شاملا لهيكل قاعدة البيانات ، يتضمن معلومات متنوعة ، منها :

- هيكل كل ملف File Structure من ملفات البيانات ، و العلاقات بينها.
- نوع و شكل كل مفردة بيانات Data type and Format.
- تعريف القيود Constraints الواردة على عمليات استرجاع و تحديث البيانات بغرض ضمأن صحة و تجأنس محتويات القاعدة في أي وقت.

و يقوم نظام إدارة قاعدة البيانات بحفظ هذه البيانات الوصفية في ملف خاص ، يسمى كتالوج النظام System Catalog أو قاموس البيانات Data Dictionary .

هذا القاموس يخدم غرضين :

- أن برنامج إدارة قاعدة البيانات DBMS سوف يرجع إليه ، لاستشارته و معرفة هيكل الملفات التي يلزم الوصول إلى بياناتها ، و ذلك عند قيامه بمحاولة تنفيذ أي محاولة لاسترجاع و تحديث أي بيأن مخزون في قاعدة البيانات ، أي قبل تنفيذ مطالب البيانات Data Requests الخاصة بأي تطبيق أو استفسار صادر عن أحد المستخدمين .

- أن المستخدمين الخبراء Sophisticated Users ، سواء من المبرمجين أو الأخصائيين ، يلجأ ون إليه عند الضرورة لتكوين فكرة عن الهيكل الحالي لقاعدة البيانات .

٢) الاستقلالية و الأنفصال بين البيانات و برامج التطبيقات
Insulation between Programs & Data

في منهج الملفات المرتبطة بالتطبيقات ، تتميز البيانات بالتبعية للتطبيقات Data-Dependent ، بمعنى أن طريقة تنظيم حفظ البيانات و أساليب الوصول إليها و استرجاعها Access Techniques

تكون خاضعة و محكومة باحتياجات البرنامج التطبيقي الذي يحتوي عليها.

و ينبني على هذه التبعية :

- أن إجراء أي تغيير في هيكل أي ملف من هذه الملفات يتطلب في الغالب إجراء تعديلات في البرنامج الذي يستخدم هذا الملف.
- كما أن تعديل أحد البرامج التطبيقية القائمة قد يستتبع غالباً إجراء تعديل مناظر في هيكل ملفات البيانات التابعة له.

على العكس من ذلك ، فأن منهج قواعد البيانات يتميز باستقلالية البيانات عن التطبيقات : بمعنى أن التطبيقات تكتب بشكل مستقل عن أية ملفات محددة للبيانات ، و بأن ملفات البيانات يتم تخزينها في قاعدة البيانات بشكل منفصل عن برامج التطبيقات. و يطلق على هذه الخاصية اصطلاحيا : مفهوم استقلالية أو عدم تبعية البرامج و التطبيقات Program-Data Independence.

هذه الخاصية تسمح بالمرونة الكاملة في التصميم و التطوير :

- فإذا أردنا مثلا أن نضيف قطعة بيانات جديدة لم تكن تسجل من قبل إلى أحد الملفات القائمة ، فأن ذلك لا يتطلب سوى تغيير

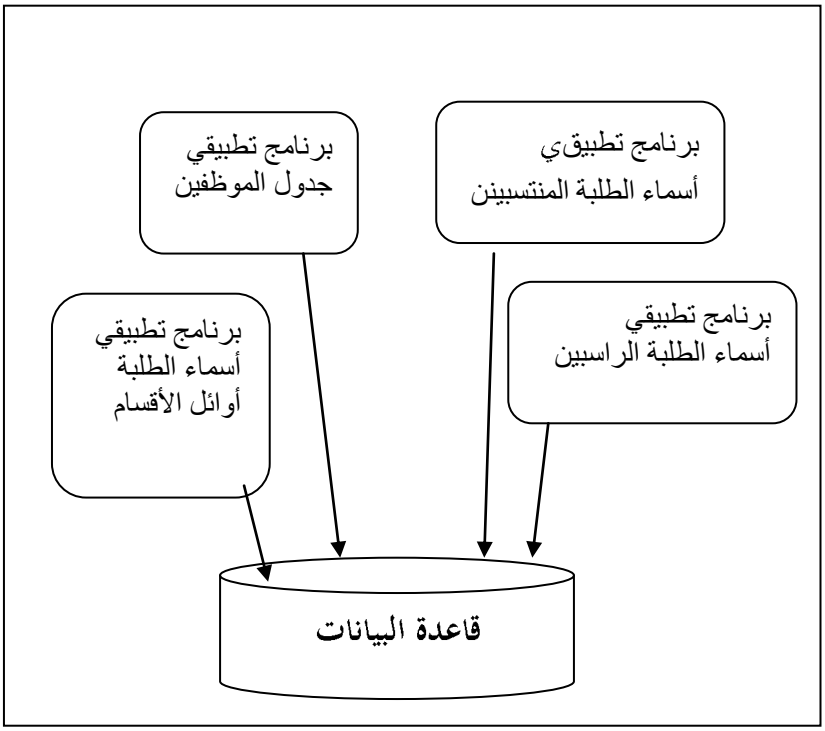
تعريف هذا الملف في قاموس البيانات ، دون الحاجة إلى إجراء أي تغيير في البرامج القائمة التي تتعامل نع هذا الملف.

- و بالمثل فأنه يمكن إضافة برامج تطبيقية جديدة لاسترجاع أو معالجة البيانات دون الحاجة إلى تغيير ما تحتوي عليه من بيانات. و ذلك بطبيعة الحال ، ما لم تكن تلك التطبيقات تتطلب إضافة قطع بيانات Data Items جديدة إلى هيكل قاعدة البيانات الحالية.

يقدم الشكل التالي تعبيرا تبسيطا عن هيكل نظام قاعدة البيانات في ظل هذا المفهوم و منه يتضح :

- أن كافة قطع البيانات اللازمة لتلبية احتياجات برامج التطبيقات المختلفة يتم إدماجها معا و تخزينها في قاعدة البيانات.

- أن كاف التطبيقات ، بدورها تسحب من هذا المستودع الوحيد للبيانات ، أي من قاعدة البيانات ، كل بحسب حاجته و مستلزمات تشغيله ، الشكل التالي يوضح قاعدة بيانات لكلية معينة:



استقلالية البيانات و التطبيقات في منهج قواعد البيانات

٣) إمكانية تجميع و عرض البيانات في تشكيلات متعددة
Support of Multiple Views of Data

فنظرا إلى أن قاعدة البيانات تخضع للاستخدام المشترك من جأنب تطبيقات متعددة Multi Application و مستخدمين متنوعين Multi Users ، فأن من المتوقع أن يحتاج كل برنامج أو مستخدم

منهم إلى منظور مختلف Perspective أو تشكيلة مختلفة View من البيانات التي تتناسب مع احتياجاته من قاعدة البيانات. و هكذا فأن قاعدة البيانات الواحدة تسمح باستخراج تشكيلات متعددة من نفس البيانات.

و يلاحظ أن محتويات كل تشكيلة View من هذه التشكيلات :

- قد تقتصر فقط على استرجاع مجموعة جزئية Subset من البيانات المخزونة بشكل صريح في ملف واحد أو عدد من ملفات قاعدة البيانات. كما في حالة استرجاع تشكيلة بيانات تضم معا : اسم مندوب البيع و القسم التابع له من ملف الموظفين Employee Data File ، و راتبه الشهري من ملف المرتبات Salary Data File.

- و قد تحتوي على بيانات افتراضية Virtual Data يتم استخلاصها من بيانات مخزونة في تلك الملفات . مثل استخراج

مقدار العمولة التي يستحقها هذا المندوب ، بالاعتماد على جملة صفقات البيع التي أبرمها خلال فترة معينة ، و المسجلة بياناتها في ملف المبيعات Sales File

لذلك فأن من أهم خصائص نظام قاعدة البيانات هي : قدرته الفائقة على تزويد المستخدمين بتشكيلات مختلفة و متباينة Views من ذات البيانات المخزونة بالقاعدة ، و ذلك دون أن يشغل أذهأنهم بتفاصيل معقدة عن كيفية تخزين و معالجة و استرجاع هذه البيانات.

٤) إمكأنية التشغيل بنظام : تعدد المستخدمين Multi-User Transaction Processing

نظم التشغيل متعددة المستخدمين Multi-User Systems تعني ، كما يدل عليه اسمها ذاته ، قدرة النظام على السماح لمجموعة من المستخدمين المختلفين بالوصول إلى قاعدة البيانات و معالجة

محتوياتها في ذات الوقت. هذه القدرة لن تتحقق إلا إذا تم إدماج كافة البيانات اللازمة لمثل هذه العمليات الأنية في قاعدة بيانات و حيدة A Single Database ، يتم تصميمها وفقاً لمفاهيم منهج قواعد البيانات .

و في هذه الحالة ، يجب أيضا أم يتضمن النظام برامج للرقابة الأنية أو الفورية Concurrency Control Software . هذه البرامج سوف تعمل على مراقبة المستخدمين المتعددين الذين

يحاولون تحديث نفس قطع البيانات ، و ذلك من أجل ضمأن أن التعديلات الناتجة صحيحة و غير متعارضة. و بالتالي ضمأن أن تظل البيانات التي تحتوي عليها القاعدة متوافقة. و مثال ذلك عندما يحاول مسئولو بيع التذاكر في عدد من المكاتب المتباعدة جغرافيا ، التابعة لإحدى شركات الطيرأن ، حجز مقعد معين بالطائرة عن رحلة معينة لركاب مختلفين في نفس الوقت. إذ بدون وجود برنامج للرقابة الأنية ، يصبح من المحتمل جداً حجز المقعد نفسه لأكثر من راكب واحد .

مزايا منهج قواعد البيانات :

فيما يلي أهم المزايا التي تتحقق للمنشآت من تطبيق منهج قواعد البيانات :

١) خفض الحشو و التكرار غير المرغوب فيه

Reducing Redundancy

فالبيأن الواحد يسجل مرة واحدة في كل أنحاء القاعدة . و بالتالي يتم تجنب الكثير من مظاهر سوء استخدام الموارد ، و بوجه خاص :

- تجنب الوقت الضائع في تسجيل و تحديث نفس البيأن أكثر من مرة.
- تجنب الفاقد في الطاقة التخزينية.

و يترتب على لك عدة مزايا ، منها : توفير سرعة أكبر في الوصول إلى البيانات و تحقيق اقتصاد ملحوظ في تكلفة إجارة القاعدة ككل.

٢) قابلية البيانات للمشاركة

Data is Shareable

أن قابلية البيانات للمشاركة في منهج قواعد البيانات لا تعني فقط أن أكثر من تطبيق من التطبيقات القائمة يمكنه الوصول إلى ذات القطعة من البيانات المخزونة في القاعدة ، و أنما تعني أيضاً أنه يمكن تصميم تطبيقات جديدة تعتمد في مخرجاتها على نفس البيانات

المخزونة من قبل . بمعنى أن قاعدة البيانات تستطيع الوفاء باحتياجات البرنامج التطبيقي الجديد دون الحاجة إلى إضافة و تخزين بيانات جديدة .

٣) تجنب عدم التوافق في البيانات
Avoiding Inconsistency

عندما يتكرر البيأن أكثر من مرة ، كما هو الحال في منهج الملفات المرتبطة بالتطبيقات ، فأن فرصة حدوث عدم التوافق في البيانات المخزونة Data Inconsistency تكون كبيرة. و يرجع ذلك إلى سببين رئيسيين :

- اختلاف توقيت عمليات تحديث هذا البيأن في أحد الملفات دون الأخرى.

- حدوث أخطاء في حديث ذات البيأن في أحد الملفات دون الأخرى.

و يترتب على مشكلة عدم توافق البيانات الى تزويد المستخدمين المختلفين ببيانات متناقضة Contradictory ، قد تبنى عليها قرارات متضاربة.

هذه المشكلة يتم استبعادها تماما في ظل منهج قواعد البيانات ، لأن هذا المنهج يمنع من الأصل حدوث التكرار غير الضروري للبيأن الواحد مهما تعددت البرامج المستخدمة له ، و بالتالي فأنه يضمن عدم تجأنس و توافق البيانات ، و صحة ما يبنى عليها من قرارات.

٤) إمكانية تطبيق احتياطات كافية لتأمين البيانات

Security Restrictions

في ظل مركزية البيانات Centralization في منهج قواعد البيانات ، يكون من الضروري التحقق من أن الوسيلة الوحيدة للوصول إلى البيانات هي ، و فقط هي ، من خلال القنوات الصحيحة أو الشرعية.و هذا يتطلب:

- تحديد قواعد واضحة و صريحة لتقييد حرية المستخدمين المختلفين في الوصول إلى تشكيلات البيانات ، و مراقبة الالتزام بتطبيق تلك القواعد .
- تقييد نوع العمليات التي يمكن إجراؤها على كل قطعة من البيانات لكل مستخدم على حدة (الاسترجاع ، التحديث ، الإضافة ، الحذف ...)

٥) إمكانية فرض معايير عامة و موحدة
Enforcing Standards

يسمح منهج قواعد البيانات بمركزية الرقابة على البيانات. و هذا يضمن فرض معايير موحدة على طريقة تمثيل البيانات في كل أنحاء النظام ، أي أن البيانات تصبح معيارية Standardized .من أمثلة هذه المعايير الخاصة بتسمية و توثيق البيانات .

٦) ضمان تكامل البيانات المخزونة بالقاعدة
Data Integrity

و يقصد بهذا التكامل ضمأن صحة البيانات المخزونة في القاعدة Accuracy ، فنظم إدارة قواعد البيانات توفر إمكانيات متعددة

Capabilities لتعريف العديد من الاشتراطات التي تعمل على تحقيق هذا التكامل ، و فرض الالتزام بتطبيقها .

و نذكر من هذه الاشتراطات:

- عدم السماح بتخزين قطعة بيانات جديدة أو معدلة بأحد ملفات القاعدة إلا إذا كانت من نوع معين Data Type (نصية Text، أو رقمية Numbers، أو تاريخ Date، أو صورة Graph ...) فلا

يسمح النظام مثلا بإدخال حروف أبجدية في حقل مخصص لتسجيل التواريخ، أو إدخال حروف أبجدية في حقل رقمي.

- عدم السماح بإضافة سجل جديد إلى أحد ملفات القاعدة إلا إذا كأن مرتبطا بسجل آخر في ملف أو ملفات أخرى . و مثال ذلك : رفض إضافة بيانات أمر توريد جديد إلى ملف المخزون ، إذا كأن رقم الصنف الوارد ضمن هذه البيانات غير مدرج أصلا بملف تعريف الأصناف المسموح بتخزينها.

٧) تحقيق التوازن بين الاحتياجات المتعارضة

Balancing of Diverse Interests

يسمح منهج قاعدة البيانات بتكوين نظرة شاملة عن احتياجات التنظيم ككل من البيانات ، نظرة لا تقتصر على النظرة الفردية المحدودة و

الضيقة لاحتياجات كل مستخدم على حدة في عزلة عن غيره من المستخدمين. و بالتالي فأنه يمكن تصميم هيكل نظام قاعدة البيانات بحيث يوفر أفضل مستوى من الخدمة الشاملة An Overall Service ، تكون في صالح التنظيم ككل .

٨) انخفاض ملموس في الوقت اللازم لتعديل و تطوير البرامج التطبيقية

Reducing Application-Development Time

و يقدر الخبراء أن طول الفترة التي يستغرقها أنشاء أي تطبيق جديد باستخدام تلك التسهيلات ينخفض بنسبة تتراوح بين ٧٥% و ٨٥% من الوقت اللازم لإنشاء أو تطوير ذات البرنامج التطبيقية في ظل منهج الملفات المرتبطة بالتطبيقات . و ذلك بسبب التسهيلات Facilities العديدة التي يوفرها وجود قاعدة البيانات و نظم إدارة قاعدة البيانات DBMS .

و يترتب على الانخفاض الكبير في وقت تطوير التطبيقات مزايا متعددة ، يذكر منها على وجه الخصوص ما يلي :

- انخفاض تكلفة تصميم و اختبار و توثيق التطبيقات
- ضمان سرعة الاستجابة للتغيرات البيئية و التكيف معها
- تلبية الاحتياجات المستحدثة في الوقت المناسب Timely Response

٩) المرونة في تعديل هيكل قاعدة البيانات

Flexibility of Data Structure

في التنظيمات المعاصرة ، تتميز احتياجات المستخدمين بأنها قابلة للتغيير مع مرور الزمن، كنتيجة لتغير الظروف المحيطة بالمنشأة ، أو للتوسعات المستمرة في الأنشطة . الاستجابة لتغير الاحتياجات على هذا النحو تتطلب غالبا إدخال تعديلات طفيفة أو جوهرية على هيكل قاعدة البيانات ، مثل إضافة ملفات جديدة أو توسيع مشمول الملفات القائمة. الكثير من نظم إدارة قواعد البيانات تسمح بإجراء مثل هذه التعديلات دون أن تتأثر البيانات المخزونة أو برامج التطبيقات الموجودة بالفعل.

١٠) الاستفادة من ميزة الحجم الكبير Economics of scale

من خصائص منهج قواعد البيانات أنه يسمح بالمشاركة في البيانات Data Sharing بين الاستفسارات و التطبيقات المختلفة، و بالتالي فأنه يحقق تخفيضات ملموسة في مقدار الوقت و الجهد المستغرق في قيام العاملين في الإدارات المختلفة بتنفيذ أنشطة معادة . كما أن مركزية البيانات Centralization of Data داخل قاعدة بيانات واحدة يسمح للمنشأة بالاستثمار في أجهزة و تجهيزات متطورة وأكثر

كفاءة ، و ذلك بتكلفة أقل كثيرا من التكلفة التي كانت لتنفقها فيما لو ترك لكل إدارة من الإدارات أن تقتني تجهيزاتها بشكل منفصل ، كما هو الحال في ظل منهج الملفات المرتبطة بالتطبيقات .

و ينتج عن تحقيق هذه الميزة أهداف متعددة نذكر منها :

- انخفاض ملموس في الأعباء الخاصة بإدارة النظام DBS Overhead .
- انخفاض مقابل في تكاليف التشغيل الكلية Operating Costs

- تحسن ملحوظ في معدل الأداء الشامل The Overall Performance لنظام قاعدة البيانات.

١١) استقلالية ملفات البيانات عن برامج التطبيقات Data independence

طبقا لهذه الخاصية يتم حفظ البيانات في نطاق قاعدة بيانات تكون مستقلة عن برامج التطبيقات بحيث لا تتأثر هياكل البيانات بالتغيير في البرامج ، كما لا يستلزم في كل الأحوال تعديل البرامج بسبب أي تغييرات في تنظيم هياكل البيانات بقاعدة البيانات .

و تعتبر هذه الخاصية من الدوافع الرئيسية التي أدت إلى تطوير و تطبيق نظم إدارة قواعد البيانات في المنظمات المختلفة.
و يحفظ نظام إدارة قواعد البيانات كل روابط البيانات الداخلية Internal data links و استراتيجيات الفرز و الوصول و التكامل المادي على الأقراص الممغنطة ، و تؤدي هذه الوظيفة عن طريق القاموس Data Dictionary مما يحرر المبرمجين من الإجراءات الروتينية و يركزون في عملهم عل تحسين مدى منطقية الأداء.

١٢) سرية و أمن البيانات

Data Privacy and Security

يتم تصميم نظم إدارة البيانات على أساس أن تحوي برامج تحقق الأمن للبيانات من الوصول العابث أو الخاطئ ، فمن خلال نظام إدارة قواعد البيانات يمكنك تحديد أي المستخدمين القادرين على الوصول إلى أي بيانات و ما هو دورهم المسموح به في التعامل مع البيانات ، و نظرا لأنه تم نقل خاصية الأمن خارج التطبيق، فقد أصبح من اليسير التأكد من أن المستخدمين المعتمدين فقط هم القادرون على الوصول إلى جزء من المعلومات.

فالبيانات المخزنة في قاعدة البيانات يجب ألا تكون عرضة للفقد أو الاطلاع غير المرخص به، و بالتالي فأنه يجب التأكد من أن من له

حق الوصول، هو فقط الذي يستطيع الوصول للبيانات و استخدامها ، و تعتبر هذه الصفة من صفات نظام إدارة البيانات Data Base Management System .

١٣) سهولة استرجاع البيانات

Data Retrieval

تسهم هذه الخاصية بقدراتها المختلفة في مساعدة المستخدم على توجيه عدد من التساؤلات ذات التنوع الواسع لما تحويه قاعدة البيانات من بيانات مخزنة فيها.

و تقدم نظم إدارة قواعد البيانات مجموعة من القدرات العالية المتصلة بتوفر البيانات و إمكانية البحث عنها و من هذه القدرات:

- الوصول المتزامن Concurrent Access لقاعدة البيانات عن طريق برامج مستخدمين متعددين Multi Users.
- مسارات الوصول المتعدد للبيانات Multiple Access التي توفر برامج تطبيق تؤدي إلى توفير بيانات أكثر من طريقة وصول مفرد لقاعدة البيانات .
- لغة التساؤل Sequential Query Language (SQL) تساعد في الإجابة على التساؤلات و إخراج التقارير المطلوبة بدون الحاجة لتوفر خبرات مميزة متخصصة لأداء ذلك.

١٤) نظام إدارة قواعد البيانات و تأمين البيانات

يقوم نظام إدارة قاعدة البيانات DBMS بتحديد كيفية استخدام عمليات تأمين لمنع اثنين أو أكثر من المستخدمين أو البرامج

للوصول إلى نفس بنود البيانات في نفس الوقت ، و على العكس فأن التطبيقات التي تعتمد على منهجية تنظيم الملفات و التي تقوم على تأمين الملف بأكمله، و لكن نظام إدارة قاعدة البيانات يسمح للبرامج بتحديث البيانات في نفس الجدول في أن واحد طالما كانت جميع البرامج تصل جميعها إلى صفوف مختلفة، و لذلك يمكنك الحصول على دعم عالي في الأداء بالنسبة للتطبيق على اعتبار أن قاعدة البيانات تسمح لبرامج متعددة بالوصول إلى نفس الجدول في أن واحد.

نظام إدارة قاعدة البيانات

من الضروري التفرقة بين مفهومين مختلفين ، يرتبطان بتطبيق منهج قواعد البيانات ، هما :

- نظام إدارة قاعدة البيانات Data Base Management System
- و نظام قاعدة البيانات Data Base System

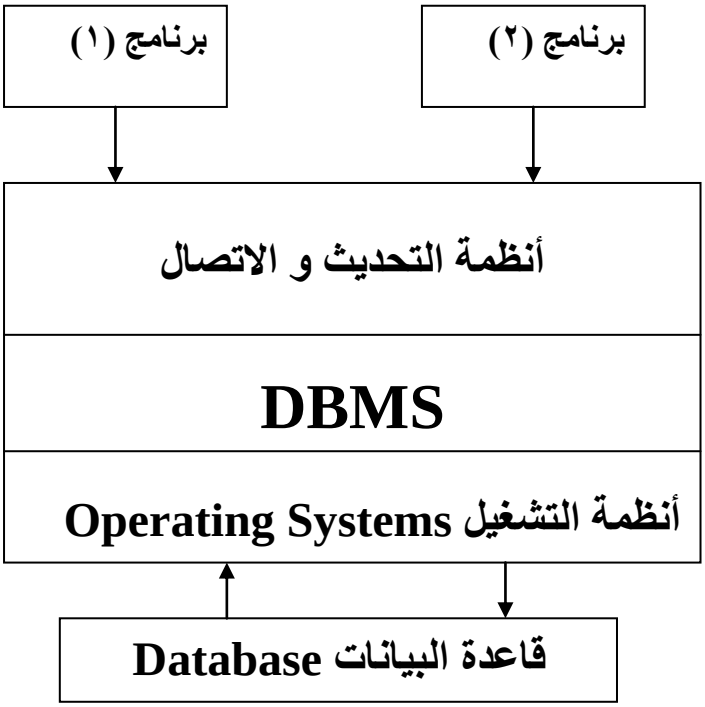
فكل منهما يعني شيئاً مختلفاً ، و لا يجوز الخلط بينهما أو اعتبارها مترادفين .

أولاً : نظام إدارة قاعدة البيانات

Data Base Management System

كما أوضحنا من قبل ، يتميز منهج قاعدة البيانات بخاصية جوهرية ، بل و تبنى عليها كافة الخصائص الأخرى المميزة له ، هي خاصية : استقلال البيانات و التطبيقات Application/ Data Independence . و من أجل تطبيق هذا المنهج ، يجب استخدام نوع من البرمجيات الجاهزة عامة الغرض General-Purpose Software يطلق عليها مجتمعة اسم : نظام إدارة قاعدة البيانات

Database Management System ، الذي يختصر اصطلاحيا إلى : DBMS.



و يمكن تعريف نظام إدارة قاعدة البيانات DBMS بأنه :

مجموعة من البرامج اللازمة لتعريف Defining، و أنشاء Constructing قاعدة البيانات، و توفير بيئة العمل التي تمكن المستخدمين المختلفين من معالجة Manipulating هذه البيانات :

- بالشكل الذي يتلاءم مع طبيعة كل طائفة من هؤلاء المستخدمين Conveniently
- و بدرجات عالية من الكفاءة Efficiently

من هذا التعريف المبسط ، يمكن تفهم طبيعة الدور الذي يقوم به نظام إدارة قاعدة البيانات ، و نوعية الوظائف الرئيسية التي تقع في صميم اختصاصه ، و تحقق الغاية من وجوده

نظام إدارة قاعدة البيانات كواجهة بينية

DBMS as an Interface

من التعريف السابق لنظام إدارة قاعدة البيانات DBMS ، يتضح أن طبيعة هذا النظام ، و الدور الذي وضع من أجله ، هو : أنه يمثل واجهة بينية An Interface أو بيئة عمل وسيطة ، بين برامج التطبيقات Applications من جهة ، و بين قاعدة البيانات من جهة أخرى.

هذه البيئة أو الواجهة هي التي يتمكن المستخدمون المختلفون عن طريقها و من خلالها من التعامل مع قاعدة البيانات و التفاعل مع ما تحتوي عليه من بيانات.

و لتوضيح هذه النظرة ، نفترض أن إحدى المنشآت التجارية لديها خمسة برامج تطبيقية مختلفة ، كل بطاقة قائمة أو تقرير يتضمن تشكيلة من البيانات المناسبة للغرض، و هذه البرامج هي :

- برنامج : Products ، و يختص بقائمة المنتجات التي تتعامل فيها المنشأة.

- برنامج : Price-Changes ، ويختص بقائمة التغيرات في أسعار المنتجات.
- برنامج : Catalogue ، و يختص بطباعة كتالوج المنتجات و الأسعار .
- برنامج : Stock ، و يختص باستخراج قائمة الأرصدة الموجودة حاليا بالمخازن من كل منتج
- برنامج : Re-Order ، و يختص باستخراج تقرير دوري عن الأصناف التي اقتربت أرصدتها الفعلية من النفاذ ، أو التي تجاوزت حد إعادة الطلب ، و يجب إصدار أمر توريد كميات جديدة منها.

البيانات اللازمة لكل برنامج من هذه التطبيقات ، يتضمنها الجدول الآتي :

في ظل منهج قواعد البيانات ، لا يستقل كل برنامج تطبيقي بالبيانات اللازمة لتنفيذه ، و أنما يتم تخزين كافة البيانات اللازمة لتلبية احتياجات كافة التطبيقات في وعاء أو مستودع واحد Repository ، هو قاعدة البيانات

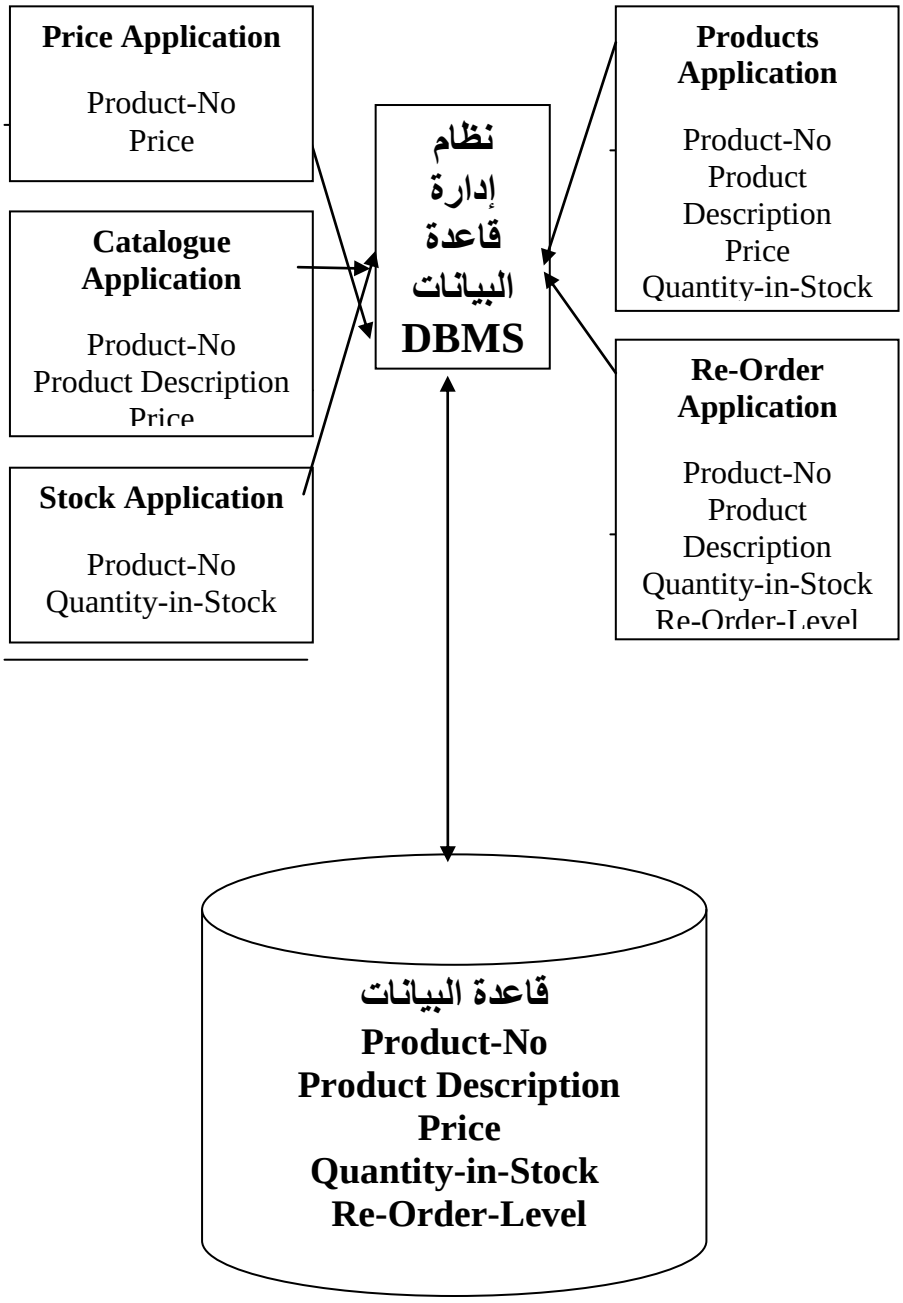
سم البرنامج Program Name	البيانات المطلوبة لتنفيذ البرنامج Data Items Required by each Program
Products	Product-No , Product description , Price , Quantity-in-Stock , Re-Order- level
Price	Product-No , Price
Catalogue	Product-No , Product description , Price
Stock	Product-No , Quantity-in-Stock
Re-Order	Product-No , Product description , Product-in-Stock , Re-Order-Level

.هذه البيانات على اختلاف استخداماتها تتمثل في خمسة مفردات Data Items ، هي التي تكون محمل مشاركة من التطبيقات المختلفة ، و هي :

- رقم المنتج Product-No.
- مواصفات المنتج Product Description.
- سعر المنتج Price.
- رصيد الصنف في المخازن Quantity-in-Stock.
- مستوى إعادة الطلب Re-Order-Stock.

الشكل التالي يعرض نموذجا مبسطا للدور الذي يلعبه نظام إدارة قاعدة البيانات كواجهة عمل بين كل من : قواعد البيانات ، و برامج

التطبيقات التي تحاول الوصول إلى قاعدة البيانات لتحديث أو عرض محتوياتها .



نظام إدارة البيانات كواجهة بينية

DBMS as an Interface

من التعريف السابق لنظام إدارة قاعدة البيانات ، يتضح لنا أيضا أن الوظائف الرئيسية لهذا النظام ، و التي تنصب جميعها على قاعدة البيانات ، ثلاثة وظائف هي :

- التعريف Defining
- الأنشاء Instruction
- المعالجة Manipulation

و فيما يلي شرحا موجزاً لكل وظيفة من الوظائف :

١) تعريف قاعدة البيانات

Defining the Database

تنطوي هذه الوظيفة على أنواع البيانات Data Types ، ووصف هياكل البيانات Data Structures و طريقة تنظيمها ، كما تنطوي على تحديد القيود Constraints و الاشتراطات التي يتم وضعها بهدف المحافظة على صحة و تكامل البيانات.

٢) أنشاء قاعدة البيانات

Constructing the Database

و يقصد بهذه الوظيفة ، التنفيذ الفعلي لهيكل القاعدة ، و تخزين البيانات التي تحتوي عليها عل أحد وسائط التخزين Storage Medium التي تخضع لتحكم نظام إدارة قاعدة البيانات.

٣) معالجة قاعدة البيانات

Manipulating the Database

و المقصود بمعالجة قاعدة البيانات كافة العمليات الوظيفية Functions التي يجريها المستخدمون المختلفون على البيانات المخزونة في قاعدة البيانات ، و تشمل بوجه خاص :

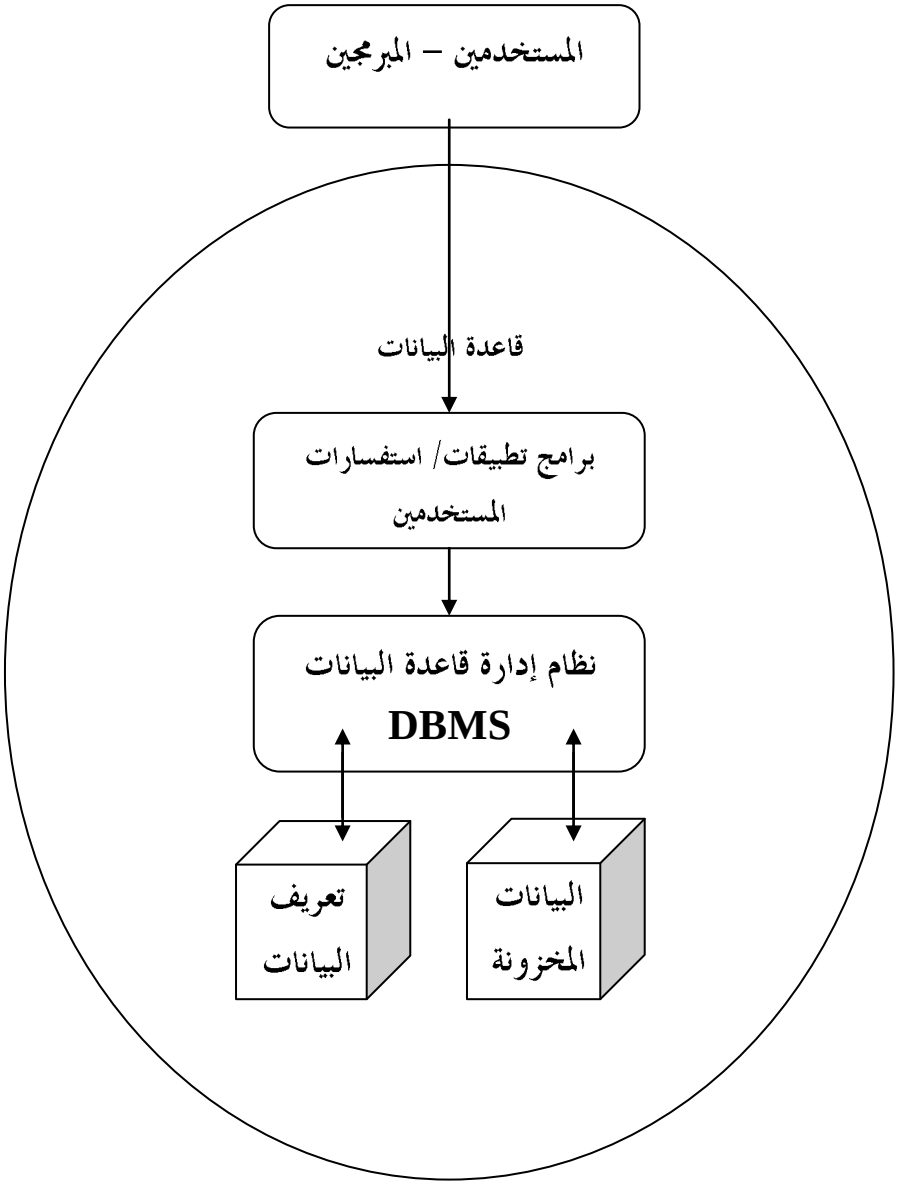
- ✓ الاستفسار Querying عن بعض البيانات المخزونة و استرجاعها.
- ✓ تحديث Updating قاعدة البيانات لكي تعكس التغيرات في الواقع.
- ✓ استخراج التقارير Reporting التي تلخص البيانات المخزونة.

ثانيا : نظام قاعدة البيانات

Database System

أما اصطلاح : نظام قاعدة البيانات Database System ، فيطلق على قاعدة البيانات ذاتها ، و على البرمجيات Software المستخدمة للوصول إلى قاعدة البيانات و معالجة البيانات المخزونة بداخلها.

و هذا المفهوم يتضح في الشكل التالي :



من الشكل السابق ، يتضح أن نظام قاعدة البيانات DBS يتكون من ثلاثة عناصر ، هي :

- ✓ **البيانات المخزونة في قاعدة البيانات Database**
- ✓ **و تطبيقات و استفسارات المستخدمين Application Programs and Queries**
- ✓ **و برنامج إدارة قاعدة البيانات Data Base Management System**

و فيما يلي نقدم نبذة مختصرة عن طبيعة هذه العناصر و علاقتها بالنظام ، علماً بأن الفصول التالية سوف تتضمن تحليلا تفصيليا لمكوناتها و تفاعلاتها الداخلية.

١) البيانات المخزونة Stored Data

البيانات التي يتم تخزينها في نظام قاعدة البيانات لا تقتصر فقط على البيانات الفعلية الخاصة بالأحداث التي أنشأت القاعدة من أجل تسجيلها و معالجتها ، و لكنها تشتمل أيضا على نوع آخر من البيانات ، هو البيانات الخاصة بتعريف ووصف هيكل قاعدة البيانات. و تسمى Meta Data
، لأنها تمثل بيانات عن البيانات ، و يتم تخزينها فيما يسمى بقاموس البيانات Data dictionary.

٢) الاستفسارات و التطبيقات

Application Programs/Queries

المستخدمون المختلفون يتفاعلون مع البيانات المخزونة في قاعدة البيانات المخزونة في قاعدة البيانات من خلال نوعين من البرمجيات

- ✓ **الاستفسارات Queries:**

الاستفسارQuery- بالمعنى الاصطلاحي- هو الاستعلام عن بيانات معينة مخزونة بقاعدة البيانات. هذه الاستفسارات يتم كتابتها بواسطة طائفة من المستخدمين، هم المبرمجونProgrammer وغيرهم من المستخدمين الأخصائيينSophisticated User، الذين تتوافر لديهم الخبرة والدراية الكافية بإمكانيات وتسهيلات برنامج إدارة قاعدة البيانات DBMS Facilities. ومن ثم فأنهم يستطيعون التعامل مع قاعدة البيانات بشكل مباشر، عن طريق إصدار ما يسمى بالاستفساراتQueries، وذلك باستخدام إحدى لغات الاستفسار الخاصة بقواعد البيانات Database Query Language.

- ✓ **برامج التطبيقاتApplication Programs:**

برامج تطبيقات قواعد البيانات Data base Applications، هي برامج متخصصة في معالجة بيانات قاعدة البيانات، يتولى إعدادها

طائفة خاصة من المبرمجين المتعاملين مع قاعدة البيانات، يطلق عليهم اسم: مبرمجو التطبيقات Application Programmers. هذه البرامج يتم إعدادها للاستخدام بمعرفة المستخدمين العاديينNaive or Parametric Users من اجل تيسير تعاملهم مع القاعدة. ويتخصص كل تطبيق منها بتنفيذ عملية معينة من العمليات اليومية Day-to-Day التي تجرى على قاعدة البيانات.

من أمثلة هذه البرامج في نظام قاعدة البيانات بأحد البنوك:

- برنامج تسجيل إيداعات ومسحوبات العملاء النقدية بحساباتهم الجارية.
- برنامج تسجيل ومتابعة استهلاك القروض، وبرنامج تسجيل شهادات الاستثمار، ومعالجة جوائزها وفوائدها الدورية.
- برنامج إجراء التسويات والتحويلات بين حسابات العملاء المختلفة، أو بين حسابات البنوك الأخرى التي لها تعاملات مع البنك.
- وبرنامج استخراج كشوف مرتبات الموظفين.... الخ.

وبطبيعة الحال، فأن كل تطبيق من هذه التطبيقات سوف يتعامل فقط مع جزء محدود بالذات من البيانات المخزونة في قاعدة البيانات.

نظام إدارة قاعدة البيانات

:Data Base Management System

نظـام إدارة قاعـدة البيانـات DBMS، هـو مجموعـة مـن البرمجيات التي توفر بيئة العمل الوسيطة بين المستخدمين و قاعدة البيانـات . فهو الذي يتلقى مطالب الاستفسارات و برامج التطبيقات المختلفـة ، و يقـوم بتنفيـذها علـى البيانـات المخزونـة ، مـع مراعـاة الالتـزام بـالقيود المفروضـة علـى استرجاع و تخـزين هـذه البيانـات بالشكل الذي يضمن صحة و توافق البيانات.

قواعد البيانات الشائعة الاستخدام

هناك عدد من نظم قواعد البيانات الارتباطية التي يمكن الاستعانة بها ومثـال علـى ذلك: Sybase وOracle وAccess و SQL Server و Visual FoxPro و Paradox و Informix و DB2.

وسـوف يـتم تنـاول بعضـاً مـن هـذه الأنظمـة بصـورة مركـزة وهـى Oracle و Microsoft SQL: Microsoft SQL Server 7.0 و Sybase.

وتمثل نظم قواعد البيانات هذه أغلبيـة نظـم قواعـد البيانـات المستخدمة في العالم.

١. نظام قاعدة البيانات SQL Server 7.0:

كانت أهم الأهداف عند تصميم نظام قاعدة البيانات SQL Server 7.0 هي إنشاء منتج ذو قابلية على التدرج بالنسبة لقواعد البيانات. بحيث يتم تشغيله بنفس الكفاءة على نظام Windows 98 ذو الذاكرة المحدودة. ونظام Windows 200/NT الضخم ذي المعالجات المتعددة والذاكرة الرئيسية التي تقاس السعة الخاصة بها بوحدات الجيجا بايت فضلاً عن مساحة كبيرة من القرص. ولهذا السبب قامت شركة Microsoft بانتقاء ثلاثة إصدارات من SQL Server.

يتمثل الإصدار الأول في Desktop Edition ويتم على Windows 98 و Windows 200/NT Workstation. وهذا الإصدار تم تصميمه لمعالجة قواعد البيانات الأصغر، وهو يتسم بكونه إصدار مثالي فيما يتعلق بمساعدة المطورين على اختبار البرامج الخاصة بهم بعيداً عن وحدة خدمة الإنتاج الخاصة بقواعد البيانات.

بينما يمثل Standard Edition أكثر الإصدارات شيوعاً حيث يتيح السمات التي يحتاجها المستخدم لمعظم البرامج التطبيقية.

أما Enterprise Edition فهو إصدار متطور عن Standard Edition نتيجة لإضافة سمات تساعد SQL Server على معالجة البرامج التطبيقية التي تحتوى على بيانات كثيرة وعدد ضخم من العمليات.

ولقد تناولت شركة Microsoft التطبيقات المتعلقة بتخزين البيانات من خلال وضع سمتين رئيسيتين في نظام قاعدة البيانات SQL Server 7.0. تتمثل الأولى في Data Transformation Services. وتسهل هذه السمة من انتقال البيانات من مكان إلى مكان أخر. ويعد ذلك أمراً ذا أهمية كبيرة، لا سيما أن البيانات الموجودة في مخزن البيانات عادة ما يتم استدعاؤها من برامج تطبيقية ذات غرض معين مثل النظم الخاصة بالحسابات والجرد.

أما السمة الأساسية الثانية فتتمثل في OLAP Services (وهى اختصار لمصطلح Online Analytical Processing) وتعتبر هذه الخدمات بمثابة حلقة الوصل بين مخزن البيانات وأدوات التحليل التي يتم تشغيلها على محطة العمل الخاصة بالمستخدم. إذ يتم معالجة البيانات الموجودة في مخزن البيانات مسبقاً من خلال وحدة خدمة OLAP قبل تقديم النتائج إلى أداة التحليل.

٢. نظام قاعدة بيانات Oracle:

تمتد كلمة Oracle في الأصل إلى مؤسسة Oracle العالمية التي تعد من أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات في العالم. وقد أصدرت شركة أوراكل العديد من الإصدارات من نظم إدارة قواعد البيانات أو راكل. اشهرها 8i وظهر الإصدار 9i في الفترة الأخيرة .

ويعد Oracle 8i نظام قواعد بيانات عالي الكفاءة يمكن تشغيله على العديد من نظم التشغيل المختلفة. فرغم أن SQL Server متاح فقط للنظم المعتمدة أساسا على نظام تشغيل Windows، إلا أن Oracle 8i يتسنى تشغيله على أي نظام تشغيل بدءً من نظم تشغيل Linux الصغيرة ووصولاً إلى النظم التي تعتمد بصورة أساسية على نظام تشغيل Sun Solaris وأجهزة الكمبيوتر الرئيسية IBM التي يتم تشغيلها على MVS/ESA OS/390. وكذلك يمكن تشغيله على Windows 2000/NT.

وكما هو الحال مع SQL Server، فأن Oracle 8i متاح في إصدارات متعددة. ويمثل الإصدار Standard Edition أكثر الإصدارات شيوعاً من Oracle 8i ، حيث أنه يتوافق مع معظم إصدارات قواعد البيانات.

أما إصدار Enterprise Edition من Oracle 8i فقد تم تصميمه لدعم معالجة المعاملات الفورية (OLTP) ذات الحجم الكبير فضلاً عن مخازن البيانات كثيرة الاستعلامات. بينما تم تخصيص إصدار Personal Edition من Oracle 8i للتعامل مع تطبيقات التطوير ذات المستخدم الواحد.

والمميزات الأساسية لقاعدة البيانات الحديثة هي:

- أنها مخزن متكامل للبيانات المشتركة لخدمة متطلبات العديد من المستخدمين والتطبيقات.
- أنها مصممة بأسلوب ذي مغزى منطقي بالنسبة للمنظمة. فمثلاً إذا كانت هناك بيانات محفوظة عن الموظفين والمشاريع التي يعملون بها. فستكون قاعدة البيانات شاملة للبيانات الخاصة بكل موظف وأيضاً المشروع الذي يعمل به.
- عدم تكرار البيانات بقدر الإمكان.

وتحفظ قواعد البيانات جاهزة على الأقراص، ومن الجوانب الهامة أن برمجيات نظام إدارة قواعد البيانات Database Management System (DBMS) تقع كواجهة بين المستخدمين وقاعدة البيانات، حيث لا يتم التعامل مع البيانات إلا من خلال تلك البرمجيات وأهم ما يميز نظم إدارة قواعد البيانات:

- تتعامل مع عمليات الوصول والكتابة والقراءة للبيانات التي يقوم بها المستخدمون والتطبيقات.
- تقدم للمستخدمين رؤية منطقية للأجزاء التي تهمهم من القاعدة.
- تخفي عن المستخدمين كيفية تخزين البيانات وعمليات استرجاعها.
- تضمن ثبات قاعدة البيانات.

- تسمح للمستخدمين المختلفين بالدخول لقاعدة البيانات بحسب السلطات المسموح لهم بها.
- تسمح للمستخدم بتحديد هيكل القاعدة.
- تقدم إمكانيات متعددة للمراقبة والتحكم في القاعدة.

٣. قواعد بيانات Sybase:

وهى نظم تصلح لإنشاء قواعد بيانات لمنشأة كبيرة الحجم، وتتميز عن أو راكل ببعض المزايا المتعلقة بالتفاعل مع المستخدم وسهولة إجراءات التعامل معها. ولكن لم تأخذ فرصة التسويق الكاملة.

الباب الثانى

بيئة نظام قاعدة البيانات

Database System Environment

الباب الثانى

بيئة نظام قاعدة البيانات

طبقات بيئة عمل نظام قاعدة البيانات المتفاعلة

يتفاعل المستخدمون مع بيئة عمل قاعدة البيانات من خلال أربع طبقات متفاعلة Interactive Layers ، تتفاعل مع بعضها بصورة متتالية داخل هيكل النظام.

١. المستخدمون Users:

لهم أنواع مختلفة ، باختلاف الاحتياجات و الواجبات و مستوى الخبرات، و قد يتعاملون مع قاعدة البيانات بشكل مباشر أو غير مباشر.

٢. لغات البرمجة و برامج التطبيقات Applications & Languages:

يتم استخدامها بواسطة فئات المستخدمين المختلفة في التعامل مع البيانات المخزونة في قاعدة البيانات.

٣. نظام إدارة قاعدة البيانات DBMS و هو يتكون من قطاعين:

- **برامج لمعالجة الاستفسارات و التطبيقات**

و هـو القطـاع الـذي يخـتص بتلقـي و تقيـيم و تنفيـذ المطالـب و توصيل النتائج للمستخدمين.

- **برامج الوصول إلى البيانات المخزونة**

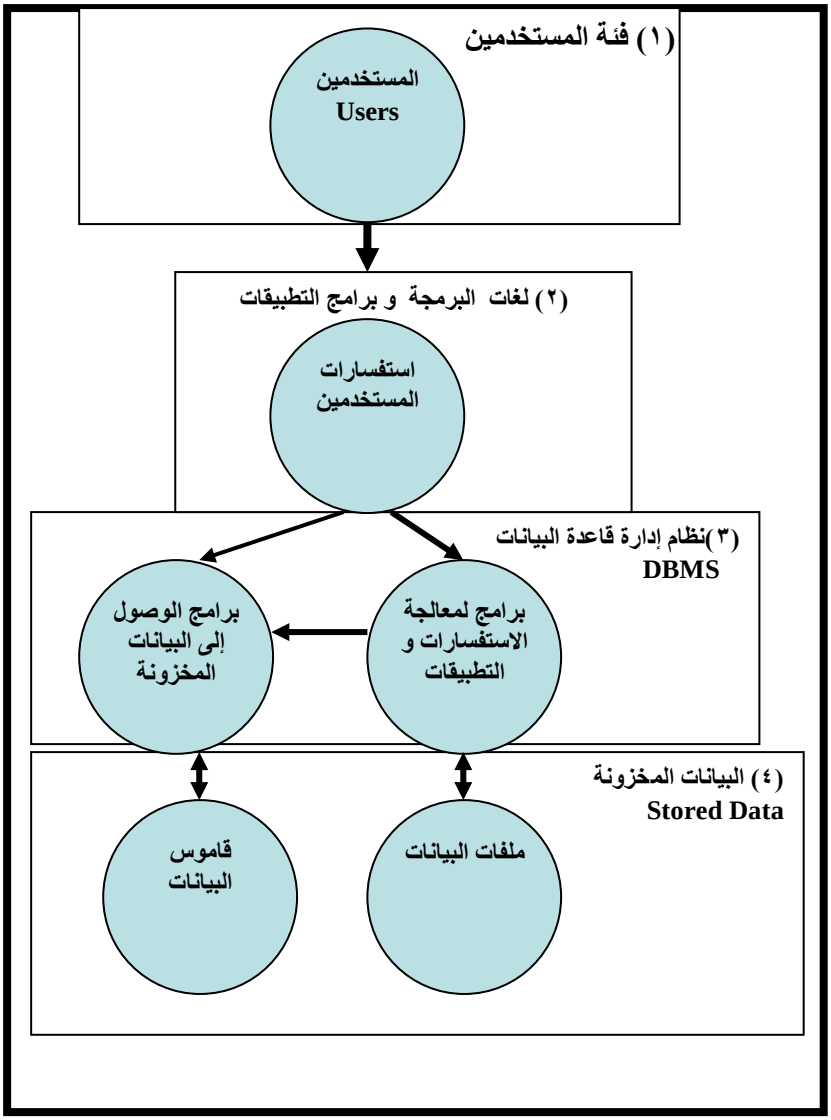
و هو يختص بإدارة عمليات تخزين و استرجاع البيانات.

٤. **البيانات المخزونة Stored Data:**

و هي آخر طبقة من نظام التشغيل، و تشتمل على :

- ملفات البيانات Data Files
- قاموس البيانات Data Dictionary .

و سوف نتعرف الآن على طبقة من هذه الطبقات ، كما بالشكل التالي:



طبقات بيئة عمل نظام قاعدة البيانات

أولا: المستخدمين

إن استرجاع البيانات المخزنة في قاعدة البيانات أو تخزين بيانات جديدة لتوفير بيئة مناسبة لإدارة البيانات Data Management هو الهدف الرئيسي لنظام إدارة قاعدة البيانات DBMS ، و تتنوع فئات مستخدمي DBMS إلى :

- **المستخدمون النهائيين End Users :**

مثل مدير الأقسام و المدبرون الماليون و الأفراد الآخرون خارج مجال تشغيل البيانات في نظام قاعدة البيانات.

- **المتخصصون في مجال استخدام الحاسبات و التكنولوجيا في نظم قاعدة البيانات IT Specialist.**

يتم تصنيف المستخدمين إلى قسمين أساسين:

القسم الأول:

يعتمد على طريقة تفاعل المستخدم مع النظام ، حيث يمكن تحديده إلى أربع أبعاد مختلفة لتفاعل المستخدم مع نظام قاعدة البيانات و هي:

١. **لغة الاستفسار و اللغة المضيفة**

Query and Host Language

مثل لغة Cobol أو لغة PL \1 أو بعض أدوات البرمجة المرئية مثل Visual Basic أو Visual C++.

٢. نظام المجموعات و النظام التفاعلي الفوري لتشغيل البيانات Batch and Interactive System

ففي نظام تشغيل المجموعات يقوم المستخدم بتجميع العمليات الجارية في مجموعات يتم تشغيلها بشكل دوري ، بينما في نظام التشغيل التفاعلي يتم إدخال بيانات العمليات بشكل مباشر أو فوري في نظام قاعدة البيانات.

٣. الوصول إلى نظام قاعدة البيانات Database Accessibility

يكون الوصول بشكل كامل أو فرعي في نطاق المخطط الكلي أو الفرعي لقاعدة البيانات Schema and subschema access

٤. الوصول إلى البيانات أو هيكل البيانات Data or Data Structure Access

يمكن للمستخدم مثلا إما الوصول إلى سجل المبيعات الشخصي لرجل المبيعات (البيانات) أو الوصول إلى علاقة سجل المبيعات الشخصي لرجل المبيعات (هيكل البيانات) لاكتشاف كيفية ارتباط بيانات أشياء Entities برجل البيع.

القسم الثاني:

يعتمد على الهدف من عملية تفاعل المستخدم مع نظام قاعدة البيانات، حيث يتم تصنيف المستخدمين إلى :

١. مبرمجي التطبيقات Application Programmers

هم الأشخاص المتخصصين في مجال الحاسب، و يستطيعوا الوصول إلى و التفاعل مع نظام قاعدة البيانات باستخدام لغة معالجة البيانات مثل: Cobol أو لغة PL\1 أو بعض أدوات البرمجة المرئية مثل Visual Basic أو Power Builder أو Developer و تسمى برامج تطبيقات الحاسب.

٢. المستخدمون المتخصصون Specialized Users

و هم الذين يقومون بكتابة تطبيقات قاعدة البيانات التي تتناسل مع الإطار التقليدي لتشغيل البيانات ، و من هذه التطبيقات:

- نظم التصميم المساعدة على استخدام الحاسب .
- نظم تخزين البيانات .
- النماذج المعقدة لتمثيل البيانات في قاعدة البيانات.

٣. الأشخاص ذو الخبرة العالية في استخدام الحاسب

Casual Users or Sophisticated Users

و هم الأشخاص الذين يمكنهم التفاعل مع النظام بدون الحاجة إلى برنامج مكتوب، حيث انه لديهم الخبرة و الدراية بلغات قواعد البيانات، مثل المهندسين و المحللين ، حيث يقومون

بكتابة متطلباتهم و استفساراتهم عن طريق استخدام لغة الاستفسار Query Language التي تعتبر إحدى لغات نظم إدارة قاعدة البيانات ، لذلك فهم يعتبروا من المستخدمين النهائيين End Users لقاعدة البيانات.

٤. الأشخاص محدودي الخبرة في استخدام الحاسب الآلي

Naïve Users or Unsophisticated Users

و هم الأشخاص الذين يستطيعون التفاعل مع النظام من خلال استخدام أحد برامج التطبيقات التي تم كتابتها مسبقا بغرض تغطية الحاجة إلى نوعية معينة من المعلومات، و من أجل تيسير تعامل هذه الفئة مع قاعدة البيانات، يهتم المبرمجون بتوفير مجموعة من واجهات التعامل التي يمكن من خلالها استدعاء التطبيق المناسب.

٥. مدير قاعدة البيانات (DBA)

Database Administrator

هو الشخص الذي يتولى عملية تحقيق الرقابة و السيطرة على نظام قاعدة البيانات ، و سنتعرف على دور مدير قاعدة البيانات من خلال النقاط التالية:

١) تعريف مخطط قاعدة البيانات Schema Definition

يقوم مدير قاعدة البيانات بإنشاء المخطط الأصلي لقاعدة البيانات و ذلك بكتابة مجموعة التعريفات و التي يتم ترجمتها بواسطة برنامج لغة تعريف البيانات DDL Compiler إلى مجموعة من الجداول يتم تجزئتها في قاموس قاعدة البيانات Data Dictionary .

٢) تحديث مخطط قاعدة البيانات و الهيكل الطبيعي للبيانات Schema Physical Structure Modification

حيث أنه يقوم بتعديل هيكل البيانات بتخزين بيانات جديدة أو تغيير بعض البيانات مثل حذف السجلات غير النشطة، أو يقوم بتعديل خطة قاعدة البيانات نتيجة لتغيير توصيف هيكل التخزين الطبيعي للبيانات، و يم ذلك من خلال كتابة مجموعة من التعاريف بواسطة برنامج لغة التخزين أو برنامج لغة تعريف البيانات لإحداث التعديلات في جداول نظام قاعدة البيانات الملائمة Data Dictionary.

٣) وضع القيود اللازمة لضمان تكامل البيانات Integrity-Constraint Specifications

حيث يقوم المدير بتحديد القيود و الاشتراطات التي تستهدف المحافظة على تكامل البيانات في القاعدة، هذه القيود يتم حفظها

في ملف خاص يرجع إليه نظام إدارة قاعدة البيانات عندما تجري أي عملية لتحديث البيانات.

٤) تعريف هياكل التخزين و طرق الوصول إلى قاعدة البيانات

Storage Structure and Access Methods Definition

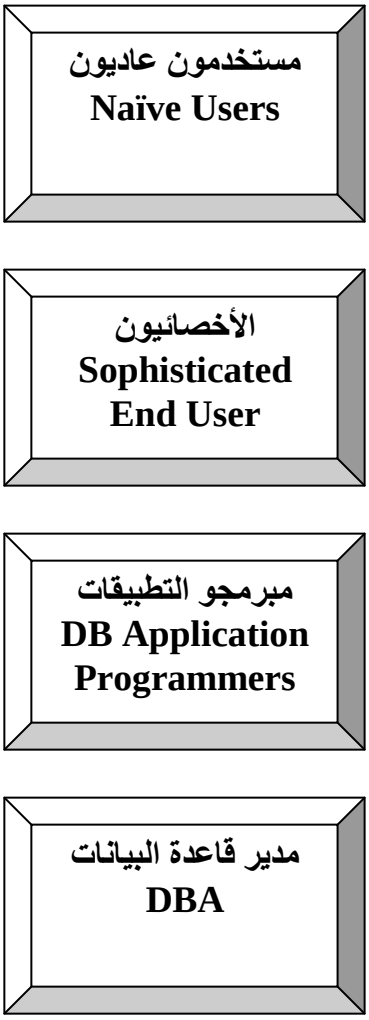
حيث يتم إنشاء هياكل تخزين البيانات و مسارات الوصول الملائمة لتلبية احتياجات نظام قاعدة البيانات، و يتم ذلك من خلال كتابة مجموعة من التعاريف التي يتم ترجمتها بواسطة برنامج لغة التخزين و تعريف البيانات Data Storage and Data Definition Language(DDL).

٥) منح تراخيص الوصول إلى البيانات

Granting of Authorization for Data Access

يتم ذلك عن طريق تحديد أدلة وصول المستخدم و ذلك يمنع الاستخدام غير المرخص به للبيانات، و بذلك يستطيع مدير قاعدة البيانات تنظيم و ضبط أجزاء قاعدة البيانات التي يمكن للمستخدمين المتنوعين الوصول إليها، المعلومات الخاصة بهذه التصاريح يتم حفظها في ملف خاص يلجأ له النظام عند حدوث أي محاولة من أحد المستخدمين للوصول إلى قاعدة البيانات.

فـي الشـكل التـالي نعـرض ملخـص لأنـواع المسـتخدمون لقاعـدة البيانات.



ثانيا: لغات نظام قاعدة البيانات

هناك ثلاث أنواع مختلفة من لغات البرمجة ذات الطابع الخاص تستخدم لتحقيق غرضين هما:

١- تنفيذ تعريف منظور قاعدة البيانات.

٢- تنفيذ عمليات معالجة البيانات التي يجريها المستخدمون على محتويات ملفات البيانات.

- **أولا: لغات تعريف منظور البيانات**

Data – Definition Languages

يقوم مدير قاعدة البيانات DBA بتعريف نظام إدارة قاعدة البيانات بالتطور الفكري للبيانات Conceptual Schema و المنظور المادي للبيانات Physical Schema ، و يتم ذلك من خلال عمليات التحويل البيني بينهما Mapping.

في نظم إدارة قواعد البيانات DBMSs لتمثيل البيانات يتم استخدام ثلاثة أنواع من لغات تعريف البيانات هي:

١- لغة تعريف البيانات DDL

وهي تقوم بتعريف المنظور المنطقي للبيانات.

٢- لغة تعريف التخزين SDL

Storage Definition Language

تقوم بتعريف المنظور الداخلي لهيكل قاعدة البيانات Physical Schema ، و يستخدم في عمليات التحويل البيني Mapping التي تحدث بين المستوى المنطقي و المستوى الداخلي.

٣- لغة تعريف تشكيلات البيانات VDL

View Definition Language

يستخدم في تشكيلات البيانات المختلفة من وجهة نظر المستخدمين في المستوى الخارجي للمنظور، كمل يستخدم في تعريف عمليات التداول و التحويل البيني التي تتم بين هذا المستوى و بين المنظور المنطقي للبيانات Logical Schema.

- **ثانيا: لغات معالجة البيانات**

Data Manipulation Languages

و يتم من خلال معالجة البيانات أربع عمليات هما:

١- استرجاع Retrieve : لبيانات مخزونة في قاعدة البيانات.

٢- إضافة Insertion: لبيانات جديدة إلى محتويات قاعدة البيانات .

٣- حذف Deletion: لبيانات مخزونة بالفعل داخل قاعدة البيانات.

٤- تعديل Modification أو تحديث Updating : لبيانات مخزونة بقاعدة البيانات.

و هناك نوعان رئيسيان من لغات معالجة البيانات DMLs هما:

١. لغات معالجة البيانات غير الإجرائية

Non – Procedural DMLs

يتطلب من المستخدم أن يحدد فقط ما هي البيانات التي يريدها دون أن يشغل باله بكيفية الحصول على هذه البيانات ، و هي ملفات المستوى الرفيع High – Level Language ، و تستخدم هذه اللغات بإحدى الطريقتين:

الأولى: في التعامل المباشر مع قاعدة البيانات

Stand Alone Interactive Manner

و يتم إجراء عمليات معالجة معقدة على محتوياتها من البيانات و يطلق عليها في هذه الحالة لغة الاستفسار Query Language و الطائفة التي يمكنها استخدام لغة الاستفسار على هذا النحو هي طائفة الأخصائيون Sophisticated Users .

الثانية: من خلال برامج تطبيقات قواعد البيانات

و في هذه الحالة سوف يحتوي برنامج المصدر Source Code المكتوب عليها نوعين مختلفين من التعليمات Command Statements:

- تعليمات مكتوبة بلغة البرمجة الأصلية و يطلق عليها اسم اللغة الحاضنة Hosting Language .

- تعليمات أخرى مرفقة ، و تكون مكتوبة بلغة معالجة البيانات Embedded DML Statements، و يطلق عليها في هذه الحالة : اللغة الفرعية لمعالجة البيانات Data Sub Language.

٢. لغات معالجة البيانات الإجرائية Procedural DMLs

هي لغات معالجة البيانات التي تتطلب من المستخدم أن يحدد : ما هي البيانات التي يحتاجها، و كيف نحصل على هذه البيانات، هذا النوع يعتبر من لغات المستوى الأدنى level–Low التي يجب تضمين تعليماتها في اللغات الحاضنة Hosting Languages التي يستخدمها مبرمجو تطبيقات قواعد البيانات في كتابة برامج التطبيقات.

ثالثا: لغات التكامل الشاملة

Comprehensive Integrated Languages

و هي لغة واحدة متكاملة تستطيع القيام بكافة الوظائف التي تقوم بها تلك اللغات التقليدية متجمعة، أي إنها تستطيع تعريف المنظور المنطقي للبيانات ، و تعريف المنظور المادي للبيانات، و تصميم الاستفسارات و برامج التطبيقات اللازمة لتنفيذ

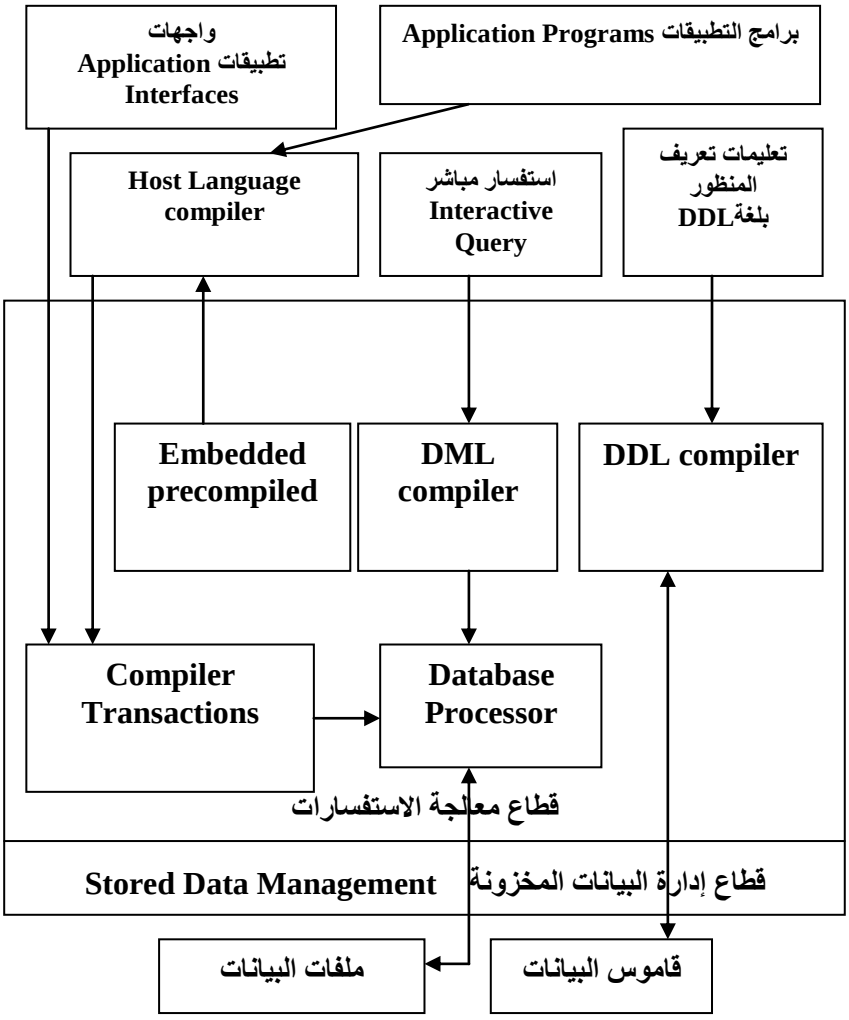
عمليات معالجة البيانات، و من أكثر هذه البيانات استخداما و شيوعا في الوقت الحاضر:

- لغة QUEL : لغة الاستفسار Query Language
- لغة QBE : لغة الاستفسار بالأمثلة Query By Example

و سوف نتعرض لأحد أمثلة هذه اللغات و هي لغة SQL فيما بعد.

ثالثا: قطاع معالجة الاستفسارات و العمليات Query / Transactions Processor

ينقسم نظام إدارة قاعدة البيانات DBMS إلى قطاعين متفاعلين من المكونات Components، كما بالشكل التالي:



مكونات قطاع معالجة البيانات في نظام قاعدة البيانات

g

الأول: هـو قطـاع الاستفسـارات و العمليـات و هـو يتضـمن البرمجيـات اللازمـة لتنفيـذ مطالـب الاستفسـارات و بـرامج تطبيقات قاعدة البيانات.

الثـاني: هـو قطـاع مـدير البيانـات المخزونـة Stored Data Manager.

- **معالج لغة معالجة البيانات**

DML - Compiler

يقـوم هـذا المعـالج بترجمـة التعليمـات المكتوبـة بلغـة DML أو مكتوبة بلغـة Query Language ، إلـى تعليمـات مستوى أدنـى Low Level Language يمكـن فهمهـا و تنفيـذها بواسـطة معـالج قاعـدة البيانـات، كمـا انـه يحـول استفسـارات المسـتخدمين المباشـرة إلـى شـكل أكثـر كفـاءة ، و يعمـل علـى إيجـاد أفضـل استراتيجية لتنفي١ هذه الاستفسارات.

- **المعالج التمهيدي للغة معالجة البيانات**

Embedded DML Precompiler

يختص بترجمـة الأوامـر و التعليمـات المكتوبـة بلغـة DML ، و التـي تكـون مدرجـة أو واردة ضـمن بـرامج تطبيقـات ، قواعـد البيانـات المكتوبـة بإحدى اللغـات الخاصـة Host Language، يقوم هذا المعـالج بإرسـال هذه التعليمـات إلـى معـالج لغـة معالجـة البيانات DML Compiler من أجل ترجمتها إلى ما يقابلها من

أكواد جاهزة للتنفيذ ، أما باقي أوامر البرنامج التطبيقي المكتوبة بلغة البرمجة الحاضنة، فيتم إرسالها لغرض ترجمتها إلى المعالج الخاص بهذه اللغة Host Language Compiler، و عندئذ يتم ربط كلا النوعين من الأكواد معا، و يصبح البرنامج جاهزا للتنفيذ.

- **معالج لغة تعريف البيانات**

DDL Compiler

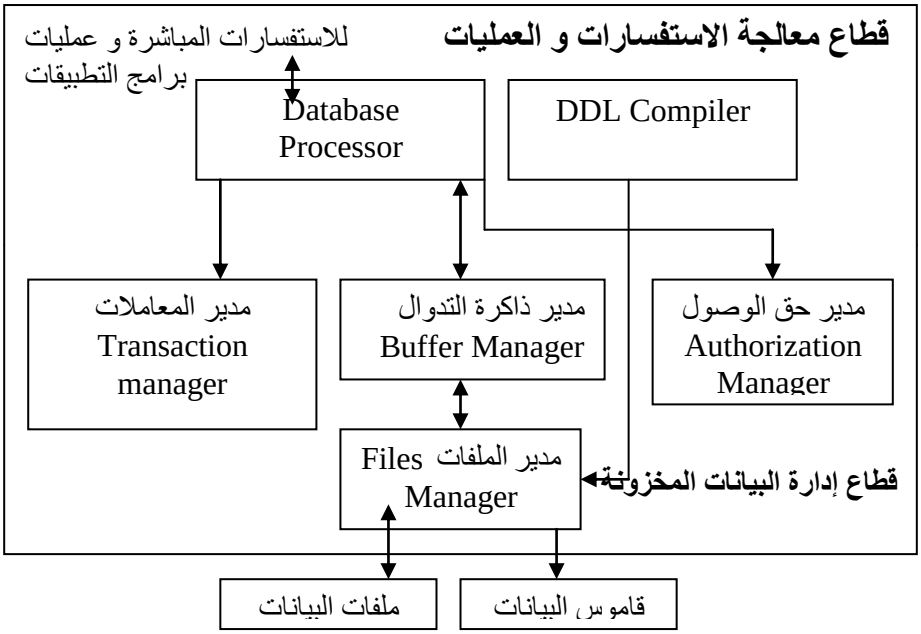
يقوم بعملية ترجمة تعريف منظور البيانات Data Schemas إلى جداول يتم حفظها في قاموس النظام، هذا القاموس سوف يتضمن كافة المعلومات الخاصة بوصف هيكل قاعدة البيانات Data Items، و تفاصيل خصائص تخزين كل ملف من الملفات، العلاقات بين البيانات المخزونة في الملفات المختلفة، صور عمليات التحويل أو التداول البيني Mapping فيما بين المستويات المختلفة لمنظور البيانات و القيود و التحفظات Constraints المفروضة لضمان سلامة و تكامل البيانات.

رابعا: قطاع مدير البيانات المخزونة

Stored Data Manager

هذا القطاع هو المسئول عن الوصول الفعلي إلى البيانات المخزونة على وسائط التخزين Storage Media ، سواء أكانت هي البيانات المخزونة في ملفات قاعدة البيانات أم كانت هي المعلومات المخزونة في قاموس البيانات، الشكل التالي يوضح صورة تحليلية لأهم البرمجيات و المكونات التي يحتوي عليها هذا القطاع ، و يبين علاقات التفاعل التي تقوم بينهما و بين باقي عناصر بيئة قاعدة البيانات.

مكونات قطاع تخزين البيانات في نظام إدارة قاعدة البيانات



- **مدير الملفات File Manager**

يعتمد على خدمات نظام التشغيل في تخصيص أماكن التخزين المتاحة على ديسك لحفظ ملفات البيانات و قاموس النظام، كما انه هو المسئول عن تنفيذ عمليات تحويل البيانات بين وسيط التخزين المادي و بين ذاكرة الحاسب، أو العكس.

- **مدير ذاكرة تدوال البيانات Buffer Manage**

حيث يتم انتقال البيانات المطلوبة لتنفيذ العمليات و الاستفسارات من أقراص التخزين إلى الذاكرة الرئيسية Main Memory مباشرة، و يترتب على ذلك انخفاض في سرعة الأداء ذلك نظرا لتكرار عمليات الوصول إلى أقراص التخزين .

و تعمل ذاكرة التداول المؤقتة Buffer على علاج هذه المشكلة عن طريق الاحتفاظ بالبيانات المطلوبة حفظا مؤقتا أثناء التشغيل حتى تتم معالجتها كليا أو تنتهي الحاجة إليها.

مدير ذاكرة تدوال البيانات هو الذي يقرر ما هي البيانات التي يجب الاحتفاظ بها مؤقتا في الذاكرة ، و هو الذي يتولى شحنها في الذاكرة الرئيسية تبعا لاحتياجات التشغيل.

- **مدير العمليات الوظيفية Transaction Manager**

العملية الوظيفية هي سلسلة عمليات التشغيل التي تشكل في مجموعها وحدة منطقية متماسكة تلتزم بأكملها لتنفيذ إحدى وظائف البرنامج التطبيقي.

أحيانا قد يحدث عطل في النظام Failure، قبل الانتهاء من تنفيذ كافة إجراءات التشغيل الواردة في العملية الوظيفية ، و من هنا تكون مسئولية مدير العمليات الوظيفية Transaction Manager هي إعادة وضع قاعدة البيانات إلى ما كان عليه قبل بدء تنفيذ العملية غير المستكملة.

- **مدير التكامل و تراخيص الوصول Authorization and Integrity Manager**

من واجبات مدير قاعدة البيانات DBA وضع نظام متكامل و متعدد المستويات يحدد فيه مدى أحقية كل مستخدم أو نطاق سلطته من منظورين أساسيان:

١. حق الوصول إلى البيانات

Access Authority

٢. حق معالجة البيانات

Data Updating Authority

و تقع مسئولية مراقبة الالتزام بتطبيق اشتراطات حق الوصول و تحديث البيانات على الجزء من قطاع مدير البيانات المخزونة المعروف باسم : مدير التكامل و تراخيص الوصول.

فلا يسمح هذا البرنامج لأي مستخدم بالوصول إلى بيانات معينة أو إجراء عمليات التحديث المختلفة على هذه البيانات إلا في حدود الترخيص الممنوح لهذا المستخدم، كما أن المدير يراقب هذه العمليات للتحقق من التزامها بتطبيق الاشتراطات و القيود Constraints الموضوعة من فبل لضمان تكامل البيانات.

خامسا: البيانات المخزنة Stored Data

تتكون من عنصرين أساسين :

≡ **ملفات البيانات Data Files:**

و هي التي تحتوي على البيانات الفعلية المخزونة في القاعدة لأغراض الاسترجاع و المعالجة.

≡ **قاموس البيانات Data Dictionary**

و هو يتضمن معلومات عن مواصفات منظور القاعدة في مستوياته المختلفة ، بدون التصميم و التنفيذ الجيد لهذا القاموس، فان كفاءة أداء النظام بأسره تصبح عسيرة المنال.

و فـي نظـم قواعـد البيانـات الكبيـرة ، تشـمل البيانـات المخزونـة علاوة على ذلك نوعين آخرين من البيانات اللازمـة لتحسين أداء النظام ، هما:

⇒ **الفهارس Indexs**: التي تكفل الوصول السريع للبيانـات التي تحتوي على قيم معينة.

⇒ **البيانات الإحصائية** Statistical Data: التي تتضمن معلومات عن بيانات تساعد معالج قاعدة البيانات على اختبار أفضل طريقة لتنفيذ الاستفسار.

الباب الثالث

هيكل تصميم نظم قواعد البيانات و أنواع النماذج

Database System Architecture and Schema

الباب الثالث

هياكل تصميم نظم قواعد البيانات و أنواع النماذج

هيكل نظام قاعدة البيانات
Database System Architecture

مقدمة:

عندما يقوم مصمم النظام بتعريف قاعدة بيانات جديدة، فإنه يبدأ بتحديد منظور القاعدة Database Schema

وعند هذه النقطة تكون حالة البيانات أو وضعها الراهن هى: لا بيانات Empty State

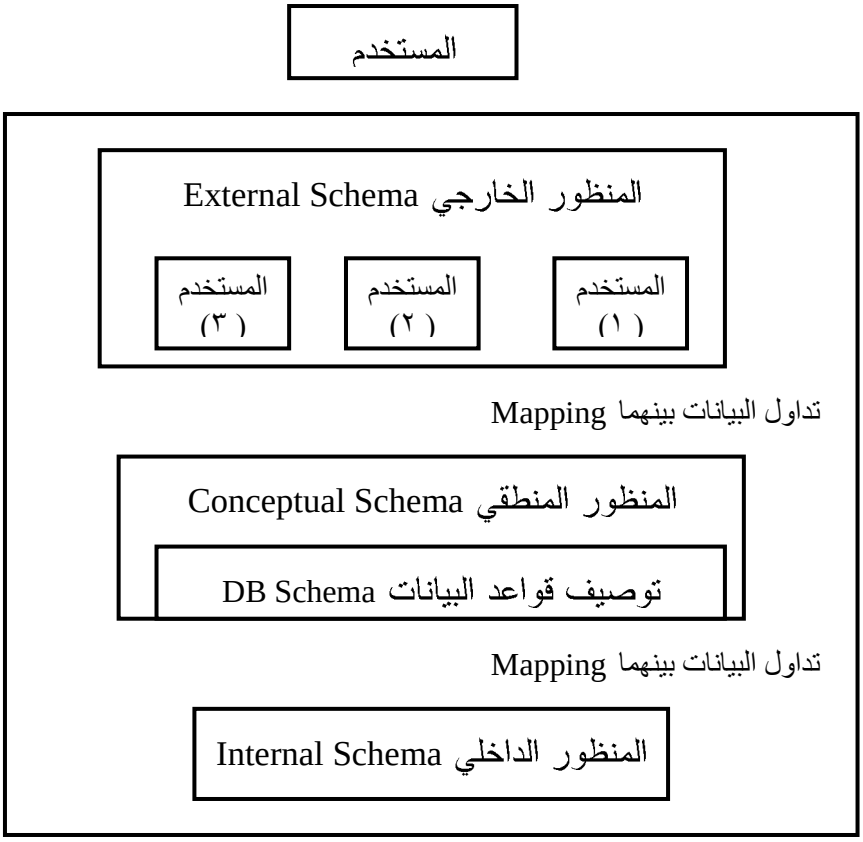
وعند إجراء عملية تحديث للبيانات، فإننا نبدأ بوضع مبدئي لقاعدة البياناتInitial State، وتنتهي بعد تنفيذها إلى وضع آخر جديد لها.

ومن أهم مسئوليات نظام إدارة قاعدة البياناتDBMS التحقق من أن كل وضع جديد لقاعدة البيانات هو وضع سليم Valid State، ويلتزم بالقيود والاشتراطات الموضوعة لغرض ضمان توافق البيانات.

- **المنظور الثلاثي لهيكل قاعدة البيانات-The Three Schema Architectur**

تعد دراسة هيكل قواعد البيانات ANSI/SPARC من العوامل المهمة لنجاح تصميم **أى** نظام قواعد بيانات ويحقق الهيكل بعض الأهداف منها:

- فصل البيانات عن التطبيقات التى تستخدمها.
- عرض البيانات برؤية منطقية بصرف النظر عن تفاصيل تخزين البيانات على وسائط التخزين.
- التعامل مع البيانات التى تهم المستخدم.
- يقوم إطار المنظور الثلاثي لهيكل قاعدة البيانات على التفرقة بين ثلاثة مستويات متدرجة من البيانات Data Abstraction levels وهى على الترتيب التنازلي كالتالي:
- المنظور الخارجي External Schema
- المنظور المنطقي Conceptual Schema
- المنظور الداخلي أو المادي Internal or Physical



المنظور الثلاثي لنظام قاعدة البيانات

١. المنظور الداخلي أو المادي للبيانات The Internal Schema

يسميه البعض باسم المنظور المادي (The Physical Schema) وهو وثيق الصلة بالتخزين المادي للبيانات، حيث يصف هذا المنظور كيف يتم تخزين البيانات على وسيط التخزين للمستخدم، ويصف التفاصيل الدقيقة لتخزين البيانات ومسارات الوصول إليها. فبيانات الاسم والمرتب لأحد العاملين يتم وصفها كقطاعات لأماكن تخزين متعاقبة على وسائط التخزين.

يصف البيان الداخلي (المادي) كيفية تنفيذ قاعدة البيانات بالفعل، فيهتم بطرق التخزين وأنظمتها، وطرق الوصول للبيانات كفهرسة وحقول المؤشرات. والصيغ الرياضية لحساب العناوين.

ويمثل هذا المنظور أدنى مستوى من مستويات التجريد للبيانات، ويتناول:

- المساحة التخزينية التى خصصت للبيانات وفهارسها Storage space allocation for data and indexes.
- وصف تفصيلي لسجلات البيانات record description for storage with stored sizes for data items placement.

٢. المنظور المنطقي للبيانات The logical Schema

المستوى الأعلى التالي من مستويات التجريد يتمثل فى المنظور المنطقي أو النظري The Logical or Conceptual Schema، وهو المنظور الذي يركز على وصف ما هى البيانات التى يتم تخزينها بالفعل بداخل ملفات قاعدة البيانات، وما هى العلاقات Relationships التى تربط بين هذه البيانات.

ويختص هذا المنظور بوصف الهيكل الشامل لقاعدة البيانات الذي يخدم احتياجات كافة المستخدمين كوحدة.

هذا المنظور يستبعد كافة صور تكرار البيانات Data Duplication ويتم حجب هياكل التخزين المادية للبيانات والتركيز فقط على وصف أنواع البيانات والعلاقات، بالإضافة إلى بيان العمليات التى يجريها المستخدمون على تلك البيانات User Operations المفروضة على تلك العمليات Constraints.

وبصورة عامة فإن المنظور المفاهيمى (المنطقي) هو الرؤية المنطقية أو الذهنية لقاعدة البيانات بأكملها، والمنظور الخارجيExternal Schema هو رؤية التطبيقات المختلفة لقاعدة البيانات، والمنظور الداخلي Internal Schema هو الرؤية المادية أو الواقعية

لقاعدة البيانات والتي تقدم معلومات حول تخزين البيانات مادياً، والتي لا شأن لها بالرؤية المنطقية للبيانات.

والمنظور المنطقي يحوى مواصفات عن:

- نوعية البيانات المحفوظة عن كل كينونة من الكينونات التى تضمها القاعدة.

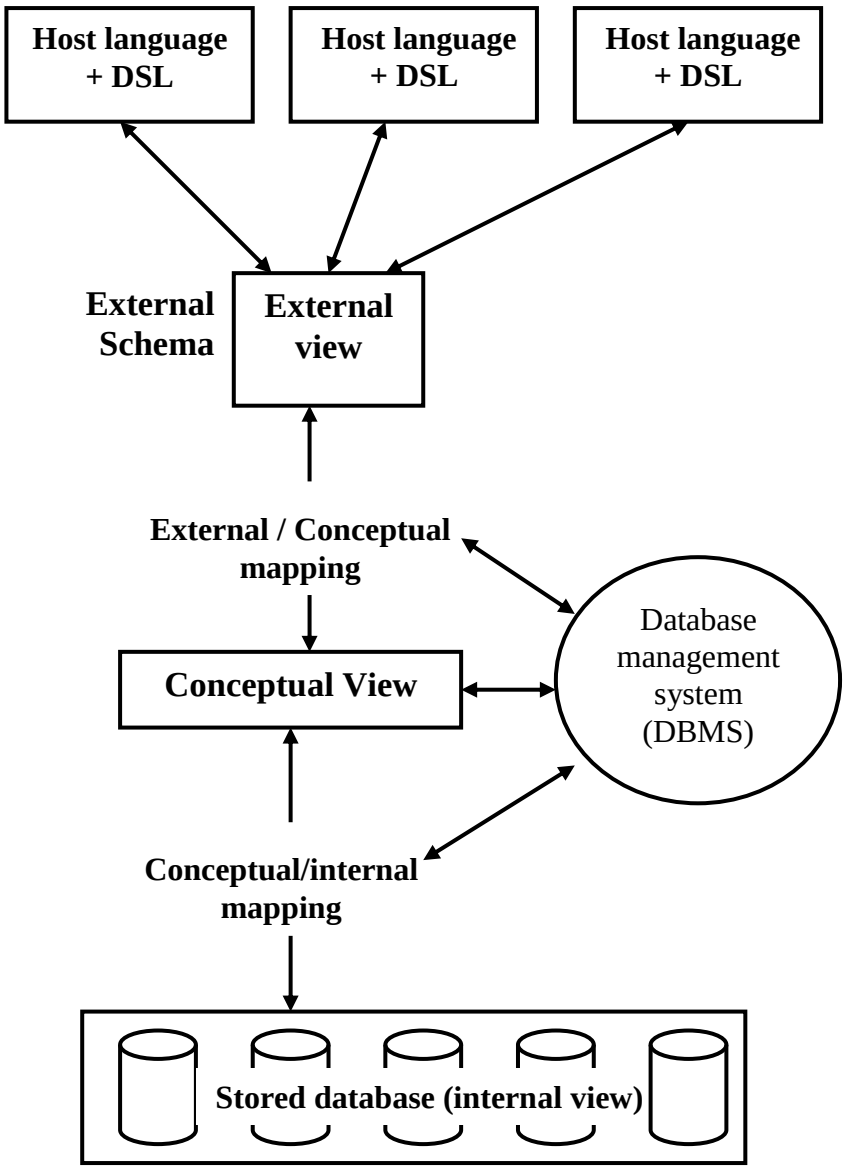
٣. المنظور الخارجي The External Schema

يمكن القول بأن المستوى الخارجي هى وجهة نظر مستخدمي البيانات، وهى تتكون من وجهات النظر المختلفة لمستخدمي قاعدة البيانات فى الواقع العلمي.

ويمثل هذا المستوى أعلى مستوى تجريدي للبيانات. ويمثل ما يحتاج إليه المستخدم الفرد من محتويات قاعدة البيانات فقط فيما يتعلق بالمهام التى يقوم بها فى المنشأة، وهى غالباً ما تكون مرتبطة بوظيفة من وظائفها مثل:

- إدارة المواد والمخازن.
- صيانة المعدات.
- الإنتاج وحسابات التكاليف.
- البيع وحسابات العملاء.

ويتضمن المنظور الخارجي كل الكائنات entities التى تتفاعل داخل المؤسسة، والتي يراد الاحتفاظ ببيانات عنها وخصائص وصفات attributes هذه الكائنات وكذلك العلاقات Relationship فيما بينها.



مثال للمستويات الثلاثة للتعامل مع البيانات

- **أهداف المنظور الثلاثي:**

١. توفير عدة صور لتعريف البيانات، تختلف عن بعضها البعض فى درجة التعقيدات والتفاصيل الفنية التى تحتوى عليها. وبالتالي سوف يجد كل مستخدم الوصف الذي يتناسب مع درجة خبرته ودرايته بالنظام.

٢. توفير إطار فكرى متكامل Theoretical Frame Work، يصلح كأساس لشرح هياكل الكثير من الأنواع المختلفة لنظم قواعد البيانات، وبخاصة النموذج العلاقى Relational System.

٣. أنه يقدم المنهج الأمثل لتصميم وتحليل نظم إدارة قواعد البيانات DBMS والتعرف على ميكانيكيات العمل، والتفاعلات القائمة بين العناصر الأساسية لهذا النظام، ومن ثم الحكم على كفاءة أداء النظام.

٤. انه يقدم الفلسفة التى تسمح بتعميق الكثير من المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بتلك النظم مثل مفهوم: استقلالية البيانات Data Independence ، ومفهوم تداول البيانات بين المستويات Mapping.

- **استقلالية البيانات Data Independence:**

المقصود باستقلالية البيان هو:

القدرة على تعديل تعريف منظور البيانات فى أحد المستويات الثلاثة للتجريد، دون أن يتأثر تعريف منظور البيانات فى المستوى الأعلى التالي له مباشرة.

ويمكن التمييز بين مستويين مختلفين من استقلالية البيانات:

١. الاستقلالية المادية للبيانات.

٢. الاستقلالية المنطقية للبيانات.

أولاً: الاستقلالية المادية للبيانات Physical Data Independence

هى القدرة على تعديل المنظور المادي لنظام قاعدة البيانات Physical Schema، دون أن يتطلب ذلك إجراء تعديلات فى المنظور المنطقي أو فى المنظور الخارجي لقاعدة البيانات. علماً بان التعديلات على المستوى المادي تكون قليلة عموماً، وتستهدف غالباً تحسين الأداء.

ثانياً: الاستقلالية المنطقية للبيانات Logical Data Independence

هى القدرة على تعديل المنظور المنطقي لنظام قاعدة البيانات

Logical Schema، دون ان يتسبب ذلك فى تغيير المنظور الخارجي للبيانات، أو فى إعادة كتابة أو تعديل برامج التطبيقات الموجودة. مثل هذه التعديلات تكون ضرورية عند الرغبة فى توسيع نطاق قاعدة البيانات، كما فى حالة إضافة نوع جديد للسجلات Record Type أو مفردات البيانات Data Item.

وترتبط استقلالية البيانات بمجموعة من الاعتبارات الهامة منها:

- ان تحقيق استقلالية البيانات منطقياً يكون اصعب من تحقيق استقلاليتها المادية، ويرجع ذلك إلى ان برامج التطبيقات تعتمد بشدة على الهيكل المنطقي للبيانات التى تتعامل معها.

- لكي تتحقق استقلالية البيانات من الناحية العملية، يتطلب ذلك من المصمم توسيع قاموس البيانات Data Dictionary. أى المعلومات عن أنواع وصور التداول البيني Mapping بين كل مستوى والمستوى التالي له.

ويرجع ذلك إلى انه عندما يتغير منظور البيانات فى أحد المستويات، فإن منظور البيانات فى المستوى التالي يظل كما هو بدون تغيير، لكن الذي يتغير فى الواقع هو عمليات التداول البيني القائمة بين هذين المستويين.

- **نماذج البيانات Data Models:**

هـى أداة مهمـة مـن أدوات وصـف هيكـل قاعـدة البيانـات، ولكـن علـى المستوى المنطقي أو المستوى الأعلى هناك فرق بين نموذج البيانات ومنظور البيانات.

Data Models Vs Schemas

- **منظـور البيانـات Data Schema** : هـو وصـف للبيانـات يـتم التعبير عنه بلغة من لغات البرمجة، يستطيع ان يفهمها وينفذ تعليمات نظام إدارة قاعدة البياناتDBMS.

منظـور البيانـات الـذي يـتم كتابتـه مـن أجـل نظـام معين لإدارة قاعـدة البيانات لا يكون عادة مفهوماً أو واضـحاً لغيره من نظم إدارة قواعد البيانات.

وتبعـاً لـذلك فيصـبح مـن المنطقـي البحـث عـن أداة أخـرى لوصـف البيانـات علـى مستوى أعلـى من التجريدHigh Conceptual Level، بحيث يكون هذا الوصـف مستقلاً عن برمجيات أى نظـام من أنظمـة إدارة قواعـد البيانات،هـذه الأداة هـى التـى يطلـق عليهـا العلمـاء اسـم: نماذج البيانات Data Models.

- **نموذج البيانات Data Model:** هو مجموعة من المفاهيم والأدوات النظرية Conceptual Concepts التى يمكن استخدامها لغرض وصف البيانات بشكل مستقل عن برنامج معين لإدارة قاعدة البيانات.

- **مزايا نماذج البيانات:**

استخدام نماذج البيانات فى وصف هيكل قاعدة البيانات يحقق مزايا عديدة، منها:

١. يحتاج مصمم النظام System Analyst فى بداية المرحلة الأولى من مراحل تصميم قاعدة بيانات جديدة إلى التركيز على وصف الخصائص العامة Data Properties للبيانات المطلوب تخزينها فى هذه القاعدة، وذلك دون التعرض لخصوصيات نظام معين لإدارة قواعد البيانات DBMS. ولذلك فإن استخدام أحد نماذج البيانات فى هذه المرحلة يسهل على المصمم إنجاز هذه المهمة بسرعة. ويسمح له بالتركيز الكثيف على معرفة خصائص البيانات Properties.

٢. وجود نموذج لوصف البيانات سوف يمهد الطريق للمرحلة التالية من مراحل تصميم نظام قاعدة البيانات، حيث يصبح من

السهل على القائم بالتصميم تحويل هذا النموذج إلى ما يقابله من منظور البيانات Data Schema . وبخاصة على المنظور الخارجي External Schema ، وذلك باستخدام لغات البرمجة التى يعترف بها نظام إدارة قاعدة البيانات الذي استقر الرأي على تطبيقه.

- **أنواع نماذج البيانات Categories of Data Models**

تنقسم نماذج البيانات إلى ثلاثة مجموعات متجانسة، وهذه المجموعات هى:

- النماذج التنفيذية أو التمثيلية Representational or Implementation Models
- النماذج المنطقية أو النظرية Conceptual or Logical Models
- النماذج المادية Physical Models

١. النماذج المادية لتمثيل البيانات Physical Models

تعتبر من نماذج المستوى الأدنى Low-Level Data Models وهى تقدم مفاهيم لوصف التفاصيل الدقيقة الخاصة بكيفية تخزين البيانات فى الحاسب.

وهى موجهة إلى المتخصصين فى تصميم قواعد البيانات، وليس للمستخدمين العاديين.

ومن أمثلة هذه المفاهيم: شكل السجل Record Format، وترتيب السجل Record Ordering، ومسارات الوصول للبياناتData Paths

وفى الواقع ان النماذج المادية المتاحة قليلة. ومنها على وجه الخصوص: نموذج Frame-Memory Model، ونموذج Unifying Model.

٢. النماذج المنطقية لتمثيل البياناتConceptual Models

تعتبر من نماذج المستوى الأعلى High-Level Data Models، وهى تقدم مفاهيم لوصف البيانات بالشكل الذي يتناسب مع الطريقة التى يفهم بها مستخدمو قاعدة البيانات.

ومـن هـذه المفـاهيم: مفهـوم الكيانـات Entities ، مفهـوم العلاقـات Relationships ، مفهـوم الخصـائص أو السـماتAttributes، مفهـوم القيـودConstraints ..... الخ.ومـن أهـم النمـاذج المنطقيـة وأكثرهـا عموميـة واسـتخداماً فـى تمثيـل البيانـات، النمـوذج المعـروف باسـم: نموذج الكيان - العلاقة Entity-Relationship Model أو (E/R-D).

والشكل التالي يعرض نموذجاً بسيطاً لقاعدة بيانـات علاقيـة. ويتضـح منه ان رقم الحساب Account Number هو حقل الربط بين البيانـات الموجودة فى الجدولين

جدول معلومات العميل:

رقم الحساب	مدينة- العميل	عنوان العميل	اسم العميل
A-101	الإسكندرية	سموحة	حسن السيد
A-110	الإسكندرية	مصطفى كامل	محمود أبو العلا
A-122	الإسكندرية	رشدي	محمد كامل
A-130	الإسكندرية	مصطفى كامل	محمود أبو العلا

جدول أرصدة الحسابات:

رقم الحساب	الرصيد
A-101	32000
A-110	50000
A-122	18000
A-130	12000

وسوف يتم التعرض لهذا النموذج بالتفصيل فى الفصول التالية.

٣. النماذج التنفيذية لتمثيل البياناتImplementation Models

وهى تقع فى منطقة الوسط بين النوعين السابقين. فهي تقدم مفاهيم لوصف البيانات من النوع الذي يمكن فهمه بواسطة المستخدمين النهائيين لقاعدة البيانات.

لكنها فى الوقت نفسه لا تعزل نفسها تماماً عن الكيفية التى يتم بها تنظيم وتخزين البيانات داخل الحاسب. لذلك فإن النماذج التنفيذية تمثل

النماذج الأكثر استخداماً لوصف هياكل قاعدة البيانات فى الوقت الحاضر.

ومن أهم النماذج التابعة لهذه الفئة.

- **النموذج العلاقىRelational Model**

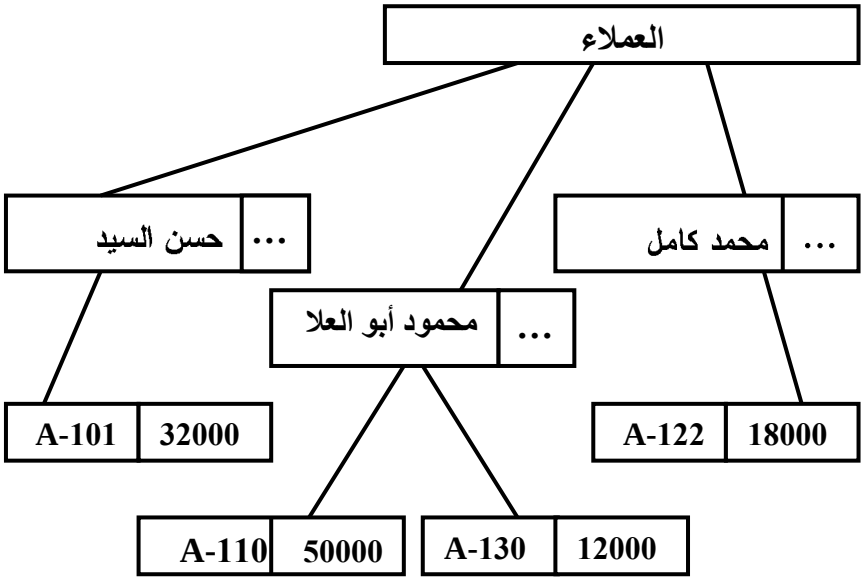
وهو النموذج الذي يصف قاعدة البيانات على أنها مجموعة من جداول البياناتData tables، ويستخدم هذه الجداول لتمثيل كلاً من: مفردات البيانات والعلاقات Relationship القائمة بين البيانات.

وكل جدول من جداول البيانات يجب ان يكون له اسماً مميزاً، وان يحتوى هيكله الداخلي على حقلين أو مجموعة من الحقول Fields ، وتنظم البيانات داخل هذه الجداول فى سجلات Records، والقيم المختلفة المسجلة فى هذه الحقول سوف تستخدم كأساس للربط بين سجلات البيانات فى الجداول المختلفة، سوف نتعرض له بالتفصيل في الفصول القادمة.

- **النموذج الهيكلي أو الهرمي Hierarchical Model**يتشابه النموذج الهرمي مع النموذج الشبكي فى انهما يمثلان البيانات والعلاقات القائمة بين البيانات باستخدام السجلات Records والروابط Links على الترتيب.

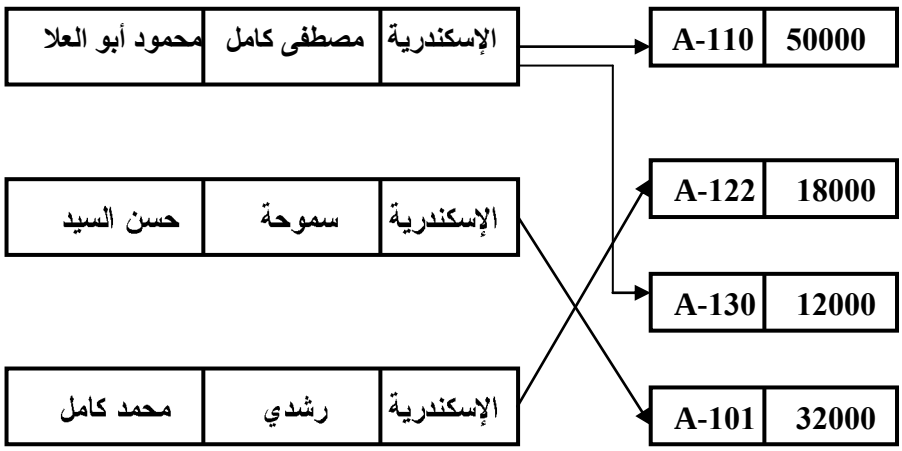
ويتميز بأنه ينظم السجلات فى شكل شجرة Tree أو مجموعة من الأشجار المتداخلة، ذات الفروع المتشابكة، بينما يتعامل معها النموذج الشبكي على أنها مناظر عشوائية Arbitrary Graphs .

الشكل التالي يعرض نموذجاً بسيطاً للنموذج الهرمي باستخدام نفس البيانات السابقة.



- **النموذج الشبكي Network Model**

يتم تمثيل البيانات فى هذا النموذج على أنها مجموعة من السجلات Records (بالمعنى الوارد فى لغة Pascal)، كما يتم تمثيل العلاقات القائمة بين البيانات باستخدام كلاً من السجلات والروابط Links على



الترتيب. ويتم إظهار هذه العلاقات عن طريق استخدام المؤشرات Pointers كما فى الشكل التالي باستخدام نفس البيانات السابقة.

الباب الرابع

المفاهيم الأساسية التى تبنى عليها نظم البيانات العلاقية

The Basic Concepts of Relationship Database Systems

الباب الخامس

المفاهيم الأساسية التي تبنى عليها نظم البيانات العلاقية

مقدمة:

نظام قواعد البيانات العلاقية Relational هو نظام يحاول أن يستخدم أقل مساحة ممكنة لتخزين البيانات بأن يقلل البيانات المتكررة في قاعدة البيانات قدر الإمكان، و لكي يتم ذلك فأن نظام قاعدة البيانات العلاقية يقسم البيانات إلى عدة جداول بحيث يحتوي كل واحد منها على جزء من البيانات الكلية .

فعلى سبيل المثال دليل التليفون ، فأنك تستطيع وضع الأسماء و العناوين في جدول مستقل و تضع أرقام التليفون الفعلية في جدول آخر ، و بفضل هذا المنظور الجديد للبيانات ، فأننا سنحفظ اسم الشخص الذي يمتلك ثلاثة هواتف في منزله مرة واحدة فقط داخل جدول الأسماء و العناوين، ثم نحفظ الأرقام الثلاثة في جدول أرقام الهاتف .

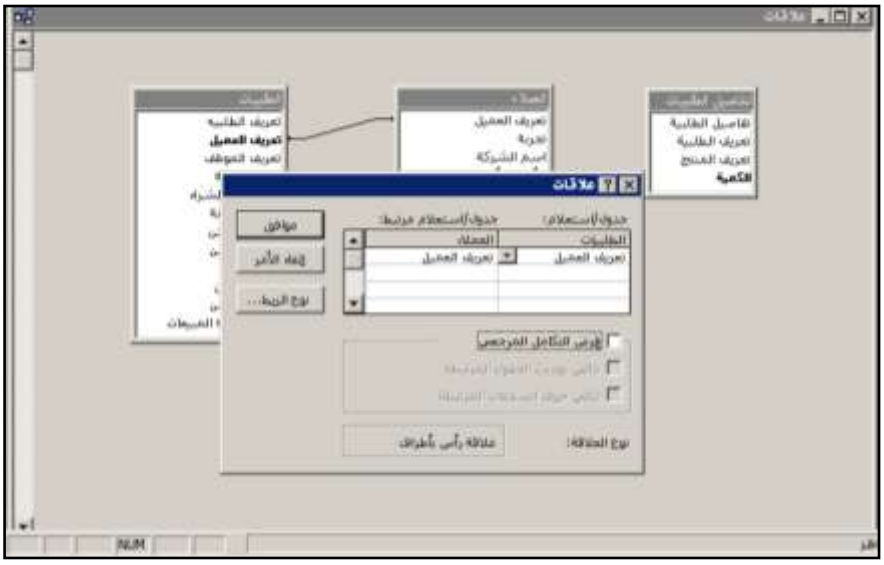
بهذا الشكل لن نحتاج إلى تكرار اسم الشخص و عنوانه ثلاث مرات ، و بالتالي نوفر مساحة التي يمكن أن تستخدم لتخزين البيانات الأخرى.

(١) مفهوم قواعد البيانات المبنية على العلاقات

يرتكز مفهوم نظم قواعد البيانات المبنية على العلاقات على أساس ملفات أو جداول البيانات بدلاً من وحدات البيانات الفردية في الملف الواحد . و بذلك تتحدد العمليات التي تؤدي في كل الملفات بحيث تكون معالجة البيانات على مستوى أعلى من النظم الأخرى.

و أحيانا تتواجد الطلبات للمعلومات في ملفات عديدة يمكن أن تحدد ببساطة و سهولة ووضوح . و تصبح النظم المبنية على العلاقات سهلة الاستخدام و في الإمكان فهمها بسرعة ، حيث توفر الوقت و الجهد و التكلفة .

و تصمم هذه النظم على أساس مبني على الرياضيات مما يتيح لها عوائد كثيرة تتعلق بالتكامل و الاستيعاب الفوري للبيانات التي تتضمنها.



نافذة العلاقات

و يبنى مفهوم قاعدة البيانات المبنية على العلاقات على أساس الجداول Tables التي توفر أسلوباً طبيعياً مبسطاً لنقل معلومات في شكل مختصر. و يشتمل الجدول على عدد من الأعمدة Columns يختص كل عمود منها بخاصية Attribute محددة للأشياء أو الدلالات التي توصف في النظام. كما يتضمن الجدول عدداً من الصفوف Rows يشتمل كل مدخل فيها على قيمة Value معينة لكل

خاصية. و بذلك يمثل الصف الواحد سجلاً Record قائماً بذاته تكون فيه الأعمدة حقولاً Fields للبيانات الخاصة بهذا السجل.

(٢) لغات قواعد البيانات العلاقية :

- لغة الاستعلام Structured Query Language [SQL]:

تسمى لغة الاستعلام أو لغة البحث و تستخدم غالباً مع برامج مدير قواعد البيانات في تخليق أو تدمير الملفات للوصول إلى السجلات و لغة الاستعلام الإجرائية فهي توصف ماذا نريد What و ليس كيف ننجز ما نريد How حيث يتولى مدير قاعدة البيانات الخطوات الإجرائية دون تدخل من المستخدم فيما يسمى السياحة الآلية في النظام.

- لغة تعريف البيانات Data Definition Language:

و تنقسم لغة الاستعلام إلى قسمين ، قسم أو لغة تعريف البيانات DDL و نعرض إلى بعض أوامرها Create , Drop , Alter.

- لغة تحريك و تداول البيانات :

Data Manipulation Language

و هي القسم الثاني من لغة الاستفسار(الاستعلام) و تستخدم أربعة أوامر لا غير ، و رغم محدودية عددها إلا أنها تحقق كفاءة عالية في استرجاع و تحديث و تعديل البيان :

اختر	SELECT
تعديل	UPDATE
احذف	DELETE
إضافة	INSERT

الشكل التالي يوضح أحد قواعد البيانات لشركة معينة باستخدام جملة SQL باستخدام أحد الأوامر مثل Select :

مثال(١):

```
SQL > SELECT   *
    2   FROM   dept ;
```

DEPTNO	DNAME	LOC
10	ACCOUNTING	NEW YORK
20	RESEARCH	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERATION	BOSTON

لاختيار كل الأعمدة الخاصة بالمعلومات في الجدول يتم إضافة (*) كما بالمثال

في هذا المثال الجدول مكون من ثلاث أعمدة (LOC , DNAME and DEPTNO) و أربعة صفوف وذلك لكل قسم.

مثال(٢):

```
SQL > SELECT      AVG(sal) , MAX(sal),
  2               MIN(sal), SUM(sal)
  3       FROM    emp
  4       WHERE   job LIKE 'SALES %' ;
```

AVG (SAL)	MAX (SAL)	MIN (SAL)	SUM (SAL)
1400	1600	1250	5600

المثال السابق يعرض متوسط و أعلى و أقل و مجموع للرواتب لشهرية لكل البائعين.

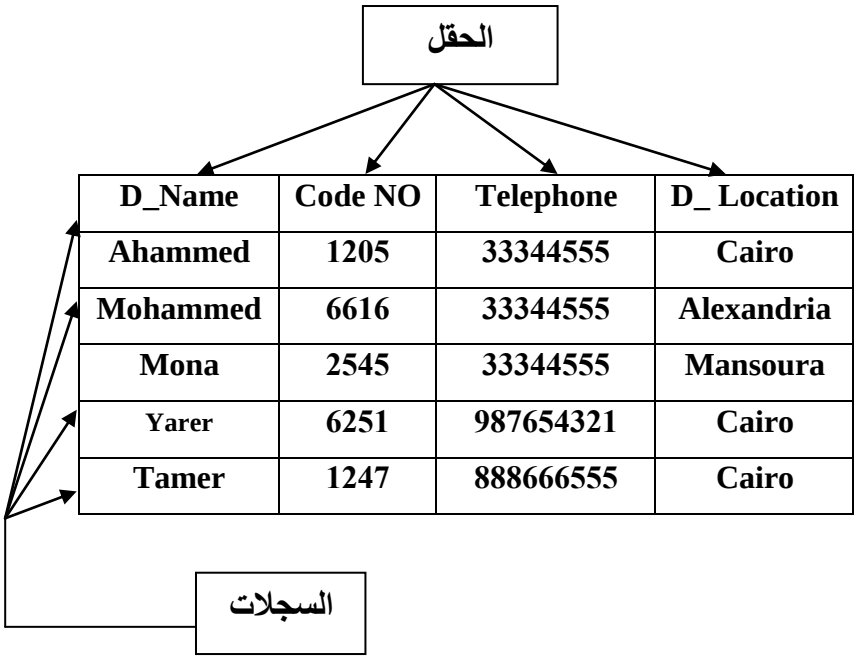
(٣) مكونات قاعدة البيانات العلاقية :

كي يتسنى لنا استيعاب كيفية الوصول إلى قاعدة بيانات العلاقية فأننا بحاجة إلى معرفة المكونات الأساسية لقاعدة البيانات العلاقية و كيفية تناسقها معاً.

- جداول و صفوف البيانات :

تحتفظ قاعدة البيانات بالبيانات داخل سلسلة تتآلف من واحد أو أكثر من الجداول. و يشبه كل جدول في هيئته الجدول الإلكتروني ، إذ يتم تنظيم البيانات داخل سلسلة من الصفوف و الأعمدة. فيتوافق كل صف مع أحد السجلات في ملف كما يمثل نسخة مميزة من مجموعة من البيانات. على الجانب الآخر يتوافق كل عمود مع أحد الحقول في ملف و يمثل سمة واحدة من مجموعة من البيانات.

ملف قاعدة بيانات



ملف قاعدة البيانات Database: هو مجموعة من جداول البيانات تحتوي على معلومات لها علاقة ببعضها و يمكن أن تحتوي قاعدة البيانات على جدول أو أكثر.

- **جدول Table**: هو مجموعة من السجلات و كل سجل يعتبر صفا داخل الجدول ، تحتوي هذه السجلات على معلومات من نفس النوع .

- **سجلRecord:** هو عبارة عن سطر واحدا في الجدول و يحتوي على مجموعة من الحقول.
- **حقل Field:** هو عنصر محدد داخل السجل ممكن أن يكون اسم الموظف في جدول الموظفين .

أما أنواع البيانات فهي مرتبطة بكل عمود ، الأمر الذي يتم من خلاله تعريف نوع البيانات الذي تنوي تخزينه في العمود . و تنقسم أنواع البيانات بوجه عام إلى أربعة أنواع :

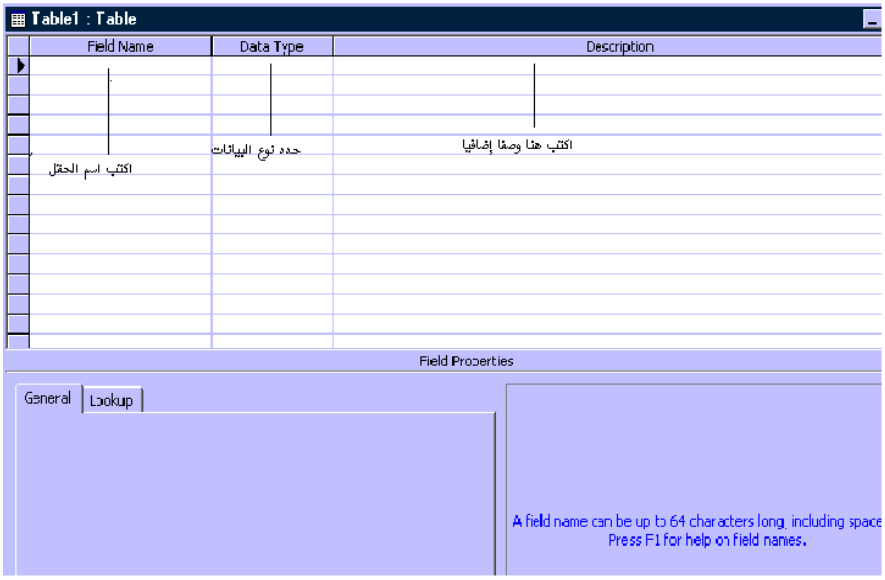
- الأرقام : مثل الأعداد الصحيحة و الأعداد ذات العلامة العشرية الثابتة Decimal Floating Point Numbers.

- سلاسل الأحرف : دائماً ما تشغل سلاسل الأحرف ذات الطول الثابت نفس المساحة من الجدول بينما تقوم سلاسل الأحرف ذات الطول المتغير بتخزين الرموز الموجودة في سلسلة الأحرف فحسب ، فضلاً عن بعض المعلومات التي تتيح لقاعدة البيانات إمكانية متابعة طول سلسلة الأحرف .

- قيم التاريخ / الزمن : يحتوي هذا النوع من البيانات على قيمة التاريخ أو قيمة الزمن ، و سوف تقوم كل وحدة خدمة خاصة بقاعدة البيانات بتحديد معنى تلك القيم بالضبط إلى جانب كيفية تخزينها.
- قيم ثنائية : وهو حقل غير منسق تقوم بتخزينه بنفسك بصفة أساسية . إذ يمكنك تخزين عناصر مثل الصور و اللقطات الصوتية ، بل و البرامج التطبيقية كذلك باستخدام هذا النوع من البيانات الثنائية.

إلى جانب تخزين قيمة بيانات في عمود ، هناك علامة خاصة متاحة أيضاً تعرف باسم Null . و تشير هذه العلامة إلى ما إذا كأن العمود يحتوي على قيمة صالحة للاستخدام أم لا ، فإذا كانت هناك قيمة صالحة للاستخدام لدى العمود ، فسيتم ضبط العلامة على False و يعرف العمود في هذه الحال باسم Not Null. أما إذا لم تقم بتعيين قيمة هذا العمود ، فسيتم ضبط العلامة عندها على True و سيعرف العمود في هذه الحالة باسم Null .

ولكن لا تعني القيم Null أنها Empty ، حيث تمثل سلسلة الأحرف Empty قيمة ، بينما Null تعني أنه لا يوجد قيمة مرتبطة بهذا العمود.



الفهارس Keys :

في نمط قاعدة البيانات العلاقية لا يوجد تنظيم بشأن كيفية تخزين الصفوف في الجدول من الناحية النظرية . رغم أنه من الجانب العملي ، أنت بحاجة إلى آلية تسمح لك بإمكانية تحديد صف أو كمجموعة من الصفوف بصورة سريعة ، تعرف هذه الآلية باسم الفهرس .

يعتبر الفهرس بمثابة بنية خاصة من قواعد البيانات تحتفظ بمجموعة من قيم الحقول التي تم تخزينها على نحو يقلل من وقت

البحث إلى أقصى حد ممكن . و يتم تنفيذ الفهرس بمثابة قائمة معكوسة بحيث يشبه القائمة المستخدمة في نمط قواعد البيانات المفهرسة . حيث تسمح هذه القائمة لوحدة الخدمة الخاصة بقاعدة البيانات بالبحث سريعاً خلال قائمة من القيم الموجودة في الفهرس بغرض تحديد الصفوف المطلوبة من الجدول . و يتم تخزين الفهارس بصورة مستقلة عن الجدول ، و من ثم يمكن إضافتها و إزالتها بصورة سريعة.

و كذلك من المهم معرفة أن العمود يعتمد على حقل آخر حينما توجد قيمة واحدة ممكنة فقط في الحقل الثاني متعلقة بقيمة معينة خاصة بالعمود الأول. إذا كأن ذلك يتسبب في حدوث بعض اللبس بالنسبة إليك ، تصور ما يلي : أنه يوجد لديك جدول يحتوي على عمود الاسم و عمود رقم التأمين الاجتماعي. نظراً لأن كل رقم تأمين اجتماعي سيصبح مميزاً لكل فرد علاوة على أنه يوجد لدى كل فرد اسم واحد فحسب فأن حقل الاسم متوقف على رقم التأمين الاجتماعي.
و لاحظ هنا أن العكس ليس صحيحاً ، باعتبار أنه يمكن أن يوجد للاسم المقصود أكثر من رقم تأمين اجتماعي.

من ناحية أخرى ، يطلق على قائمة الأعمدة الموجودة في الفهرس مصطلح Key . إذ ينبغي أن يكون هناك Key لكل جدول بحيث تكون القيمة الخاصة به مميزة لكل صف موجود في هذا الجدول ، و يعرف ذلك باسم Primary Key .
على سبيل المثال ، قد يوجد لدى الجدول الذي يحتوي على معلومات بشأن العملاء عمود يطلق عليه Customer ID يعتبر بمثابة Primary Key ، و كذلك يعرف Key الذي يحتوي على أكثر من عمود أيضاً باسم Composite Key.

أما Keys الأخرى الموجودة في الجدول في الجدول فيشار إليها بمثابة Secondary Keys ، و على عكس Primary Keys فأنها ليست بحاجة لأن تكون مميزة . إنما هي تساعدك في تحديد مجموعة فرعية شائعة من الصفوف في الجدول فقط .

و عندما تتوافق مجموعة من الأعمدة في جدول واحد مع تعريف Primary Key في جدول آخر ، يطلق على هذه المجموعة من الأعمدة Foreign Key و تعتبر Foreign Keys مفيدة عندما ترغب في إنشاء علاقة بين جدولين .

و كذلك تتسم الفهارس بميزة أخرى ، و هي إمكانية استخدام فهرس لكي تتأكد أن القيمة الموجودة في الجدول قيمة مميزة.فرغم أن Primary Key الجدول لابد أن يكون مميزاً ، إلا أنه في بعض الأحوال قد تود أن يكون Secondary Key مميزاً أيضاً.

تدفق البيانات في نظم قواعد البيانات

بداية عملية تحليل و تصميم أي نظام قاعدة بيانات يمر بالعديد من المراحل بداية بمرحلة التجميع و التحليل إلى وضع الشكل النهائي للنظام ، و فيما يلي عرض مختصر لتطور عمليات تحليل النظم.

مرحلة تجميع البيانات

من خلال هذه المرحلة يتم تجميع كافة البيانات المتاحة عن النظام في صورة مبدئية ، و تحديد الشكل المنطقي لكل مجموعة من هذه البيانات بحيث يتم ربط كل مجموعة مما يشكل كينونة مترابطة .

فمثلا إذا أردت تحديد البيانات الخاصة بمعهد تعليمي ، نجد أن بيانات المعهد التعليمي إذا نظرنا إليها في حدود معينة هي ما يلي:

أسماء الطلاب – تاريخ ميلاد الطلاب – عنوان الطلبة – الفرقة الدراسية للطالب – أسماء المواد الدراسية – أسماء أعضاء هيئة التدريس – نتائج الطلبة .....

يتم تقسيم البيانات السابقة إلى عدد من الكينونات المرتبطة منطقيا فمثلا ممكن عمل كينونة خاصة بالطلبة تحتوي على :

أسماء الطلبة – تاريخ الميلاد للطالب – عنوان الطالب – الفرقة الدراسية للطالب.

أمل الكينونة الثانية فهي خاصة بالمواد الدراسية و تشمل :

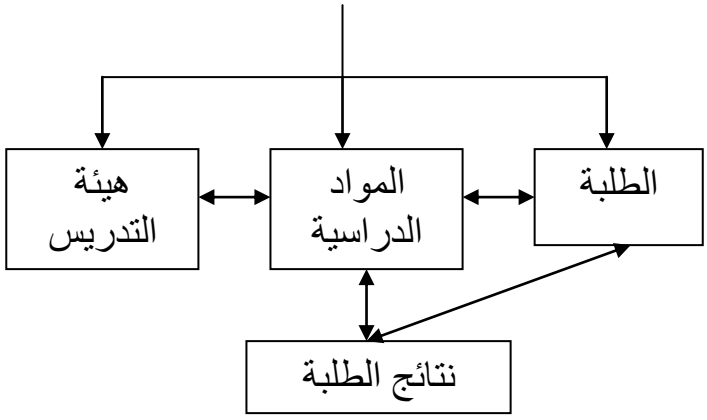
الفرقة الدراسية – أسماء المواد الدراسية.

أما الكينونة الثالثة تشمل:

أسماء أعضاء هيئة التدريس.

أما الكينونة الرابعة فتشمل:

نتائج الطلبة.



من الشكل السابق يتضح الشكل العام للنظام الذي يشمل أربع كينونات أساسية للبيانات كل منها مرتبط منطقيا بالآخر و بين كل منها ارتباط علاقي عن طريق بيان أو أكثر.

تدفق البيانات من خلال النظام

أولا يتم تقوية النظام بالبيانات أساسية من خلال بيانات الطلبة(المواد الدراسية، هيئة التدريس) و تسمى هذه البيانات بيانات أساس النظام، و منها يتم وضع الأكواد الأساسية للربط مثل كود الطالب – كود المادة الدراسية – كود عضو هيئة التدريس .....

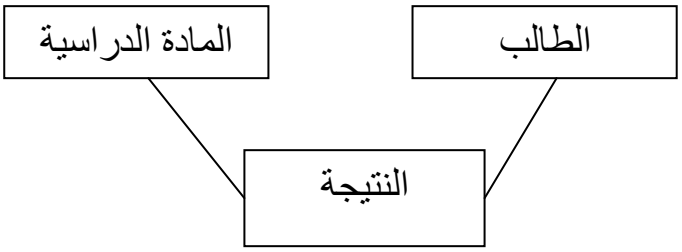
ثم نبأ بعد ذلك بعملية الربط بين الكينونات ، فيتم الربط بين كود الطالب و كود المادة الدراسية لكي نحدد المواد الدراسية التي يقوم الطالب بدراستها و كذلك الربط بين كود عضو هيئة التدريس و المادة الدراسية لكي يحدد المواد الدراسية التي يقوم عضو هيئة التدريس بتدريسها.

مما سبق نجد أن عملية ربط الأكواد بعضها ببعض ينتج عنه مجموعة من البيانات العلاقية و جداول فرعية.

ثم بعد ذلك يبدأ النظام باستقبال نتائج الطلاب بحيث يحدد لكل طالب سجل في مادة دراسية يوضح نتيجة الطالب في هذه المادة ، و هنا نجد أنه بعد الربط بين المواد الدراسية و الطلبة يكون تم إدخال بيانات جديدة و هي تشمل نتائج الطلبة في هذه المواد.

و تعد عملية إدخال البيانات الخاصة بنتائج الطلبة هي إدخال سجل حركات على سجلات أساسية، و هنا السجلات الأساسية تمثل السجل الأساسي للطالب و السجل الأساسي للمادة الدراسية بربطهم معا يتم إدخال سجل فرعي بنتيجة الطالب في المادة الدراسية.

و في الشكل التالي توضيح لحركة البيانات في النظام:



أولا: يتم إدخال بيانات طالب جديد ، و تؤثر في كينونة الطالب فقط.

ثانيا: يتم إدخال بيانات مادة دراسية جديدة تؤثر في كينونة المواد الدراسية فقط.

ثالثا: إدخال نتيجة طالب في مادة دراسية فهي تؤثر في نتائج الطلبة فقط و لكن لكي تصل إلى تلك الكينونة يجب أن تمر على العديد من المراحل:

١. يجب التأكد من وجود الطالب في النظام .
٢. يجب التأكد من وجود المادة الدراسية في النظام.
٣. يجب التأكد من تسجيل الطالب في المادة الدراسية.

بعد التأكد من الثلاث نقاط السابقة يستطيع النظام تقديم نتيجة طالب معين في مادة محددة.

أساسيات تحليل أي نظام

- كود الكينونة الذي يعبر عن سجل كامل من البيانات لا يمكن أن يتكرر و يسمى Primary Key.
- للربط بين كينونتان ، يتم الربط عن طريق بيان في أحدهم و يسمى في هذه الحالة Cross reference بالكود الأساسي في الكينونة الأخرى Primary Key .
- لكل كينونة كود أساسي واحد Cross reference.
- يمكن للكينونة الواحدة أن تحتوي على أكثر من Cross reference.

تحليل العلاقات الخاصة

هناك نوع من التحليل لبعض العلاقات الخاصة بالشكل العام للنظام بحيث يمكن استنباط بعض البيانات الناتجة من تلك العلاقات.

فمثلا:

إذا أردنا نوضح العلاقة بين أعضاء هيئة التدريس، فنجد أن عضو هيئة التدريس يقوم بالتدريس لعدد كبير من الطلبة ، و كذلك الطالب يكون مرتبط بأكثر من عضو هيئة تدريس، فتتضح العلاقة بين الكينونتان ، عضو هيئة التدريس و الطالب ، و هي علاقة معقدة و

لتبسيط هذه العلاقة يتم إضافة كينونة أخرى أو استخدام كينونة موجودة أصلا بالنظام و هي الخاصة بالمواد الدراسية.

تلك الكينونة نجد أنها مرتبطة بكلتا الكينونتان ، عضو هيئة التدريس، و الطالب معا.

و من تلك الكينونة تستطيع أن تصل إلى :

- أي عضو هيئة تدريس ، ما هي المواد التي يدرسها و كذلك الطلاب المسجلين لهذا العضو.

و بالنسبة للطلبة تستطيع أيضا أن تحصل على المعلومة التالية:

- الطالب، ما هي المواد التي يقوم بدراستها و كذلك أسماء أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بالتدريس لهذا الطالب.

و مما سبق يتضح ما يلي:

أنه عند إدخال البيانات لأي نظام يتم التسلسل التالي:

١) إدخال البيانات الأساسية للنظام.

٢) إدخال الارتباطات العلاقية للنظام.

٣) إدخال بيانات الحركات و الارتباطات للنظام.

و بعد أن يتم الانتهاء من الثلاث نقاط السابقة ، و باستخدام الارتباطات العامة للنظام و كذلك استخدام Cross reference يمكن الحصول على كافة التقارير و الإحصائيات المطلوبة.

أنواع العلاقات:

تتعدد أنواع العلاقات بين العناصر المكونة لقاعدة البيانات. فهناك علاقات (ربط) متبادلة، وعلاقات بين الحقول، وعلاقات بين السجلات، وعلاقات في شكل روابط ذاتية.

وسوف يتم تناول كلاً من هذه العلاقات بالتفصيل.

- **العلاقات المتبادلة بين بنود البيانات:**

يوجد ثلاثة أنواع من العلاقات التي تربط بين الجداول في قاعدة البيانات. وهذه العلاقات هي كالتالي:

أ. علاقة واحد- واحد One- to- One

وتعنى هذه العلاقة أن كل قيمة لوحدة البيانات (A) يقابلها قيمة لوحدة البيانات (B) مرتبطة بها. وكذلك كل قيمة لوحدة البيانات (B) يقابلها قيمة لوحدة البيانات (A) مرتبطة بها. ومثال على ذلك: علاقة الفرد

ببطاقته. فكل فرد لـه بطاقة الرقم القومي التي تخصـه، فلا يمكن أن يكون للفرد أكثر من بطاقة. وبالتالي تعتبر هذه العلاقة هي علاقة واحد- واحد.

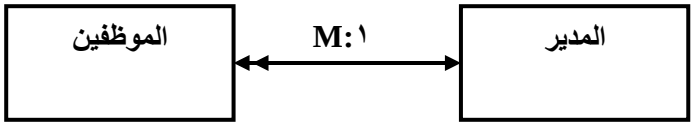
والشكل التالي يوضح هذه العلاقة.



ب. علاقة الواحد- للكثيرين ONE- to- Many

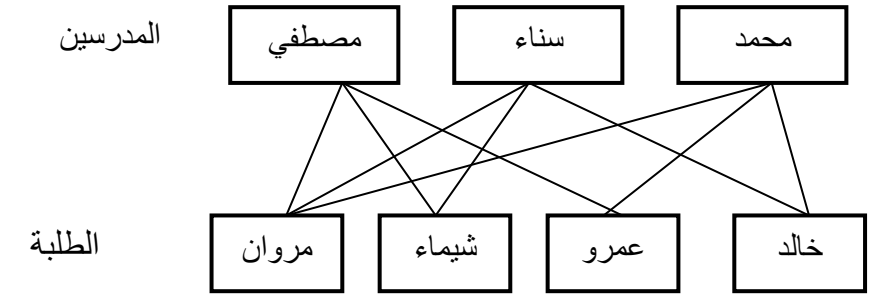
ويعنى هذا النوع من العلاقات أن كل قيمة لوحدة البيانات (A) يقابلها قيمة أو أكثر لوحدة البيانات (B). وكل قيمة لوحدة البيانات (B) يقابلها قيمة واحدة لوحدة البيانات (A). ومثال على ذلك النوع من العلاقات، علاقة المدير بالموظفين الذين يعملون تحت رئاسته.

والشكل التالي يوضح هذه العلاقة.



ج. علاقة الكثيرين بالكثيرين Many- to- Many

وهي علاقة معقدة. وفيها قد يكون لوحدة معينة في فئة معينة علاقة بأكثر من وحدة في فئة أخرى، في الوقت نفسه الذي ترتبط فيه الوحدة الواحدة من هذه الفئة الأخرى بأكثر من وحدة في الفئة الأولى. ومثال على ذلك علاقة المدرسين بالطلاب. فالطالب له أكثر من مدرس وكذلك المدرس الواحد له أكثر من طالب. فهذه علاقة مركبة أو شبكة مركبة. والشكل التالي يوضح هذه العلاقة.

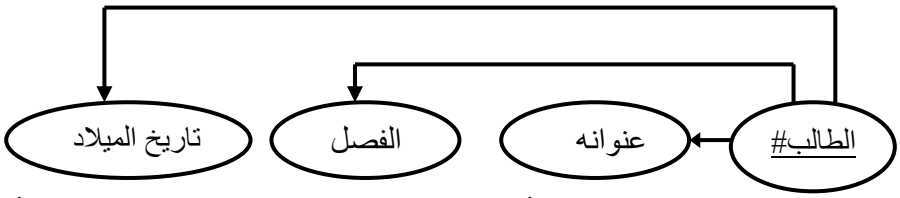


الشكل يوضح علاقة Many- to- Many

- **العلاقة بين الحقول:**

سبق أن أوضحنا أن السجل يتكون من عدة حقول تشترك جميعها في توصيف كيان محدد Entity. لذلك من الطبيعي أن يكون هناك ربط بين الحقول داخل كل سجل. وحيث أن لكل سجل حقلاً يستخدم في

تمييزه Key Field، فيجب أن تكون هناك علاقة تربط بين هذا الحقل وباقي الحقول في السجل. ويمكن تمثيل السجل كما في الشكل التالي.



ويلاحظ في الشكل السابق أن حقل (الطالب) تحته خط ليوضح أنه الحقل الفهرسى Key Field .

- **العلاقات بين السجلات:**

يوضح هذا الجزء العلاقة القائمة بيمن سجلين مرتبطين عن طريق حقل المفتاح في كلاً منهما.



الربط بين السجلات

حيث أن كل عميل له رقم الحساب الخاص به. أي أن العلاقة بين السجلات في هذا المثال هي علاقة One- to- One.

الباب الخامس

نموذج الكيان العلاقى

Entity Relationship Diagram

مقدمة:

المرحلة التالية فى عملية تصميم قاعدة البيانات الارتباطية بعد وجود مجموعة من البيانات المرتبة منطقياً، هى إنشاء نموذج رسومي لقاعدة البيانات يوضح البناء الهيكلي لقاعدة البيانات Schema . ومن خلاله يتم تحديد عدد الجداول الموجودة والبناء الهيكلي لكل جدول من حيث عدد البيانات التى يحتويها كل جدول، وكذلك العلاقة بين الجداول وبعضها.

وفى هذه المرحلة تتم ترجمة المعلومات التى تم الحصول عليها من خلال التحليل ومناقشة الأفكار مع القائمين على العمل اليدوي لقاعدة البيانات. يسمى النموذج المستخدم فى هذه المرحلة، بنموذج العلاقات والكينونات Entities Relationship Diagram E/R .

- **نموذج الكيان العلاقى (E/R-D):**

هو تمثيل مفهومي للبيانات فى المنظمة. ويوضح الكيانات فى إطار الأعمال والعلاقات فيما بين الكيانات والخواص لكل من الكيانات وعلاقتها.

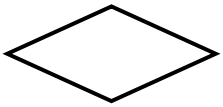
يظهر النموذج الكيانى العلاقى فى شكل مخطط، أى هو تمثيل تصوري لنموذج الكيان العلاقى.

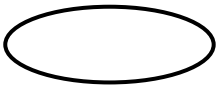
يساعد هذا النموذج المصممين لتطبيقات قاعدة البيانات التى سوف تتعامل مع البيانات على فهم طبيعة قاعدة البيانات بشكل أفضل مع إمكانية التعديل والتغيير فى شكل هيكل البيانات دون المساس بمنطقية البيانات.

- **العناصر المكونة لنموذج E/R Diagram:**

يستخدم هذا النموذج مجموعة من الرموز أو الأشكال القياسية والخطوط لبنائه. ولكل رمز استخدام من قبل مصممي النماذج وهذه الرموز هى:

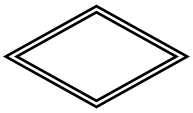
١. الكينونة Entity 

٢. العلاقة Relationship 

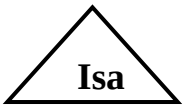
٣. الخاصية Attribute 

٤. خاصية ضعيفة Weak Entity 

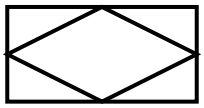
٥. علاقـــة مميـــزة Identifying Relationship



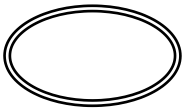
٦. الوراثة Inheritance



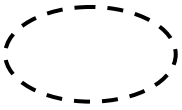
٧. كيان مترابط Associative Entity



٨. خاصية متعددة القيمة Multivalued



٩. خاصية مشتقة Derived



المكونات الأساسية فى نموذج الكيان العلاقى هى:

- الكيانات Entities
- الارتباطات Relationships

- الخواص Attributes

✓ **أولا: الكيانات Entities**

الكيان هو شخص أو مكان، شئ، حدث أو أى شئ مفهوم يتعلق بأمر يهم المنظمة وتسعى لجمع بيانات عنه.

والكينونة هى شئ ما قادر التواجد بصورة مستقلة وتود المنشأة الاحتفاظ ببيانات لوصفه.

عند رسم نمطE/R يتم استخدام المستطيلات للتعبير عن الكينونات.

وكل كينونة تعبر عن جدول مستقل فى قواعد البيانات.

ويرتبط الكيان بمجموعة من السمات(الخصائص)، مما يساعد ذلك على وصف لكيان ما مثل شخص أو مؤسسة. فى هذه الحالة نحن بحاجة إلى عناصر لوصف هذا الكيان مثل أسم وعنوان. أو فى حالة منتج يستخدم اسم المنتج ورقمه الكودي والسعر.

✓ **ثانياً: الخاصية Attribute**

وهى البيانات والعناصر المستخدمة لوصف كل كينونة. والخاصية هى صفات أو خصائص لنوع كيان يهم المنظمة الاحتفاظ به، مثل:

الكينونة : هى الموظف.

الخصائص: هى رقم الموظف، اسم الموظف، العنوان، المهارات.

وفى مخطط الكيان العلاقى يتم تمثيل الخاصية بوضع أسم الخاصية فى شكل بيضاوي Ellipse مع وضع خط يصل بين الكيان والخاصية.

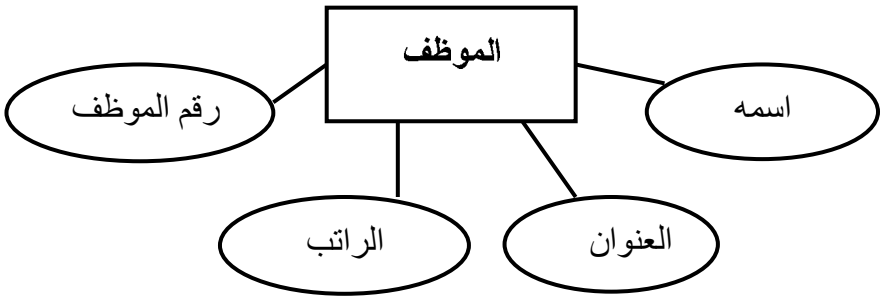
- ✓ **ثالثاً: العلاقات Relationship**

أما العلاقة بين الكينونات وبعضها البعض فيرمز لها بشكل معين، أي انه توجد علاقة بين هذا الكيان وكيان آخر.

- **كيفية استخدام الرموز والأشكال لبناء E/R:**

مثال (١):

الشكل التالي يعبر عن كينونةEntity أو جدول لموظف، فيتم استخدام أربع خاصيات(Attribute) وهى رقم الموظف واسمه وعنوانه ومرتبه.



- **خطوات بناء النموذج E/R**

عملية تحويل النموذج (E/R) إلى قاعدة بيانات عملية سهلة، حيث يصبح كل من الكينونات جدولاً. كما تصبح الخصائص الخاصة بالكيان أعمد فى هذا الجدول.

سنوضح الخطوات المتبعة عند رسم E/R فى الآتي:

١. تحديد المناطق الرئيسية للبيانات، وذلك عن طريق وصف المنظمة الرئيسية مثل (المشتريات، المخازن، التسويق...)

٢. معرفة أنواع الكينونات فى كل منطقة: وذلك يرجع لأهميتها فى الاحتفاظ ببياناتها لأي سبب من الأسباب.

٣. تحديد العلاقات بين الكينونات مع الأخذ فى الاعتبار الاحتمالات الواردة لحدوث أي علاقة بين الكينونات لم تكن موجودة من قبل.

٤. بناء النموذج: ويقوم المحلل برسم نماذج الكينونات والعلاقات بينها.

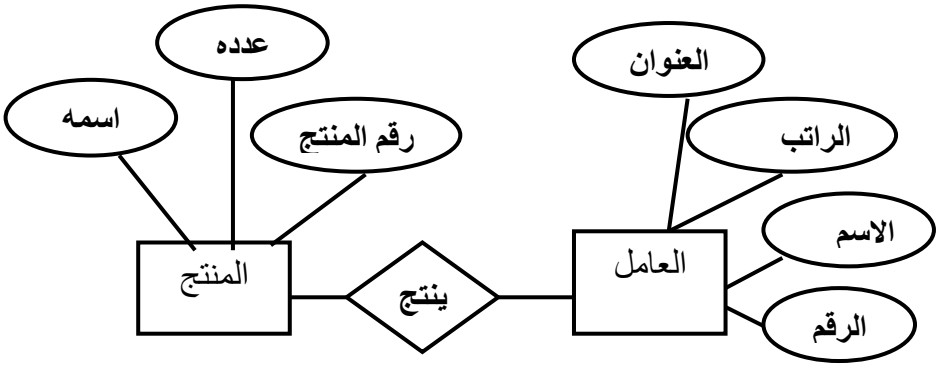
٥. تحديد خواص الكينونات: وهى البيانات التى يتم الاحتفاظ بها لكل كينونة، وقد يتم التعديل فى هذه الخواص خلال التصميم.

٦. اختبار مدى ملائمة النموذج: للتأكد من مدى ملائمة النموذج للغرض وذلك من الإجابة على سؤالين.

أ. هل ستكون البيانات المطلوبة موجودة؟

ب. هل يمكن الوصول للبيانات؟

مثال (٢):

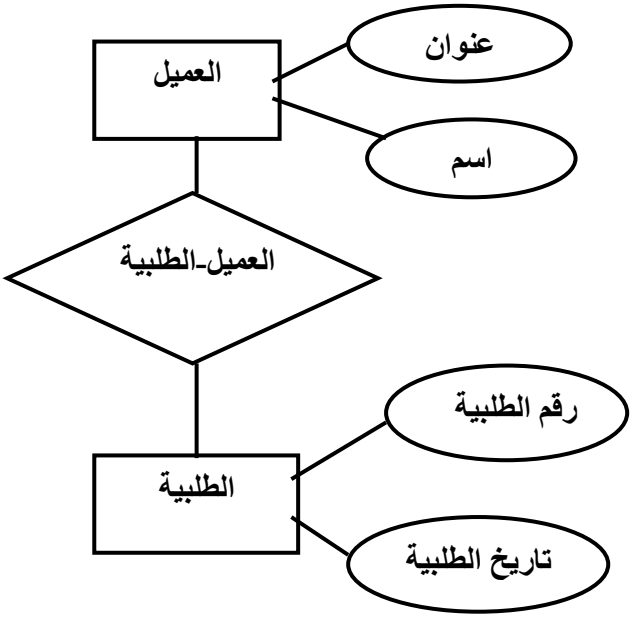


قاعدة بيانات تضم جدولين وبينهما علاقة

يوضح الشكل السابق قاعدة بيانات تضم جدولين، الأول هو (العامل) وخواصه هى (الاسم، الراتب، الرقم، العنوان). والجدول الثانى يمثل (المنتج) وخواصه هى (رقمه، عدده، اسمه).

مثال (٣):

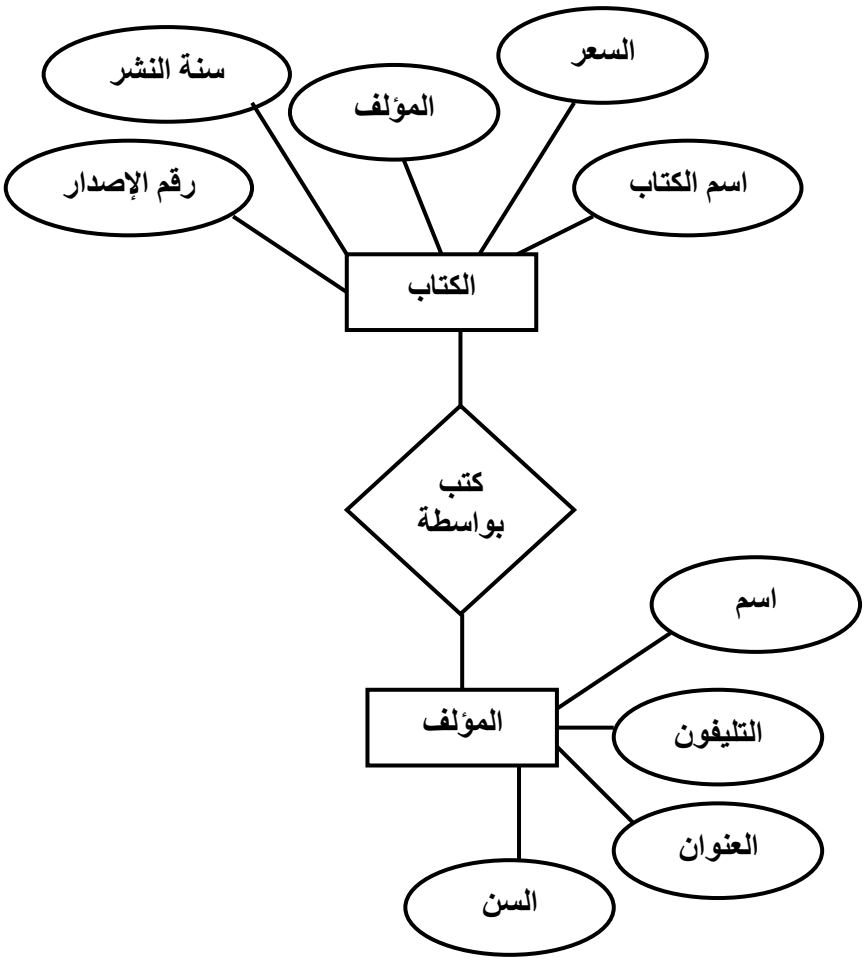
الشكل التالي يمثل نموذج E/R به كيانان (العميل، الطلبية) بحيث يكون لكل كيان خاصيتان، العميل: اسمه وعنوانه. والطلبية: تاريخها ورقمها. فضلاً عن وجود علاقة واحدة بينهما هى (العميل – الطلبية).



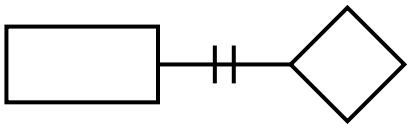
مثال(٤):

أرسم نموذج E/R لمكتبة يضم جدولين، الأول يحتوى على: أسم المؤلف والعنوان والتليفون والسن. والثاني يحتوى على: اسم المؤلف وسنة النشر واسم الكتاب ورقم الإصدار والسعر.

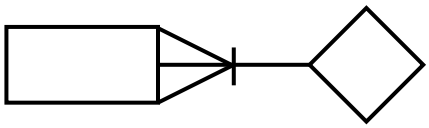
الحل:



- **رتبة العلاقة Cardinality ratio:**

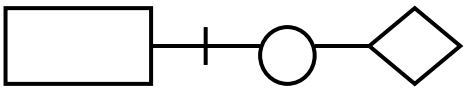


- علاقة إجبارية (أ).

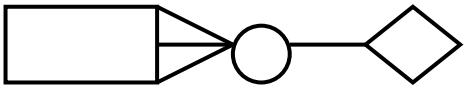


- علاقة إجبارية (م).

- علاقة اختيارية (أ).



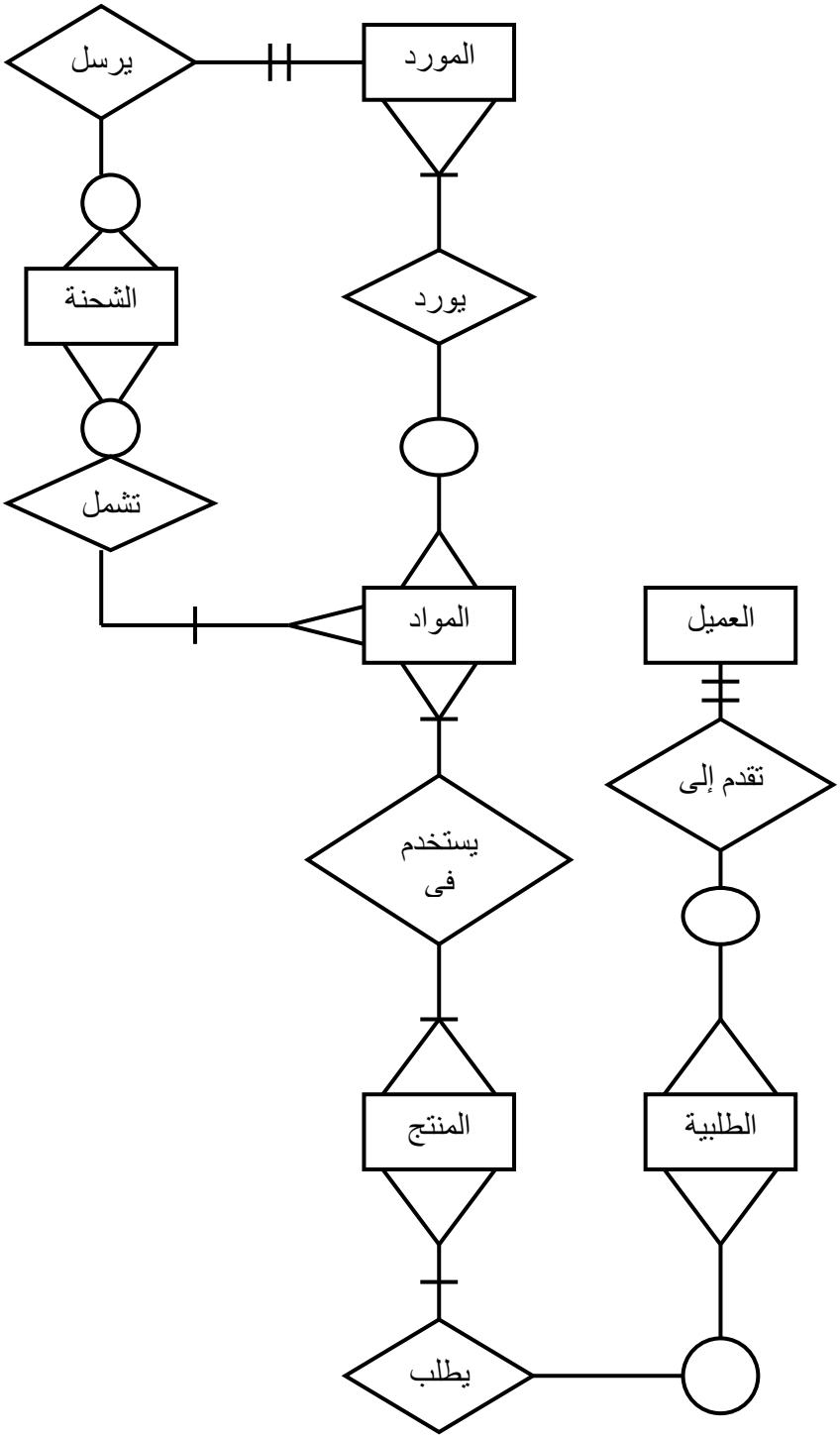
- علاقة اختيارية (م).



حيث أن: (أ) فرد ، (م) مجموعة.

مثال (٥):

يمثل المخطط التالي الكيان العلاقى لشركة صناعية صغيرة، هذه الشركة تقوم بشراء مواد من الموردين الذين يقومون بشحنها إلى الصانع بعد ذلك، وهذه المواد تجمع لتكون المنتجات التى تباع للعملاء حسب الطلب. كل طلبية عميل يمكن ان تحتوى على منتج أو أكثر.


يرسل
المورد
الشحنة
يورد
تشمل
المواد
العميل
تقدم إلى
يستخدم
فى
المنتج
الطلبية
يطلب

نوع الكيان القوى Strong Entity type ونوع الكيان الواهن/الضعيف Weak Entity type.

معظم أنواع الكيانات الأساسية فى المنظمات تكون مصنفة تحت نوع الكيان القوى، حيث انه كيان وجوده مستقل عن باقي أنواع الكيانات، مثل: الموظف، الطالب، المادة.....

ويكون دائماً مميز بخاصية فريدة تسمى المميز Identifier.

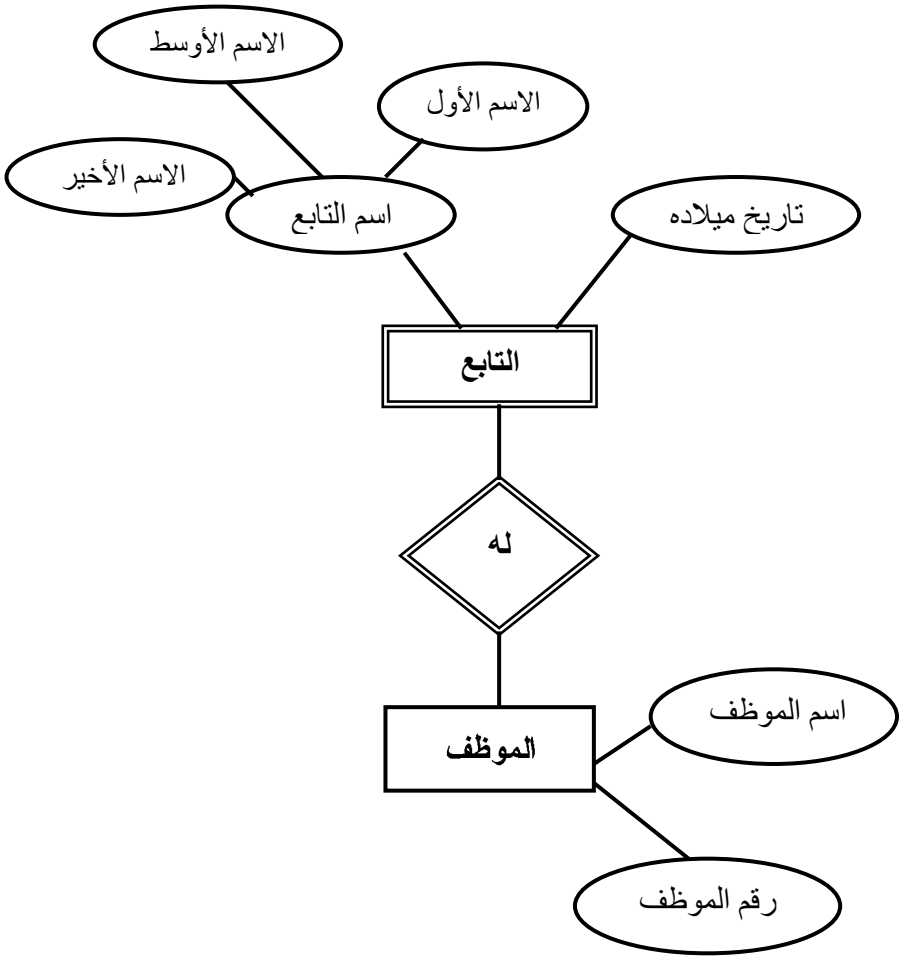
أما الكيان الواهن /الضعيف هو كيان لا يمكن تمييزه ويحتاج إلى كيان مميز يعتمد عليه ويسمى المالك المميز Identifying Owner Entity الخاص به.

فى نموذج الكيان العلاقى نوع الكيان الواهن له خواص تعمل كمميز جزئي وليس كلى.

مثال (٦):

فى النموذج E/R التالي مثال على نوع الكيان الواهن حيث ان (موظف) يعتمد على نوع كيان قوى له مميز (رقم الموظف، اسمه). (التابع) هو نوع كيان واهن يمثل بمستطيل مزدوج. الارتباط بين نوع الكيان القوى ونوع الكيان الواهن يسمى نوع الارتباط المميز Identifying Relationship . كما فى المثال نوع العلاقة (له) هى نوع العلاقة المميز ويتم تمثيلها بمعين مزدوج، واسم التابع يعتبر المميز الجزئي(اسم التابع يعتبر خاصية مركبة تتكون من اكثر من

خاصية). وسوف يجتمع اسم التابع وتاريخ ميلاده ليكونا المميز لنوع الكيان الواهن (التابع).

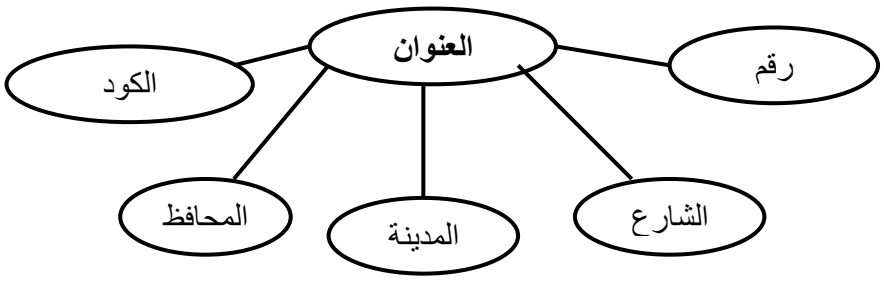


مثال لنوع الكيان الضعيف

- **الخواص البسيطة**(Simple) **والخواص المركبة**(Composite)

هناك خواص يمكن تقسيمها لأكثر من جزء، مثل : العنوان يمكن تقسيمه إلى الشارع، المدينة، الولاية، الكود البريدي.

أي ان الخاصية المركبة هى العنوان.



يوضح الشكل السابق الرموز المستخدمة للخاصية المركبة، حيث تظهر الخواص المركبة فوق أو اسفل الخواص البسيطة فى مخطط الكيان العلاقى، والخاصية المركبة هى خاصية مرنة أى يمكن للمستخدم الرجوع إليها أو إلى أحد من أجزائها عند الحاجة. والخاصية البسيطة هى الخاصية التى لا يمكن تقسيمها إلى مجموعة أصغر من الخواص. فعلى سبيل المثال، كل خواص السيارة تعتبر خواص بسيطة: رقم السيارة، الألوان، القدرة بالحصان.

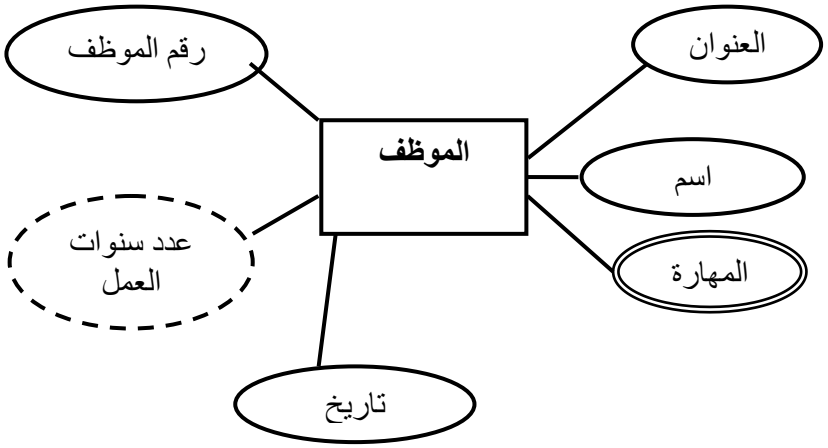
- **الخاصية المرنة** (Stored) **والخاصية المشتقة** (Derived)

هناك قيم للخواص يمكن للمستخدم حسابها واشتقاقها من قيم خاصية أخري مخزنة فى قاعدة البيانات.

مثال (٧):

نفترض ان المنظمة لها نوع كيان (موظف) له خاصية تسمى تاريخ التعيين، وإذا أراد المستخدم معرفة عدد سنوات عمل الموظف يمكن ذلك بحسابها عن طريق تاريخ التعيين وتاريخ اليوم.

الخاصية المشتقة هى التى لا يتم تخزين قيمتها ولكن تشتق قيمتها من خاصية أو أكثر مخزنة داخل قاعدة البيانات، وسوف تمثل الخاصية المشتقة فى مخطط الكيان العلاقى باستخدام شكل بيضاوي منقط كما فى الشكل التالي.



- **الخاصية متعددة القيمة** Multi Valued **والخاصية وحيدة القيمة** Single.

لكل كيان خاصية ولكل خاصية قيمة وقد يحدث ان تكون للخاصية الواحدة أكثر من قيمة، كما فى المثال السابق نوع الكيان (موظف) له خاصية تسمى (المهارة) ويسجل فى هذه الخاصية إما مهارة أو مهارات. وبالطبع قد يكون هناك موظفين لهم أكثر من مهارة. ويتم تمثيل الخاصية متعددة القيمة بشكل بيضاوي مزدوج كما فى الشكل السابق. حيث يعتبر (الموظف) كيان له خاصية متعددة القيمة (مهارة) وخاصية مشتقة (عدد سنوات العمل).

- **المميز Identifier / Primary key**

المميز هو خاصية (أو مجموعة من الخواص المركبة) تميز إحداثيات نوع الكيان. فمثلاً : يعتبر المميز لنوع الكيان (الطالب) هو رقم الطالب .

نلاحظ ان اسم الطالب لا يعتبر مميز أو مرشح أو مفتاح، حيث يمكن أن يكون لأكثر من طالب نفس الاسم، لذلك كل كيان يجب ان تكون له قيمة فريدة لكل خاصية، ويتم تمثيل المميز فى مخطط كيان العلاقة E/R-D بوضع خط أسفل المميز كما فى الشكل التالي.

- **العلاقات فى نموذج E/R**

هناك ثلاث احتمالات للارتباط بين العلاقات.

١. واحد إلى واحد One to One

٢. واحد إلى مجموعة One to Many

٣. مجموعة إلى مجموعة Many to Many

<u>مثال:</u>

بفرض وجود قاعدة بيانات خاصة بشركة، وتحتوى هذه القاعدة على جدول خاص بالموردين وجدول خاص بالأصناف.



One to One

أى ان كل مورد يورد صنف واحد، أى ان العلاقة(1:1).



One to Many

أى ان كل مورد يورد عدة أصناف يورد عدة أصناف أى ان العلاقة (1:M).

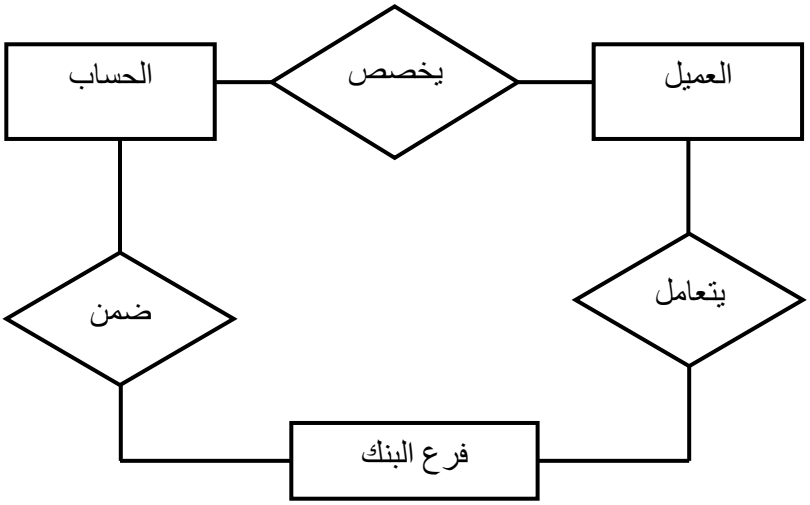


Many to Many

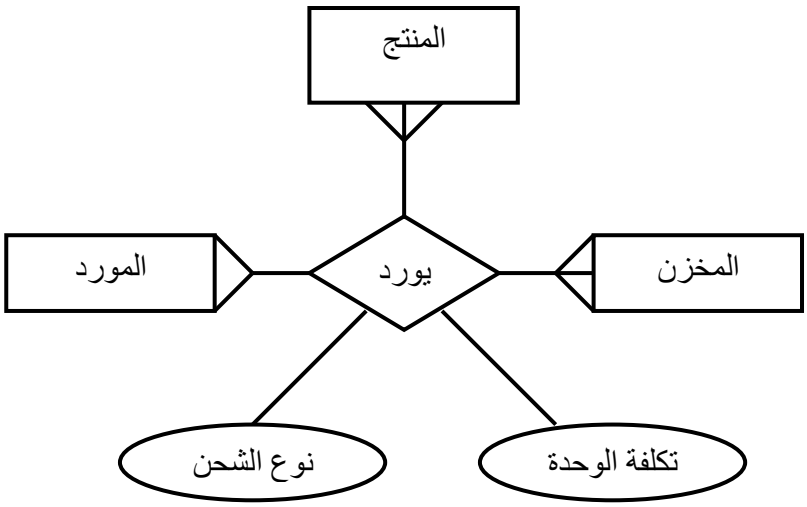
أى ان كل عدة موردين يقومون بتوريد عدة أصناف أى ان العلاقة (M:M) .

مثال (٨):

بفرض وجود قاعدة بيانات لبنك تضم الجداول الخاصة بـ (عملاء البنك، الحساب، فرع البنك)



نلاحظ فى المثال السابق علاقات أحادية 1:1 أى ان: للعميل الواحد منفصل فى فرع البنك، وكل حساب مخصص له عميل واحد. (أى ان العلاقة One to One).



يوضح الشكل السابق نوع من الارتباط الثلاثي بين ثلاث كيانات. حيث ان المورد يورد أكثر من منتج إلى المخازن، حيث ان ارتباط (يورد) يستخدم لتسجيل جزء محدد ورده مورد محدد فى مخزن محدد، ولذلك هناك ثلاث أنواع من الكيانات: المورد، المنتج، المخزن.

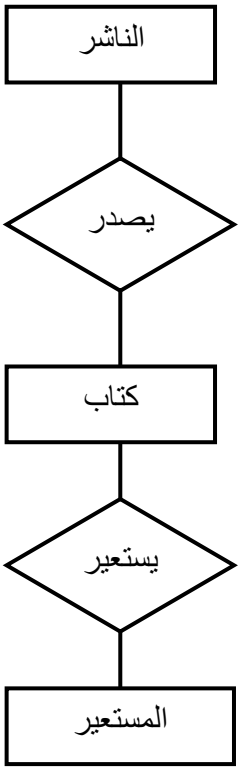
وهناك خاصيتين على الارتباط (يورد) هما: نوع الشحن وتكلفة الوحدة كما بالشكل السابق.

مثال (٩):

هناك قاعدة بيانات مكتبة لكلية تتألف من جداول (جدول دور النشر التى تتعامل معها المكتبة، جدول خاص بأسماء الكتب، جدول خاص بأسماء المستعيرين).

الحل:

فى هذا المثال نوع الارتباط بين العلاقات الخاصة بالكينونات هى علاقة مجموعة إلى مجموعة Many to Many



تمرين:

ارسم وحدد عناصر البيانات اللازمة للعلاقة بين الطبيب والمريض وروشتة العلاج.

الباب السادس

التطبيع

Normalization

تعريف التطبيع Normalization :

هو تقنية لإنتاج مجموعة علاقات لها صفات وصفية تعطي المتطلبات البيانية للمنشأة

الغرض من التطبيع :

عند تصميم قاعدة بيانات لنظام عائقي فإن الغرض الرئيسي من التطبيع هو تطوير نموذج البيانات المنطقي بحيث يعكس تمثيل البيانات بدقة وكذلك العلاقات والضوابط .

عملية التطبيع The Process of Further normalization و التي يتم اختصارها إلى Normalization مبنية على أساس فكرة النماذج، و لكي نقول على علاقة معينة أنها في نموذج تطبيع معين يجب أن تكون محققة لمجموعة شروط محددة مسبقا.
فمثلاً علاقة يطلق عليها اسم First Normal Form و التي يرمز لها بالرمز 1NF ، يجب أن يتوفر فيها الشروط الواجبة لتحقيق التوافق مع نموذج التطبيع الأول.

و من المهم معرفة أن كل علاقة مطبعة Normalized Relation توجد في المستوى الأول للتطبيع First Normal Form .

هذا ما يصل بنا إلى أن كلمة (Normalized) و (1NF) لهما نفس المعنى بالضبط ، و لكن يجب عليك معرفة أن كلمة Normalized تطلق أيضاً في العادة على مستويات التطبيع الأعلى و خاصة المستوى الثالث Third normal form ، و التي يطلق عليها أيضا 3NF .

العديد من مستويات أو نماذج التطبيع قد تم تعريفها ، أول ثلاثة مستويات و التي يطلق عليها (1NF , 2NF , 3NF) تم تعريفها عن طريق Codd Definition
و الذي يقول " أن كل العلاقات المطبعة موجودة في 1NF ، و بعض علاقات 1NF موجودة أيضاً في 2NF ، و بعض علاقات 2NF موجودة أيضاً في 3NF .

الدافع الرئيسي وراء هذا التعريف Codd Definition هو أن 3NF أكثر قياسيا لمتطلبات التطبيع من 2NF ، و أن علاقات 2NF أكثر من 1NF ، و هذا ما يعني أن أي مصمم لقاعدة بيانات يجب أن

يستهدف تصميماً يتعلق بعلاقات 3NF و ليس علاقات 1NF و 2NF .

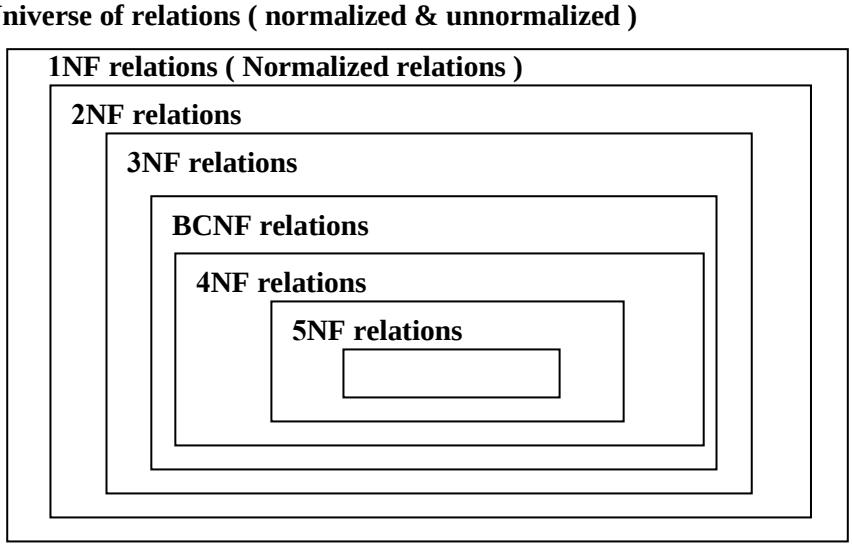
و هنا يجب أن نوضح أن عملية التطبيع Normalization Procedure هي التي يتم من خلالها تحويل علاقة طبيعية مثلاً 2NF إلى مستوى علاقات أعلى مثلاً 3NF و أعلى مستوى من مستويات التطبيع هو 3NF و لكنها امتدت حتى وصلت إلى 5NF

حيث ظهر مستوي تطبيع أكثر دقة في تعريفه من 3NF من خلال Boyce/codd normal form ، حيث عانى تعريف Codd الأصلي ل 3NF من بعض المشاكل فظهر المستوى BCNF .
و هذا التعريف يعتبر أقوى من التعريف السابق ل 3NF ، بمعنى أن أي علاقة تعتبر 3NF بالتعريف الجديد هي بالتأكيد كانت علاقة 3NF بالتعريف القديم، و لكن ليست كل علاقة 3NF بالتعريف القديم هي بالضرورة علاقة 3NF بالتعريف الجديد.

و بعد ذلك ظهر المستوى الربع للتطبيع من خلال تعريف Fagin ، و يطلق على هذا المستوى الرابع و ليس الخامس لأن المستوى BCNF يطلق عليه في العادة المستوى الثالث. ثم ظهر أيضاً

المستوى أو النموذج الخامس للتطبيع من خلال تعريف Fagin أيضاً و هو المستوى الذي يسمى PJ/NF.

و حتى الآن يعتبر النموذج الخامس للتطبيع هو النموذج الأعلى للتطبيع.



و اهتمامنا في هذا الفصل ينصب على نماذج التطبيع حتى نموذج 3NF فقط.

في السابق وجدنا أن العلاقة تتكون من عدد من الصفات و كيان علائقي و الذي يتكون من مجموعة من العلاقات و ربما يتم تجميع

مجموعة من الصفات معاً و ذلك لتكوين مخطط علائقي يعتمد أساساً على رؤية مصمم قاعدة البيانات .

و عندئذ يلزم أن يتم استخدام طريقة صحيحة لمساعدة مصمم قاعدة البيانات للوصول إلى التجميع الأمثل للصفات لكل علاقة في المخطط.

و تعتبر عملية التطبيع هي العملية الصحيحة التي يتم عن طريقها تعريف العلاقات اعتماداً على المفتاح الابتدائي (أو المفتاح اللازم في حالة BCNF) و الاعتماد على وظائف الصفات للعلاقات ، وتساعد عملية التطبيع مصمم قاعدة البيانات لإجراء عدة اختبارات و التي يتم إجراؤها على كل علاقة منفصلة حتى يتم تطبيع المخطط العلائقي إلى شكل محدد لمنع حدوث شذوذ التعديلات.

تكرار البيانات :

يعتبر الهدف الرئيسي من قواعد البيانات العلائقية هو تجميع الصفات إلى علاقات و ذلك لتعليل تكرار البيانات مما عليه تقليل الذاكرة اللازمة لتخزين البيانات

إن من المشاكل التي تواجه أي مصمم قاعدة بيانات هي مشكلة تكرار البيانات Redundancy و هذا التكرار يمكن أن يؤدي إلى مشاكل أكبر تظهر عند إجراء العديد من العمليات .

إعادة التكوين دون فقد الإعتمادية الوظيفية

Nonloss Decomposition & Functional Dependencies

قبل الدخول في شرح كيفية عملية التطبيع ، يجب التعرف أولاً على فكرة إعادة التكوين دون فقد Nonloss Decomposition أو يمكن أن يطلق عليها أيضاً Lossless Decomposition .

فلقد عرفنا أن عملية التطبيع تتعلق بكسر أو إعادة تكوين أي علاقة معطاة و تحويلها إلى علاقات أخرى ، و كذلك أن هذه العملية يجب أن تكون قابلة للانعكاس ، حتى لا يتم فقد أي معلومات خلالها.
ونستطيع معرفة إذا كانت عملية إعادة التكوين تتم دون فقد أم لا من خلال مفهوم الإعتمادية الوظيفية Functional Dependencies :

نصف العلاقة بين الصفات في العلاقة في A ، B لعلاقة R ، تكتب العلاقة الإعتمادية بين الصفتين $A \rightarrow B$ ، و ذلك إذا كانت كل قيمة في A في العلاقة R لها قيمة محددة B في العلاقة R .
الإعتمادية الوظيفية : هي معنى البناء لعملية البناء للصفات في العلاقة ، حيث يبين البناء كيف تعتمد الصفات على بعضها و تحدد الاعتمادية الوظيفية بين الصفات

و عند تواجد علاقة اعتمادية فإنه يتم تحديد الضوابط بين هذه الصفات.

مثال : لدينا علاقة S هي علاقة عن الموردين Suppliers ، برؤوس Heading (S# , STATUS , CITY) و تتضح العلاقة من خلال الشكل التالي :

S#	STATUS	CITY
S3	30	Paris
S5	30	Athens

S

S#	CITY
S3	Paris
S5	ATHENS

(a) SST

S#	STATUS
S3	30
S5	30

SC

STATUS	CITY
30	Paris
30	Athens

(b) SST

S#	STATUS
S3	30
S5	30

STC

الشكل مقسم إلى قسمين a ، b و هما احتمالان لإعادة تكوين هذه العلاقة ، و باختبار هذين الاحتمالين نلاحظ أن :

- في الحالة a : لا يوجد فقد في المعلومات . فالعلاقتين SST و SC لازالت تخبرنا أن المورد S3 لديه الحالة 30 و المدينة Paris ، و أن المورد S5 لديه الحالة 30 و المدينة Athens

و بمعنى آخر فإن إعادة تكوين العلاقة في المرة الأولى تم بدون فقد للمعلومات .

- في الحالة b: على العكس ، حدث بالفعل فقد للمعلومات ، حيث لازال في إمكاننا أن نخبر أن كلا الموردين S3 ، S5 لديهما Status 30 ، و لكننا لا نستطيع الجزم أي مورد لديه أية مدينة .

بمعنى آخر أن إعادة التكوين هذه المرة كانت Lossy أي حدث فيها فقد للمعلومات .

إذا يتضح لنا أن عملية إعادة التكوين ما هي إلا عملية توضيح Projection حيث أنه في المثال نجد أن العلاقات SST ، SC ، STC في الشكل هي في الحقيقة عملية توضيح للعلاقة الأصلية S.

بمعنى آخر أننا عندما نقول أن عملية إعادة التكوين a لم يكن فيها فقد للمعلومات فإننا نعني أنه إذا تم ضم العلاقتين SC و SST معاً مرة أخرى فإننا سوف نعود مرة أخرى إلى العلاقة الأصلية S ، و هذا ما لا ينطبق على عملية إعادة التكوين b.

و هذا ما يصل بنا إلى مفهوم محدد لقابلية الانعكاس Reversibility و هو يعني أن العلاقة الأصلية تكون مساوية لمجموع عمليات التوضيح Projections التي تخرج منها.

و بالتالي يمكن أن نطرح سؤالاً هاماً في صورة مثال :
إذا كانت R1 ، R2 عمليتي توضيح Projections أو إعادة تكوين Decomposition من علاقة أصلية R ، فما هي الشروط الواجب توافرها من أجل ضمان أن ضم Join العلاقتين R1 ، R2 معاً مرة أخرى يعود بنا إلى العلاقة R ، و هنا يبرز مفهوم الاعتمادية الوظيفية .

و بالعودة إلى المثال السابق : نلاحظ أن العلاقة S تتوافر فيها الشروط الغير قابلة للتغيير للاعتمادية الوظيفية ، و بمعرفة ذلك فإنه

لا يمكن أن تكون مصادفة أن العلاقة S مساوية لمجموع عمليتي التوضيح Projections المعاد تكوينهما منها :

S# ⟶ STATUS

S# ⟶ CITY

النظريات المستخدمة في تصميم قواعد البيانات

مقدمة :

عند قياس كفاءة تصميم قواعد البيانات يبدر إلى الذهن أربعة محددات أساسية لقياس كفاءة قاعدة البيانات وهي كما يلي :

١. ارتباط الحقول الفرعية لكل محددة بالقاعدة وكذلك ارتباط المحددات ببعضها البعض.
٢. كيفية تكرار البيانات على مستوى القاعدة.
٣. عدد الحقول التي لا تحتوي على بيانات من خلال القاعدة
٤. عدم السماح بإمكانية حدوث خلل بنائي في القاعدة

استخدام نظرية التطبيع Normalization في تصميم قواعد البيانات

بدأ استخدام نظرية التطبيع Normalization مع عام ١٩٧٢ عن طريق العالم كود Codd .و كانت فكرة التصميم باستخدام تلك النظرية هو تطبيق بعض القواعد على التصميم المحدد سلفاً ، و تطبيق هذه القواعد على التصميم الخاص بقاعدة البيانات بحيث يثبت لاحقاً أنه يخضع لتلك النظرية .

بدأ العمل بتلك النظرية عن طريق تحديد عدد من القواعد مما يجعل التصميم متوافق مع تلك النظرية ، و في البداية تم وضع ثلاثة نظريات أساسية للتطبيع هي :

١- التصميم الأول First Normal Form (1NF)

٢- التصميم الثاني Second Normal Form (2NF)

٣- التصميم الثالث Third Normal Form (3NF)

ثم تم بعد ذلك إضافة التصميم الرابع لها و هو الذي تم الإشارة إليه قبل ذلك و المسمى Boyce/codd normal form .

ثم بعد ذلك تم إضافة تصميمان آخران و هما Fourth Normal Form و Fifth Normal Form عن طريق العالم فاجن Fagin.

نموذج التطبيع الأول

First Normal Form

باستخدام هذا النموذج وتطبيقه على قاعدة البيانات ، نجد أنه لا يسمح بعملية تكرار البيانات Redundancy أو تكرار الصفوف في قاعدة البيانات ، و يمنع تكرار الصفوف المحتوية على نفس القيم في القاعدة

مثال :

بالنظر إلى قاعدة البيانات المحتوية على بيانات الأقسام كما هو موضح بالشكل الآتي :

D_Name	D_Name	D_ MGRSSN	D_ Location
Research	5	33344555	Cairo
Research	5	33344555	Alexandria
Research	5	33344555	Mansoura
Administration	4	987654321	Cairo
Headquarters	1	888666555	Cairo

بالنظر إلى قاعدة البيانات الموضحة ، نجد أن المفتاح الرئيسي للقاعدة هو D_ Number

و نجد أيضاً أن قاعدة البيانات تحتوي على مكان الأقسام كما هو ممثل في D_ Locations ، و بفرض أن كل قسم يمكن تواجده في أكثر من مكان . و بفرض أن بيانات القاعدة هي الموضحة في الشكل السابق.

و بالنظر إلى قاعدة البيانات السابقة نجد أن الحقل D_ Location يتغير تلقائياً ، مما يترتب عليه وجود ثلاثة صفوف مختلفة للمفتاح D_ Location ، بينما نجد أن باقي بيانات الصف لا يتم عليها أي تغيير.

و بتطبيق قواعد ال Normalization على ما سبق نجد أن تصميم القاعدة يفشل عند تطبيق قواعد ال First Normal Form .

الخطوات المتبعة لتحويل التصميم إلى First Normal Form :

١. تحديد أي من الحقول يتعارض مع نظام التطبيع 1NF ، فنجد أنه الحقل D_ Location ،بحيث يتم فصله عن القاعدة و وضعه في قاعدة منفصلة تسمى Dept.Location أي مكان القسم .

٢. ثم نقوم بتحديد المفتاح الرئيسي لكل من القاعدتين بحيث يكون المفتاح الرئيسي للقاعدة الأولى هو D_ Number ، أما المفتاح الرئيسي للقاعدة الثانية فيكون متكون من جزأين ، الأول يكون D_ Number ، أما الثاني يكون D_ Location .

D_ Name	D_Number	D_MGRSSN
Research	**5**	**33344555**
Research	**5**	**33344555**
Research	**5**	**33344555**
Administration	**4**	**987654321**
Headquarters	**1**	**888666555**

و الشكل السابق يوضح كيف يكون تصميم القاعدة بعد التعديل أو بعد تطبيق النموذج الأول للتطبيع عليها (1NF).

نموذج التطبيع الثاني

Second Normal Form

D_Number	D_ Locations
5	**Cairo**
5	**Alexandria**
5	**Mansoura**
4	**Cairo**
1	**Cairo**

لكي يكون نموذج تصميم قاعدة البيانات متوائم مع القواعد الأساسية لنموذج التطبيع 2NF فإنه يجب أن تكون جميع الحقول في القاعدة معتمدة على المفتاح الرئيسي للقاعدة .

فمثلاً إذا كانت قاعدة البيانات ممثلة كما يلي :

SSN	P.No	HRS	E_Name	P_Name	P_Location

فلكي يتم تحويل (إعادة تكوين) القاعدة السابقة إلى تصميم جديد متوافق مع 2NF ، فإنه يجب أن يتم تقسيم القاعدة إلى ثلاثة أجزاء ، كما هو موضح في الشكل التالي :

SSN	P.No	HRS

SSN	E_Name

SSN	P_Name	P_Location

و نجد أن جميع الحقول في كل أجزاء قاعة البيانات معتمد كلياً على المفتاح الرئيسي للقاعدة.

النموذج الثالث للتطبيع

Third Normal Form

يعتمد النموذج الثالث للتطبيع 3NF على استخدام مفهوم التبعيات الانتقالية ، و يترتب عليه استبعاد الخصائص التي تتوقف على المفتاح الرئيسي للجدول ، و لكن من خلال مفتاح آخر غير رئيسي بنفس الجدول .

١. في النموذج الثالث للتطبيع 3NF يقتضي الأمر ، أنه في حالة اكتشاف أن بعض خصائص العلاقة الأصلية تتوقف على حقل المفتاح الرئيسي و لكن من خلال حقل آخر ، فإن هذه الخصائص :

- تعتبر بالنسبة للمفتاح الرئيسي ذات تبعية انتقالية.
- و لكنها تعتبر متوقفة دالياً بالكامل على الخاصية أو الحقل الآخر الذي ترتبط من خلاله بحقل المفتاح الرئيسي للجدول. هذا يعني أنها تشكل مع هذا الحقل الوسيط علاقة مستقلة داخل العلاقة الأصلية.

٢. يكون الحل الأمثل لهذه المشكلة ، طبقاً لنموذج 3NF هو تجزئة أو تفكيك الجدول الأصلي إلى جدولين ، يتضمن كل جدول منهما الخصائص التي تتوقف على مفتاحه الرئيسي توقفاً دالياً كاملاً .

و بدون تحقق هذه الشروط ، سوف تتضمن سجلات الجدول ، حتماً و بالضرورة قيم متكررة غير ضرورية Redundancy .

كيفية تطبيق النموذج الثالث للتطبيع 3NF :

نفترض أن هناك جدولاً يسمى Emp-Dept يتضمن عدة حقول لوصف خصائص كل موظف في كل قسم. كما نفترض أن هذا الجدول يتخذ من حقل الرقم-الكودي- للموظف مفتاحاً رئيسياً ، للعمل كمميز وحيد للسجلات التي يحتوي عليها .

الهيكل الأصلي للجدول يتضح من خلال الرسم التالي :

EMP-DEPT
الرقم-الكودي-للموظف **اسم-الموظف** **تاريخ-ميلاد-الموظف** **عنوان-الموظف** **الرقم-الكودي-للقسم** **اسم-القسم** **الرقم-الكودي-للمدير**

و إذا نظرنا إلى هذا الجدول سنجد أن :

- كافة الخصائص الموجودة بالجدول تتوقف دالياً على حقل المفتاح الرئيسي للجدول ، و هو حقل : الرقم-الكودي- للموظف ، و بالتالي فإن هذا الجدول يجتاز بنجاح شروط اختبار النموذج الثاني 2NF ، حيث أنه إذا تغيرت قيمة الرقم-الكودي- للموظف ، سوف تتغير كافة هذه الخصائص.
- لكن هذا الجدول لا يجتاز اختبار النموذج الثالث 3NF لأنه يحتوي على علاقة قابلة للانتقال Transitive Relation ضمن العلاقة الأصلية ، و الدليل على ذلك :
- أن الخصائص التالية : اسم-الموظف ، تاريخ-الميلاد ، عنوان-الموظف ، الرقم-الكودي- للقسم ، تتوقف جميعها توقفا داليا كاملاً على حقل المفتاح الرئيسي للجدول الأصلي ، و هو حقل : الرقم-الكودي- للموظف.
- أما الخاصتان التاليتان : اسم-القسم ، الرقم-الكودي- للمدير ، فيتوقفان على حقل المفتاح الرئيسي (الرقم-الكودي- للموظف) و لكن من خلال توقفهما على حقل رقم-القسم ، فإذا تغير رقم-القسم ، تغير اسمه و اسم رئيسه أو المشرف عليه.

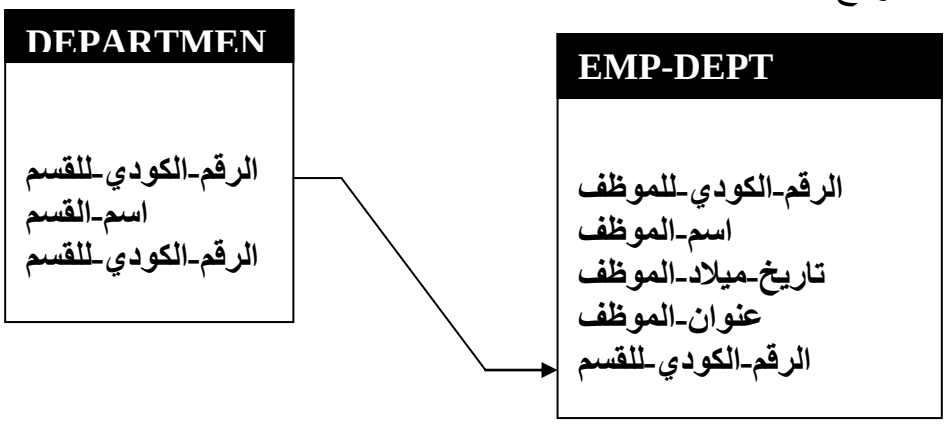
و هـذا يعنـي أن هـذا الجـدول برمتـه يفشـل فـي اجتيـاز اشـتراطات النموذج الثالث 3NF من نماذج التطبيع.

تصحيح منظور العلاقة طبقاً لنموذج 3NF :

و حتـى يجتـاز منظـور العلاقـة السـابقة اختبـار 3NF ، يجـب تجزئـة جـدول العلاقـة الأصـلي إلـى جـدولين منفصـلين ، مـع الـربط بينهمـا بعلاقة ارتباطية مناسبة و يتم ذلك على النحو التالي :

- فصل الخصائص ذات التبعية الانتقالية في جدول مستقل ، يمكن تسميته جدول الأقسام Department ، مع عليه داليا ، و هو حقل : الرقم-الكودي- للقسم ، هو حقل المفتاح الرئيسي لهذا الجدول.
- إبقاء نفس حقل الرقم-الكودي- للقسم في الجدول الأصلي ، للعمل كمفتاح خارجي للربط مع جدول الأقسام Department الجديد.

ويصور الشكل التالي المنظور الصحيح للعلاقة الأصلية بعد اجتياز النموذج الثالث 3NF .



و الآن سوف نقوم بتطبيق نماذج التطبيع على المثال الآتي :

و يمثل الجدول التالي كشف بأسماء العملاء لشركة ما و لكل عميل رقم Customer-Num و اسم العميل Customer- Name
و العنوان و رقم الموظف أو البائع الذي يتعامل مع هذا العميل و رقمه Sales-Rep_Num و Sales-Rep_Name ، و يلاحظ في هذه الحالة أن بيانات الجدول منطقية Normal Form أي أننا لسنا بحاجة إلى تطبيق نموذج التطبيع الأول.

Customer_Num	Customer_name	Address	SalesRep_Num	SalesRep_Name
108	أحمد عيد	Alex	41	عمرو حافظ
233	رامي يوسف	Cairo	22	عصام حسني
254	تامر منصور	Mansoura	38	محمد فاروق
431	حسن سعيد	Asiut	74	عبد الرحمن سامي
779	أحمد حنفي	Domiat	38	محمد فاروق
800	جلال موسى	Aswan	74	عبد الرحمن سامي

و من ثم يتم دراسة إذا كان الجدول سوف ينطبق عليه شرط تطبيق نموذج التطبيع الثاني. و نلاحظ أن المفتاح الأساسي و هو رقم العميل غير متكرر و لذا سوف نقوم بدراسة نموذج التطبيع الثالث مباشرة على البيانات المعطاة.
و بتطبيق النموذج الثالث على الجدول نجد أن هنالك علاقة تعد ما بين Sales-Rep_Name و Sales-Rep_Num ، و لذا سوف يتم

Customer_Num	Customer_name	Address	SalesRep_Num
108	أحمد عيد	Alex	41
233	رامي يوسف	Cairo	22
254	تامر منصور	Mansoura	38
431	حسن سعيد	Asiut	74
779	أحمد حنفي	Domiat	38
800	جلال موسى	Aswan	74

فصل العمودين الأخيرين في جدول مستقل و تكون قاعدة البيانات في هذه الحالة مكونة من جدولين فقط كما هو مبين في الشكل التالي :

SalesRep_Num	SalesRep_Name
22	عصام حسني
38	محمد فاروق
41	عمرو حافظ
74	عبد الرحمن سامي

مثال ثاني :

نفترض وجود جدول كالتالي :

Order-No	Order-Date	Product-No	Product-Name	Nm-Ordered
40311	07/08/03	205	HD western	100
		604	CDROM Asus	200
		624	Data Cable 32	50
402312	08/08/03	205	HD western	90
		604	CDROM Asus	150
40313	10/9/03	240	FD drive 1.5	40
		280	Celeron 1.1	300

لتحويل الجدول إلى 1NF :

١- نقوم بإنشاء الجدول

٢- نكرر البيانات في الخلايا الفارغة من الخلايا التي تعلوها حتى يشكل تقاطع كل عمود مع صف بيان مستقل.

٣- نقوم بتعديل مفتاح الأساس PK ليصبح مفتاح مركب من جزئين.

نتيجة الخطوات السابقة ينتج الجدول التالي :

Order-No	Order-Date	Product-No	Product-Name	No-Ordered
40311	07/08/03	205	HD western	100
40311	07/08/03	604	CDROM Asus	200
40311	07/08/03	624	Data Cable 32	50
402312	08/08/03	205	HD western	90
402312	08/08/03	604	CDROM Asus	150
40313	10/9/03	240	FD drive 1.5	40
40313	10/9/03	280	Celeron 1.1	300

ثم يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية 2NF للتخلص من الاعتمادية الوظيفية :

١- يتم تحديد إعتمادية كل عمود على مفاتيح الأساس بمعنى اختبار العمود هل يعتمد على المفتاح الأساسي أم لا .

٢- لكل مفتاح أساسي و توابعه ننشيء جدو\ل .

No-Ordered	Product-No	Product-Name	Product-No
100	205	HD western	205
200	604	CDROM Asus	604
50	624	Data Cable 32	624
90	205	HD western	205
150	604	CDROM Asus	604
40	240	FD drive 1.5	240
300	280	Celeron 1.1	280

Order-Date	Order-Number
07/08/03	40311
08/09/03	402312
10/09/03	40313

ثم يتم الانتقال للمرحلة الثالثة 3NF للتخلص من الاعتمادية المتعدية:

No-Ordered	Product-No	Product-Name
100	205	HD western
200	604	CDROM Asus
50	624	Data Cable 32
90	205	HD western
150	604	CDROM Asus
40	240	FD drive 1.5
300	280	Celeron 1.1

Order-Date	Order-Number
07/08/03	40311
08/09/03	402312
10/09/03	40313

Product-No	Product-Name
205	HD western
604	CDROM Asus
624	Data Cable32
240	FD drive 1.5
280	Celeron 1.1

الباب السابع

لغة الاستفسار الهيكلية
Structured Query Language
SQL

"SQL" STATEMENT

مقدمة

قبل ظهور لغة SQL إستعانت معظم نظم قواعد البيانات بأسلوب معين للوصول إلى قاعدة بيانات بصورة تفاعلية و أسلوب آخر للوصول المبرمج. أجبر هذا الأمر المبرمجين على تعلم لغات متعددة حتى يتسنى لهم الوصول إلى قاعدة البيانات الخاصة بهم ، بالإضافة إلى ذلك لم تكن لغة الإستعلامات التفاعلية عالية الكفاءة للدرجة التي تكفي لحل أنواع معينة من المشاكل.

فضلاً عن ذلك هناك لغة ثالثة كان يتم الاستعانة بها لتعريف البنية الخاصة بقاعدة البيانات ، و قد جعل ذلك الأمر أكثر صعوبة مما ينبغي أن يكون بالنسبة للعديد من المبرمجين. غير أن وجود لغة SQL قد أدى إلى حل هذه المشكلة. إذ أنها تقدم لغة استعلامات واحدة فقط للقيام بالأغراض الثلاثة كافة. من ثم يمكن استخدام نفس اللغة بصورة تفاعلية و بصورة مبرمجة فضلاً عن إمكانية الاستعانة بها لتعريف البيانات الخاصة بقواعد البيانات .

من أهم خصائص SQL:

- لغة يتعامل معها المستخدم للاتصال والدخول و التحكم في المعلومات
- لغة تستخدم في مجال الصناعة
- وجدت استجابة عالمية عند نشر أساسيات SQL
- تم اعتماد " SQL " كلغة أساسية عن طريق " **ANSI** " و " **ISO** "

ANSI (المركز الدولي القياسي):

AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE

ISO (المنظمة العالمية القياسية):

INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZATION

جمل SQL

الجمـــــــل	الاسم	الوظيفـــــــــــــة
SELECT		استرجاع المعلومات من قاعدة البيانات
INSERT UPDATE DELETE	DML	(إضـافة صـفوف جديـدة- تغييـر الصـفوف الموجودة - حذف الصفوف غير المرغوب فيها) من الجداول في قاعدة البيانـات و تسمى هذه المجموعة (DATA MANIPULATION LANGUAGE)
CREAT ALTER DROP RENAME TRUNCATE	DDL	إضافة و تغيير و حذف هيكل المعلومـات من الجداول و هذه المجموعة تسمى (DATA DEFINITION LANGUAGE)
COMMIT ROLLBACK SAVEPOINT		تنظـيم التغيـرات الناتجـة عـن المجموعـة (DML) و تجميع المعلومات في مجموعات في شكل متناسق
GRANT REVOKE	DCL	إضافة أو حذف معلومـات من قاعدة البيانـات وتسمى هذه المجموعة (DATA CONTROL LANGUA)

استخدامات جملة SQL SELECT

- **استرجاع المعلومات من قاعدة البيانات بواسطة جملة SELECT**

ويمكنه عمل الآتى:

SELCTION : اختيار الصفوف من الجدول و اعتبارها كمجهول. و يمكن اختيار مجموعة من الصفوف كما بالرسم و يمكن تحديدها .
PROJECTION : كما بالرسم يتم تحويل الصفوف التي اخترتها و اعتبرتها كمجهول إلى أعمدة

JOIN : عطاء معلومات محفوظة في جداول مختلفة عن طريق إيجاد علاقة بين الأعمدة المختارة و يتم معرفة المزيد فيما بعد .

الهدف من استخدام جملة SELECT :

في نهاية هذا الفصل سوف تكون قادرا على تحقيق الآتي:

- تحديد قدرات جملة SQL SELECT STATEMENT
- استنتاج جملة SELECT الأساسية
- التفريق بين جملة SQL و جملة SQL *PLUS commands

أساسيات جمل " SELECT"

```
SELECT   [ DISTINCT ]  {* ,  column [ alias ] , …..}
FROM     table ;
```

SELECT: توضيح الأعمدة التي تم اختيارها

DISTINCT: منع الازدواج

***:** اختيار الأعمدة كلها

COLUMN: كتابة اسم العمود

ALIAS: إضافة أسماء أخرى للأعمدة المختارة و ظهورها باسم توضيحي آخر

FROM TABLE : توضيح للجدول الذي سيكون فيه هذه الأعمدة

ملاحظات

- الكلمات المستخدمة في صياغة الجمل هي **SELECT , FROM**
- لابد من وضع علامة (;) عند نهاية كل سطر
- جمل SQL ممكن أن تكون سطر أو أكثر

- يمكن اختزال أو تقسيم الكلمات الأساسية لتكوين هذه الجملة
- عادة يتم كتابة SELECT , FROM في سطور منفصلة كما بالمثال السابق

أمثلة على استخدامات جملة SELECT

١. اختيار كل الأعمدة و كل الصفوف

أولا : اختيار كل الأعمدة:

```
SQL > SELECT   *
    2   FROM   dept ;
```

DEPTNO	DNAME	LOC
10	ACCOUNTING	NEW YORK
20	RESEARCH	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERATION	BOSTON

- لاختيار كل الأعمدة الخاصة بالمعلومات في الجدول يتم إضافة (*) كما بالمثال
- في هذا المثال الجدول مكون من ثلاث أعمدة (LOC , DNAME and DEPTNO) و أربعة صفوف وذلك لكل قسم

ثانيا: يمكن الكتابة بطريقة أخرى لعرض كل الأعمدة و كل الصفوف عن طريق عرض لأسماء الأعمدة بعد أمر SELECT كالآتي:

```
SQL > SELECT deptno , dename , loc
  2  FROM   dept ;
```

٢. اختيار أعمدة معينة و كل الصفوف

أولا : اختيار أعمدة معينة

```
SQL > SELECT deptno , loc
   2    FROM   dept;
```

DEPTNO	LOC
10	NEW YORK
20	DALLAS
30	CHICAGO
40	BOSTON

ثانيا : اختيار أعمدة معينة وكل الصفوف:

- يتم اختيار الأعمدة عن طريق تحديد أسماء هذه الأعمدة بشرط أن يفصل بينهم (,) ويظهر التغيير كالآتي :

```
SQL > SELECT    loc , deptno
  2     FROM      dept ;
```

LOC	DEPTNO
NEWYORK	10
DALLAS	20
CHICAGO	30
BOSTON	40

٣. كتابة عناوين للأعمدة

```
SQL > SELECT ename , hiredate , sal
  2     FROM emp ;
```

ENAME	HIREDATE	SAL
KING	17-nov-81	5000
BLAKE	01-may-81	2850
CLARK	09-jun-81	2450
JONES	02-apr-81	2975
MARTIN	28-sep-81	1250
ALLEN	20-feb-81	1600

…
14 rows selected

عناوين الأعمدة المكونة من حروف مثل DATE column والبيانات الخاصة به ، وأي معلومات حرفية أخرى تكون تنسيق كتابتها محاذاة إلى اليسار داخل عرض العمود.

أما عناوين الأعمدة التي تحتوي على بيانات رقمية يكون تنسيق كتابتها محاذاة إلى اليمين.

التعبيرات الحسابية

الرمز	الوظيفة
+	الجمع
-	الطرح
*	الضرب
/	القسمة

٤. استخدام التعبيرات الحسابية

```
SQL > SELECT ename , sal , sal+300
  2   FROM  emp ;
```

ENAME	SAL	SAL+300
KING	5000	5300
BLAKE	2850	3150
CLARK	2450	2750
JONES	2975	3275
MATIN	1250	1550
ALLEN	1600	1900
…		
14 rows selected.		

- يوضح المثال السابق استخدام عملية الجمع في حساب زيادة المرتبات حيث تم إضافة ٣٠٠ جنيه لكل موظف مع ملاحظة أن العمود (SAL+300) ليس اساسى من ضمن جدول الموظفين ولكنه ظهر نتيجة عمليه حسابية مع ملاحظة أيضا أن (+SQL) يهمل المسافات قبل و بعد العملية الحسابية

أولوية تنفيذ العمليات الحسابية

* / + -

- الضرب و القسمة لهما الأولوية في التنفيذ عن كل من الجمع و الطرح و ذلك في التعبيرات الرياضية التي تحتوي على أكثر من عملية رياضية.

- العمليات الرياضية التي لها نفس الأولوية تنفذ من اليسر إلى اليمين.
- تستخدم الأقواس لتحديد الأولوية و لكي توضح الجملة.

مثال بدون استخدام الأقواس

```
SQL > SELECT  ename  , sal , 12*sal+100
   2  FROM    emp ;
```

ENAME	SAL	12*SAL+100
KING	5000	60100
BLAKE	2850	34300
CLARK	2450	29500
JONES	2975	35800
MARTIN	1250	15100
ALLEN	1600	19300
…		
14 ROW SELECTED		

- هذا الجدول يوضح فيه الأسماء و المرتبات و المكافآت السنوية للموظفين وذلك بواسطة ضرب قيمة المرتب *١٢ شهر ثم إضافة ١٠٠ جنيه أي عملية الضرب تمت قبل عملية الجمع
- مع ملاحظة أن إذا تم وضع الأقواس ١٠٠ + (١٢ * SAL) لا يتغير الناتج.

مثال باستخدام الأقواس:

```
SQL > SELECT ename, sal, 12*(sal+100)
2  FROM  emp;
```

ENAME	SAL	12*(SAL+100)
KING	5000	61200
BLAKE	2850	35400
CLARK	2450	30600
JONES	2975	36900
MARTIN	1250	16200
….		
14 rows selected		

- من خلال استخدام الأقواس يمكنا التحكم في قواعد الأولوية و تحديد ترتيب تنفيذ العمليات الحسابية.
- المثال السابق يوضح اسم ، مرتب ، المكافأة السنوية للموظفين، حيث يتم حساب المكفأة السنوية من خلال المرتب الشهري sal + المكافأة خال ١٢ شهر ١٠٠$* ١٢ .

- بواسطة الأقواس الجمع يأخذ الأولوية عن الضرب.

٥- استخدام WHERE

```
SELECT  [Distinct]  { *  column[ alias],...
FROM      Table
WHERE      conditions
```

```
SQL  >  SELECT   ename,  job, deptno
 2          FROM     emp
 3          WHERE   job = 'CLERK' ;
```

٦ – تحديد قيمة غير معينة Defining a Null Value

NULL هـي قيمـة غيـر معطـاة و غيـر معروفـة ، وهـي ليسـت كالصفر أو المسافة الخاليةBlank space .

```
SQL > SELECTED  ename,  job,  comm.
    2     FROM         emp;
```

```
ENAME          JOB          COMM
KING           PRESEDENT
BLAKE          MANAGER
.....
TURNER         SALESMAN     0
......
14 rows selected
```

يتضح من المثال السابق من خلال العمود COMM أن الموظف الوحيد الذي له عمولة هو SALESMAN و قيمتها في هذا المثال تساوي صفر (أي قيمة معينة و ليست NULL) ، أما بالنسبة لباقي الموظفين فليست لهم COMM لأن هذا ليس من طبيعة عملهم فتكون قيمتها في العمود ليست معرفة أي null

٧– استخدام القيمة غير المعينة في التعبيرات الرياضية

```
SQL > select  ename,  12*sal+comm
  2  from        emp
  3  WHERE   ename= 'KING'
```

ENAME	12*SAL+COMM
KING	

في أي عمود يحتوي على عمليات رياضية ليست لها قيمة معينة أي NULL ، مثلا عندما نريد القسمة على صفر سنحصل على خطأ، لكن عندما نقسم NULL على أي رقم نحصل على قيمة غير معينة.

في المثال السابق الموظف KING ليس SALESMANE ولا يحصل على أي عمولة لذلك فان العمود الذي يحتوي على العمليات الحسابية لحساب العمولة يساوي NULL .

٨ – استخدام اسم آخر للعمود USING COLUMN ALIAS

- يقصد به تغيير عنوان العمود .
- له أهمية خاصة أثناء إجراء الحسابات.
- يوضع هذا الاسم بعد اسم العمود ، وتوضع AS keyword بين اسم العمود و الاسم الآخر.

- توضع له علامات تنصيص مزدوجة " " في إذا كان به مسافات خالية أو حروف خاصة مثل # ، $.
- نستطيع تغيير عنوان العمود باستخدام column alias .

مثال على استخدام Column Aliases:

```
SQL > SELECT ename AS name , sal salary
  2  FROM  emp;
```

```
NAME                    SALARY

..……
```

```
SQL > SELECT ename "Name",
  2                 sal*12 "Annual Salary"
  3      FROM      emp;
```

```
Name                    Annual Salary

……
```

في المثال الأول يتم عرض الاسم و المرتب الشهري لجميع الموظفين .

نلاحظ وضع AS قبل اسم العمود الآخر name ، نلاحظ أيضا column aliases مكتوبين بالحروف الغيرةlowercase كما هو في المثال name and salary ، و لكن الناتج يظهر بعناوين العمود بالحروف الكبيرة uppercase .

في المثال الثاني يعرض الاسم و المرتب السنوي لكل الموظفين.

نلاحظ أنه يظهر في Annual Salary مسافة خالية space لذلك فهي توضع بين علامات تنصيص مزدوجة " " .

ونلاحظ أيضا أن عنوان العمود يظهر مثل column aliases بالضبط.

٩- استخدام تعبير التسلسل

- يقصد به تسلسل العمدة أو الحروف بالنسبة لبعضها .
- يمكن التعبير عنه برسم عمودين رأسيين(||) .
- العمود الناتج عن هذا التعبير يكون معبر عنه حرفيا.
- الأعمدة التي على جانبي هذا التعبير تتحد اعمل عمود واحد .
- يمكن عن طريقه ربط الأعمدة ببعضها أو بتعبيرات رياضية ألو بقيمة ثابتة.

مثال على استخدام تعبير التسلسل:

```
SQL > SELECT  ename ‖ job AS "Employees"
 2         FROM       emp;
```

```
Employees

KINGPRESIDENT
BLAKEMANAGER
CLARKMANAGER
JONESMANAGER
MARTINSALESMAN
ALLENSALESMAN
….
14 rows selected .
```

في المثال السابق ، ename and job يكونوا مرتبطين ، نلاحظ إن اسم الموظف ووظيفته مرتبطين والناتج يظهر في عمود واحد فقط. وضع AS قبل الاسم alias يجعل جملة SELECT أسها في القراءة.

١٠- استخدام الدوال داخل جملة Select

يمكن وضع دوال مختلفة في جملة SELECT، و هناك نوعان من هذه الدوال :

أولا : الدوال الحرفية

ثانيا : الدوال الحسابية

أولا : الدوال الحرفية:

الدالة	الغرض منها
LOWER	تحول الحروف الأبجدية إلى حروف صغيرة lowercase
UPPER	تحول الحروف الأبجدية إلى حروف كبيرة uppercase
INITCAP	تحول الحروف الأبجدية إلى حروف كبيرة uppercase و ذلك بالنسبة إلى الحرف الأول من الكلمة، أما باقي الحروف تكون صغيرة lowercase .

وتسمى الثلاث دوال السابقة بدوال تحويل الحالة Case Conversion Function ،و هي تقوم بتغيير حالة الحرف .

الدالة	النتيجة
SQL ‘LOWER' Course	Sql course
SQL Course‘UPPER'	SQL COURSE
SQL ‘INITCAP' Course	Sql Course

LOWER : تحول الحروف المختلطة أو الكبيرة CAPITAL إلى صغيرة lowercase .

UPPER : تحول الحروف المختلطة أو الصغيرة small إلى كبيرة UPPERCASE .

INITCAP : تحول أول حرف لكل كلمة إلى CAPITAL و باقي الحروف إلى lowercase .

استخدام دوال تحويل الحالة (الدوال الحرفية)

مثال (١):

```
SQL >  SELECT      'The job title for ' ‖ INITCAP (ename) ‖ ' is'
  2                ‖LOWER (job) AS "EMPLOYEE DETAILS"
  3    FROM emp;
```

مثال (٢):

```
EMPLOYEE DETAILS
.....
The job title for King is president
The job title for Blake is manager
The job title for Clark is manager

……
14 rows selected.
```

مثال (٣):

```
SQL >  SELECT  empno,  ename,  deptno
  2        FROM       emp
  3        WHERE      ename = 'blake';
no rows selected
```

```
SQL >  SELECT   empno, ename, deptno
  2        FROM      emp
  3        WHERE   LOWER(ename) = 'blake';
```

EMPNO	ENAME	DEPTNO
7698	BLAKE	30

المثـال السـابق يعـرض رقـم، واسـم، و رقـم القسـم للموظـف BLAKE .

كلمـة WHERE التـي فـي جملـة SQL الأولـى فـي هـذا المثـال تحدد اسم الموظف و هو BLACKE حيث أن كل البيانـات فـي الجدول مكتوبة في حالة UPPERCASE.

كلمـة WHERE فـي جملـة SQL الثانيـة تحـدد اسـم الموظـف BLAKE و تحوله إلى حالة LOWERCASE .

يمكن كتابة كلمة WHERE بالشكل التالي للحصول علـى نفس النتيجة السابقة:

```
…WHERE     ename  = 'BLAKE'
```

نجـد أن الاسـم يظهـر كمـا هـو مخـزن داخـل قاعـدة البيانـات DATABASE.

لعرض الاسم بحيث يظهر أول حرف CAPITAL ، نستخدم الدالة INITCAP داخل جملة SELECT كما يلي:

```
SQL > SELECT  empno,  INITCAP (ename) ,
deptno
  2       FROM   emp
  3       WHERE      LOWER (ename) = 'blake';
```

ثانيا : الدوال الحسابية:

و هي تسمى الدوال المجمعة GROUP FUNCTION

أنواع الدوال الحسابية و وظيفتها:

الدالة	الوظيفة
AVG	القيمة المتوسطة ، مع إهمال القيم غي المحددة NULL VALUES
COUNT	حساب عدد الصفوف حتى إذا كانت تحتوي على قيم غير محددة NULL VALUES
MAX	حساب القيمة العظمى مع إهمال NULL VALUES
MIN	حساب القيمة الصغرى مع إهمال NULL VALUES
SUM	حساب مجموع القيم مع إهمال NULL VALUES

استخدام الدوال الحسابية

```
SELECT              [column , ]
group_function (column)
FROM                table
[WHERE              condition]
[GROUP  BY          column]
[ORDER  BY          column];
```

استخدام دالة SUM و دالة AVG

يمكننا استخدام كل من دالة SUM و دالة AVG في البيانات الرقمية كما في المثال التالي:

```
SQL > SELECT      AVG(sal) ,  MAX(sal),
  2               MIN(sal),   SUM(sal)
  3       FROM    emp
  4       WHERE   job LIKE 'SALES %' ;
```

AVG (SAL)	MAX (SAL)	MIN (SAL)	SUM (SAL)
1400	1600	1250	5600

لشهرية لكل البائعين.

استخدام دالة MIN و دالة MAX

يمكننا استخدام هاتين الدالتين في أي نوع من البيانات كما في المثال التالي:

```
SQL > SELECTED   MIN (hiredate) , MAX (hiredate)
  2       FROM         emp ;
```

```
MIN (HIRED        MAX (HIRED

17 - DEC  - 80    12 - JAN  - 83
```

المثال السابق يعرض أقدم و أحدث الموظفين .

المثال التالي يعرض أول موظف في الترتيب الأبجدي ، و آخر موظف في كل الموظفين.

```
SQL  >  SELECT      MIN (ename) ,  MAX (ename)
  2       FROM        emp ;
```

```
MIN  (ENAME)      MAX (ENAME)

ADAMS             WARD
```

استخدام دالة COUNT

دالة COUNT لها شكلين في طريقة كتابتها:

١- COUNT (*)

٢- COUNT (expr)

تقوم دالة COUNT (*) بكتابة رقم الصفوف إلى جدول، كما يتضح في المثال التالي:

```
SQL > SELECT   COUNT (*)
  2     FROM      emp
  3     WHERE    deptno   =   30 ;
```

```
COUNT  (*)
.....
          6
```

في المثال السابق COUNT (*) بكتابة رقم الصف الذي يحقق الشرط الموجود بعد كلمة WHERE و ذلك على شكل جدول.
حيث يوضح المثال عدد الموظفين في القسم 30 و هو 6.
ولكن COUNT (expr) يكتب رقم الصف الذي معرف بالتعبير (expr) ، كما ستضح من المثال التالي:

```
SQL >  SELECT    COUNT(comm)
  2        FROM       emp
  3        WHERE      deptno  =  30 ;
```

```
COUNT (COMM)
.....
          4
```

يوضح المثال السابق عدد الموظفين في قسم 30 الذين يحصلون على عمولة، حيث أن الإجابة يتضح منها عدد الصفوف و هو 4

.

١١- استخدام رموز المقارنة Comparison Operators

الرمز	المعنى
=	يساوي
>	أكبر من
<	أقل من
>=	أكبر من أو يساوي
<=	أقل من أو يساوي
<>	لا يساوي

مثال:

اعرض الموظفين الذين عنوان وظيفتهم مثل الموظف 7369.

الحل:

```
SQL > SELECT   ename, job
  2       FROM     emp
  3       WHERE   job =
  4                     (SELECT     job
  5                           FROM         emp
  6                           WHERE       emono = 7369
```

ENAME	JOB
JAMES	CLERK
SMITH	CLERK
ADAMS	CLERK
MILLER	CLERK

هنـاك بعض أدوات المقارنـة الأخـرى التـي تسـتخدم فـي جملـة SELECT مثل:

BETWEEN… AND… : للمقارنة بين قيمتين.

IN (LIST): تعادل أي مجموعة من القيم على شكل مصفوفة.

LIKE : تعادل شكل حرفي معين.

١٤- ـ استخدام أدوات المقارنة

استخدام BETWEEN… AND…

```
SQL > SELECT ename, sal
 2       FROM    emp
 3       WHERE  sal BETWEEN  1000  AND  1500;
```

ENAME	SAL
MARTIN	1250
TURNER	1500
WARD	1250
ADAMS	1100
MILLER	1300

في المثال يمكننا عرض معدل معين من القيم محصورة بين قيمتين باستخدام BETWEEN، بحيث تكون هذه القيمة تحتوي على أقل معدل و أعلى معدل .

جملة SELECT في المثال السابق تقوم بعرض صف من جدول الموظفين الذي يحتوي على أي موظف مرتبه بين 1000$and 1500$.

لابد من تحديد القيمة الصغرى أولا عند استخدام between.

استخدام IN

```
SQL > SELECT ename , sal , mgr
  2   FROM emp
  3   WHERE mgr IN (7000, 8300, 8000);
```

ENAME	SAL	MGR
KING	1000	7000
BLAKE	5000	8000
EMAD	2000	7000
EHAB	3000	8300

المثال السابق يعرض أسماء ، ومرتب ، الرقم الإداري لجميع الموظفين الذي رقمهم الإداري هو : 8300 , 7000 , 8000 .

فـي المثـال التـالي سـوف نسـتخدم IN لإيجـاد أسـماء معينـة مـن الموظفين داخل جدول الموظفين، حيث هؤلاء الموظفين توضـع أسمائهم ضمن مصفوفة ENAME داخل جملة WHERE.

في هذه الحالة أي عندما تكون البيانات حرفية فهي توضع داخل علامات تنصيص فردية (' ') كما في المثال التالي:

```
SQL > SELECT   empno, ename, mgr,  deptno
  2       FROM      emp
  3        WHERE  ename  IN  ('FORD' ,  );
'ALLEN'
```

استخدام LIKE

- تستخدم LIKE للبحث عن شرط معين ، من الممكن أن يكون ذلك الشرط حرف أو رقم .
- يرمز بالرمز % إلى جوارها للدلالة على حروف عديدة أو رقم صفر.
- الرمز _ يعبر عن حرف واحد .
- ممكن أن تشير إلى حرف معين مثل :"S% " و معناها جميع السطور التي تبدأ بحرف S للاسم .
- و الرمز "A%-" معناه الأسماء التي تبدأ بأي حرف و ثاني حرف A.

```
SQL > SELECT ename
 2       FROM      emp
 3      WHERE      ename LIKE  '$%' ;
```

عند استخدام LIKE نكون عادتا لا نعرف القيمة المطلقة التي نبحث عنها .

باستخدام LIKE يمكننا اختيار صف بأكمله يماثل القيمة المراد البحث عنها.

في المثال السابق جملة SELECT تعرض اسم الموظفين من خلال جدول الموظفين الذي يبدأ اسمهم بحرف S ، نلاحظ أن حرف S في الحالة UPPERCASE لذلك فان الأسماء التي تبدأ بحرف s في الحالة lowercase لا يتم إدراجهم.

مثال:

```
SQL > SELECT   ename
  2       FROM      emp
  3       WHERE  ename  LIKE "–A%";
```

```
ENAME
.....

MARTIN
JAMES
WARD
```

في المثال السابق يتم عرض الموظفين الذي ثاني حرف من اسمهم A.

مثال:

```
SQL > SELECT   ename ,  hiredate
  2     FROM    emp
  3      WHERE   hiredate  LIKE '%81' ;
```

في المثال السابق يتم عرض أسماء الموظفين وتاريخ تعينهم للموظفين الذين تم تعينهم خلال الفترة بين : JAN 1981 DEC 1981.

١٣ – استخدام التعبيرات المنطقية LOGIC OPERATOR

التعبير	المعنى
AND	يعطي إجابة صحيحة عندما يتحقق الشرطين
OR	يعطي إجابة صحيحة إذا تحقق أحد الشرطين
NOT	يعطي إجابة صحيحة إذا كان الشرط التالي خطأ

استخدام AND

AND يتطلب استخدامها أن يتحقق كلا الشرطين Both condition to be TRUE

```
SQL > SELECT empno , job , sal
 2    FROM    emp
 3    WHERE   sal>= 1100
 4     AND    job = 'CLERK' ;
```

EMPNO	ENAME	JOB	SAL
7876	ADAMS	CLERK	1100
7934	MILLER	CLERK	1300

في المثال السابق كل من الشرطين لابد له أن يتحقق لأي سجل يتم اختياره ، لذلك كل موظف عنوان وظيفته CLERK و مرتبه أكبر من أو يساوي $1100، سوف يتم اختياره.

لا يتم ادراج صفوف إذا لم تكتب CLERK كما هي مدرجة في جدول الموظفين UPPERCASE، أي أن الحروف في هذه الحالة تكون CASE SENSITIVE، كما يجب وضع الحروف بين علامات تنصيص فردية (' ') .

استخدام OR

يتطلب استخدام OR أن يكون أي من الشرطين متحقق

either condition to be true

```
SQL > SELECT empno , job , sal
 2      FROM emp
 3     WHERE sal >= 1100
 4     OR      job = 'CLERK' ;
```

```
   EMPNO    ENAME        JOB              SAL
  ------   ------      ---------         ------
    7839    KING       PRESIDENT         5000
   7698     BLAKE      MANAGER           2850
    7782    CLERK      MANAGER           2450
    7566   JONES       MANAGER           2975
    7654   MARTIN      SALESMAN          1250
     ....
    7900   JAMES       CLERK             950
     ....
14 rows   selected.
```

يتضح من المثال السابق أنه إذا تحقق أحد الشرطين نحصل على إجابة ، حيث أي موظف عنوان وظيفته CLERK ، أو مرتبه أكثر من أو يساوي $1100 سوف يدرج في الإجابة.

استخدام NOT

```
SQL > SELECT   ename , job
  2       FROM    emp
  3    WHERE  job NOT IN ('CLERK' , 'MANAGER'
                        ,'ANALYST');
```

ENAME	JOB
KING	PRESIDENT
MARTIN	SALESMAN
ALEEN	SALESMAN
TURNER	SALESMAN
WARD	SALESMAN

المثال السابق اسم و وظيفة كل الموظفين الذين عنوان وظيفتهم ليس أي من (CLERK , MANAGER or analyst) .

من الممكن أن تستخدم الأداة NOT مع أدوات أخرى في SQL مثل:

BETWEEN , LIKE and NULL كما في المثال التالي:

```
……WHERE     NOT  job  IN ( 'CLERK' , 'ANALYST')
.......WHERE     sal NOT   BETWEEN  1000 AND 1500
.......WHERE     ename  NOT  LIKE  '%A%'
..... .WHERE    comm   IS NOT NULL
```

أولوية تنفيذ أدوات المقارنة والأدوات المنطقية

الأداة	ترتيب التنفيذ
كل أدوات المقارنة	1
NOT	2
AND	3
OR	4

و من الممكن التحكم في أولوية تنفيذ باستخدام الأقواس.

١٤- استخدام ORDER BY

من خلال استخدام ORDER BY يتم ترتيب الصفوف بأحد الطريقتين:

- ASC : أي الترتيب تصاعديا ، و هذا هو الأساس الذي يعمل عليه الجهاز
- DESC : أي الترتيب التنازلي .

الجملة التي تحتوي على ORDER BY تأتي في آخر جملة SELECT .

مثال على الترتيب التصاعدي:

```
SQL > SELECT   ename,  job, deptno ,  hiredate
  2        FROM       emp
  3       ORDER BY  hiredate;
```

```
ENAME        JOB              DEPTNO      HIREDATE
.....        .....            ......      ........
SMITH        CLERK              20        17 - DEC- 80
ALLEN        SALESMAN           30        20 - FEB - 81

.....
14 rows  selected.
```

مثال على الترتيب التنازلي:

```
SQL > SELECT   ename , job , hiredate
  2        FROM       emp
  3        ORDER BY hiredate DESC;
```

ENAME	JOB	DEPTNO	HIREDATE
ADAMS	CLERK	20	21- JAN-83
SCOTT	ANALTST	20	09-DEC-82
MILLER	CLERK	10	23-JAN-82
JAMES	CLERK	30	03-DEC-81
FORD	ANALYST	20	03-DEC-81
KING	PRESIDENT	10	17-NOV-81
MARTIN	SALESMAN	30	28-SEP-81

……
14 rows selected.

لعكس ترتيب الصفوف التي توجد من الأساس بترتيب تصاعدي ، نضع بجوار اسم العمود الكلمة DESC في جملة ORDER BY.

المثال السابق يعرض ترتيب أحدث الموظفين تعينا .

جملة INSERT

استخدامات جملة INSERT

١ـ إضافة صفوف لجدول باستخدام جملة INSERT

```
INSERT INTO   table [(column [, column ...])]
VALUES        (value  [,  value ....]) ;
```

- من خلال إدخال الجملة السابقة يتم إدخال صف واحد فقط .
- و باستخدام جملة INSERT يتم إضافة صف جديد يحتوي على قيم لكل عمود .
- توضع القيم بالترتيب الأساسي لها في العمدة التي في الجدول.
- ليس ضروريا وضع محتويات الأعمدة في جملة INSERT.
- يتم وضع علامتي تنصيص مفردة للحرف و القيمة المراد إدخالها.

مثال باستخدام column list:

```
SQL > INSERT INTO  dept (dept, dname, loc)
  2      VALUES          (50, 'DEVOLOPMENT' ,
                         'DETROIT');
1 row created.
```

مثال بدون استخدام column list:

```
SQL > DESCRISE  dept
```

```
NAME                    NULL?      TYPE

DEPTNO                  NOT NULL       NUMBER(2)
DNAME                                  VARCHAR2 (14)
LOC                                    VARCHAR2 (13)
```

لكي نكون أكثر وضوحا فلابد من استخدام column list .

٣- إضافة صفوف بقيم غير معينة إلى الجدول

Inserting rows with null values

و هناك طريقتين لعمل ذلك:

١- **Implicit method** : أي الطريقة الضمنية و يتم فيها حذف العمود من القيم المدرجة داخل العمود.

```
SQL > INSERT INTO  dept (deptno , dname)
 2        VALUES          (60 , 'MIS') ;
1 row  created.
```

٢- **Explicit method** : أي الطريقة غير الضمنية تحدد القيم الغير معينة null للقيم المدرجة، و توضع علامات التنصيص (' ') للحروف و القيم فقط.

```
SQL >  INSERT INTO  dept
 2        VALUES          (70 , 'FINANCE' , NULL);
1 row created
```

٤- إدخال قيم معينة Inserting special values

```
SQL > INSERT INTO   emp  (empno , ename , job , mgr,
 2                        .hiredate , sal , comm  , deptno)
 3    VALUES         ( 7196, 'GREEN', 'SALESMAN', 7782,
 4                      SYSDATE, 2000, NULL, 10);
1 row  created
```

في المثال السابق معلومات مسجلة للموظف Green في جدول الموظفين ، حيث يتم استخدام دالة SYSDATE لإدراج الوقت و التاريخ الحالي في عمود HIREDATE .

٥- إدخال قيم تاريخية معينة Inserting Specific Date Values

إضافة موظف جديد:

```
SQL > INSERT   INTO   emp
  2      VALUES    (2296, 'AROMANO', ' SALESMAN'
  3                      ,  7782, TO_DATE ('FEB
  4                        3, 97',   'MON  DD, YY')
1 row created.
```

التحقق من الإضافة:

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIRDATE	SAL	COMM	DEPTNO
2296	AROMANO	SALESMAN	7782	03-FEB-97	1300		10

المثال السابق يسجل معلومات عن الموظف Aromano في جدول الموظفين ، فهو يضع تاريخ التعيين hiredate بالشكل DD-MON-YY أي 03-FEB-97 .

جملة UPDATE

- يتم استخدام هذه الجملة لتجديد أو تحديث المعلومات الموجودة في الصفوف .
- و من الممكن تجديد أكثر من صف واحد في المرة الواحدة عند الحاجة.

```
UPDATE      table
SET         column = value [, column = value,...]
[WHERE      condition];
```

استخدامات جملة UPDATE:

١- <u>تجديد بيانات الصفوف في الجدول:</u>

- صف أو صفوف محددة يتم تعديلها عندما نحدد بواسطة كلمة WHERE

```
SQL >  UPDATE   emp
  2         SET          deptno  = 20
  3         WHERE    empno = 7782;
1 row  updated.
```

.

- جميع الصفوف في الجدول سوف يتم تعديلها إذا حذفنا كلمة WHERE.

```
SQL > UPDATE   employee
  2    SET       deptno = 20;
14 rows updated
```

أيضا لا يمكن أن نعرف صف في جدول الموظفين بواسطة اسم أحد الموظفين ، لأنه من الممكن أن يكون هناك أكثر من موظف لهم نفس الاسم ، و بذلك سوف تتغير جميع بيانات الموظفين الذين لهم نفس الاسم.

٢- تعديل بينات أكثر من عمود في آن واحد

Updating with column subquery

```
SQL > UPDATE     emp
  2     SET    (job, deptno) =
  3                          (SELECT job, deptno
  4                           FROM    emp
  5                          WHERE  empno = 7499)
  6     WHERE        empno = 7698;
1 row updated.
```

في المثال السابق يتم تعديل وظيفة وقسم الموظف رقم 7698 ليطابق الموظف رقم 7499.

٣- تعديل صفوف معتمدة على جدول آخر

Updating rows based on another table

```
SQL > UPDATE    employee
  2     SET         deptno =  (SELECT   deptno
  3                           FROM      emp
  4                           WHERE   empno = 7788)
  5   WHERE       job     =  (SELECT   job
  6                           FROM      emp
  7                           WHERE   empno = 7788);
2 rows updated.
```

فـي المثـال السـابق يـتم تعـديل جـدول EMPLOYEE اعتمـادا علـى البينـات الموجـودة فـي جـدول EMP ، حيـث تـم تغييـر رقـم القسـم لكـل المـوظفين الـذين لـديهم نفـس وظيفـة المـوظـف رقـم 7788إلى لرقم القسم الحالي لنفس الموظف.

جملة DELETE

يمكننـا إزالـة الصـفوف الموجـودة فـي جـدول باسـتخدام جملـة DELETE .

```
DELETE  [FROM]   table
[WHERE                condition];
```

استخدام جملة DELETE:

١- حذف صفوف من جدول

DEPT

DEPTNO	DENAME	LOC
10	ACCOUNTING	NEW YORK
20	RESERCH	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERATIONS	BOSTON
60	MIS	
.....		

DEPT

"Delete a row from DEPT

DEPTNO	DNAME	LOC
10	ACCOUNTING	NEW YORK
20	RESERCH	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERATIONS	BOSTON
50	DEVELOPMENT	DETROIT
60	MIS	
.....		

يتضح من المثال السابق أنه تم إزالة DEVELOPMENT department من جدول DEPT .

٢- إزالة صفوف معينة من الجدول:

- يتم إزالة صفوف معينة من الجدول عندما نحدد شرط معين داخل جملة WHERE.

```
SQL > DELETE    FROM    department
  2     WHERE     dename  ='DEVELOPMENT';
1 row deleted.
```

- يتم إزالة كل الصفوف في الجدول إذا حذفنا كلمة WHERE.

```
SQL > DELETE  FROM      department;

4  rows  deleted.
```

من المثال السابق يتضح لنا انه يمكن حذف صفوف معينة باستخدام WHERE في جملة DELETE ، حيث تم حذف DEVELOPMENT department من DEPARTMENT table .

يمكننـا التأكـد مـن عمليـة الحـذف بعـرض الصـفوف المحذوفـة باستخدام جملة SELECT و ذلك بعد حذفها.

```
SQL > SELECT    *
  2       FROM              department
   3       WHERE             dname = 'DEVELOPMENT'
;
no   rows  selected.
```

مثال:

احذف من جدول الموظفين كل الموظفين الذين تم تغينهم بعد ١ – يناير- ١٩٩٧ .

```
SQL > DELETE    FROM    emp
  2       WHERE             hiredate  >  TO_DATE ('01.01.97' , '
                              DD.MM.YY');
1 row deleted .
```

في المثال السابق إذا حذفنا جملة WHERE كل الصفوف التي في الجدول سوف يتم حذفها .

٣- الغاء صفوف معتمدة على جدول آخر:

يتم استخدام جملة DELETE أيضا لالغاء صفوف معتمدة على بيانات من جدول آخر .

```
SQL > DELETE FROM   employee
 2   WHERE          deptno =
 3                  ( SELECT      deptno
 4                   FROM         dept
 5                  WHERE         dname = 'SALES') ;
6 rows  deleted .
```

في المثال السابق يتم الغاء كل الموظفين من القسم 30 ، حيث يتم البحث في جدول DEPT فنجد ان القسم 30 هو القسم SALES ثم يتم الانتقال إلى جدول الموظفين و يتم الغاء اسماء جميع الموظفين المتواجدين داخل هذا القسم اعتمادا على رقم القسم.

جملة COMMIT و جملة ROLLBACK

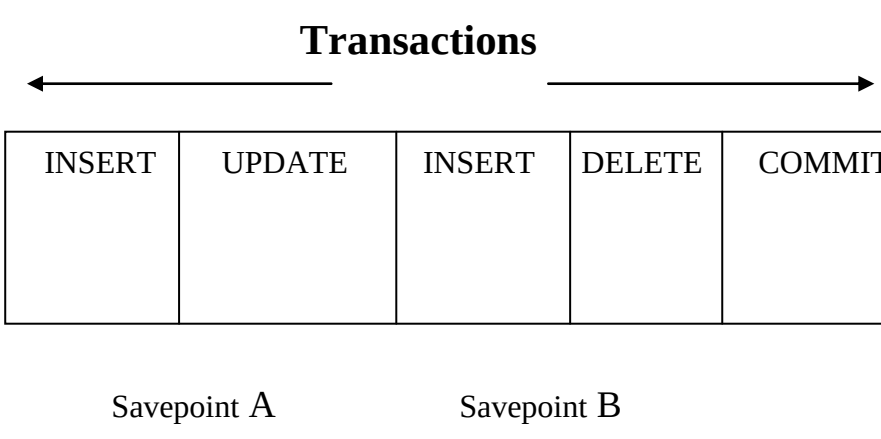
مميزات جملة COMMIT و جملة ROLLBACK

- التأكد من البيانات .

- عرض التغير في البينات قبل جعل هذا التغير دائم .
- تجميع العمليات المنطقية المترابطة.

التحكم في الإجراءات

Controlling Transactions



التحكم الغير الضمني في الجمل الإجرائية Explicit Transaction Control Statement:

يتم التحكم باستخدام الجمل الآتية:

COMMIT, SAVEPOINT, and ROLLBACK

الجملة	التفسير
COMMIT	تنهي الإجراء الحالي بجعل كل التغير في البينات دائم.
SAVEPOINT	تقوم بحفظ الإجراء الحالي
ROLLBACK	تقوم بإنهاء الإجراء الحالي مع عدم الأخذ في الاعتبار التغيير الذي حدث للبيانات.

COMMITING DATA

القيام بالتغيرات :

```
SQL >  UPDATE    emp
 2        SET          deptno = 10
 3       WHERE      empno  = 7782 ;
1 row  updated
```

التأكد من التغيرات:

```
SQL >  CMMIT ;
Commit  complete .
```

في المثال السابق تم تغير في جدول الموظفين ، حيث تم وضع الموظف رقم 7782 في القسم 10، ثم بعد ذلك تم جعل هذا التغيير دائم باستخدام جملة COMMIT .

مثال :

انشأ قسم جديد بعنوان ADVERTISING و اجعل فيه على الأقل موظف واحد ، و اجعل التغير في البينات دائم.

```
SQL >  INSERT INTO  department (deptno, dname, loc)
  2        VALUES     (50,  'ADVERTISING' , 'MIAMI')  ;
1 row created .
```

```
SQL >  UPDATE    employee
  2   SET              deptno = 50
  3   WHERE          empno  = 7876 ;
1  row updated .
```

```
SQL  >  COMMIT ;
Commit  complete .
```

حالة البيانات بعد ROLLBACK

```
SQL >  DELETE  FROM    employee ;
14  rows    deleted .
SQL >   ROLLBACK ;
ROLLBACK  complete .
```

عند استخدام ROLLBACK يحدث الآتي :

- التغير في البيانات لا يتم .
- الحالة الأولى للبيانات ترجع مرة أخرى .
- الأقفال على الصفوف المتأثرة بالتغيير تنتهي.

مثال :

أثناء إلغاء سجل من جدول TEST ، فأنه حدث عن طريق الخطأ إخلاء الجدول بأكمله .

أنه من الممكن تصحيح الخطأ ، استخدم الجملة المناسبة و اجعل التغير دائم .

```
SQL >  DELETE  FROM  test ;
 25,000 rows deleted .
SQL >  ROLLBACK ;
ROLLBACK complete .
SQL > DELETE  FROM    test
  2        WHERE              id = 100 ;
1 row deleted .
SQL  >  SELECT    *
   2      FROM             test
   3      WHERE                 id = 100 ;
No rows selected .
SQL  >  COMMIT ;
Commit   complete .
```

Rolling Back Changes to a Marker

- إنشـاء علامـة معينـة Marker فـي الإجـراء الحـالي باستخدام جملة savepoint .
- يمكـن الرجـوع إلـى هـذه العلامـة باسـتخدام جملـة ROLLBACK TO SAVEPOINT.

```
SQL >  UPDATE ...
SQL >  SAVEPOINT  update_done ;
Savepoint  created .
SQL  >  INSERT ...
SQL >  ROLLBACK  TO update _done ;
Rollback  complete .
```

انشاء و التحكم في الجدوال

Creating and Managing Tables

اهداف قاعدة البينات DATABASE OBJECTS من لغة تعريف البيانات DDL

الهدف	الوصف
TABLE	هو وحدة تخزين أساسية تتكون من صفوف و أعمدة.
VIEW	عرض منطقي للبيانات من جدول أو أكثر .
INDEX	تحسين شكل عرض البيانات.

سوف نعرض بعض الأوامر التي تستخدم لتحقيق الأهداف السابقة:

الأمر	معناه
Creat table	يقوم بانشاء جدول جديد بأعمدته.
Drop table	يقوم بالغاء الجدول و ما يتعلق به من فهارس و لا يقوم بذلك الا من قام بانشاء الجدول.

Alter table	تعـديل الجـدول و يقـوم باضـافة أي أعمدةجديدة أو ألغائهاأو اعادة تعريف الأعمـدة و لا يقـوم بـذلك الا مـن قـام بانشاء الجدول.
Create index	تعريـف الفهـارس فـي عمـود أو مجموعة أعمدة و الذي يتيح الوصـول السريع إلى حقل معين. و حتـى يكـون للجـدول فهـرس ، لابـدج أن يكـون مميز
Drop index	يقـوم بالغـاء الفهـرس و لا يقـوم بـذلك الا من قام بانشاء الفهرس.
Creat view	تعريـف جـدول منطقـي مكـون مـن جـدول أو أكثـر و قـد يكـون مفهـرس أولا.
Drop view	الغـاء الجـدول المنطقـي و لا يسـتطيع الغاؤه الا من قام بانشاؤه.
Rename	تغييـر اسـم الجـدول أو الجـدول المنطقي

جملة انشاء جدول THE CREAT TABLE STATMENT

```
CRAETE  TABLE  [ schema .] table
            (column  datatype  [DEFAULT  expr] [ , ...]) ;
```

لإنشاء جدول لابد أن يكون لدينا :

- القدرة على إنشاء جدول.
- مساحة محفوظة.

لابد أن نحدد:

- اسم الجدول.
- اسم العمود ، البينات التي سوف تكتب في العمود ، حجم العمود.

إنشاء الجداول

```
SQL >  CREATE TABLE  dept
 2                  (deptno   NUMBER (2) ,
 3                  dname     VARCHAR2 (14) ,
 4                  loc       VARCHAR2 (13)) ;
 Table   created .
```

تأكيد إنشاء الجدول :

```
SQL > DESCRIBE dept
```

Name	Null?	Type
DEPTNO		NUMBER (2)
DNAME		VARCHAR2(14)
LOC		VARCHAR2(13)

لوصف الجداول التي يملكها المستخدم

```
SQL > SELECT *
  2 FROM user_tables ;
```

لعرض الجدوال و المناظر و الفهارس التي يملكها المستخدم

```
SQL >  SELECT    *
  2       FROM        user_catalog ;
```

مثال على إنشاء جدول:

```
SQL > CREATE  TABLE   dept30
 2   AS
 3   SELECT    empno,  ename, sal*12  ANNSAL,  hiredate
 4    FROM       emp
 5     WHERE     deptno  = 30
Table  crated .
```

```
SQL  >  DESCRIPE  dept30
```

Name	Null?	Type
EMPNO	NOT NULL	NUMBER (4)
ENAME		VARCHAR2(10)
ANNSAL		NUMBER
HIREDATE		DATE

في المثال السابق يتم إنشاء جدول يحتوي على بيانات كل الموظفين في القسم 30 ، و مصدر هذه البيانات هو جدول الموظفين .

مثال:

باستخدام أحد جمل SQL أنشأ جدول يحتوي على بيانات العملاء CUSTOMERS و هي : أرقامهم الشخصيةID ، أسمائهم ، أرقام تليفونات ، و عنوانهم، وجعل المفتاح الأساسي هذا الجدول هو ID .

الحل:

```
CREATE TABLE  customer(
                    Id        number (6) ,
                    Name     varchar(25)   not null,
                    Phone    number (7) ,
                    Address   varchar(50) ,
CONSTRAINT   customer  pk, PRIMARY KEY (id)) ;
```

تمرين :

باستخدام أحد جمل SQLانشأ جدول يحتوي على بيانات طلب شحن بضائع وهي : كود الطلب id ، تاريخ الطلب ، تاريخ الشحن ، حالة الطلب ، واجعل المفتاح الأساسي لهذا الجدول هو id أو كود الطلب.

واختيار عدد الحروف أو الأرقام من اختيارك.

جملة تعديل الجدول The Alter Statement

- تستخدم هذه الجملة لإضافة عمود جديد .
- و تستخدم لتعديل عمود .
- وتستخدم لتعريف قيمة أساسية لعمود جديد.

```
ALTER TABLE  table
ADD       (column  datatype  [DEFULT   expr]
                  [ ,  column   datatype]...) ;
```

```
ALTER  TABLE  table
MODIFY      (column  datatype  [DEFULT expr ]
                  [ ,  column datatype]...) ;
```

إضافة عمود جديد

- يتم استخدام كلمة ADD لإضافة أعمدة جديدة .

```
SQL > ALTER TABLE dept30
 2       ADD                (job   VARCHAR2(9)) ;
Table altered .
```

- العمود الجديد يصبح العمود الأخير.

EMPNO	ENAME	ANNSAL	HIREDATE	JOB
7698	BLAKE	34200	01-MAY-81	
7654	MARTIN	15000	28-SEP-81	
7499	ALLEN	19200	20-FEB-81	
7844	TURNER	18000	08-SEP-81	

..…
6 rows selected .

DEOT30

EMPNO	ENAME	ANNSAL	HIREDATE
7698	BLAKE	34200	01-MAY-81
7654	MARTIN	15000	28-SEP-81
7499	ALLEN	19200	20-FEB-81
7844	TURNER	18000	08-SEP-81
…….			

DEPT30

إضافة عمود جديد في جدول DEPT30

EMPNO	ENAME	ANNSAL	HIREDATE	JOB
7698	BLAKE	34200	01-MAY-81	
7654	MARTIN	15000	28-SEP-81	
7499	ALLEN	19200	20-FEB-81	
7844	TURNER	18000	08-SEP-81	
…….				

في المثال السابق تم إضافة عمود جديد إلى جدول DEPT 30 وهو عمود JOB، وكما نلاحظ أنه العمود الأخير في الجدول.

تعديل عمود

- يمكننا تغيير البيانات الموجودة داخل عمود ، تغيير حجمه ، تغيير القيمة الأساسية.
- تغيير القيم الأساسية يؤثر فقط على البيانات المرتبطة بها في الجدول.

```
   dept30 ALTER TABLE
MODIFY          (ename
VARCHAR2(15)) ;
```

مثال(١) :

```
ALTER TABLE customer
MODIFY  address   VACHAR (150) ;
```

مثال(٢):

```
ALTER  TABLE  ORDERS
ADD  customer _ID number  (6,0) ;
```

المثال الأول أمر تعديل عمود .

المثال الثاني لإضافة عمود للجدول orders .

جملة إلغاء جدول

Dropping a Table

يتم من خلال هذه الجملة:

- إلغاء كل البيانات وبناء الجدول أيضا.
- كل الإجراءات المعلقة يتم تحقيقها.
- يتم إلغاء كل الفهارس indexes .
- لا يمكن الرجوع عن هذه الجملة.

```
SQL >  DROP TABLE     dept30 ;
Table  dropped .
```

```
DROP  TABLE   table ;
```

في المثال السابق يتم ألغاء الجدول الذي يسمى dept 30 .

جملة تغيير اسم كائن

Changing The Name of an Object Statement

تستخدم هذه الجملة عندما تريد تغيير اسم جدول أو جدول منطقي view .

```
SQL > RENAME dept TO department ;
Table renamed .
```

عند استخدام هذه الجملة لابد لك أن تكون صاحب الكائن المراد تغيير اسمه .

```
RENAME old _ name TO new _name ;
```

حيث أن :

Old name : الأسم القديم للجدول أو الجدول المنطقي المراد تغيير اسمه.

New name : الأسم الجديد للجدول أو الجدول المنطقي .

تمرين :

- قم بتغيير اسم الجدول EMPLOYEE2 إلى EMPLOEE .
- ألغي الجدول EMPLOYEE .

الجدول المنطقي VIEW

ما هو VIEW؟

- هو عبارة عن مجموعة منطقية من البيانات تظهر عندما نقوم بإنشاء مناظر للجدول.
- و هو جدول منطقي يعتمد على جدول أو VIEW آخر .

- أنــه لا يمتلـك بيانــات خاصــة بــه و لكنــه يشابه نافذة من خلالها يتم عرض البيانـات أو تغييرها .
- للقيام به يتم استخدام أمر CREATE.

مثال:

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE

EMPVU10 View

EMPNO	ENAME	JOB
7839	KING	PRESIDENT
7782	CLARK	MANAGER
7934	MILLER	CLERK

يتضح من المثـال السـابق أنـه تـم عـرض جـدول منطقـي VIEW لأول ثـلاث مـوظفين ، حيـث تـو عـرض رقمهـم الـوظيفي، و اسمهم، وعنوان وظيفتهم.

إنشاء جدول منطقي Creating a View

يمكننا إنشاء VIEW باستخدام أمر CREATE VIEW .

```
CREATE VIEW  [OR REPLACE ] [FORCE/NOFORCE]
                VIEW view    [ (alias [ , alias]...)]
AS  Subquery

[ WITH CHECK  OPTION [(CONSTRAINT    constraint)]

[WITH READ ONLY]
```

حيث أن :

OR REPLACE : إعادة إنشاء VIEW إذا كان موجود.

FORCE : إنشاء VIEW بغض النظر إذا كان متواجد من قبل أو لا.

NO FORCE : إنشاء VIEW في حالة وجود الجدول فقط ، و هذا الأساس الذي يحدث تلقائيا.

VIEW : اسم الجدول المنطقي.

ALIAS : الأسماء المحددة للعناوين التي سيتم عرضها في VIEW و لابد أن يكون عدد العناوين يناسب عدد العناوين التي سيتم عرضها.

Subquery : هي جملة select الكاملة ، ويمكننا استخدام أسماء الأعمدة داخل جملة select .

WITH CHECK OPTION : تحدد الصفوف التي سيتم عرضها في المنظر و التي يمكن إدخالها و تغييرها.

WITH READ ONLY : للتأكد أنه لا توجد جملة DML قد تم تنفيذها على VIEW.

لماذا نستخدم VIEW ؟

- حتى يمكن التحكم في شكل ظهور البيانات.

- يمكننا بواسطتها الحصول على معلومات بصورة مبسطة من أكثر من جدول.
- تجعل البيانات في حالة استقلالية ، بحيث يمكن استخدامها في البرامج التطبيقية.
- يمكن عرض أكثر من VIEW لنفس البيانات ، و هذا يعطي إمكانية لأكثر من مستخدم بعرض البيانات طبقا لتخصصه أو الشكل الذي يريد عليه البيانات.

مثال :

انشأ VIEW باسم EMPVU10 الذي يحتوي على بيانات الموظفين في القسم 10 من جدول الموظفين .

الحل:

```
SQL > CREATE  VIEW  empvu10
 2    AS SELECT          empno , ename,  job
 3    FROM               emp
 4    WHERE              deptno = 10 ;
View  created .
```

في المثال السابق يتم إنشاء view يحتوي على رقم الموظف و اسمه و عنوان وظيفته و ذلك لكل الموظفين في القسم 10 ، كما في الشكل التالي:

Name	NULL?	Type
EMPNO	NOT NULL	NUMBER(4)
ENAME		VARCHAR2(10)
JOB		VARCHAR2(9)

و يمكننا وصف بناء الجدول المنطقي باستخدام جملة SQL *PLUS وهي DESCRIBE .

```
SQL > DESCRIBE  empvu10
```

إنشاء VIEW باستخدام أسماء الأعمدة:

```
SQL > CREATE VIEW      salvu30
  2     AS  SELECT     empno    EMPLOYEE_NUMBER
  3                    , ename  NAME ,  sal SALARY
  4   FROM             emp
  5   WHERE            deptno = 30 ;

View  created .
```

و يتم ذلك باختيار الأعمدة باستخدام أسمائها alias لعرضها في view .

في المثال السابق تم إنشاء منظر يحتوي على رقم الموظف empno باستخدام الاسم EMPLOYEE_NUMBER و الاسم ename باستخدام NAME ، و المرتب sal باستخدام الاسم SALARY و ذلك لكل موظفين قسم 30.

و يمكننا التحكم في اسم العمود بإدخال اسم له في جملة CREATE VIEW .

تغيير الجدول المنطقي Modifying a View

يتم تغيير EMPVU10 view بواسطة جملة CREATE OR REPLACE VIEW ،
و يتم إضافة اسم آخر لكل عمود .

```
SQL > CREATE OR REPLACE VIEW empvu10
 2                (employee_number , employee _name ,
 3                        job _title)
 4      AS SELECT      empno , ename , job
 5      FROM           emp
 6      WHERE          deptno = 10 ;
View   created .
```

يلاحظ أن أسماء الأعمدة في جملة CREATE VIEW مكتوبة بنفس الترتيب الموجود في الجدول.

إلغاء VIEW

DROPPING A VIEW

يمكننا إلغاء VIEW بون إضاعة البيانات الأساسية.

```
DROP  VIEW  view ;
```

```
SQL  >  DROP VIEW  empvu10 ;

View dropped .
```

عملية الإلغاء ليس لها أي تأثير على الجدول الذي يعتمد عليه view.

تمرين:

انشأ view باسم EMP_VU يعتمد على رقم الموظف و اسمه و رقم القسم من خلال جدول الموظفين EMP ، و قم بتغيير اسم عنوان العمود employee name إلى EMPLOYEE.

الفهرس

INDEX

الهدف منه:

إسراع عرض الصفوف بإعطاء ملخص سريع لعناوينها، و ذلك بعمل Index للأعمدة.

إنشاء الفهرس

Creating an Index

يتم إنشاء الفهرس لواحد أو أكثر من الأعمدة.

```
CREATE    INDEX     index
ON table  (column [  ,  column].....) ;
```

و يمكننا من خلال إنشاء الفهرس زيادة سرعة عملية المرور خلال عمود ENAME داخل جدول EMP .

```
SQL > CREATE INDEX emp_ename_idx
 2  ON                    emp (ename) ;
Index created .
```

إلغاء الفهرس

Removing an Index

يتم إزالة الفهرس من داخل تعريف البيانات.

```
SQL > DROP INDEX index ;
```

مثال:

إزالة الفهرس EMP_ENAME_IDX من تعريف البيانات .

```
SQL > DROP INDEX emp_ename_idx ;

Index dropped .
```

لإزالة الفهرس لابد أن تكون مالك للفهرس أو تملك تصريح إزالة الفهرس DROP ANY INDEX privilege .

الباب الثامن

الجزء الثاني

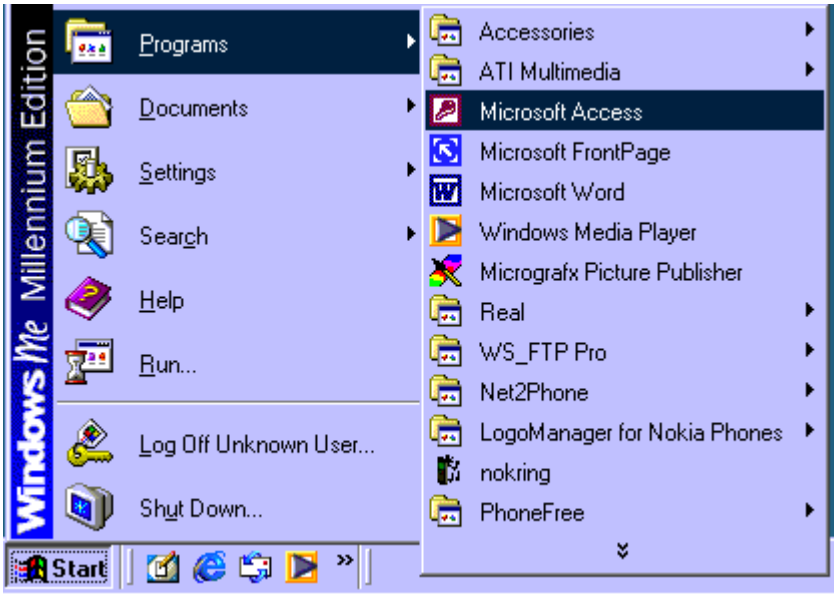
تطبيقات عملية على قواعد البيانات العلاقية MS Access ٢٠٠٠

تعليم قواعد البيانات ـ أكسيس ٢٠٠٠

لبدء تشغيل أكسيس ، أتبع هذه الخطوات:

١.أنقر زر Start، تظهر قائمة Start.

٢.أشر إلى أمر Programs في قائمة Start، تظهر قائمة Programs

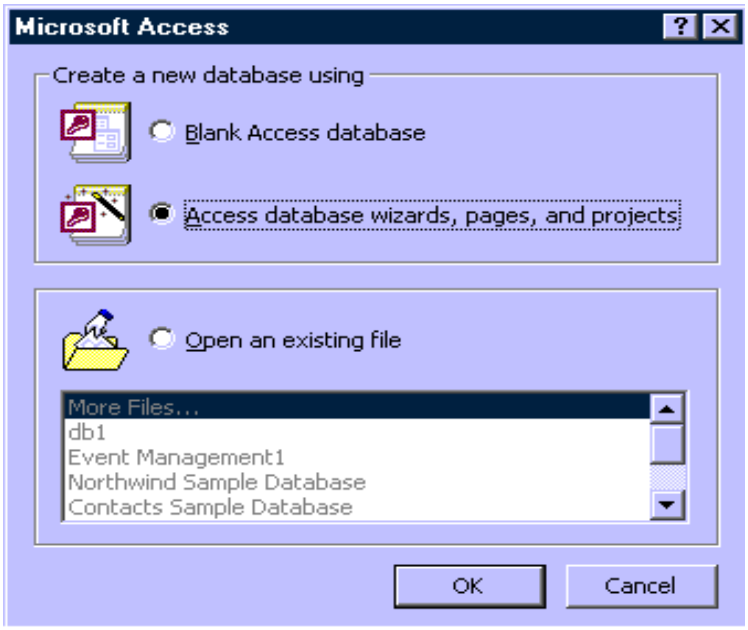


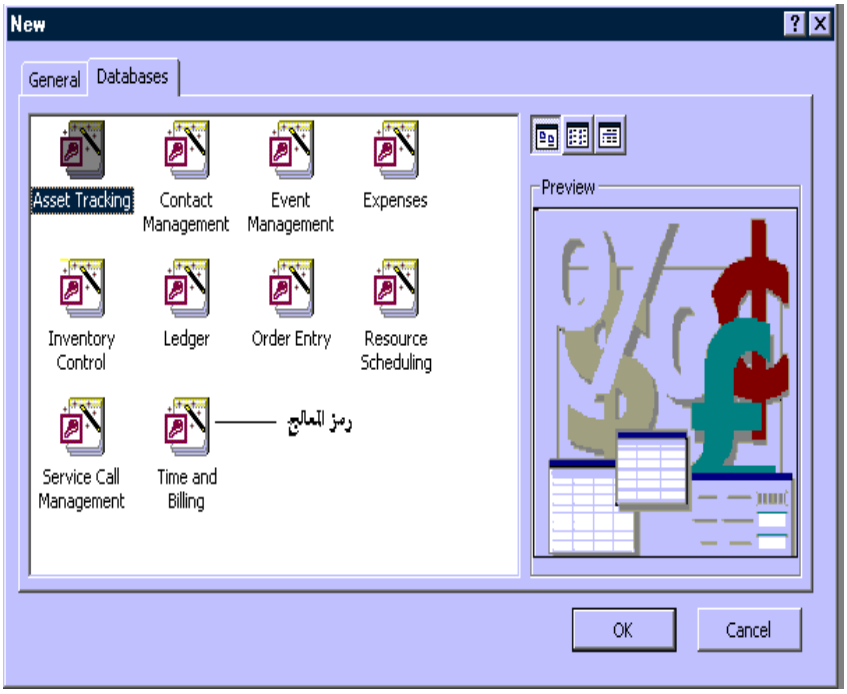
٣.أنقر رمز Microsoft Access.

إنشاء قواعد البيانات

استخدام معالج قاعدة البيانات

١.إذا قمت بفتح أكسيس وما زال مربع حوار Microsoft Access ظاهراً على الشاشة ، فانقر الخيار Microsoft Database Wizards, Pages and Projects ثم انقر زر OK. يظهر مربع الحوار New


Microsoft Access
Create a new database using
Blank Access database
Access database wizards, pages, and projects
Open an existing file
More Files...
db1
Event Management1
Northwind Sample Database
Contacts Sample Database
OK
Cancel

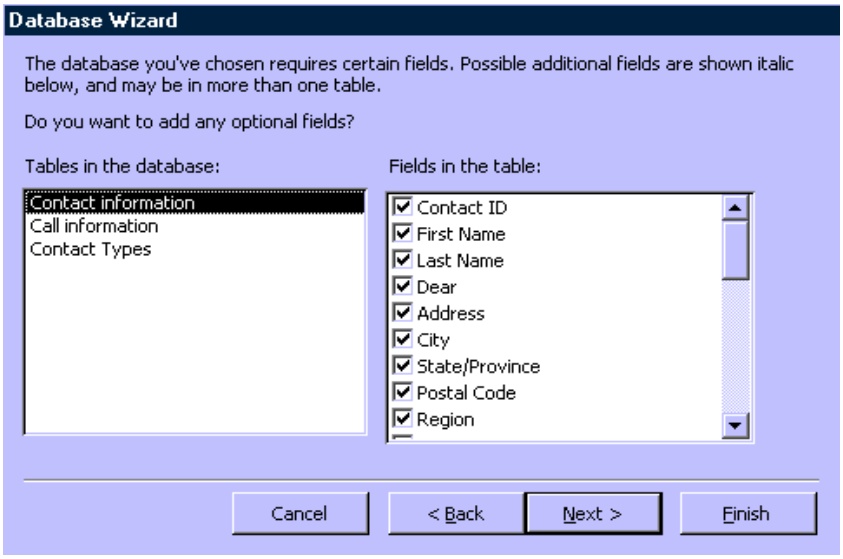

New
General
Databases
Asset Tracking
Contact Management
Event Management
Expenses
Inventory Control
Ledger
Order Entry
Resource Scheduling
Service Call Management
Time and Billing
رمز المعالج
Preview
OK
Cancel

٢.أنقر أحد معالجات قواعد البيانات (وهي عبارة عن رموز توجد بداخلها عصا سحرية). في هذا المثال، اختر Contact Management.

٣.أنقر زر OK يظهر مربع حوار File New Database.

٤.أكتب أسماً لقاعدة البيانات (في هذا المثال، أكتب Volunteers) وأنقر زر Create لكي تستمر. يبدأ تشغيل المعالج وتظهر بعض المعلومات توضح ما سيقوم به.

٥.أنقر زرNext لكي تستمر. تظهر قائمة بالجداول التي يمكن إنشاؤها



. تظهر على الجانب الأيسر، وحقول الجداول المحددة على الجانب الأيمن.

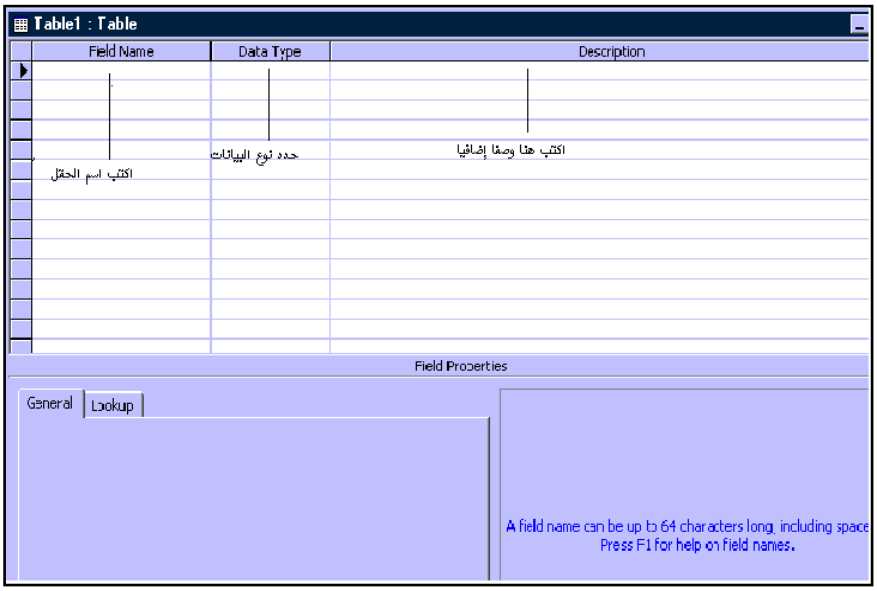
٦.أنقر أحد الجداول وافحص قائمة الحقوق المرتبطة به. ستظهر الحقول الاختيارية بأحرف مائلة. ولإدراج الحقل الذي تريده، حدد مربع العلامة الخاص به.

٧.أنقر زر Next لكي تستمر، سيسألك المعالج عن نمط عرض الشاشة الذي تريد استخدامه.

٨.اختر نمط العرض من القائمة وقم بمعاينته في مربع المعاينة. وعندما يستقر رأيك على نمط ما، انقره ثم انقر زر Next. سيسألك المعالج عن نمط التقارير المطبوعة.

٩.اختر نمط التقرير المطبوع الذي تريده وقم بمعاينته. وعندما يستقر رأيك على أحد الأنماط، انقره ثم انقر زر Next.

١٠.سيسألك المعالج عن العنوان الذي تريده لقاعدة البيانات. سيظهر هذا العنوان على التقارير، وقد يختلف عن اسم ملف قاعدة البيانات. قم بإدخال عنوان



١١.(خطوة اختيارية) إذا أردت إدراج صورة داخل النماذج والتقارير الخاصة بك (مثل شعار شركتك) فحدد خيار Yes I'd Like to include a Picture، ثم انقر زر Picture واختر أحد ملفات الصور (قم بتغيير المحرك أو المجلد إذا احتجت لذلك) ثم انقر زر Open للرجوع إلى المعالج.

١٢.أنقر زر Next لكي تستمر. عندما تصل للشاشة الأخيرة، أنقر زر Finish. سيبدأ المعالج في إنشاء قاعدة البيانات الخاصة بك (قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق).

بعد الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات، تظهر نافذة Main Switchboard. تحتوي كل قواعد البيانات التي تم إنشاؤها باستخدام المعالجات على هذه النافذة. وهي مجرد نموذج يحتوي على بعض الأوامر وتتيح لك هذه النافذة المهام الشائعة بداخل قاعدة البيانات بمجرد نقر أحد الأزرار. وحيث إننا لن نتعامل مع هذه النافذة، فقم بنقر

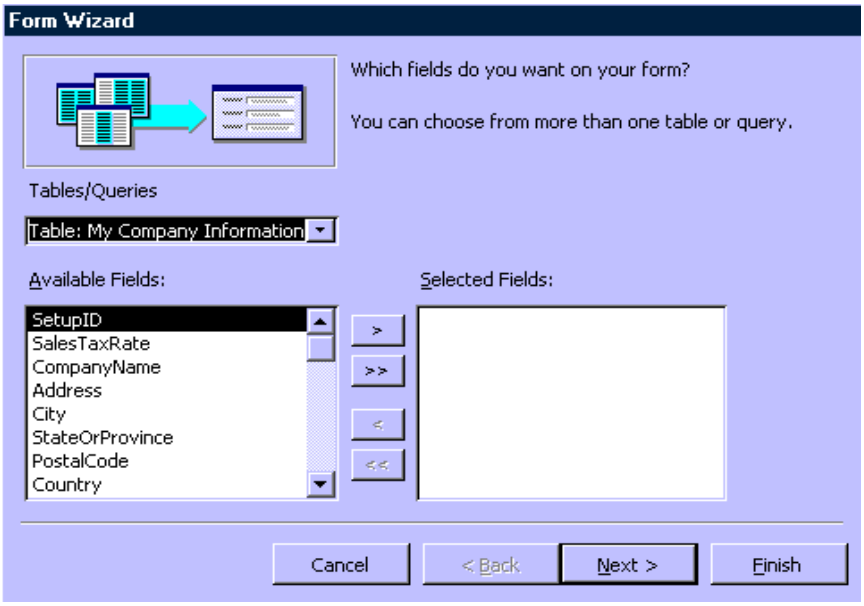
إنشاء قاعدة بيانات فارغة

إن إنشاء قاعدة بيانات فارغة هو أمر في غاية البساطة، لأن كل ما تقوم به هو إنشاء الإطار الخارجي لها بدون أي جداول أو نماذج.

١.إذا قمت بتشغيل أكسيس، فسيكون مربع الحوار Microsoft Access أمامك على الشاشة. أختر Blank Access Database ثم انقر زر OK.

٢.أكتب اسماً لقاعدة البيانات الجديدة في مربع File Name. لقد قمت بكتابة Inventory على سبيل المثال.

٣.أنقر زر Create. سيقوم أكسيس بإنشاء قاعدة بيانات جديدة



. في هذا الشكل، قمنا بتحديد رمز Table، وبذلك يمكنك مشاهدة الخيارات الثلاثة لإنشاء الجداول في أكسيس.

إنشاء الجداول

تصميم الجداول

يعد أكسيس برنامج قاعدة بيانات علاقية relational على عكس العديد من برامج قواعد البيانات البسيطة، حيث يعني ذلك التعامل مع العديد من الجداول عند إنشاء علاقات بينها. وإنشاء جدول جيد يحتاج إلى معرفة بعض الأسس البسيطة.

- إذا كان من المحتمل تكرار بيانات داخل جدول في المستقبل، فخطط من الآن لفصل المعلومات التي سوف تتكرر في جدول مستقل.
- إذا كنت تريد حفظ قائمة بمعلومات المراجع، فقم بوضعها في جدول مستقل.
- استخدم أرقام تعريف ID ـ كلما استطعت ـ لأنها قد تساعدك على ربك الجداول معاً فيما بعد، وتساعدك في تجنب أخطاء الكتابة التي تحدث نتيجة تكرار إدخال نصوص طويلة.

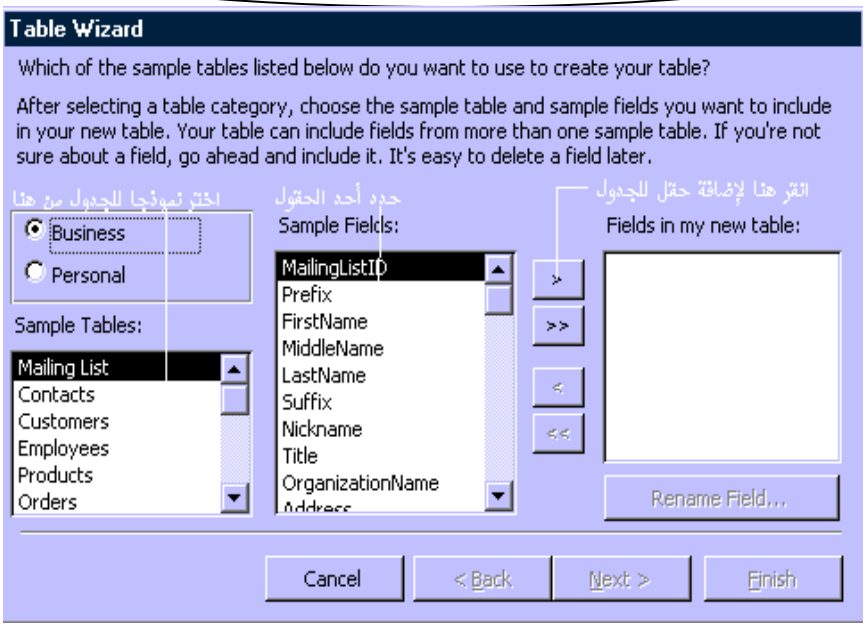
استخدام معالج الجدول

يمكنك إنشاء جدول من فراغ، أو يمكنك استخدام الجدول Table Wizard، حيث سيوفر لك الكثير من الوقت عن طريق إنشاء وتنسيق كل الحقول التي تتناسب مع غرض معين.

يحتوي أكسيس على العديد من جداول الأعمال والجداول الشخصية الجاهزة التي يمكنك الاختيار منها. كما يمكنك أن تنتقي من بين الحقول المرتبطة بالجداول الجاهزة.

لإنشاء جدول باستخدام معالج الجدول، اتبع هذه الخطوات:

١. في نافذة Database أنقر كائن Tables ثم أنقر نقراً مزدوجاً فوق الخيار Create Table by Using Wizard. تظهر نافذة Table Wizard



٢. اختر جدولاً من قائمة Sample Tables. سيقوم أكسيس بعرض الحقول التي يحتوي عليها هذا الجدول في القائمة.

٣. إذا رأيت حقلاً تريد إدراجه بجدولك، فقم بتحديده في قائمة Sample Fields ثم أنقر الزر > لتنقله إلى قائمة Field in My New Table. لنقل كل محتويات الجدول المحدد إلى القائمة، أنقر الزر >> .

٤. كرر الخطوتين ٢، ٣ لتحديد حقول أخرى من نماذج الجداول حتى تكتمل قائمة الحقول في جدولك الجديد (يمكنك إزالة أحد الحقول من القائمة بنقر الزر < ، ويمكنك حذف كل الحقول التي أشفتها بنقر زر <<. بعد الانتهاء من إضافة الحقول، أنقر زر Next لكي تستمر.

٥. سيطلب منك المعالج وضع اسم للجدول. أكتب اسماً يصف محتوى الجدول بشكل أفضل لكي تستبدل الاسم الافتراضي.

٦. حدد الخيار Yes, set a primary key for me ليقوم المعالج بتحديد حقل المفتاح الأساسي ثم انقر زر Next .

٧. إذا قمت بالفعل بإنشاء جدول واحد على الأقل في قاعدة البيانات هذه، فستظهر شاشة تسألك عن نوع العلاقة بين الجداول. قم فقط بنقر زر Next لكي تنحي هذا الموضوع جانباً الآن.

٨. وفي الشاشة الأخيرة للمعالج، أنقر أحد الخيارات الآتية:

- Modify the table design - يأخذك هذا الخيار إلى عرض تصميم الجدول حيث يمكنك إضافة حقول جديدة أو حذف أو تعديل الحقول الموجودة. حدد هذا الخيار إذا كنت تريد تعديل تصميم الجدول الجديد.
- Enter data directly into the table: يأخذك هذا الخيار إلى عرض ورقة البيانات Datasheet ويمكنك فيه البدء في إدخال البيانات في الجدول الجديد. حدد هذا الخيار إذا بدأ تصميم الجدول بالشكل الذي تريده.
- Enter data into a table using a form the wizard creates for me: ينقلك هذا الخيار إلى نموذج إدخال بيانات يمكنك في إدخال معلومات.

٩. انقر زر Finish، لتنتقل إلى الموضوع الذي حددته.

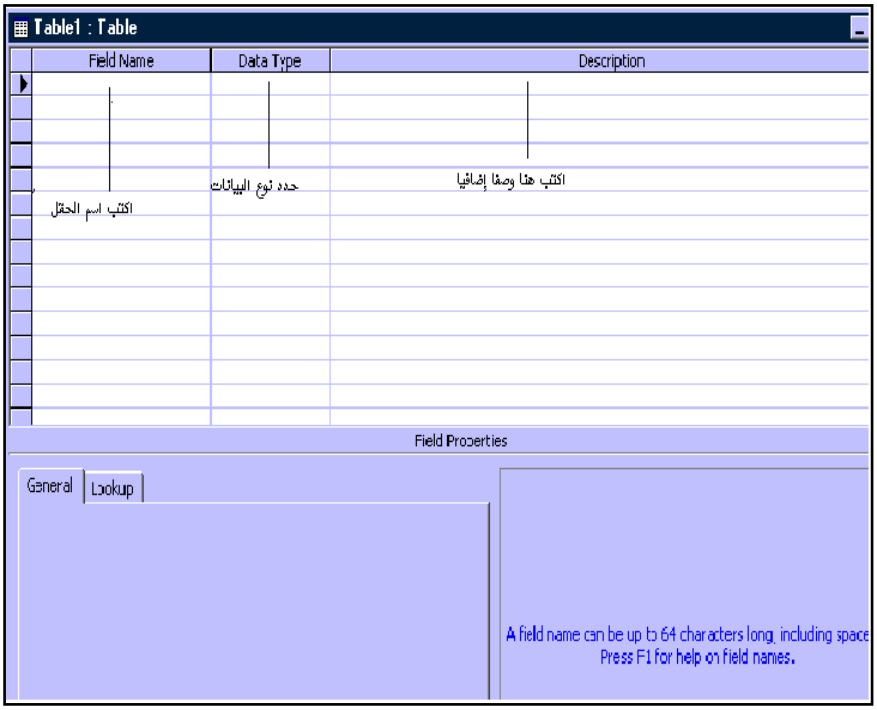
إذا قررت عدم العمل مع هذا الجدول الآن (بغض النظر عما حددته في الخطوة ٨)، فانقر زر (x) في النافذة التي ستظهر.

والآن، أصبح لديك جدول. ستتمكن من مشاهدة جدولك في القائمة كلما نقرت كائن Tables الموجود في نافذة Database

إنشاء جدول فارغ

لإنشاء جدول من خلال عرض تصميم الجداول Table Design.

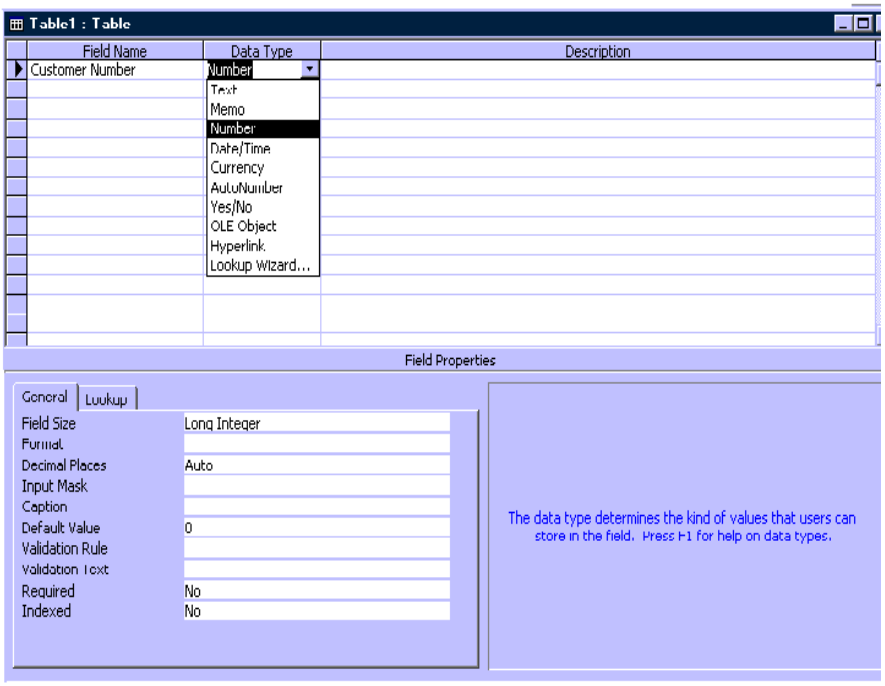
١. في نافذة قاعدة البيانات، انقر علامة التبويب Table انقر نقراً مزدوجاً خيار Create table in design view. (إذا لم يتم فتح نافذة قاعدة البيانات، فافتح قائمة Insert واختر أمر Table ثم اختر Design View ثم انقر زر OK. تظهر نافذة تصميم



الجداول

٢. أكتب اسماً للحقل داخل اسطر الأول الفارغ في عمود Field Name. ثم اضغط مفتاح الجدولة Tab لكي تنتقل إلى العمود Data Type.

٣.وبالانتقال إلى عمود Data Type، يظهر سهم في داخله. انقر هذا السهو ثم اختر نوع الحقل الذي تريده



٤. (خطوة اختيارية) اضغط مفتاح الجدول Tab لكي تنتقل إلى العمود Description، ثم اكتب وصفاً للحقل (سيعمل الجدول حتى إذا لم تضع وصفاً للحقل).

٥. في ا لنصف السفلي من مربع الحوار، ستشاهد جزء Field Properties الذي يحتوي على خصائص الحقل الذي حددته (ارجع إلى الشكل ٣-٣). قم بإجراء أي تعديلات تريدها.

٦.إذا كانت لديك عدة حقول تريد إدخالها، فكرر الخطوات من ٢ إلى ٥.

٧.عندما تنتهي، انقر زر الإغلاق في نافذة تصميم الجدول.

٨.انقر زر Yes لحفظ التعديلات التي قمت بها في الجدول، يظهر مربع حوار Save as.

٩.أكتب اسماً للجدول في مربع نص Table Name ثم انقر زر OK.

إنشاء النماذج والتقارير

تعريف النموذج والتقرير

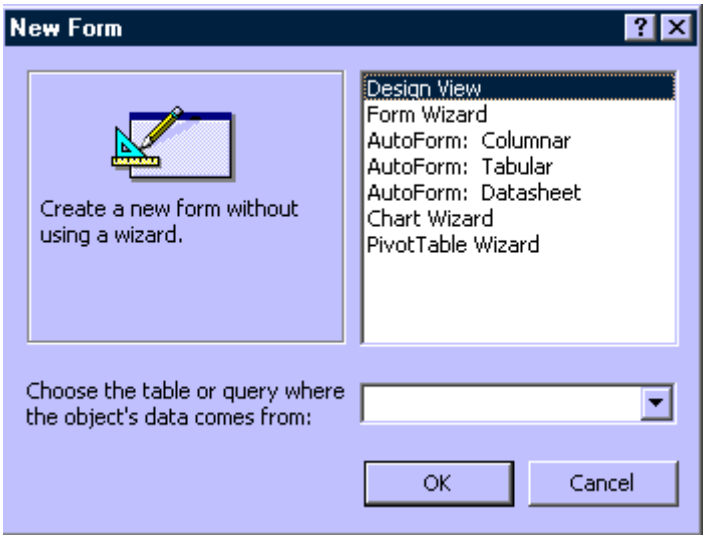
- النموذج :form في أكسيس يشبه النموذج الورقي الذي تستخدمه ليسهل عليك إدخال البيانات في أماكنها الصحيحة بطريقة أسرع وأسهل. وفي حين أن النماذج مصممة للعرض والاستخدام على الشاشة،
- التقارير : reports مصممة لكي يتم طباعتها. ويمكنك إنشاء تقرير في أي وقت تريد فيه إخراج المعلومات جدولك وطباعتها. على سبيل المثال، قد تقوم بطباعة قائمة بالمنتجات الجديدة للموظفين

استخدام النماذج التلقائية

اتبع هذه الخطوات لإنشاء نموذج باستخدام النموذج التلقائي:

١. في نافذة قاعدة البيانات، انقر الكائن Forms.

٢. انقر زر New. يظهر مربع حوار New Form



٣. حدد أحد خيارات النموذج التلقائي التالية:

- **عمودي Auto Form: Columnar: لإنشاء نموذج عمودي (أكثر النماذج شيوعاً). يقوم أكسيس بإنشاء نموذج يحتوي على كل الحقول في عمود واحد ، ولن يمكنك مشاهدة سوى سجل واحد فقط في كل مرة.**

- **جدولي Auto Form: Tabular: لإنشاء نموذج يشبه الجدول. يتم تنسيق الأعمدة أعلى الصفحة ويمكن مشاهدة أكثر من سجل في وقت واحد.**

- **ورقة بيانات Auto Form: Datasheet" لإنشاء نموذج يبدو مشابهاً للجدول في نافذة ورقة البيانات.**

٤. افتح القائمة المنسدلة الموجودة أسفل مربع الحوار، واختر الجدول الذي يرتبط به هذا النموذج.

٥.انقر زر OK لإنشاء النموذج.

إنشاء نموذج باستخدام المعالج

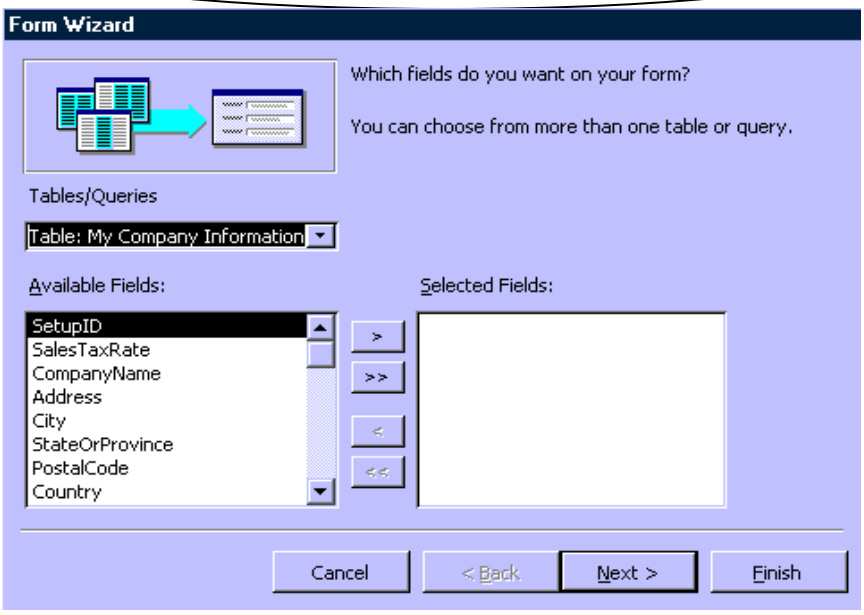
إن معالج النموذج Form Wizard يجمع بشكل جيد بين النماذج التلقائية وبين إنشاء النماذج من فراغ (وهي عملية تتميز بالصعوبة حتى إننا لن نتمكن من مناقشتها في هذا الكتاب). وباستخدام هذا المعالج، ستمر بمجموعة من الخطوات لإنشاء النموذج، وخلال هذه الخطوات، سوف يتم توجيه العديد من الأسئلة لك وبذلك سيتم إنشاء النموذج استناداً إلى الإجابات التي ستحددها.

اتبع هذه الخطوات لكي تستخدم معالج النموذج:

١. من نافذة قاعدة البيانات، انقر كائن Forms.

٢. انقر الرمز Create Form by Using Wizard الموجود في النافذة نقراً مزدوجاً، يظهر مربع حوار Form Wizard .

٣. افتح القائمة المنسدلة Tables/Queries وحدد الجدول أو الاستعلام الذي ستختار منه الحقول.



٤. في قائمة **Available Fields** حدد الحقل الذي تريد إدراجه بالنموذج.

٥. انقر زر > لنقل الحقل إلى قائمة **Selected Fields**..

٦. استمر في نقل الحقول حتى تقوم بإنشاء قائمة كاملة بكافة الحقول التي تريد إدراجها في النموذج.

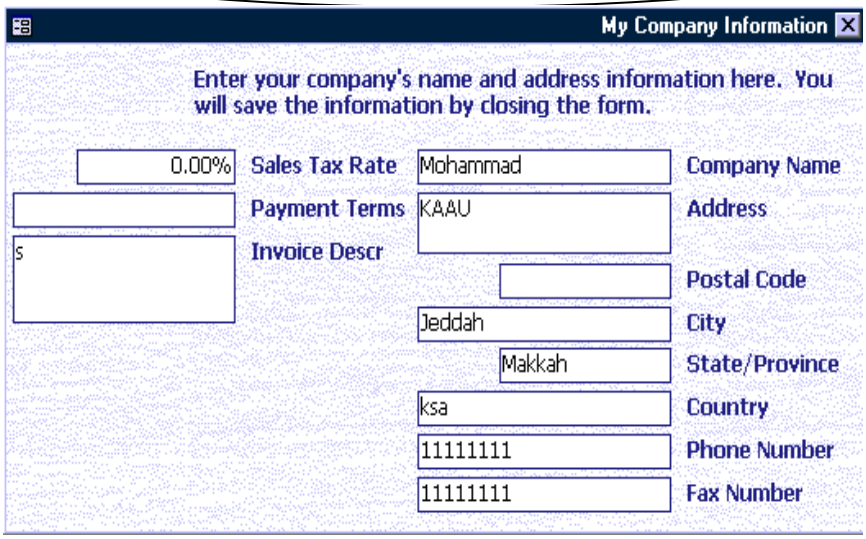
٧. إذا أدت إدراج حقول من جدول أو استعلام آخر، فكرر الخطوات من ٣ إلى ٦ لإضافة حقول أخرى.

٨. أنقر زر **New** لكي تستمر. سوف يطلب منك المعالج تحديد شكل تخطيط النموذج. انقر كل خيار من الخيارات المتاحة لكي تشاهد معاينة له. وعندما تحدد ما تريده، انقر الخيار الخاص به ثم انقر زر **Next**.

٩. عندما يطلب منك الآن المعالج اختيار نمط، انقر كل نمط من الأنماط المتاحة لكي تشاهد معاينة له ثم انقر زر **Next** عندما تختار النمط الذي تريده.

١٠. أدخل عنواناً للنموذج في مربع النص الموجود أعلى مربع الحوار.

١١. أنقر زر **Finish**، يظهر النموذج كما يبدو في الشكل التالي.



. يتم عرض السجل الأول في الجدول.

إدخال البيانات في النموذج:

اتبع هذه الخطوات لإدخال البيانات به:

١. في نافذة قاعدة البيانات، انقر كائن **Forms**.

٢. انقر النموذج الذي تريد استخدامه نقراً مزدوجاً.

٣. انقر زر **Record New**

لكي تنتقل إلى أحد السجلات الجديدة.

٤. اكتب البيانات للحقل الأول، ثم اضغط مفتاح **Tab** لكي تنتقل إلى الحقل التالي. إذا أردت الانتقال إلى الوراء، فاضغط مفتاحي **Shift + Tab**.

٥. بعد كتابة البيانات في الحقل الأخير، اضغط مفتاح **Tab** لإنشاء سجل جديد.

استخدام التقرير التلقائي

وأسهل وأسرع طريقة لإنشاء تقرير تكون باستخدام التقرير التلقائي **Auto Report**، وستحصل على تقرير بسيط خالي من التنسيقات ويقوم على جدول أو استعلام واحد فقط.

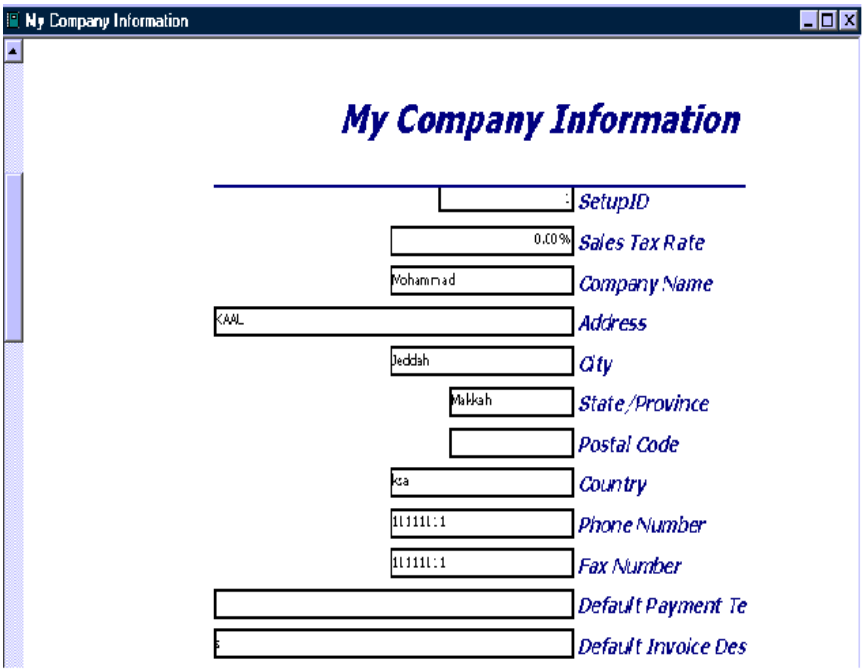
اتبع هذه الخطوات لإنشاء تقرير باستخدام التقرير التلقائي:

١. في نافذة قاعدة البيانات، انقر كائن Reports ثم انقر زر New. يظهر مربع حوارNew

٢. حدد الخيار Auto Report: Columnar أو Auto Report: Tabular.

٣. افتح القائمة المنسدلة الموجودة أسفل مربع الحوار، واختر الجدول الذي تريد أن تنشئ له هذا التقرير.

٤.انقر زر OK . يظهر التقرير في نافذة معاينة الطباعة Print Preview



٥ . انقر زر Print لطباعة التقرير أو انقر زر Close لإغلاق النافذة.

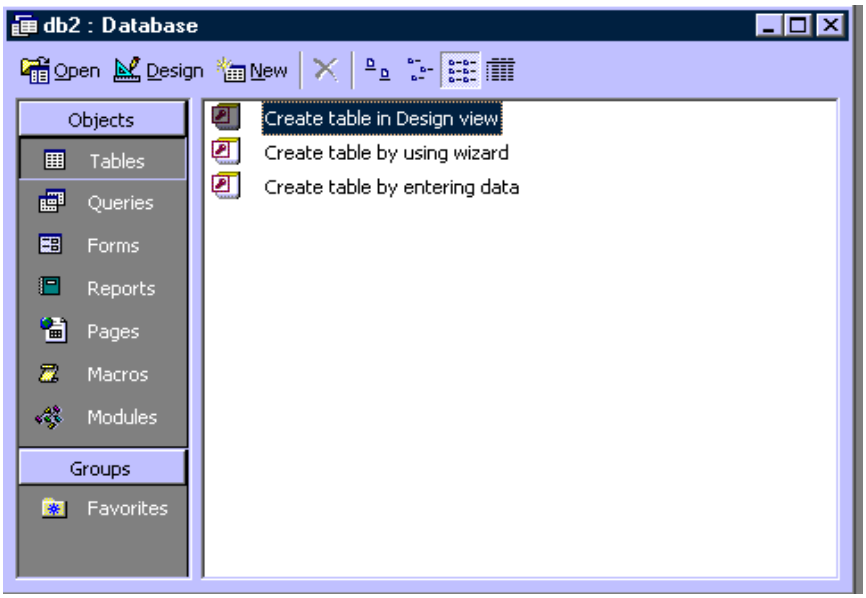
باستخدام معالج التقرير

يجمع معالج التقرير Report Wizard بين سهولة الاستخدام والمرونة. وباستخدام معالج التقرير، يمكنك استخدام العديد من الجداول الاستعلامات وتحديد تخطيط وتنسيق للتقرير.

اتبع هذه الخطوات لإنشاء تقرير باستخدام معالج التقرير:

١. في نافذة قاعدة البيانات انقر كائن Report.

٢. انقر الرمز Create Report by Using Wizard الموجود في النافذة نقراً مزدوجاً. يظهر مربع حوار Report Wizard. يشبه هذا المربع إلى حد كبير مربع الحوار Forms Wizard



٣. افتح القائمة المنسدلة Tables/Queries وحدد الجدول أو الاستفسار الذي تريد أن تختار الحقول منه.

٤. حدد الحقل الذي تريد إدراجه في النموذج من قائمة Available Fields ثم انقر زر > لكي تنقله إلى قائمة Selected Fields.

٥. استمر في نقل الحقول حتى تكمل إنشاء قائمة بالحقول التي تريد إدراجها في التقرير.

٦. إذا أردت إدراج حقول من جدول أو استعلام آخر، فكرر الخطوات من ٣ إلى ٥ لإضافة الحقول الأخرى.

٧. عندما تنتهي من تحديد الحقول، انقر زر Next. تظهر النافذة التالية للمعالج.

٨. إذا أردت تجميع السجلات باستخدام حقل معين، فحدد الحقل وانقر زر> . إذا أردت تحديد عدة مستويات للتجميع، فقم بتحديدها بالترتيب الذي تريده.

٩. إذا قمت بتحديد حقل لاستخدامه في تجميع البيانات، فسيصبح زر Grouping Options نشطاً ويمكن النقر فوقه لإعداد خيارات تجميع أكثر تحديداً. وعندما تنتهي، أنقر زر Next لكي تستمر.

١٠. الخطوة التالية هي تحديد ترتيب الفرز الذي تريد استخدامه للسجلات. إذا أردت الحصول على سجلات مفروزة، فأفتح القائمة المنسدلة العلوية وحدد حقلاً يتم استخدامه كأساس لفزر الحقول. يمكنك تحديد حتى أربعة حقول للفرز. أنظر زر Next عندما تنتهي.

١١. عندما يطلب منك المعالج اختيار تخطيط للتقرير، انقر كل خيارات التخطيط الموجودة لمعاينتها في لوحة المعاينة.

١٢. حدد الاتجاه الذي تريده لطباعة التقرير Portrait أو Landscape. انقر زر Next عندما تنتهي.

١٣. عندما يطلب منك المعالج اختيار نمط، انقر كل الأنماط الموجودة بالقائمة لتشاهد معاينة لها. ثم انقر زر Next عندما تختار النمط الذي تريده.

١٤. أدخل عنواناً للنموذج في مربع النص الموجود أعلى مربع الحوار.

١٥. أنقر Finish، يظهر النموذج كما هو موضح .

إنشاء استعلامات

فهم الاستعلام

يوفر أكسيس طرقاً عديدة تساعدك على تضييق نطاق المعلومات الذي تتعامل معه، من هذه الأدوات الفرز sorting والتصفية Filtering. والاستعلام هو ببساطة طريقة رسمية لفزر وتصفية المعلومات في قاعدة البيانات.

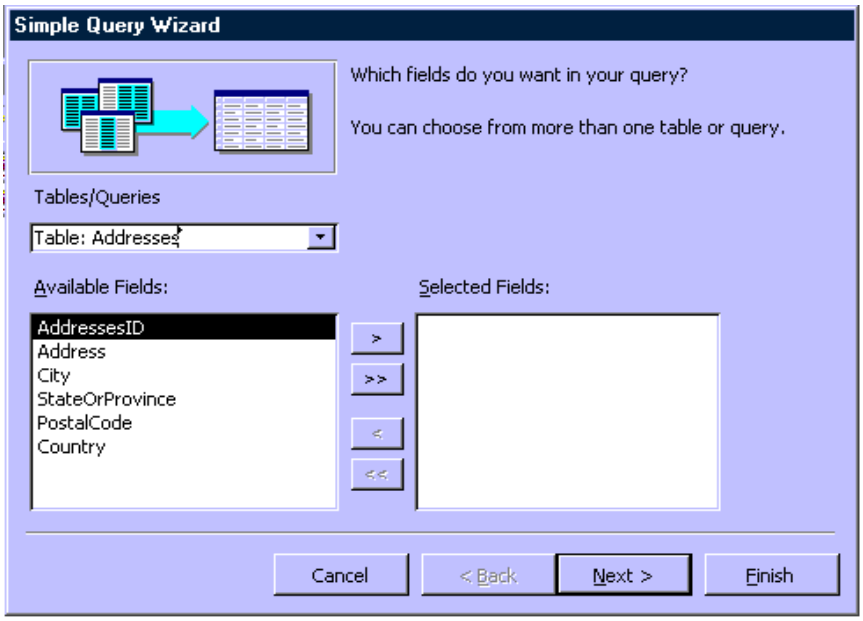
وتتيح لك الاستعلامات تحديد الحقول التي تريد مشاهدتها. والترتيب الذي يجب أن تظهر به الحقول، ومعيار تصفية كل حقل، والترتيب الذي تريد حفظ كل حقل به.

استخدام معالج الاستعلام

إن أهل طريقة لإنشاء استعلام تكون باستخدام معالج الاستعلام Query Wizard وهناك أكثر من معالج للاستعلامات أسهلها هو معالج الاستعلامات البسيطة Simple Query Wizard .

لإنشاء استعلام بسيط باستخدام معالج الاستعلام البسيط أتبع هذه الخطوات :

١. في نافذة قاعدة البيانات ، أنقر كائن Queries.
٢. أنقر زر New يظهر مربع حوار New Query .
٣. أنقر بند Simple Query Wizard ثم أنقر زر OK يظهر المربع الأول المعالج الاستعلامات البسيطة.



٤.أ فتح القائمة المنسدلة "Tables/Queries" واختر الجدول (أو الاستعلام) الذي تريد استخدام الحقول الموجودة به.

٥. حدد الحقل الذي تريد إدراجه في النموذج من قائمة Available Fields ثم أنقر الزر > لك] تنقله إلى قائمة Selected Fields. إذا أردت نقل كل الحقول الموجودة مرة واحدة، فانقر زر >>.

٦. حدد جدولاً آخر (أو استعلاماً) من قائمة Table/Queries ثم قم بإضافة بعض من الحقول الموجودة به إلى قائمة selected field إذا أردت . وعندما تنتهي من إضافة الحقول ، أنقر زر Next.

٧. بعد ذلك ، قد يسألك المعالج عن نوع الاستعلام الذي تريده (تفاصيل Detail أم ملخص Summary) وإذا حدث ذلك ، فاختر النوع الذي تريده ، ولكن إذا لم تكن متأكدا ، فاختر Detail وهو الخيار الافتراضي ، إذا اخترت Summary فسيكون زر Summary options متاحاً والذي يمكنك نقره لفتح مربع حوار بخيارات هذا الأمر ، عندما تنتهي ، أنقر زر Next .

٨. أدخل عنواناً للاستعلام في مربع النص What Title Do You Want for Query Your؟

٩. أنقر زر Finish لعرض نتائج الاستعلام.

إنشاء استعلام جديد في العرض التصميمي

بدلاً من استخدام معالج الاستعلامات البسيطة لإنشاء استعلام، يمكنك إنشاء أي استعلام من فراغ في عرض تصميم الاستعلام Query Design. وبازدياد معرفتك بكيفية التعامل مع الاستعلامات في أكسيس، فقد تجد أن هذه الطريقة أسرع وأسهل من استخدام المعالج.

لبدء إنشاء استعلام جديد في العرض التصميمي، اتبع هذه الخطوات:

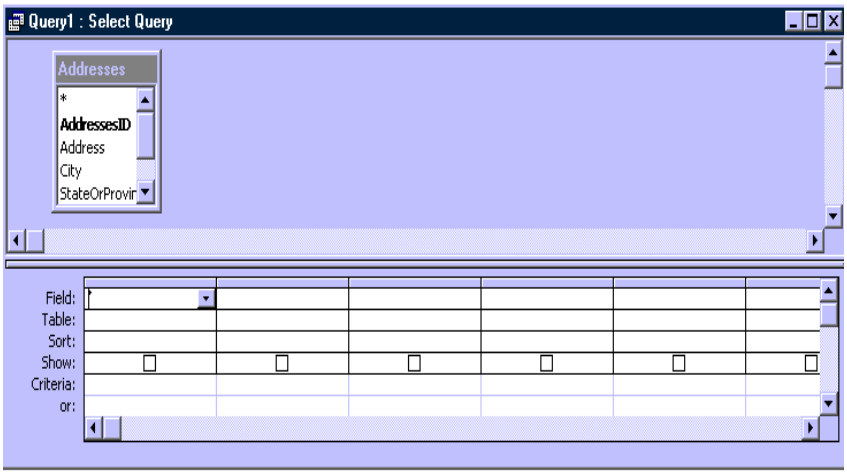
١. في نافذة قاعدة البيانات، أنقر كائن Queries.

٢. أنقر رمز Create Query in Design View نقراً مزدوجاً . يظهر مربع حوار Show Table يعرض كل الجداول في قاعدة البيانات.

٣. حدد الجداول التي تريد العمل بها ثم انقر زر Add.

٤. انقر زر Close. يتم فتح نافذة العرض Query Design وبها استعلام خالي.

والخطوة التالية هي إضافة الحقول.



إضافة الحقول و حفظ وتشغيل الاستعلام

إذا قمت بإنشاء استعلام جديد فارغ (بإتباع الخطوات السابقة). فأن الخطوة القادمة الآن هي إضافة الحقول التي تريد التعامل معها. استخدم نفس الإجراءات لإضافية العديد من الحقول إلى استعلام موجود بالفعل.

هناك ثلاث طرق لإضافة حقل إلى استعلام:

- أسهل طريقة هي نقر اسم الحقل نقراً مزدوجاً في قائمة الحقول، وبذلك سينتقل الحقل إلى أول فتحة متاحة في شبكة الاستعلام.
- حدد حقلاً من أحد الجداول. انقر اسم الحقل ثم اسحبه إلى شبكة الاستعلام.
- انقر داخل صف الحقل الذي تريد إدراج الحقل به، ثم انقر سهم القائمة المنسدلة التي ستظهر، ثم حدد أحد الحقول.

حفظ وتشغيل الاستعلام

إن حفظ الاستعلامات أم في غاية السهولة، فقد قم بإغلاق نافذة تصميم الاستعلام وسوف يطلب منك أكسيس حفظ تغييراتك. انقر زر Yes واكتب اسماً للاستعلام. بعد حفظ الاستعلام، يمكنك فتحه مرة أخرى في أي وقت بنقر علامة تبويب Queries في نافذة قاعدة البيانات.

هناك طريقتان لتشغيل (أو إعادة تشغيل) استعلام:

- **في نافذة تصميم الاستعلام، انقر زر Run الموجود على شريط الأدوات.**
- **في نافذة قاعدة البيانات، انقر علامة التبويب Query ثم انقر الاستعلام نقراً مزدوجاً.**

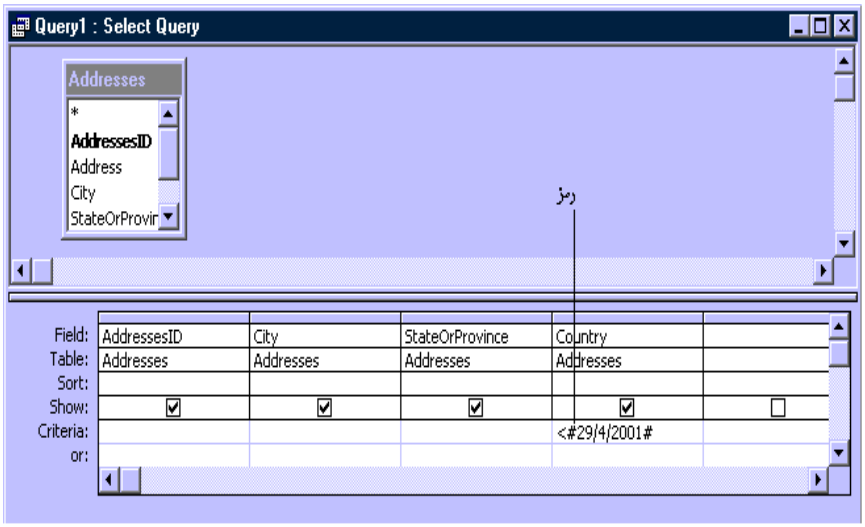
إضافة معايير الاستعلام

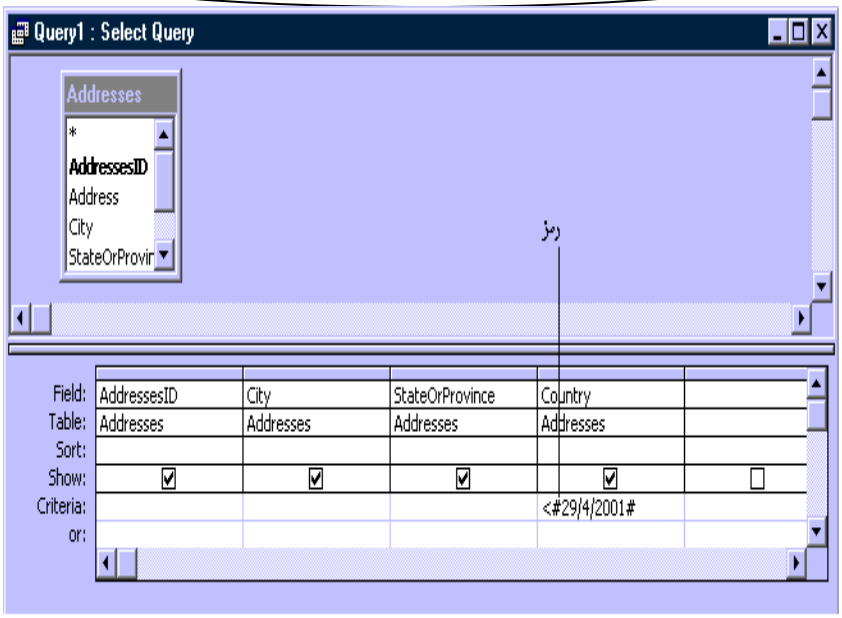
يمكنك استخدام المعايير criteria لكي تختار أي السجلات التي ستظهر في نتائج الاستعلام الخاص بك. فمثلاً، يمكنني تضييق نطاق قائمة "العملاء" التي قمت بإنشائها وأجعلها مقصورة على العملاء بدأو التعامل مع شركتنا اعتباراً من يوم ١٩٩٥/١/١.

لتحديد معيار لأحد الحقول التي أضفتها إلى الاستعلام، اتبع الخطوات التالية:

١. في نافذة تصميم الاستعلام، انقر صف Criteria داخل حقل العمود الذي تريد تحديد معيار له.

٢. اكتب المعيار الذي تريد استخدامه، كما يظهر في





أضاف أكسيس الرموز # لأنك تتعامل مع تاريخ. وبالنسبة لأنواع المعايير الأخرى، يقوم أكسيس بإضافة رموز أخرى، مثل علامات التفاف حول النص أو سلسلة من الأرقام

معرفة أنواع وصيغ البيانات

يجب أن يكون لكل حقل النوع الخاص به حتى يتمكن أكسيس من معرفة كيفية التعامل مع محتوياته. وإليك أنواع الحقول التي يمكنك الاختيار منها:

- **نص Text: نوع عادي من النصوص التي قد تحتوي على أرقام وحروف ورموز (مثلاً عناوين وأرقام تسلسلية وأرقام هاتف). ويمكن للحقل النصي أن يحتوي حتى ٢٥٥ حرفاً.**
- **مذكرة Memo: نص عادي ولكنه يختلف عن النوع السابق من حيث الحد الأقصى لطول الحقل. يمكنك كتابة مقدار كبير من النصف يصل حتى ٦٤٠٠٠ حرف. استخدم هذا النوع للوصف وللتعليقات ولتدوين الملاحظات.**
- **رقم Number: رقم عادي (ليس عمله أو تاريخ). لن يتيح لك أكسيس كتابة أي نص هنا.**
- **تاريخ/وقت Date/Time: تاريخ أو وقت عادي.**

- **عملة Currency: رقم تم تنسيقه لكي يعبر عن مقدار من المال. استخدم هذا الخيار لتتجنب تقريب الأرقام، فهو دقيق حتى ١٥ خانة لشمال العلامة العشرية و٤ خانات يمينها.**

- **ترقيم تلقائي Auto Number: يقوم أكيس تلقائياً بوضع رقم تسلسلي في هذا الحقل بمجرد ملء أحد السجلات في الجدول.**

- **نعم/لا Yes/No: الإجابة على سؤال يفترض الصواب أو الخطأ. هذا النوع يحتوي على قيمة واحدة من القيمتين نعم أو لا، صواب أو خطأ.**

- **كائن OLE Object: ارتباط إلى قاعدة بيانات أخرى أو ملف آخر (مستند، جدول بيانات، صورة، صوت، الخ). يجب أن تستخدم إطار كائن منضم في نموذج أو تقرير لعرض كائن OLE.**

- **ارتباط تشعبي Hyperlink: يحفظ هذا الحقل الارتباطات التشعبية والتي قد تكون مسار UNC (عنوان على الشبكة المحلية) أو عقم (عنوان مستند أو صفحة على الإنترنت أو الإنترنت).**

- **معالج البحث Lookup Wizard: هذا النوع يتيح لك إنشاء حقل يحتوي على مربع سرد وتحرير يتيح لك الاختيار من قائمة بها مجموعة من القيم، وتضم قيماً خاصة بجدول آخر.**

- **بالإضافة إلى نوع الحقل، فإن لك حقل خيارات تنسيق يمكنك إعدادها. تظهر هذه الخيارات في منطقة Field Properties في النصف السفلي من نافذة تصميم الجدول. وتتغير خيارات التنسيق بحسب نوع الحقل. وهذه الخيارات كثيرة جداً بدرجة لا تجعلنا نتمكن من إحصائها هنا، ولكننا سنتعرض أكثرها أهمية:**

- **حجم الحقل Field Size: يختص هذا الخيار بالحد الأقصى لعدد الحروف التي يمكن للمستخدم إدخالها في هذا الحقل.**

- **تنسيق Format: قائمة منسدلة تحتوي على خيارات التنسيق المتاحة لنوع الحقل المحدد. يمكنك أيضاً إنشاء تنسيقات مخصصة.**

- **قيمة افتراضية Default Value: إذا كان أحد الحقول سيحتوي في الغالب على قيمة معينة (مثل الرقم البريدي لكل شخص)، يمكنك إدخاله هنا لتوفير الوقت عند إدخال البيانات. وسوف تظهر هذه القيم في كل سجل جديد. ويمكن تغييرها إذا كنت لا ترغب فيها.**
- **منازل عشرية Decimal Places: هذا الخيار خاص بالحقول الرقمية، ويمكن من خلاله تحديد عدد الخانات العشرية التي يعرضها أحد الأرقام.**
- **مطلوب Required: اختر Yes أو No لتخبر أكسيس إذا كان المستخدم مسموحاً له بترك الحقل فارغاً عند إضافة سجل جديد أم لا.**

الباب التاسع

تأمين تطبيقات قاعدة البيانات
Database Security

كيفية تأمين التطبيق لبرمجة متقدمة لبرنامج أكسيس ٢٠٠٠

مقدمة:

يجب علينا الاهتمام بمتطلبات تأمين قاعدة البيانات من الاستخدام المتكرر بعد نقلها من بيئة عمل محلية محكمة إلى وحدة خدمة عامة على الشبكة.

الهدف من تأمين قاعدة البيانات

الهدف الرئيسي يتمثل عادة في منع الدخول غير المصرح به على المعلومات المخزنة في جداول قاعدة البيانات .

تكون مهمة التأمين الأساسية هي حماية البيانات من عرضها أو تحريرها بواسطة الأشخاص غير المصرح بدخولهم قاعدة البيانات ، لضمان عدم إتلاف البيانات أو سرقتها بواسطة أي منافس أو سارق .

مع كثرة انتشار استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة ، أصبحت نسبة هائلة من أصول العديد من الشركات معرضة للسرقة أو الضياع المفاجئ.

يمكن لنظام التأمين الخاص ببرنامج Access 2000 ضمان أن الأشخاص الغير مصرح بوجودهم في البرنامج لن يتمكنوا من عرض أو استخدام البيانات المخزنة.

الهدف التالي لعملية التأمين هو حماية تصميم قاعدة البيانات من التعديل بواسطة الأشخاص غير المؤهلين ، حيث تعتبر تطبيقات Access 2000 وزعت منها ملايين النسخ من قبل Microsoft office كجزء من حزمة البرامج الخاصة بها و كمنتج مستقل ، و هذا يعني أن هناك ملايين النسخ متاحة للمهندسين المتخصصين في تعديل قواعد البيانات ، حيث أنهم قد يقوموا بإتلاف عمل أو تكامل تطبيق بدون قصد.

هذا لان التغييرات البسيطة كنقل أو تغيير حجم عنصر تحكم موجود على تقرير ممكن أن يؤدي ذلك إلى نتائج غير متوقعة.

و للأسباب السابقة فانك قد تود تأسيس مستوى معقول و منطقي من التأمين في تطبيقات Access 2000 .

كلمة المرور الخاصة بقاعدة البيانات : المستوى الأول للتأمين

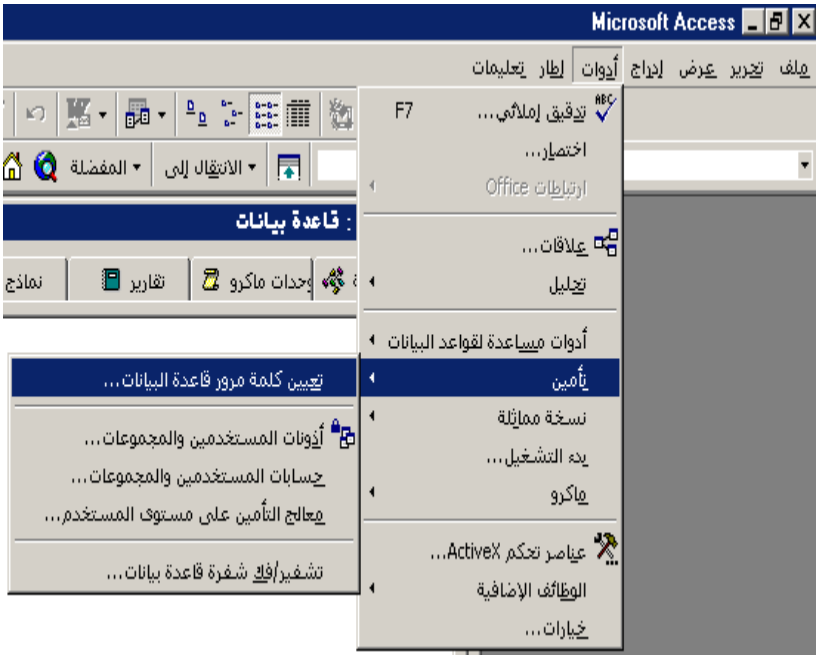
يمكنك حماية قواعد بياناتك الموجودة في Access 2000 بواسطة استخدام ميزة كلمة المرور الخاصة بقاعدة البيانات.

حيث انك تحدد كلمة مرور واحدة لكي يمكن لكل المستخدمين الدخول عندما يقوموا ببدء العمل مع قاعدة البيانات.

و يمكنك فتح مربع الحوار Database Password باستخدام أمر:

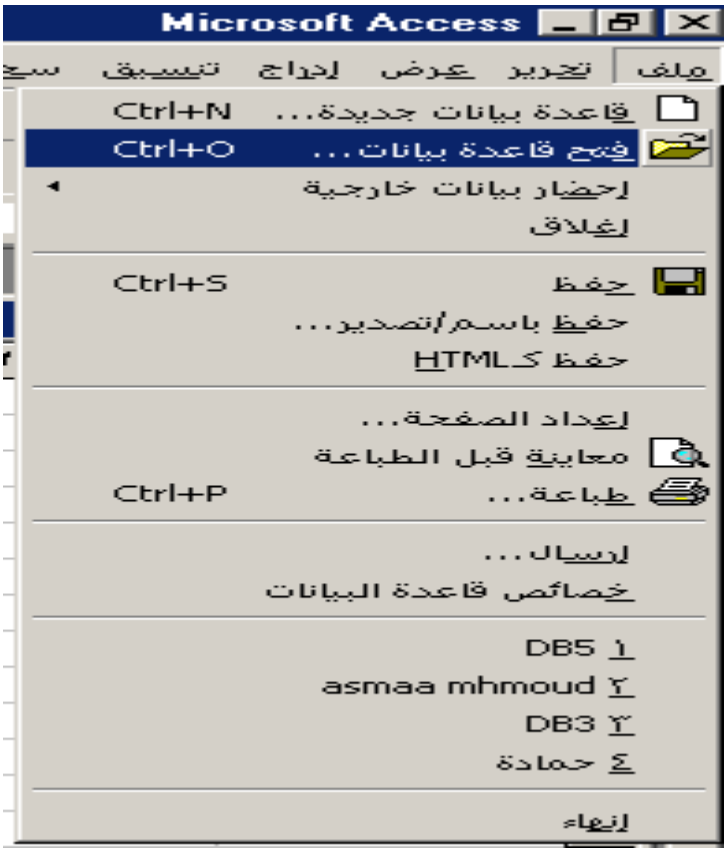
Tools / Security / Set Database Password

كما هو موضح بالشكل التالي:





حيث يجب فتح قاعدة البيانات من خلال الاستخدام المقصور على شخص واحد من قبل تعيين كلمة المرور الخاصة بقاعدة البيانات ، و لفتح قاعدة البيانات بهذا الأسلوب أختر أمر / file open كمل بالشكل التالي:



ثم حدد Open Exclusive أي فتح خاص كما هو موضح بالشكل:



لن نتمكن من فتح قاعدة البيانات بالأسلوب السابق إذا كان هناك شخصا آخر يعمل في قاعدة البيانات.

بعد تعيين كلمة المرور الخاصة بقاعدة البيانات ، بتم اختيار كل المستخدمين بواسطة مربع الحوار Password Required أي كلمة المرور المطلوبة كما بالشكل:



وهي الشرط الوحيد المطلوب للدخول على قاعدة البيانات، و عندما يحصل أي مستخدم على الإذن بالدخول على التطبيق فان كل الكائنات تصبح متاحة له .

تزود كلمة المرور أي قاعدة بيانات في Access بمستوى عادي للتأمين ، ربما أن كل مستخدمي قاعدة البيانات يشتركون في كلمة مرور واحدة ، فمن المستحيل التحكم تماما على من يعرف هذه الكلمة، و سيكون من السهل جدا على أي مستخدم غير مصرح بدخوله قاعدة البيانات معرفة كلمة المرور .

ذلك لأن لا يتمكن Access من التمييز بين المستخدمين ، فيعتبر كل المستخدمين هم نفس الشخص بالنسبة ل Access .
كل مستخدم يصبح مسئولا عن قاعدة البيانات و تصبح لديه سلطة كاملة على كل الكائنات الموجودة في هذه القاعدة.
نستنتج مما سبق أن كلمة المرور الخاصة بقاعدة البيانات تمثل خطرا واضحا على قاعدة البيانات.
و يرجع ذلك الى أن أي شخص يعرف كلمة المرور الخاصة بقاعدة البيانات يمكن أن يقوم بتشغيل أمر:

Tools /security /unset Database Password
أي إلغاء تعيين كلمة المرور قاعدة البيانات لإلغاء كلمة المرور الحالية.
كما هو موضح بالشكل:



وتتم رؤية هذا لأمر فقط عندما يتم فرض أي كلمة مرور على قاعدة البيانات.

وعندما يتم تعطيل كلمة المرور، يمكن لهذا الشخص تعيين أي كلمة مرور غير حقيقية لقاعدة البيانات، و بالتالي يحرم أي شخص آخر من دخول قاعدة البيانات.

يتضح مما سبق أن كلمة المرور الخاصة بقاعدة البيانات لا تقدم أي مستوى تأميني هام.

لذلك يتم استخدام شكل أكثر فاعلية و قوة من أشكال التأمين، و لحسن الحظ يملك Access ميزة من أفضل ميزات التأمين الموجودة في أي قاعدة بيانات.

نموذج تأمين Access

يتم تصميم نموذج تأمين Access من خلال فكرة مجموعات العمل "Working groups" ، و يمكن لأي مجموعة عمل أن تحتوي على مجموعات أخرى عديدة بداخلها .

ففي أي شركة ضخمة تحتوي على أقسام للإنتاج و التسويق و المبيعات يمكن اعتبار كل قسم من هذه الأقسام مجموعة عمل لأن أعضائه يشتركون في مسئوليات معينة داخل الشركة .

فمثلا داخل مجموعة عمل المبيعات ، قد تكون هناك مجموعات خاصة بالمبيعات الحكومية و الدولية و المحلية، حيث يكون لكل مجموعة أهداف معينة خاصة بمجال المبيعات.

ملف مجموعة العمل

يعتبر Access نظاما عاما متعدد الأغراض خاص بقاعدة البيانات، فيمكنك استخدام Access لفتح أي عدد من قواعد البيانات و العمل معها .

و تعتبر عملية تعيين المستخدمين و المجوعات و الأذون في كل قاعدة بيانات مشكلة إدارية صعبة.

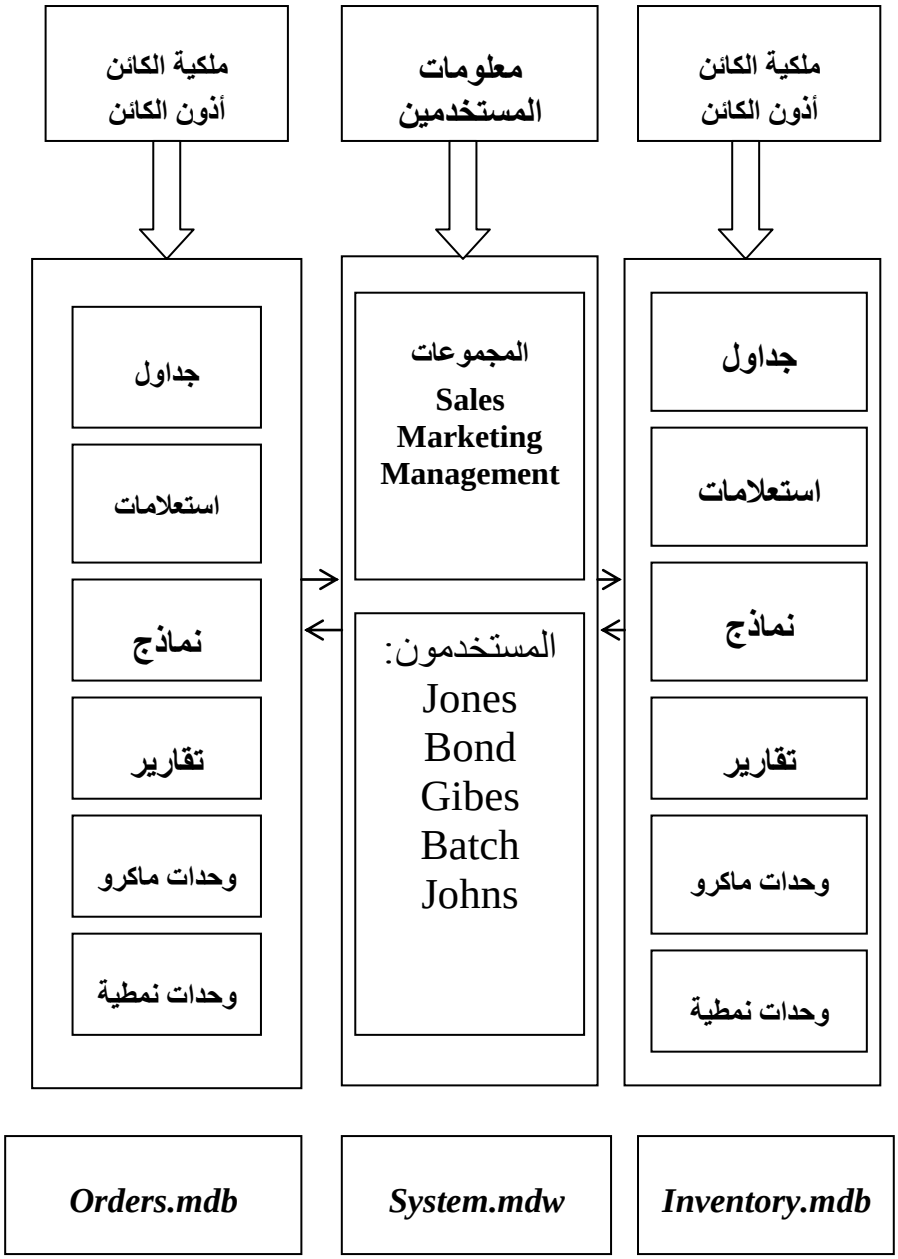
فهناك كم هائل من العمل يجب القيام به لإنشاء مجموعة مبيعات و مجموعة تسويق و مجموعة إدارة لكل قاعدة بيانات يتم استخدامها في الشركة، مالا يساعدك Access في إعداد التأمين.

تهتم شركة Microsoft بهذه الأمور عند تصميم Microsoft Access .

فيجب عليك إعداد اشتراكات المستخدمين و المجموعات مرة واحدة فقط، و يتم تخزين المعلومات التي تقوم بإدخالها و الخاصة بالمستخدمين و المجموعات في أحد ملفات قاعدة البيانات الخاصة التي تشتمل على امتداد "MDW" يوضح "W" أن هذا الملف يخزن معلومات مجموعة العمل.

و من المفترض أن اسم ملف المعلومات الخاص بمجموعة العمل يتمثل في System.mdw كما يوضح الشكل التالي هذا المفهوم:

تخزين المعلومات الخاصة بالمستخدمين و المجموعات في ملف المعلومات الخاص بمجموعة العمل (الذي يفترض أن يكون System.mdw)



يمكن هذا النظام العديد من قواعد البيانات المختلفة من المشاركة في نفس المعلومات الخاصة بالمستخدمين و المجموعات.

حيث يوضح الشكل السابق الطريقة التي يمكن بها لقاعدتي البيانات inventory , orders في شركة معينة أن تستخدم نفس الملف System.mdw.

و في الشكل السابق يحتوي System.mdw على معلومات خاصة بثلاث مجموعات و هي , Management) Marketing , Sales) ، و خمسة مستخدمين (Jones ، Bond ، Gibes ، Batch ،Johns) .

حيث ينتمي كل مستخدم من المستخدمين الخمسة الى مجموعة واحدة أو أكثر من مجموعة في ملف System.mdw.

ملحوظة:

لا يجب تسمية ملف مجموعة العمل باسم System.mdw و في معظم الأحوال يعتبر عدم استخدام ملف System.mdw الافتراضي فكرة جيدة بالفعل، لان كل شخص قام باستخدام Access في هذا النظام يعتبر عضوا في مجموعة العمل الافتراضية، و بدلا من القيام بذلك يجب عليك إنشاء ملف مجموعة العمل المخصص و الملحق بمجموعة العمل التي تستخدم Access على شبكتها.

إنشاء مجموعة العمل:

هناك أداة تسمى Workgroup Administrator موجودة في Office 2000 هي التي تقوم بإنشاء ملف جديد خاص بمجموعة العمل.

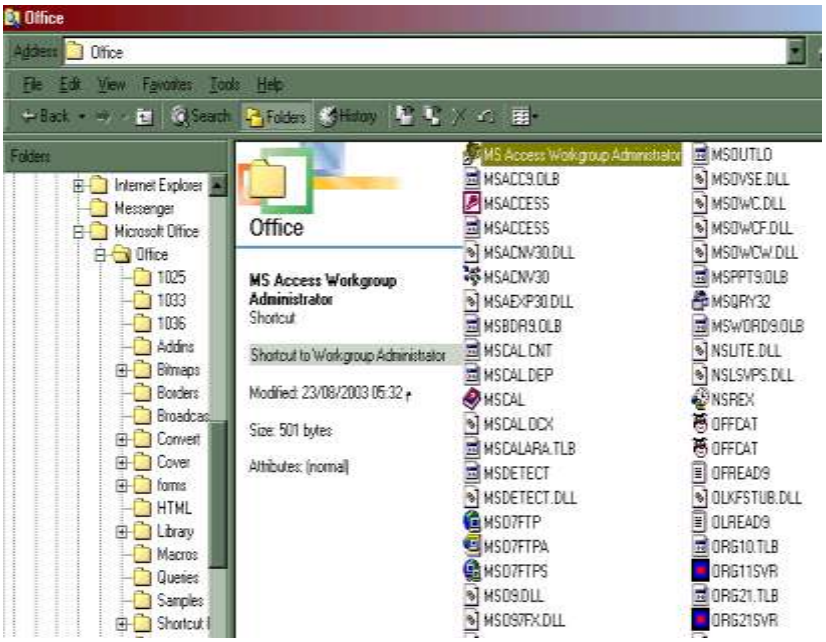
لا يتم عادة استخدام الملف الافتراضي System.mdw لتجتب الفيروسات التي قد تكون تم وضعها في الماضي بواسطة المستخدمين أو المجموعات.

لذلك يعتبر استخدام ملف نظام جديد خال من الفيروسات أفضل بداية لأي نظام تأمين جديد.

لتشغيل Workgroup Administrator استخدم Window explorer لتعيين موقع اختصار Ms Access Workgroup Administrator يتم عادة العثور على الاختصار في مجلد :

Program Files \ Microsoft Office \ Office

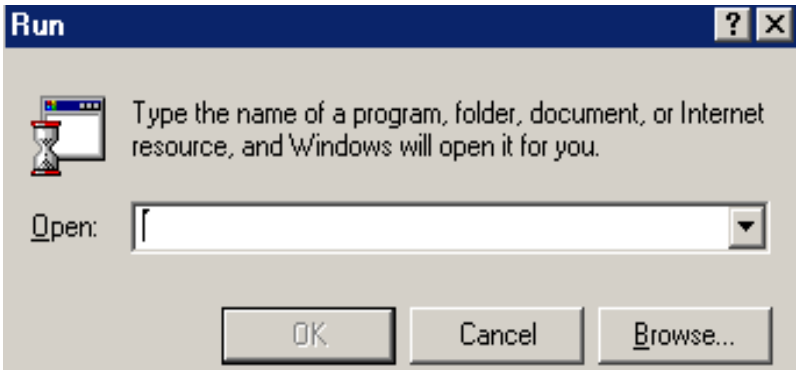
كما بالشكل التالي:



و إذا قمت بتنصيب Office في مجلد آخر ، فابحث عن الاختصار هناك .

انقر نقرا مزدوجا فوق الاختصار لتشغيل Administrator، و يمكنك أيضا استخدام Run الموجود في قائمة Start لتشغيل Wrkgadm.exe ، استخدم زر Browse الموجود في مربع الحوار Run لتعيين موقع Wrkgadm.exe .

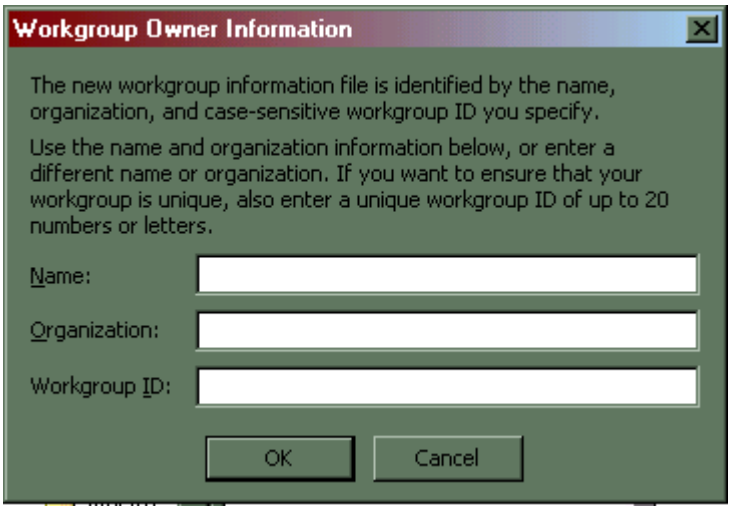
كما بالشكل التالي:



يعتبر Workgroup Administrator بسيطا الى حدا ما ، حيث يتم استخدامه لإنشاء ملف المعلومات الخاص بمجموعة العمل لتنصيب Access .

حيث يحتوي مربع الحوار على ثلاث أزرار متتالية تمكنك من إنشاء ملف معلومات جديد خاص بمجموعة العمل، و الاشتراك في أية مجموعة عمل موجودة ، و الخروج من Workgroup Administrator .

يطلب مربع الحوار الثاني Workgroup Owner "Information" كما في الشكل التالي،:



المعلومات اللازمة لتعريف المالك ، كما يطلب المعلومات الأخرى التي يحتاج أليها ملف المعلومات الخاص بمجموعة العمل.

و يعتبر WorkgroupID أكثر أنواع هذه المعلومات أهمية، و يتمثل WID في سلسلة أحرف لديها حساسية تجاه حالة الأحرف و يتراوح عددها ما بين 4 و 20 حرف .

تأكد من تسجيل WID الذي تستخدمه و احتفظ به في مكان آمن ، و اعتبر WID بمثابة كلمة المرور التي تحتاج إليها لاعادة إنشاء ملف المعلومات الخاص بمجموعة العمل في أي حدث

طارئ يتم فيه تفقد الملف بسبب محوه بصورة غير مقصودة أو بسبب تعطل مكونات جهاز الكمبيوتر.

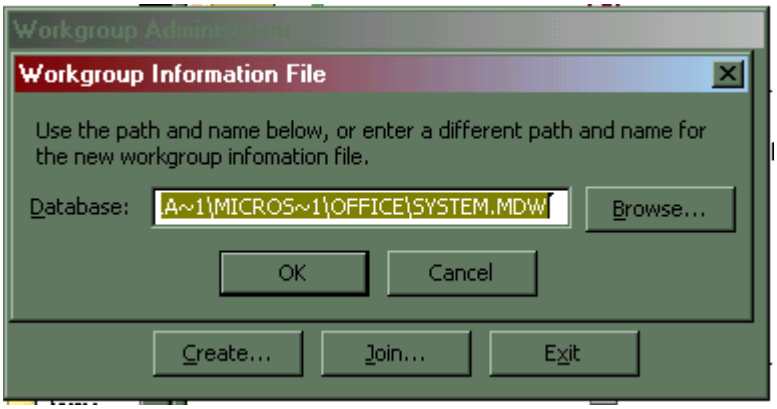
إذا حاولت إنشاء ملف معلومات جديد خاص بمجموعة عمل و استخدمت معلومات خاطئة خاصة بالمالك (بما في ذلك WID) ، فلن تتمكن من فتح أية قاعدة بيانات مستخدما ذلك الملف.

و يعتبر تخزين هذه المعلومات في أي مكان آمن ضروريا ، و إذا استخدمت أي معلومات واضحة و من السهل تخمينها عن مالك الشركة أو المؤسسة و WID ، ستمكن أي مستخدم غير مصرح بدخوله قاعدة البيانات من إنشاء ملف

معلومات متعلق بمجموعة العمل ليتمكن من الدخول على قواعد بياناتك، و يعتبر ذلك السبب الرئيسي وراء عدم الرغبة في استخدام ملف المعلومات الافتراضي الخاص بمجموعة العمل (System.mdw) مع أي تطبيق مؤمن.

عند النقر على OK في مربع الحوار السابق ، يجب عليك تحديد المكان الذي تود أن يقوم Access بإنشاء ملف المعلومات الجديد الخاص بمجموعة العمل فيه ، و يتم عادة وضع الملف في أي مجلد مشترك موجود على وحدة خدمة الملف الموجودة على الشبكة.

في الشكل التالي تستخدم الشركة الشبكة التي تم إنشائها في Microsoft Windows 95،



و يعتبر الكمبيوتر المطور بمثابة وحدة خدمة الملف التي تعيينها للشركة، لذلك يتم وضع المعلومات الخاصة بمجموعة العمل في مجلد Shared Database .

يطلب منك مربع الحوار الأخير Workgroup Administrator التأكيد على المعلومات التي قدمتها لإنشاء ملف المعلومات الخاص بمجموعة العمل .

و يعتبر ذلك الفرصة الأخيرة للتحقق من صحة هذه البيانات و تسجيلها لحمايتها.

و بعد النقر على OK يقوم Workgroup Administrator بإنشاء ملف المعلومات الخاص بمجموعة العمل و توجيه Access الى الملف الجديد.

و يمكن استخدام ملف معلومات واحد فقط خاص بمجموعة عمل على أي كمبيوتر في كل مرة ، على الرغم من أنه يمكنك إنشاء و حفظ أكثر من ملف واحد.

يمكنك الانتقال الى أي مجموعة عمل مختلفة بتحديد موقعها بواسطة استخدام مفتاح سطر الأوامر wrkgrp/ ، ثم ابحث عن موضوع "Command Line" في ملف Access 2000 online للحصول على تعليمات خاصة بإعداد وسائط سطر الأوامر الموجودة في Windows 95/98 .

استعادة ملف المعلومات الخاص بمجموعة العمل

إذا أصبح WIF الخاص بك تالفا أو إذا تم نقله ، فلن تتمكن من فتح قاعدة البيانات التي تعتمد عليه للحصول على معلومات المستخدمين.

و توجد طرق لاصلاح أي WIF تالف، تعتمد على الطريقة التي تم إنشائه بها و مل إذا كنت قمت بحفظ أية نسخة احتياطية منه.

فإذا كان لديك نسخة احتياطية ، فاستخدم Windows Explorer لنسخ أحدث نسخة الى المجلد الذي تم تنصيب Access فيه .

و إذا لم يكن لديك نسخة احتياطية ، فيجب عليك إعادة إنشاء الملف باستخدام Workgroup Administrator ، و يجب عليك إدخال نفس المعلومات الخاصة بتحسس حالة الأحرف و التي استخدمتها من قبل لإنشاء WIF الأصلي .

إذا قمت بإنشاء WIF جديد و قمت بحفظه باسم مختلف أو في موقع مختلف ، فتأكد من إعلام المستخدمين الآخرين و اجعلهم يقوموا بالاشتراك في هذا الملف الجديد.

العمل مع مستخدمين و مجموعات

تتطابق مجموعات التأمين مع المجموعات الوظيفية داخل الشركة باستخدام قاعدة البيانات ، و يمكن لأي مستخدم أن ينتمي لأكثر من مجموعة واحدة ، خصوصا عندما تتخطى مسئوليات أي شخص أكثر من مجموعة وظيفية واحدة.

عندما تقوم بتشغيل Access في أي بيئة عمل مؤمنة ، سيطلب منك إدخال اسم المستخدم و كلمة المرور.

فيقوم Access بمقارنة هذه المعلومات ببيانات المستخدمين و المجموعات المخزنة ف ملف المعلومات الخاص بمجموعة

العمل للتأكد من أنك بالفعل أحد مستخدمي Access الموجودين على النظام.

و إذا لم يستطع Access من مطابقة اسم المستخدم مع أي مدخل من المدخلات الموجودة في ملف المعلومات الخاص بمجموعة العمل أو إذا لم تتطابق كلمة المرور التي قدمتها مع كلمة المرور الخاصة بك، ستفشل عملية التسجيل للدخول و لن يسمح لك الدخول في Access .

مجموعات مضمنة

تحتوي كل نسخة من Access على مستخدمين و مجموعات مضمنة عديدة.

يصبح هؤلاء المستخدمين و المجموعات هامين عند استعراض نتائج الإعداد غير اللائق للتأمين في أي قاعدة بيانات ببرنامج Access ، و تتمثل خطوات

تأمين أي قاعدة بيانات ببرنامج Access في تعطيل أي مستخدم افتراضي خطر.

و من هذه المجموعات المضمنة:

- مسئولون "Admins" : يعتبر أعضاء مجموعة Admins مسئولين عن قاعدة بيانات Access ، و يمكن

لأي مسئول إضافة مستخدمين ومجموعات جدد ، و تغيير ملكية كائنات قاعدة البيانات ، و تغيير الأذون المتعلقة بأية كائنات خاصة بقاعدة البيانات، لذلك يعتبر المسئولون أداة فعالة في قاعدة البيانات .

- مستخدمون "Users" : يعتبر كل مستخدم عضوا في جماعة Users ، و لا تكون عادتا لمجموعة Users سلطة حقيقية في قاعدة البيانات و بيم تقديمها "للضيوف" الذين قد لا يكونوا جزءا من نظام التأمين الخاص بأية قاعدة بيانات .

لا يمكن حذف أو إعادة تسمية مجموعتي Users أو Admins ، فهي أجزاء دائمة و ثابتة من نظام تأمين Access ، و هناك إجراءات أخرى يجب اتباعها لتجريدهم من قدراتهم الكلية في هذا النظام.

ملكية الكائنات

يجب أن تكون كل الكائنات (الجداول و الاستعلامات و النماذج و هكذا) الموجودة في قاعدة البيانات Access مملوكة لمستخدم ما،

و من المفترض أم كل الكائنات مملوكة لمالك قاعدة البيانات نفسها ، و من المفترض أيضا أن مالك كل قواعد البيانات و كل الكائنات الموجودة داخل هذه القواعد متمثل في Admin .
و عند تطبيق التأمين في أي تنصيب لبرنامج Access ، فانه يمكن لكل مستخدم إنشاء كائنات و قواعد بيانات جديدة.

يعد مالك أي كائن بمثابة السلطة المطلقة على هذا الكائن، و هذا يعني أن مالك أي كائن يمكنه تعديل تصميم هذا الكائن، و عرض أي بيانات يحويها ، و نقله أو جلبه الى قواعد البيانات Access الأخرى.
و توجد أذون أخرى ، كطباعة تصميم الكائن أو إخراج هذا الكائن في صورة تنسيقات متعددة مثل : (Hypertext Markup Language HTML) أو (Rich Text Format RTF) .
و يمكن أيضا للمالك منح أذون متعلقة بهذا الكائن لمجموعات أخرى و لمستخدمين آخرين.

تنشيط التأمين فى Access 2000

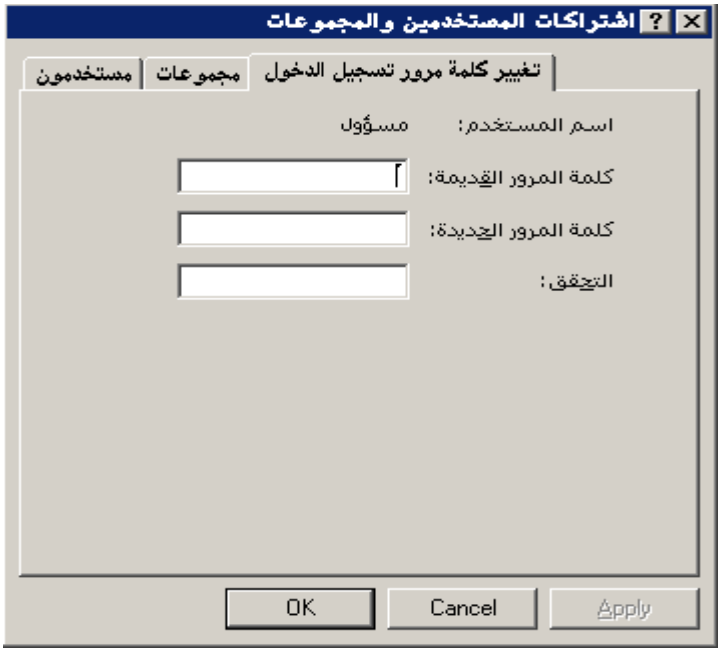
بما أن المستخدم الافتراضي يعتبر Admin ففي كل مرة تفتح فيها إحدى قواعد البيانات Access في أي بيئة عمل غير مؤمنة ، فانك تقوم بتسجيل الدخول كمستخدم Admin، و هذا يعني أنك مالك قاعدة البيانات و مسئول عنها و تملك كل الكائنات الموجودة فيها.

افتح مربع الحوار User and Group Accounts بواسطة تحديد

Tools\ Security \ User and Group Accounts

سيحتوي مربع الحوار على ثلاث علامات جدولة عندما تقوم بتسجيل الدخول كمستخدم Admin .

تمكنك أول علامتي جدولة Users , Group من إنشاء مجموعات ة مستخدمين جدد.



و تحتوي علامة الجدولة الثالثة Change Logon Password على مربعات النصوص اللازمة لتعيين كلمة مرور المستخدم Admin أو المسئول كما بالشكل التالي:

و بما أنه لا توجد كلمة مرور لمستخدم Admin للبدء بها ، فاترك مربع Old Password فارغا و انتقل الى مربع New Password .

قم بإدخال كلمة المرور الجديدة الخاصة بمستخدم Admin ثم انتقل الى مربع Verify أو التحقيق و أعد كتابة كلمة المرور .

و عند إتمام هذه المهمة البسيطة ، سيكون تم تمكين التأمين و سيظهر مربع الحوار الذي يطلب من المستخدم تقديم اسمه الصحيح و كلمة مرور متطابقة.

و بهذا لن يكون أي شئ آخر مطلوب لجعل التأمين مرئيا في أي قاعدة بيانات ببرنامج Access 2000 .

تصميم نظام تأمين Access

أول خطوة في تصميم نظام التأمين لأي قاعدة بيانات ببرنامج Access متمثلة في تحديد المستخدمين الذين يجب أن ينتموا لكل مجموعة.

و يعرض الجدول التالي مثال على إعداد تأمين معقول لقاعدة البيانات لشركة ما:

اسم المستخدم	المنصب الوظيفي	المجموعة
أحمد مصطفى	المالك	Management
محمد علي	نائب رئيس الشركة	Management, Marketing, Sales
شرين خيري	مساعدة مدير التسويق	Marketing

مروة السيد	**مديرة المبيعات**	**Sales**
علية أحمد	**مديرة المكتب**	**Management, Sales**

لاحظ أن محمد، علية ينتميان لأكثر من مجموعة .

لذلك تحتاج قاعدة البيانات لهذه الشركة الى ثلاث مجموعات تأمين (Management, Marketing, Sales)و اشتراكات لخمسة مستخدمين.

إضافة مجموعات جديدة

أثناء تسجيل دخولك باعتبارك مستخدم Admin ، افتح مربع الحوار من

Tools\ Security\ User and Group Accounts. و انقر



على علامة الجدولة Groupsللبدء في إضافة مجموعات ، كما بالشكل التالي:

تشتمل القائمة المنسدلة الموجودة في الجزء العلوي من مربع الحوار User and Group Accounts على أسماء كل المجموعات الموجودة في ملف المعلومات الحالي الخاص بمجموعة العمل .

انقر على الزر New لفتح مربع الحوار New User\ Group كما بالشكل التالي :



قم بإدخال اسم المجموعة و أداة تعريف الشخصية PID لها ، و تأكد من تسجيل PID التي قمت بتعينها ، فهي تعتبر سلسلة أحرف لدبها حساسية تجاه حالة الأحرف و تتكون من رموز عددية أبجدية ، حيث يترواح طولها ما بين 4 و 20 رمز، و ستحتاج إليها إذا اضطررت الى إعادة إنشاء ملف المعلومات الخاص بمجموعة العمل.

يقوم Access بتجميع اسم المجموعة و PID التي قمت بتعيينها لانشاء SID (أداة تعريف التأمين).

وتتم إضافة SID الى كل الكائنات التي تملكها المجموعة و يتم استخدامها للبحث عن أذن أي مجموعة متعلقة بالكائنات الموجودة في قاعدة البيانات.

وبذلك لن يستطيع أي مستخدم غير مصرح بدخوله النظام من إنشاء أحد اشتراكات المستخدمين أو المجموعات و الحصول على أذن بالدخول على قاعدة البيانات و كائناتها .

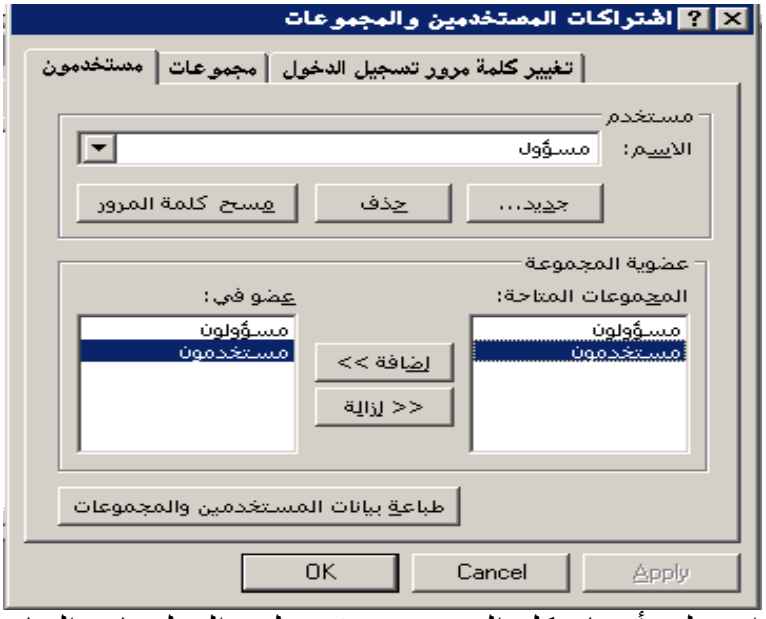
و ما لم تجعل PID واضحة و سهلة التخمين، فلن تحتاج للقلق بخصوص المجموعات الغير مصرح بوجودها في بيئة التأمين الخاصة بك.

إضافة مستخدمين جدد

بعد إضافة مجموعات الشركة الثلاثة في المثال السابق، يجب إضافة خمسة مستخدمين الى نظام التأمين .

حدد علامة جدولة Users في مربع الحوار User and Group Accounts لإدخال البيانات المطلوبة لإنشاء اشتراكات المجموعات كما في الشكل التالي:

تحتوي القائمة المنسدلة الموجودة في الجزء العلوي من مربع



الحوار على أسماء كل الموجودين في ملف المعلومات الخاص بمجموعة العمل.

يؤدي النقر على زر New جديد الموجود في النصف العلوي من علامة جدولة Users الى فتح مربع حوار \New User Group كما بالشكل التالي:

قم بإدخال اسم المستخدم، مع ملاحظة أنه يمكن أن يحتوي الاسم على مسافات و أرقام و أحرف أبجدية يصل عددها الى 20 حرف.

انقر على OK أو موافق بعد تقديم المعلومات المطلوبة.



في الشكل التالي نلاحظ أن علية أحمد تنتمي لمجموعات Management و Sales بالإضافة الى انتمائها لمجموعة Users .

من المفترض أن العضوية في مجموعة Users تتم و لا يمكن حذفها من قائمة العضوية ، أما المجموعات الأخرى فهي مجموعات شكلية تماما يمكن حذفها أو إعادة تسميتها.



باعتبارك مسئول عن قاعدة البيانات ، يجب عليك إغلاق Access و تسجيل الدخول ككل مستخدم من المستخدمين الذين قمت بإنشائهم .

و بمجرد قيامك بتسجيل الدخول في Access ، استخدم علامة الجدولة Change Logon Password لتعيين كلمة المرور الاستهلالية لكل مستخدم كما بالشكل التالي:



و لا يجب ترك هذه الخطوة لينفذها المستخدمون بأنفسهم ، فلن يكلف العديد من الأشخاص أنفسهم عناء إعداد كلمة المرور، مما يؤدي الى إحداث ثغرة خطيرة في التأمين.

تعيين مسئول جديد

يعتبر ذلك خطوة أساسية في تأمين قاعدة بياناتك ، و بما أنك تركت مستخدم Admin الذي يعتبر عضوا في مجموعة Admins في قاعدة بياناتك ، فان هذه القاعدة ستصبح معرضة ستصبح معرضة لدخول المتطفلين غير المصرح بوجودهم في قاعدة

البيانات، ما دام هذا المستخدم يوجد في قاعدة يوجد في قواعد بياناتك ، فانه يمكن لأي مستخدم غير مصرح بدخوله قاعدة البيانات أن يستخدم أي ملف معلومات خاص بمجموعة عمل لفتح قاعدة بياناتك و الدخول عليها.

لن يمكنك التخلص من هذا الشخص لأن Admin يعتبر المستخدم الافتراضي في كل قواعد بيانات Access .

يمكنك إعادة تعيين المجموعة لاخراج Admin من مجموعة Admins ولإزالة الأذون من اشتراك مستخدم Admin.

الخطوات المطلوبة لتعطيل مستخدم Admin في قاعدة بياناتك:

١- قم بإنشاء اشتراك مستخدم جديد ثم عين كلمة مرور لهذا المستخدم.

٢- أضف المستخدم الجديد الى مجموعة Admins .

٣- قم بالخروج من قاعدة البيانات ثم أدخل مرة ثانية باعتبارك المسئول الجديد لاختبار الاشتراك الجديد.

٤- قم بتعيين كلمة مرور زائفة تماما لمستخدم Admin (القديم).

٥- قم بإزالة مجموعة Admins من قائمة العضوية الخاصة بمستخدم Admin.

تعيين ملكية الكائن

يعتبر مالك أي كائن بمثابة السلطة المطلقة على هذا الكائن، فيحوز المالك على كل الأذون الخاصة بهذا الكائن و يمكنه تغيير تصميمه ، و البيانات التي يحويها ،كما يمكنه منح أذون لمستخدمين آخرين أو لمجموعات أخرى.

يمكنك Access من تعيين ملكية أي كائن لمستخدم واحد أو لمجموعة واحدة و ليس لمستخدمين متعددين أو لمجموعات عديدة.

و للبدء في تعيين الملكية ، افتح مربع الحوار User and Group Permissions و ذلك بواسطة Tools\ Security\



User and Group Permissions ، ثم انقر على علامة

جدولة Change Owner لترى خيارات ملكية الكائن كما بالشكل التالي:

تحتوي المجموعة الموجودة في الجزء العلوي من علامة الجدولة Change Owner على كل الكائنات المحددة في القائمة المنسدلة الموجودة في الجانب الأيمن السفلي من مربع الحوار.

تحتوي القائمة المنسدلة المالك الجديد الموجودة في الجانب الأيسر على أسماء كل المجموعات أو المستخدمين الموجودين في ملف المعلومات الخاص بمجموعة العمل.

من المفترض أنه يتم اختيار زر Users لتتمكن من تعيين الملكية لمستخدمي قاعدة البيانات.

استعراض أذونات Access

وفيما يلي وصف لكل نوع من أنواع هذه الأذونات:



- **Open \ Run** : فتح / تشغيل، يمكن للمستخدم أن يقوم بفتح قاعدة البيانات أو نموذج أو تقرير أو ماكرو، و يعتبر هذا الأذن ضروريا ليتمكن أي مستخدم أو مجموعة من استعمال نموذج أو تقرير و إذا تم رفض هذا الإذن لن يتمكن المستخدم أو المجموعة من عرض النموذج أو التقرير.

- **Read Design** : قراءة التصميم، يعتبر هذا الإذن ضروريا لأي مستخدم عند تغيير تصميم جدول أو استعلام أو نموذج أو وحدة نمطية أو ماكرو.
- **Modify Design** : تعديل تصميم ، يعتبر استخدام هذا الأذن ضروريا قبل تغيير تصميم أي كائن قاعدة بيانات.
- **Administer** : المسئولية الكاملة، يمكن المستخدم الوصول التام لكل الكائنات و نظام التأمين ، و يتضمن هذا الأذن الحق في تعيين أذونات لمستخدمين آخرين.
- **Read Data** : قراءة البيانات، يمكن المستخدم عرض البيانات الموجودة في الجداول أو الاستعلامات.
- **Update Data** : تعديل البيانات، يمكن المستخدم عرض أو تعديل البيانات الموجودة في أي جدول أو استعلام ، ولكن لا يمكنه إضافة أو حذف سجلات موجودة.

- **Insert Data** : إدخال البيانات، يمكن المستخدم من إدراج بيانات جديدة ، و لكن لا يمكنه تعديل أو حذف بيانات موجودة.
- **Delete Data** : يمكن المستخدم حذف البيانات الموجودة، و لكن لا يمكنه تعديل أو إدراج بيانات.

إخفاء كائنات قاعدة البيانات

و ذلك يتم عن طريق استهلال الكائنات الحساسة بالسابقة Usys ، مع ملاحظة أن أي شئ مع السابقة Usys أو Msys يكون غير ظاهر في إطار Database.



الباب العاشر

نقل قاعدة البيانات إلى شبكة الويب
Database on The Web

باستخدام

MS Access 2000

نقل قاعدة البيانات الى شبكة الويب

مقدمة:

في بعض الأحيان بعد إنشاء قاعدة البيانات وتأمين تطبيقها يتم استخدامها مع باقي الأشخاص حول العالم.

لقد قدم Microsoft Access بعض التسهيلات لتحويل تقارير و نماذج و استعلامات و جداول قاعدة البيانات الى تنسيقات تستخدمها أدوات تصفح الويب مثل Internet Explorer و Netscape Navigator .

و الآن يقدم Access 2000 كائن صفحة الدخول على البيانات الجديد، وهو نوع خاص من صفحة الويب التي يمكنك استخدامها لعرض البيانات المخزنة في أية قاعدة بيانات ببرنامج Access.

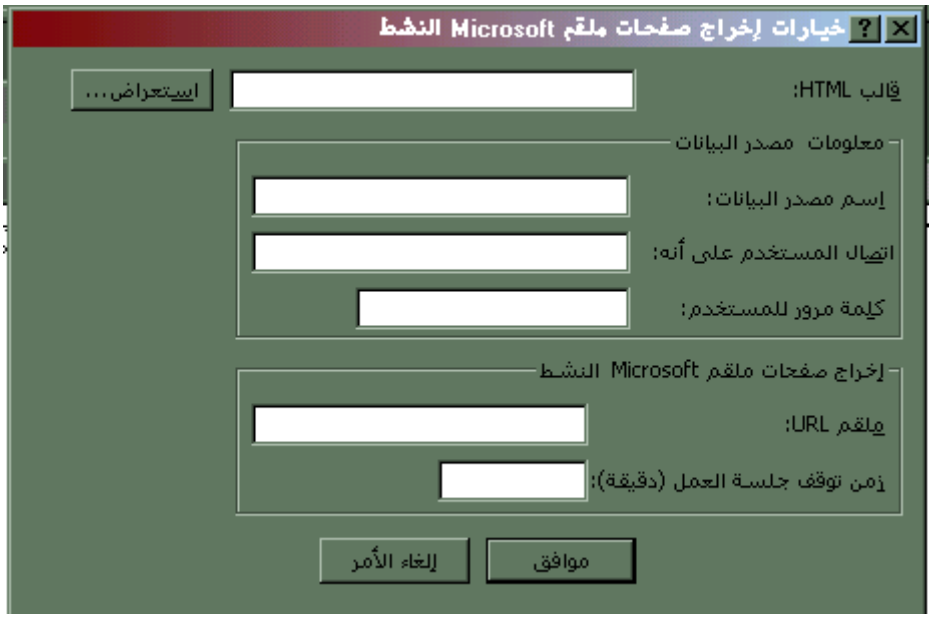
هناك نوعان من الأكواد التي يستخدمها متصفح الويب لعرض صفحات الويب:

١. **HTML (Hyper Text Markup Language) :**

هي مجموعة من العلامات التي يستخدمها متصفح الويب، و يتم أحيانا تضمين لغة مكتوبة مثل VBScript أو JavaScript داخل صفحة الويب.

٢. **URL (Universal Resource Locator) :**

من الممكن أن يكون عنوان إحدى صفحات الويب على الإنترنت أو أحد مستندات Word الخاصة بك ، أو أي نوع من الملفات .



أنواع صفحات الويب

حتى عام ١٩٩٦ كانت صفحات الويب استاتيكية أي ثابتة، و يتم حفظ الملفات بصورة ثابتة كأي صفحة في كتاب.

كان المستخدمون يتلقون الصفحة بنفس الشكل الذي قام المصمم بوضعه، في حين يمكن للمستخدم أن يختار عدم تحميل الرسوم البيانية على جهازه الخاص.

في الوقت الحاضر يمكنك أن تقوم بدخول أحد المواقع و تحصل على شئ مختلف تماما عن المستخدم الذي قم بزيارة نفس الموقع في وقت آخر.

تقوم خدمة الويب بإنشاء صفحات تلبي المتطلبات التي يحددها المستخدم .

هناك العديد من صفحات الويب الديناميكية مثل Alta Vista, Excite .

عندما تقوم بتسجيل الدخول على الموقع لأول مرة ستتلقى صفحة ويب استاتيكية مماثلة تماما لما يراه أي مستخدم آخر باستثناء أن الإعلان يتغير ، و بعد تحديد نوع البحث و اسمه ترسل إليك آلية البحث صفحة ويب ديناميكية تحتوي على ارتباطات نشطة خاصة بالمواقع التي تفي بمعايير بحثك ، ثم البحث عن قواعد بياناتها ، وإنشاء إحدى صفحات HTML التي تشتمل على هذه المواقع.

يجب أن يكون لديك Microsoft Internet Explorer 5.0 للاستفادة من صفحات الدخول على البيانات.

باستخدام Access يمكنك إنشاء صفحات الويب الاستاتيكية أو الديناميكية التي تعرض بياناتك، و يعتمد نوع الصفحة التي تقرر استخدامها لنشر بياناتك على الإنترنت على كيفية تغيير البيانات بشكل متكرر، و كمية البيانات التي تريد نشرها و عوامل أخرى خاصة بأنواع معينة من البيانات.

تحويل بيانات Access الى HTML

هناك أربع طرق لحفظ بيانات من قاعدة بياناتك لتكون مستندات HTML و نشرها على الإنترنت:

١- حفظ بيانات لتكون بمثابة مستندات HTML الاستاتيكية "Save data as static HTML document":

عندما تقوم بحفظ البيانات لتكون مستندات HTML الاستاتيكية فان الصفحات الناتجة ستظهر حالة البيانات أثناء حفظها ، و إذا تغيرت بياناتك فيجب عليك حفظ الصفحات مرة أخرى لنشر البيانات الجديدة.

٢- حفظ البيانات لتكون بمثابة ملفات HTML التي تقوم الخدمة بإنشائها "Save data as server- generated HTML files":

يمكنك حفظ صفحات البيانات الخاصة بالنماذج و الاستعلامات والجداول لتكون امتداد Database Connector/HTML (IDC/HTX) أو لتكون امتداد Active Server Pages (ASP) ، التي تقوم بإنشاء مستندات HTML بواسطة الاستعلام عن نسخة من قاعدة البيانات الواقعة على احدى خدمات الويب.

٣- إنشاء إحدى صفحات الدخول على البيانات

:"Create a data access page"

يمكن إنشاء إحدى صفحات الدخول على البيانات التي تحتوي على اختصار لموقع ملف HTML المتطابق في Access .

٤- جعل عملية نشر مستندات HTML الاستاتيكية و الديناميكية عملية تلقائية

"Automate the publishing of dynamic and static HTML documents"

يمكن استخدام Microsoft Office 2000 Web Publishing Wizard لجعل عملية نقل صفحات الويب عملية تلقائية.

تعتمد الطريقة التي تستخدمها على الخطوط الزمنية للبيانات و الخدمة التي تستعملها لجعل صفحات HTML متاحة.

<u>نقل بيانات Access الى مستندات HTML الاستاتيكية</u>

و ذلك عن طريق حفظ صفحات البيانات بالنماذج و الاستعلامات و الجداول و التقارير باستخدام File \ Export بالقائمة الرئيسية ببرنامج Access، سيعتمد مستند HTML الناتج على الجدول أو الاستعلام المرفق بصحة

البيانات مع وجود خاصية Filter أو OrderBy التابعة للجدول أو للاستعلام، و لا يتم نقل أي من سمات النموذج مع البيانات.

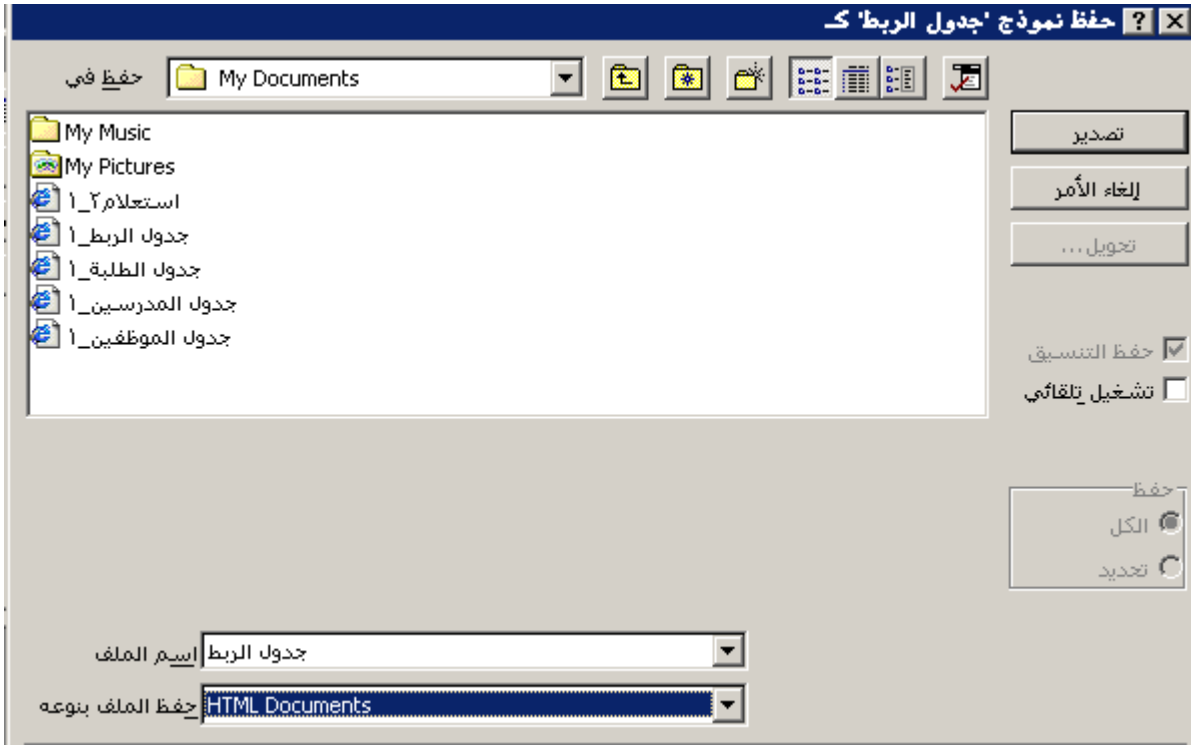
عملية نشر صفحات البيانات الخاصة بالنماذج و الاستعلامات و الجداول

يتم ذلك في الخطوات التالية:

١- في إطار Database ، حدد الجدول أو النموذج أو التقرير الذي تريد حفظه .

٢- اختر File\ Export.

٣- في مربع حوار Export Table "Listings" As ، حدد HTML Documents في مربع Save As Type.

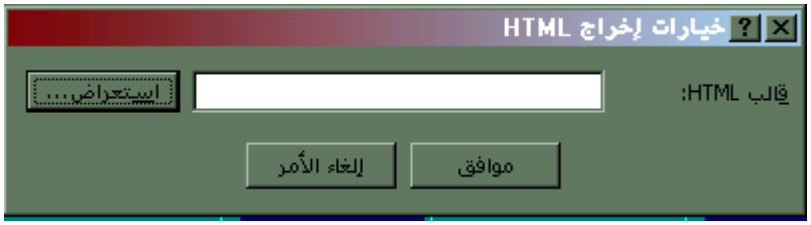


٤- إذا أردت الحفاظ على التنسيق ، حدد خانة اختيار Save Formatted

٥- لفتح مستند HTML تلقائيا ، حدد خانة اختيار Autostart تشغيل تلقائي ، كما يعرض الشكل التالي:

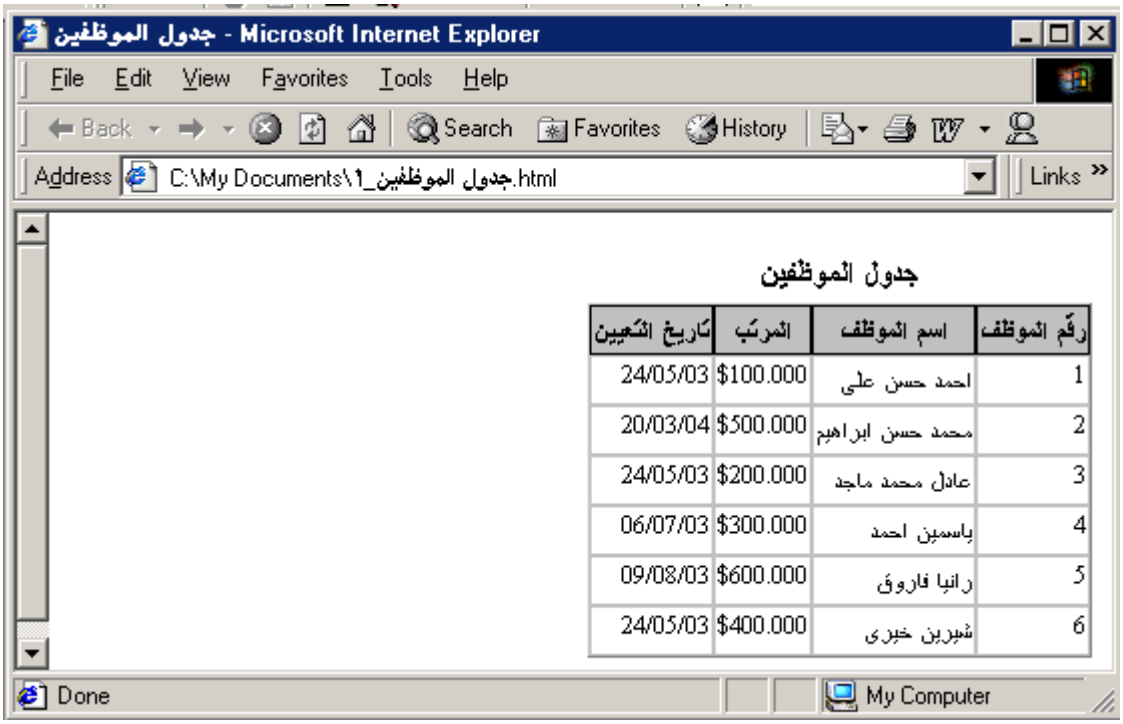
٦- قم بإدخال اسم الملف و موقع الدليل الذي تريد حفظ الملف فيه، ثم انقر على Save All حفظ الكل.

٧- في مربع حوار HTML Output Options، إذا أردت أن يقوم Microsoft Access بدمج قالب HTML مع مستند HTML الناتج كما في الشكل التالي:



٨- فقم بتحديد ذلك أيضا ثم انقر OK، و إذا لم تكن ترغب في استخدام أي قالب ، انقر فقط على OK بدون إدخال اسم ملف القالب.

الشكل السابق يوضح إحدى جداول الموظفين ليكون بمثابة إحدى صفحات



HTML الاستاتيكية، حيث يحتوي أي نموذج نمطي على أزرار التنقل ، التي تحتاج الى تقنية موجودة لنقل السجلات و تحديث البيانات في عناصر التحكم المنضمة الموجودة على النموذج.

إذا قمت بتحديد خانة الاختيار Save Formatted ، سيشتمل مستند HTML على أحد جداول HTML التي تظهر الى حد بعيد شكل صفحة البيانات .

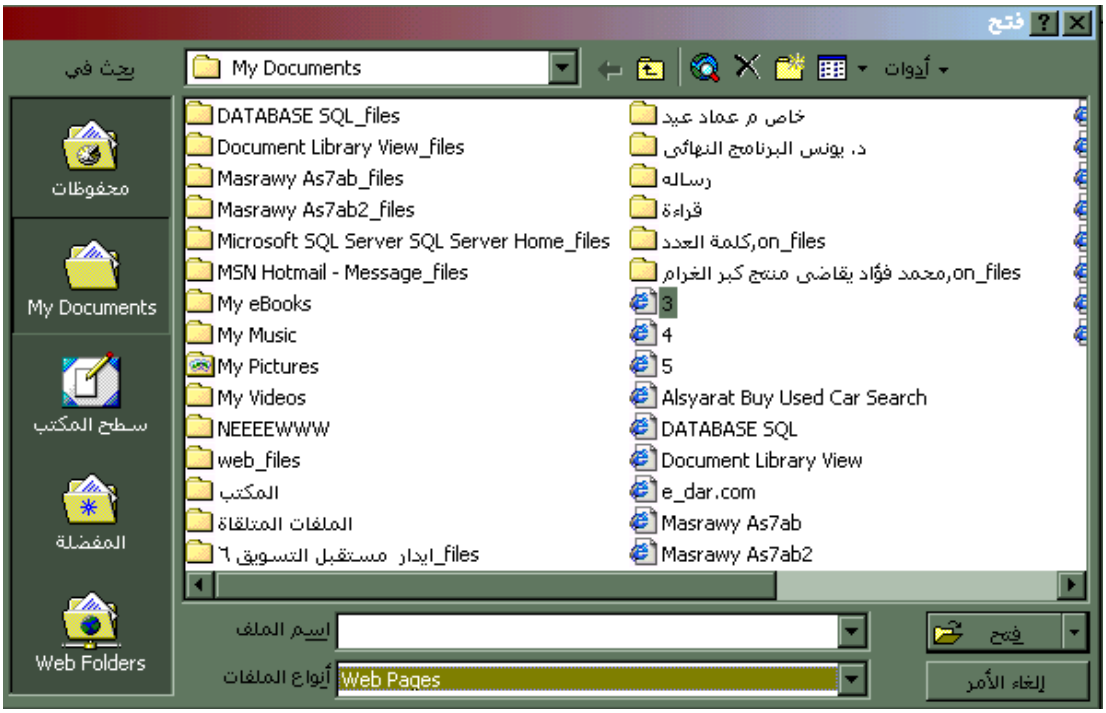
حدد File \ Page Setup لتغيير الإعدادات قبل حفظ صفحة البيانات لتكون أحد مستندات HTML، سيظهر مستند HTML بعد ذلك هذه الإعدادات الجديدة ، و يبذل Access قصارى جهده للحفاظ على التنسيق الموائم .

عملية نشر تقارير Access

عند حفظ صفحات البيانات الخاصة بنموذج و استعلام و جدول، يقوم Microsoft Access بحفظ كل صفحة بيانات في ملف HTML واحد لكل صفحة مطبوعة .

و لتسمية كل صفحة ، يستخدم Microsoft Access اسم الكائن و يقوم بإلحاق PageXX بنهاية اسم الملف الخاص بكل صفحة بعد الصفحة الأولى.

يعرض الشكل التالي سلسة ملفات HTML التي يتم انشائها.



إنشاء ملفات HTML التي تقوم وحدة الخدمة بإنشائها

أن البيانات المقدمة تعتبر أحدث البيانات الموجودة أثناء إنشاء صفحة HTML ، إلا أنه لا يتم تحديثها تلقائيا لإظهار التغييرات.

لذلك تعد البيانات أقرب الى أن تكون مجموعة من سجلات من نوع لقطة أكثر من كونها من نوع مجموعة حيوية.

إذا قمت بالاتصال بأحد المواقع الإنترنت و طلبت الحصول على بيانات ، فأنك ستحصل على بيانات حديثة .

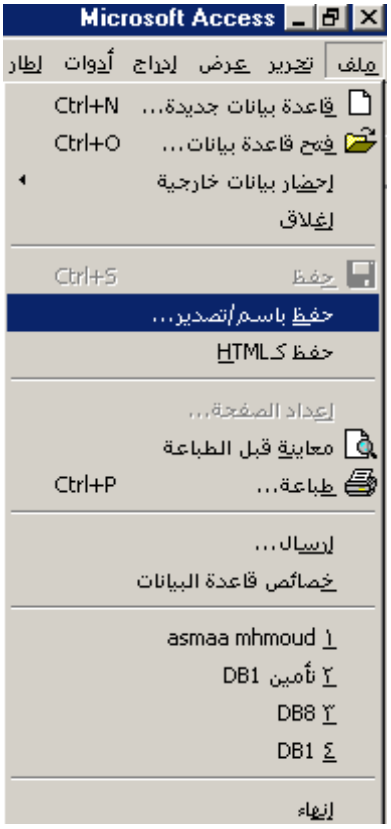
و ستتمكن من تحديث البيانات فقط في حالة تجديد الصفحة، و يمكنك أيضا استخدام علامات ترميز HTML META لتجديد البيانات تلقائيا في أية لحظة ، حيث ذلك يماثل تماما ما يتم عند نقر المستخدم على زر Reload أو Refresh.

عرض Internet Database Connector

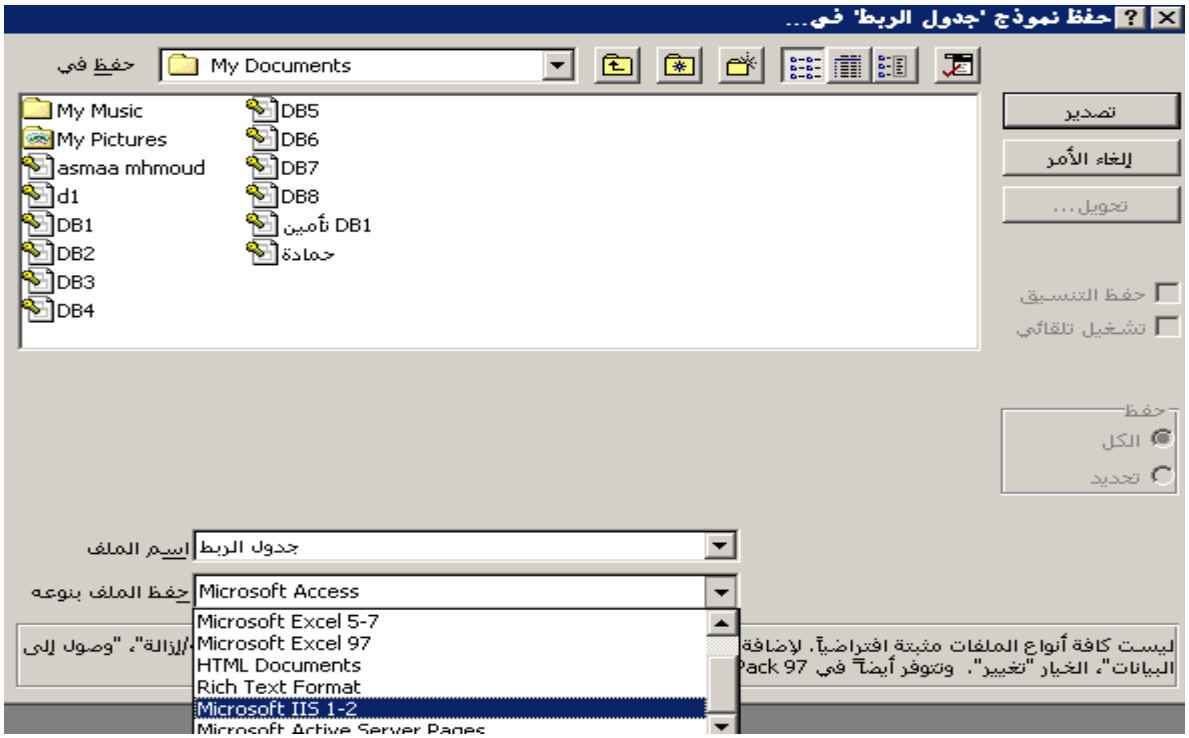
يمكنك Access من حفظ أية بيانات خاصة بنموذج أو استعلام أو جدول لتكون بمثابة امتداد Internet Database Connector/ HTML الذي يقوم بإنشاء مستندات HTML بواسطة الاستعلام عن قاعدة بياناتك الواقعة على إحدى وحدات خدمة الويب.

وسيتم استعراض خطوات حفظ أية صفحة بيانات خاصة بنموذج أو استعلام أو جدول لتكون بمثابة أحد ملفات IDC/HTX:

١- حدد الجدول أو الاستعلام أو النموذج الذي تريد حفظه ثم اختر File\Export كما بالشكل:



٢- في مربع حوار Export Table "Listings"As حدد Microsoft IIS 1-2 في مربع Save As Type ، و يتم تحديد و إلغاء تشغيل خيار Save Formatted.



٣- قم بإدخال اسم الملف و موقع الدليل الذي تريد حفظ الملف فيه ، ثم انقر على Save .



٤- في مربع حوار HTX/IDC Output Options ،

حدد التالي:

- أحد قوالب HTML، إذا أردت أن يقوم Microsoft Access بدمجه مع ملف (HTX) الخاص بامتداد HTML.
- اسم مصدر البيانات الذي سيتم استخدامه لإحدى نسخ قاعدة البيانات الحالية.
- اسم مستخدم و كلمة مرور، في حالة الاحتياج البهما لفتح قاعدة البيانات.
- يمكنك تحديد أي من هذه العناصر فيما بعد باستثناء قالب HTML ، بواسطة تحرير ملف IDC الناتج في محرر نص مثل Notepad أو FrontPage.

٥- انقر فوق OK.

عند حفظ ملفات Internet Connector يقوم Access بإنشاء ملفين هما:

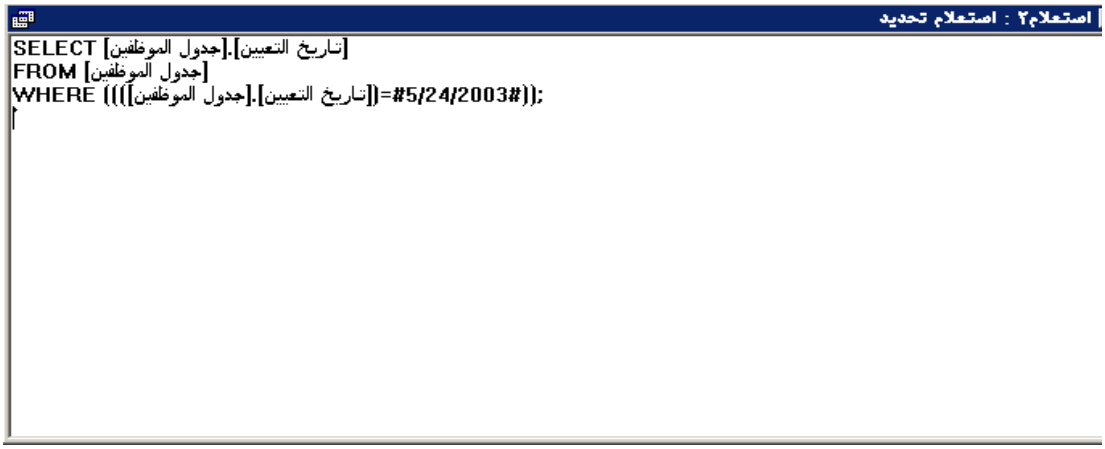
١- ملف Internet Database Connector (IDC) .

٢- ملف (HTX) الخاص بامتداد HTML .

و يتم استخدام هذه الملفات لإنشاء إحدى صفحات الويب التي تعرض بيانات حالية من قاعدة بياناتك.

يشتمل ملف أيضا ملف IDC على اسم وموقع ملف (HTX) الخاص بامتداد HTML .

و يعد ملف HTX بمثابة أحد القوالب الخاصة بمستند HTML ، و يحتوي على أكواد دمج الحقول التي توضح المكان الذي يجب إدراج القيم الناتجة عن عبارة SQL فيه، كما يعرض الشكل التالي عبارات SQL الخاصة بجدول الموظفين السابق.



حيث يتم الاستعلام عن تاريخ التعيين المحدد في 24/5/2003.

استعراض Active Server Pages

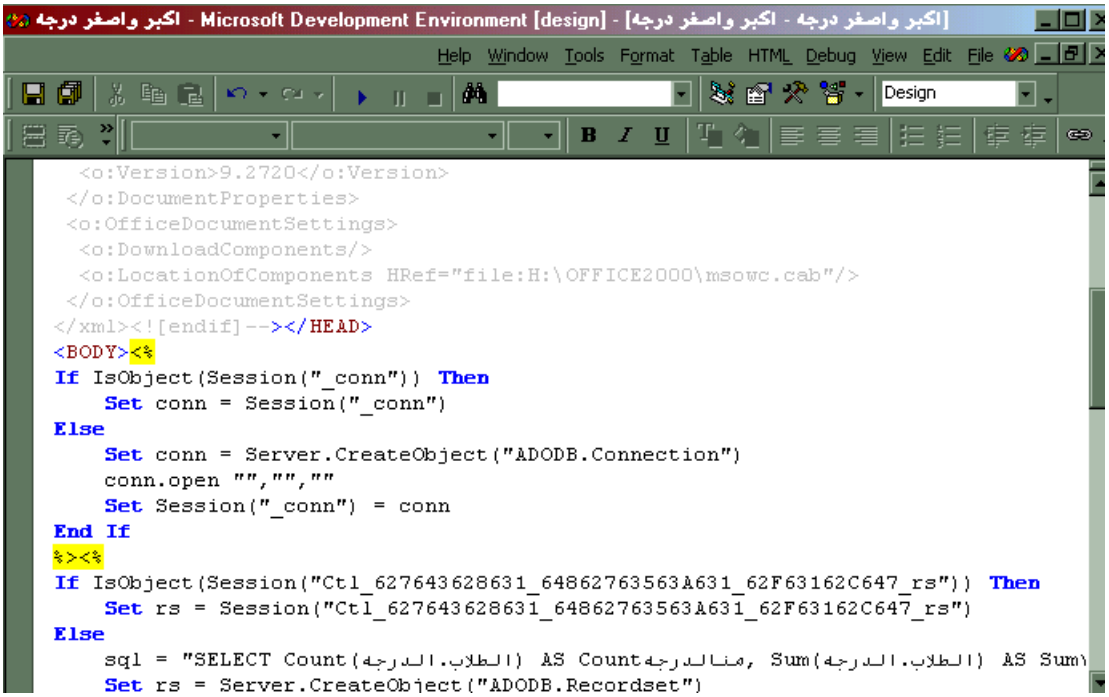
تعتبر عملية حفظ جدول أو استعلام أو نموذج في صورة أحد ملفات ASP مماثلة لعملية الحفظ في صورة أحد ملفات IDC/HTX .

و بعد اختيار Active Server Pages في مربع Save As Type يكون الاختلاف الرئيسي متمثل في أنه في مربع حوار Microsoft Active Server Pages Output Options يجب تحديد العنصرين الإضافيين التاليين:

- URL الخاص بوحدة الخدمة التي سيتم وضع Active Server Page فيها.

- إعداد Session Timeout الذي يحدد المدة التي يستمر فيها الاتصال بوحدة الخدمة بعد أن يوقف المستخدم التعامل مع Active Server Page.

يشتمل ملف ASP الناتج على علامات ترميز HTML التي يتم دمجها مع استعلام واحد من استعلامات SQL أو مع استعلامات SQL متعددة و مع استعلامات القالب و كود Visual Basic Script الذي يشير الى عناصر التحكم ActiveX Server كما في الشكل التالي:



باستخدام Access يمكنك حفظ نموذج ليكون بمثابة Active Server Page التي تتماثل تماما مع نموذجك، حيث تعرض عناصر تحكم وتمكن المستخدم من الانتقال عبر مجموعة السجلات ، و يقوم Access بحفظ معظم عناصر التحكم الموجودة على نموذج مثل عناصر تحكم Active التي تقوم بإجراء نفس الوظائف أو الوظائف المماثلة.

و هناك حل أفضل يتمثل في استخدام صفحات الدخول على البيانات لنشر بياناتك بعناصر تحكم مخصصة.

لا يقوم أيضا Microsoft Access بحفظ أو تشغيل كود Visual Basic الموجود في النموذج أو عناصر التحكم .

و إذا احتجت لتكرار سمات كود VB ، فانك ستحتاج لتحرير ملف ASP الناتج مستخدما Visual Basic Script ، و هو يعد بمثابة مجموعة فرعية من Visual Basic الذي يسمح لك بتضمين الكود في إحدى صفحات الويب للتحكم في طريقة عرض الصفحة و البيانات التي تظهرها ، و يمكنك إيجاد المزيد من المعلومات عن VBScript في

http://msdn.microsoft.com/scripting

عملية إنشاء صفحات الدخول على البيانات

يمكنك إنشاء ثلاث أنواع من صفحات الدخول على البيانات كما يلي:

(أ) صفحات الدخول على البيانات التي يتم استخدامها لتجميع المعلومات المخزنة في قاعدة البيانات و تلخيصها عند الضرورة، و عند تجميع السجلات، يمكنك عرض رأس المجموعة أو توسيع المجموعة لرؤية السجلات المفصلة.

(ب) صفحات الدخول على البيانات التي يتم استخدامها لادخال البيانات ، كما يحدث تماما عند استخدام النماذج في إعداد كمبيوتر محلي.

(ج) صفحات الدخول التي يتم استخدامها بصورة تفاعلية لتحليل البيانات الموجودة في قاعدة البيانات ، حيث يمكنك تضمين إحدى قوائم الجدول المحوري التي يمكن معالجتها لمقارنة البيانات و اكتشاف الاتجاهات أو النماذج.

هناك أربع طرق لإنشاء صفحة الدخول على البيانات وهي كالتالي:

١) استخدام ميزة AutoPage.

٢) إضافة عناصر تحكم في طريقة عرض التصميم مباشرة.

٣) الحصول على مساعدة من معالج.

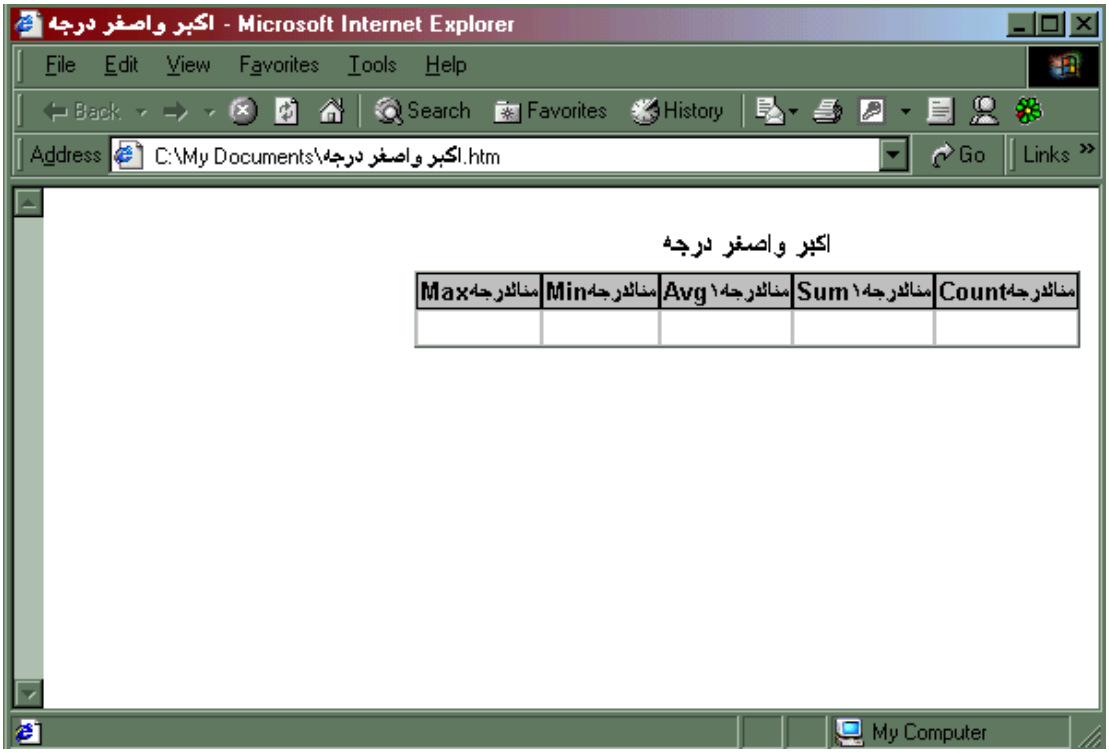
٤) عملية الحفظ من ملف HTML موجود.

إذا قمت بنقل جدول الى أحد ملفات HTML، فيمكنك إنشاء صفحة الدخول على البيانات من خلال استخراجها من ذلك الملف بالقيام بالخطوات التالية:

I) انقر نقرا مزدوجا على عنصر Edit Web Page That Already Exists في صفحة Pages الخاصة بإطار قاعدة البيانات.

II) حدد ملف HTML و انقر على Open، فيتم فتح ملف HTML في إطار Access.

III) اختر File/ Web Page Preview، و انقر على Yes عند المطالبة بحفظ صفحة الدخول على البيانات، و يؤدي ذلك الى وضع رمز الاختصار في صفحة Pages ، و تظهر صفحة الدخول على البيانات الجديدة في إطار Internet Explorer كما بالشكل التالي:



IV) إذا أردت إجراء أي تغييرات في صفحة الدخول على البيانات، اختر File/ Edit الموجود في Microsoft Access الموجود ب Windows، ثم انتقل الى طريق عرض التصميم.

تجميع البيانات في صفحة الدخول على البيانات

يمكنك تجميع السجلات بمساعدة Data Access Page Wizard عند إنشاء الصفحة لأول مرة ، أو يمكنك رفع أحد عناصر تحكم Text Box الى مستوى مجموعة أعلى .

تلخيص البيانات في صفحة الدخول على البيانات

بعد تجميع البيانات يمكنك تلخيص قيم الحقول لتزيد من سهولة تفسير المعلومات الموجودة ، و يمكنك إضافة عناصر التحكم التي تقوم بتلخيص البيانات داخل المجموعة و المجموعات ككل، مثلا يمكنك إضافة عناصر التحكم التي تقوم بإحصاء عدد القوائم الخاصة بكل نوع.

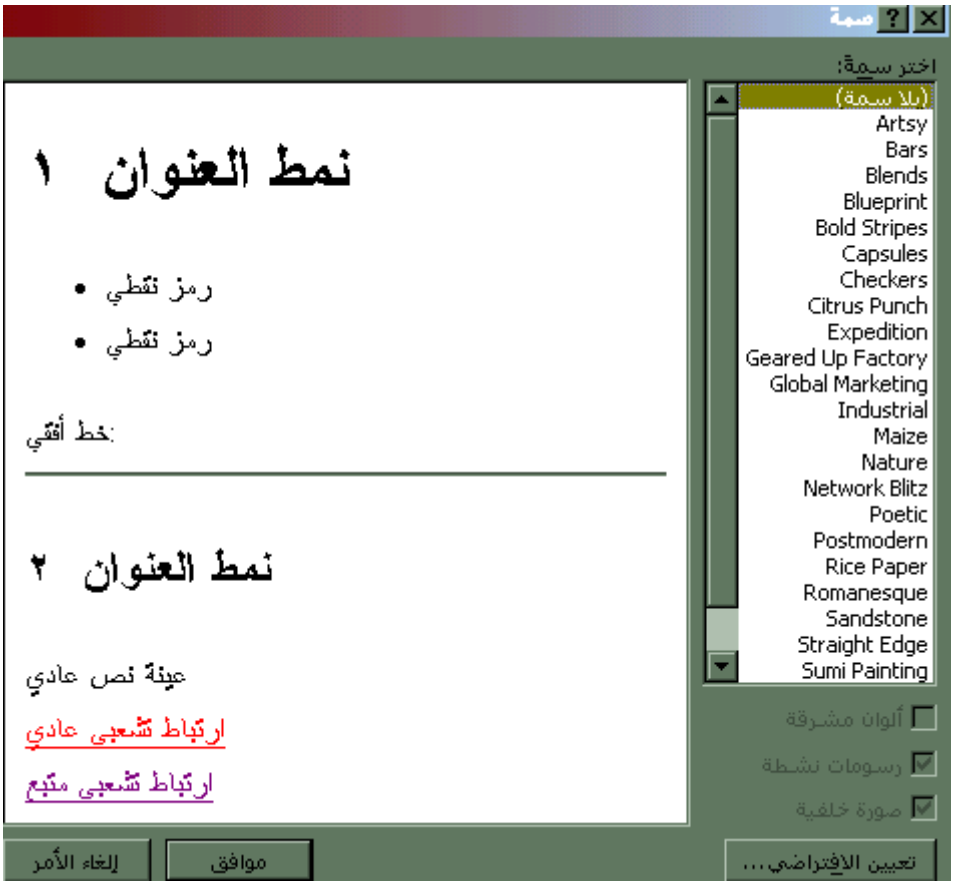
لإضافة ملخصات الى إحدى صفحات الدخول على البيانات المجمعة ، يجب إضافة عناصر تحكم HTML المنضمة الى رأس المجموعة كما يجب ضبط خاصتي Control Source و Total Type التابعين لتلك العناصر .

التخصيص باستخدام Themes

يمكنك من تطبيق نظام تنسيق خاص على صفحة الدخول على البيانات ، حيث يمكنك الاختيار من مجموعة منوعة من Themes التي تم تنسيقها

من قبل و التي تحتوي على أشكال و ألوان الخلفية و الخطوط و السطور الأفقية ، و عند إنشاء صفحة الدخول على البيانات باستخدام المعالج، يمكنك مربع الحوار الأخير من اختيار Themes .

و إذا لم تحدد أي Theme ، سيتم تلقائيا تطبيق Theme افتراضي على صفحة جديدة خاصة بالدخول على البيانات، و الذي يمكنك تغييره في طريقة عرض التصميم، و لتغيير Theme الخاص بالصفحة، افتحه عن طريق عرض التصميم، ثم اختر Format/ Theme كما بالشكل التالي:



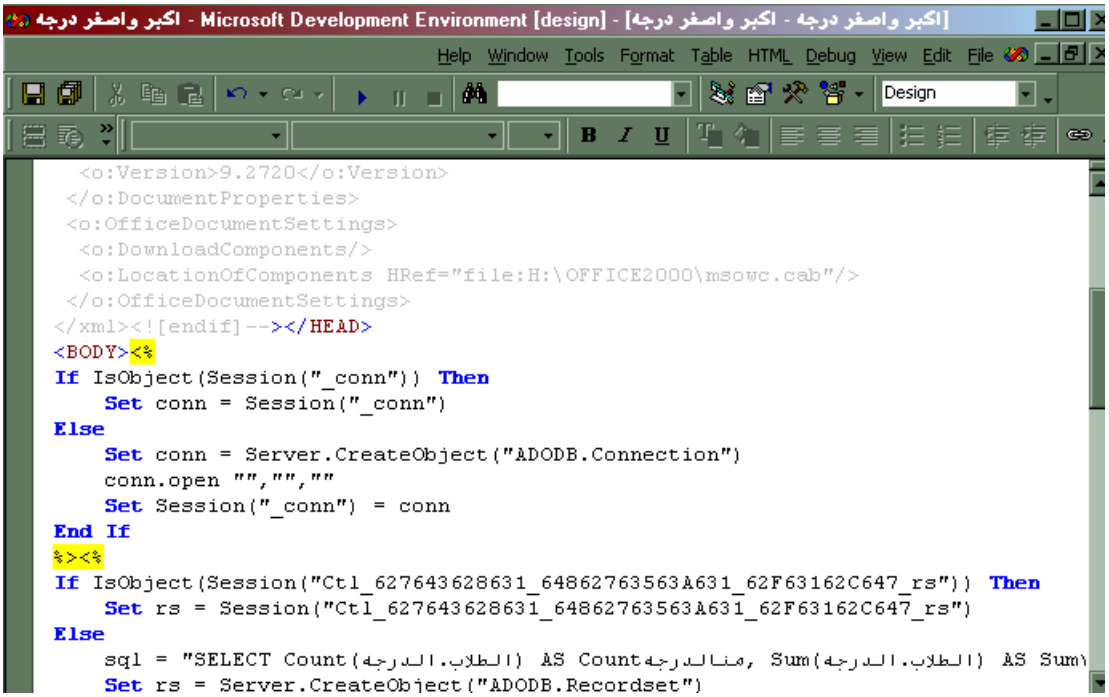
و في مربع حوار Theme اختر قائمة Themes و اعرض شكل Theme المحدد في اللوحة اليمنى، و إذا لم يكن Theme متاحا، فيمكنك تنصيبه من Office 2000 CD-ROM بواسطة النقر على زر Install. يمكنك تعيين الخيارات التالية ليتم تطبيقها على الصفحة الحالية قبل النقر على OK:

- Vivid Colors: يعرض ألوان الأزرار و ارتباط النص مستخدما التحديد الخاص بلون زاه.
- Active Graphics: يشير الى ملفات الرسوم المتحركة (GIFs) ، فتظهر الرسوم المتحركة في صورة استاتيكية في Access، بينما تظهر في صورة متحركة عند عرضها في أي متصفح ويب.
- Background Image: يقوم بتبديل صورة الخلفية.
- Set Default: يقوم بتغيير Theme الافتراضي الى Theme الذي تحديده حاليا.

لغة HTML

تعتمد HTMLعلى علامات الترميز التي تحدد بدقة الطريقة التي يجب عرض الصفحة من خلالها و عند حفظ ملف ليكون بمثابة تنسيق HTML، فانه يتم حفظ هذا الملف كملف نصي مشتمل على امتداد HTM، و يمكنك عرضه بأي محرر نص،

لرؤية الكود الموجود في ملف HTML أثناء تشغيل Access ، افتح الكائن في طريقة عرض التصميم و اختر View/ HTML Source ، فيتم فتح إطار Microsoft Development Environment الذي يعرض كود HTML كما بالشكل التالي:



تظهر العناصر المختلفة من اللغة بألوان مختلفة على الشاشة، و في HTML يتم وضع علامات الترميز بين أقواس زوايا (<>) .

فمثلا علامة ترميز <TITLE> أن النص القادم سيتم عرضه كعنوان الصفحة.

و هناك علامات ترميز عديدة تتكون من نوعين أحدهما لتشغيل الاجراء و الآخر لوقفه، و تستخدم علامة ترميز اغلاق نفس الاسم و لكنها تسبق بشرطة مائلة(/).

علامة ترميز <HEAD> توضح بداية الكود الذي يقوم بتعريف رأس صفحة الويب، و علامة </HEAD> تتبع المحتويات الخاصة برأس الصفحة، و تبدأ العلامة <BODY> الجزء الرئيسي من الصفحة بواسطة ضبط محتويات الجدول و العناوين.

تحتوي أيضا العديد من علامات الترميز على سمات، فمثلا تحتوي علامة ترميز <TABLE> على مجموعة سمات مثل تباعد الخلايا و نمط الحدود و لون الخلفية.

التخصيص باستخدام قوالب HTML

يمكنك استخدام أحد قوالب HTML لتخصيص شكل الصفحات الناتجة و إعطائها مظهرا ملائما ، فيمكنك مثلا تضمين معلومات قياسية عامة في رأس أية صفحة ، أو استخدام خلفية مخصصة ، أو إضافة أزرار مخصصة في تذييل التقرير.

يمكنك استخدام أحد قوالب HTML عند حفظ البيانات في صورة ملفات HTML الاستاتيكية أو في صورة ملفات HTML التي تقوم وحدة الخدمة بإنشائها.

يحتوي قالب HTML على أحرف نائبة تخبر Microsoft Access بالمكان الذي يجب إدراج أجزاء معينة من البيانات الموجودة في مستندات HTML فيه.

و عند حفظ البيانات في صورة مستندات HTML ، يتم دمج القالب مع ملف HTML و يتم استبدال الأحرف النائبة بالبيانات.

يصف الجدول التالي كل حرف من الأحرف النائبة التي يمكنك استخدامها في قالب HTML:

حرف نائب	الموقع	الوصف
<!—Access Template_Title-->	بين <TITLE> و </TITLE>	الكائن الذي تم حفظه
<!—Access Template_Body-->	بين <BODY>	البيانات أو

	و </BODY>	الكائن الذي تم حفظه
<!--AccesTemplate_FirstPage-->	بين <BODY>و </BODY>أو بعد </BODY>	علامات ترميز إرساء خاصة بالصفحة الأولى
<!—Access Templet_LastPage-->	بين <BODY> و </BODY> أو بعد </BODY>	علامة ترميز إرساء خاصة بآخر صفحة
<!—AccessTemplate_PreviousPage-->	بين <BODY> و </BODY> أو بعد </BODY>	علامة ترميز إرساء خاصة بالصفحة التالية
<!—Access Template_NextPage-->	بين <BODY> و </BODY> أو بعد </BODY>	علامة ترميز إرساء خاصة بالصفحة التالية
<!—Access Template_Page Number-->	بين <BODY> و </BODY> أو بعد	الرقم الحالي للصفحة

	</BODY>	

يتم استخدام أول حرفين نائبين فقط،<!—AccessTemplate_Title--> و <!—Access Template_Body--> ، مع صفحات البيانات الخاصة بالنموذج و الاستعلام و الجدول، و يتم استخدام الأحرف النائبة الأخرى مع صفحات HTML المتعددة التي يتم إنشائها من تقارير متعددة الصفحات .

ربط وجلب البيانات من ملفات HTML

و ذلك يتم بنفس الطريقة التي يمكنك بها ربط أو جلب بيانات من أية قاعدة بيانات.

بسبب اختلاف طبيعة ملفات HTML ، توجد اختلافات قليلة ناتجة عن استخدام قواعد بيانات اصطلاحية أخرى .

و لاستخدام البيانات ، يقوم Access بنسخها في الذاكرة المخبأة الحالية، و هي منطقة من الذاكرة التي يقوم فيها Windows بتخزين بيانات للاستخدام الفوري.

لذلك تكون البيانات الموجودة في الجدول للقراءة فقط، لأنه لا توجد تقنية خاصة بنقل البيانات التي يتم تغييرها من الذاكرة الى الملفات HTML الأصلية.

تعتبر الخطوات المستخدمة في جلب أو ربط بيانات من جداول HTML مماثلة لتلك الخطوات الأخرى المستخدمة للأنواع الأخرى الخاصة بقاعدة البيانات:

١- في قائمة File ، حدد Get External Data ، ثم انقر على Import أو على Link Tables.

٢- في قائمة Files of Type، حدد HTML Documents.

٣- حدد الملف الذي يتم ربط أو جلب البيانات منه باستخدام أحد الأساليب التالية:

- استخدم مربع Look In و قائمة الملفات الموجودة تحته لتصفح نظام الملفات الموجود على الشبكة أو على محرك الأقراص الثابتة الخاص بك.
- في مربع File Name، اسم الملف ، اكتب عنوان الإنترنت الصحيح URL المتمثل في ftp:// أو http://.
- في مربع Look In، ابحث في، انقر على FTP Locations وحدد أحد مواقع FTP التي تم تعريفها من قبل.
- في مربع Look In ، انقر على Add/Modify FTP Locations، ثم حدد موقع FTP الجديد و قم بتصفح ملفاته، سيكون أي موقع FTP تقوم بتعريفه متاحا في قائمة FTP Locations في المرة التالية التي تستخدم فيها هذا الأسلوب.

٤- انقر فوق Import أو Link.

٥- يقوم Access بتشغيل Import HTML Wizard ، مستخدما أول جدول يجده في ملف HTML.

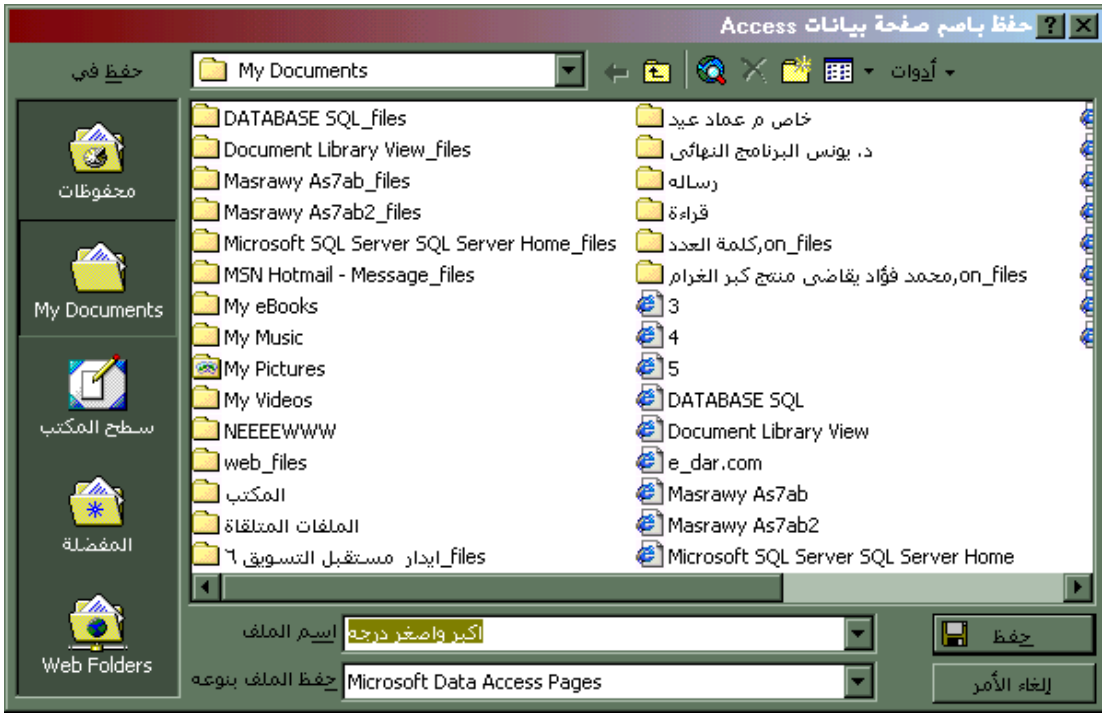
عند ربط أو جلب بيانات من أحد جداول HTML، يقوم Microsoft Access بتعريب المعلومات الموجودة داخل علامات ترميز HTML القياسية:

- <TABLE>....<TABLE>
- <TH...>...</TH>(عنوان الجدول)
- <TR...>...</TR>(صف الجدول)
- <TD....>....</TD>(خلية بيانات الجدول)
- <CAPTION...>..<CAPTION>

عملية النشر في الويب

يقوم متصفح الويب بتنزيل الملف من وحدة خدمة الويب التي يتم تشغيلها ، و تقوم أدوات تصفح الويب بدعم Active Server Pages، و ملفات HTML الاستاتيكية و التي تقوم وحدة الخدمة بإنشائها، و لكن يجب أن يكون لديك Microsoft Internet Explorer 5 لتتمكن من نشر صفحات الدخول على البيانات التي تستخدم HTML 4.0 أو إصدارات أحدث.

نشر صفحات الدخول على البيانات



من الشكل السابق يتضح الطريقة التي يمكن من خلالها نقل صفحة الدخول على البيانات من Access الى وحدة خدمة Internet FTP ، حيث يجب تتبع الخطوات التالية:

١- افتح صفحة الدخول على البيانات في طريقة عرض التصميم أو الصفحة، ثم اختر File / Save As.

٢- في مربع الحوار Save As، اكتب اسما للارتباط الخاص بالصفحة ثم انقر على موافق.

٣- في مربع حوار Save As Data Access Page ، انقر على FTP Locations الموجود في مربع حفظ في Save In ، ثم انقر نقرا مزدوجا على الموقع الذي تريده وعلى المكان الذي تريد حفظ صفحة الدخول على البيانات فيه.

٤- اكتب اسما لملف HTML في مربع اسم الملف File Name ثم انقر على Save.

استخدام معالج Microsoft Web Publishing

يساعد Microsoft Web Publishing Wizard الذي تم تضمينه مع Microsoft Office 2000 في نقل صفحات الويب الخاصة بك الى أحد مواقع الإنترنت ، حيث يتصل المعالج بمزود الخدمة الخاص بك و يحدد البرتوكول المناسب و ينسخ الملفات، و يقوم بتحميلها على دليل مستندات HTML الموجود على مزود الخدمة الخاص بك.

هناك ثلاث طرق لتشغيل Web Publishing Wizard و هي :

١- من قائمة Start\ Programs

٢- في إطار Windows Explorer ، انقر الزر الأيمن للماوس على الملف الذي تريد نقله، ثم اختر Send To\ Web Publishing Wizard من القائمة المختصرة.

٣- ضع اختصارا للمعالج على سطح مكتبك، ثم قم بسحب و وضع الملفات الى الرمز.

لاستخدام Web Publishing Wizard قم بإجراء التالي:

١- أختر Start\Program\Accessories\Internet Tools\Web Publishing Wizard، كما بالشكل التالي:



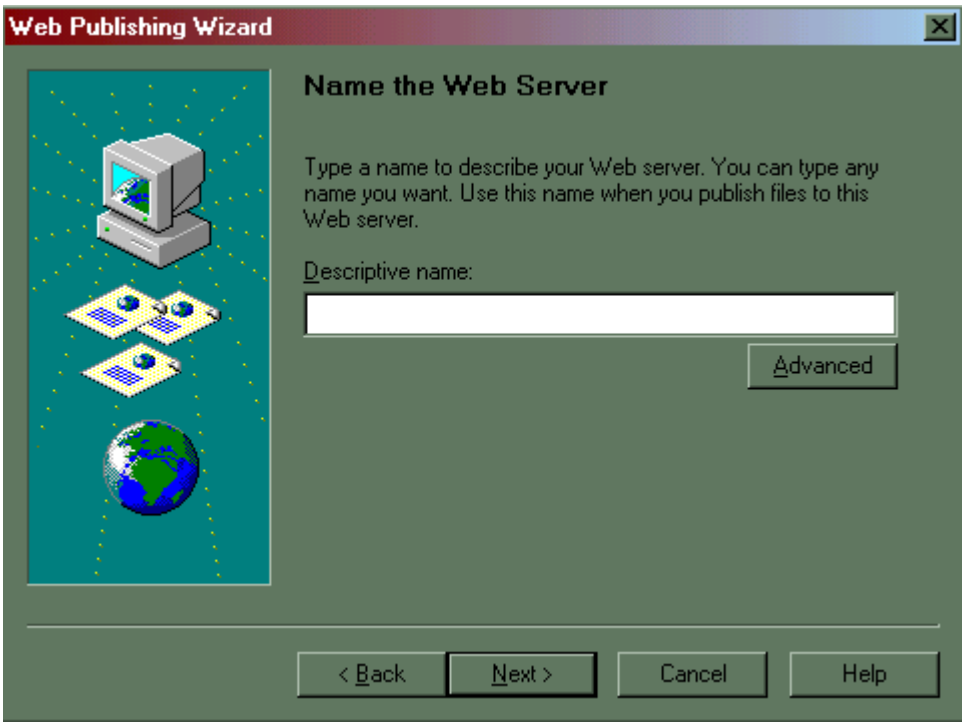
٢- يعرض مربع الحوار الأول وصفا لعملية النشر، بعد قراءة المعلومات ، انقر Next.

٣- في مربع الحوار التالي كما بالشكل التالي، قم بادخال الملف أو الدليل الذي تريد نشره، استخدم زر Browse Files أو Browse Folders لتحيد اسم الملف أو المجلد ، و إذا قمت بتحديده سيتم تضمين كل الملفات الموجودة في هذا المجلد، و إذا قمت بمسح خيار Include Subfolders لن يتم نشر الملفات الموجودة في المجلدات الفرعية، ثم انقر على Next.



٤- يطلب منك مربع الحوار التالي اختيار أو إدخال اسم وحدة خدمة الويب الخاصة بك . و في مربع Description Name قم بإدخال الاسم الذي

تريد استخدامه لتعريف وحدة خدمة الويب، قم بالنقر على Advanced لرؤية قائمة الخيارات، ثم انقر Next، كما بالشكل التالي:



٥- في مربع الحوار التالي ، قم بإدخال URL الخاص بك في مربع URL or Internet Address ، ثم قم بإدخال مسار ملفات Access الخاصة بك في مربع Local Directory، ثم انقر على Next، كما بالشكل التالي:



٦- يطلب منك مربع الحوار التالي إدخال اسم المستخدم و كلمة المرور ، حدد Save This Password في خيار Your Password List، حتى يحفظها المعالج و لا يطلبها مرة أخرى، ثم انقر Next.

٧- انقر على Finish، و بعد نقل البيانات ستظهر رسالة توضح أن العملية قد تمت بنجاح.

الارتباطات الشعبية الخاصة بمستندات الويب

قام Access نوع من بيانات Hyperlink ، الذي يمكنك تضمينه في أي جدول، يسمح هذا النوع لمستخدم تطبيقك بالانتقال الى مواقع أو كائنات

أخرى على الشبكة ، و يمكن أن تنتقل Hyperlinksالى نوعين من الكائنات هما:

- صفحة ويب أو محتوى آخر على الإنترنت .
- أحد مستندات Microsoft Office مثل مستند Word أو ورقة عمل Excel أو عرض شرائح PowerPoint أو إحدى قواعد بيانات Access المخزنة على قرص ثابت محلي أو على الشبكة المحلية.

عند تضمين الارتباطات الشعبية في التطبيقات الخاصة بك ، يمكنك استخدام شريط أدوات الويب ، كما هو في حالة تجولك على الويب.

و لذلك إذا اتبع المستخدم ارتباط تشعبي من أحد نماذج Microsoft Accessلفتح أحد مستندات Microsoft Word فيمكنه النقر على Back الموجود على شريط أدوات الويب للعودة الى نموذج Access.

بروتوكولات يدعمها Access

يدعم Access في الارتباطات التشعبية عدد كبير من البروتوكولات ، بحيث يسمح للمستخدم بالانتقال الى أي موقع على الشبكة أو الكمبيوتر المحلي ، و يفتح أي نوع من الملفات التي تم تنصيبها في Windows Registry ، و يجب ان تتبع معظم URLs الخاصة بالارتباطات التشعبية التنسيق التالي:

Protocol://Serveraddress/Path

يحدد Protocol بروتوكول الإنترنت المستخدم لإنشاء اتصال بوحدة الخدمة و إلى يتبع عادتا بعلامة النقطتين و شرطتين مائلتين.

و يحدد Serveraddress اسم المجال الخاص بوحدة خدمة الإنترنت أو اسم محرك الأقراص المشتمل على الملف المطلوب.

يحدد Path موقع و اسم الصفحة أو الملف.

يمكنك الانتقال الى صفحات الويب باستخدام http://، و الى مواقع ملف FTP بواسطة ftp://، و الى CompuServe بواسطة **cid://**، و يمكنك أيضا تشغيل اتصال Telnet باستخدام telnet:// .

و تقوم برتوكولات مثل: nntp:// الخاص بأخبار الإنترنت و بروتوكول Telnet بتشغيل برامج العملاء المطلوبة لمهمة معينة تلقائيا.

و للحصول على قائمة حالية من البرتوكولات ، ابحث في Access Help الموجود في "Protocol for Hyperlinks"، ولا تزال هذه القائمة في زيادة في الحجم مع مرور الوقت.

استخدام الارتباطات التشعبية ببرنامج Access

الأسلوب	الوصف
Hyperlink	ينشأ عنها مرجع لكائن Hyperlink بحيث يمكن الوصول الى خصائص و أساليب عنصر التحكم المشتمل على ارتباط تشعبي
Follow Hyperlink	يقوم بفتح المستند الذي يحدده عنوان ارتباط تشعبي ، و يسمح بتحديد URL الذي ينبغي فتحه في الكود.
Hyperlink Part	يقوم بإظهار معلومات عن بيانات مخزنة ، و ينتج عنه أيضا القيمة المعروضة أو عنوان خاص بالارتباط التشعبي، تبعا للقيمة التي قمت بتعينها لوسيطة Part.
Add To Favorites	انه يضيف عنوان ارتباط تشعبي خاص بقاعدة البيانات الحالية الى مجلد Favorites الموجود على الكمبيوتر المحلي.

Create New Document	يقوم بإنشاء مستند جديد مرفق بالارتباط التشعبي المحدد و الموجود في عنصر التحكم.
Follow	يقوم بفتح المستند أو صفحة الويب التي حددها عنوان ارتباط تشعبي مرفق بعنصر التحكم الموجود على نموذج أو تقرير.

إنشاء قاعدة ارتباط تشعبي ببرنامج Access

إذا أردت أن تنقل الارتباطات التشعبية العديدة و الموجودة في تطبيق الى صفحات الويب الموجودة على إحدى وحدات خدمة الإنترنت ، فيمكنك إنشاء قاعدة ارتباط تشعبي لقاعدة البيانات.

افتح قاعدة البيانات و اختر File / Database Properties، ثم قم بإدخال المسار لوحدة الخدمة في مربع Hyperlink Base الموجود في علامة جدولة Summary الخاصة بمربع حوار Properties، كما بالشكل التالي:



عليك بتغيير خاصية Hyperlink Base التابعة لقاعدة البيانات الى وحدة خدمة جديدة ، إذا انتقلت الى وحدة خدمة مختلفة.

الملحق الأول

حالات دراسية

باستخدام أساليب ترشيد تصميم الجداول و العلاقات

Cases Study

حالات دراسية

تصميم بعض النماذج البسيطة لقواعد البيانات

1)كينونة مرتبطة علا قيا بنفسها : Entity Related to itself

إذا اعتبرنا الكينونتان المدير MANAGER و الموظفين EMPLOYEES توجد بينما علاقة معرفة كالآتي :

موظف إلى مدير و هي علاقة الأكثر بالواحد
EMPLOYEE to MANAGER Many to One

مدير إلى موظف و هي علاقة الواحد بالأكثر
MANAGER to EMPLOYEE Many to One

كينونة " الموظف "

Entity Name: EMPLOYEE
Description: people who are currently employed by the Company
Data items: “ PK “ Employee Number
Employee Name
Birth date
Address
Business Location
Business Phone
Etc…

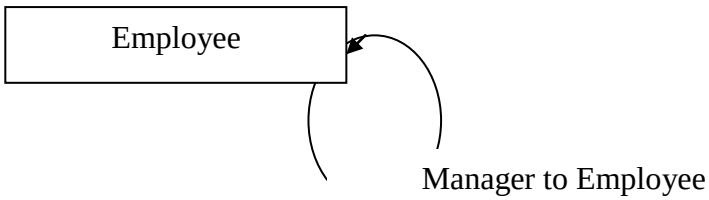
كينونة " المدير "

Entity Name: MANAGER
Description: People who has subordinates reporting to them
Or a Manager in a Staff position
Data Items: " PK " Manager Number
Manager Name
Birth date
Address
Business Location
Business Phone
Etc…

و نتيجة احتواء هذه الكينونات على بعض الحقول المتشابهة ، فإنها يجب أن يتم مراجعتها من خلال End-User ، لكي يتم تحديد ما إذا كانت الكينونتان Homonyms ، وإذا كانوا ذلك فإنها ينضمان ، أما إذا لم يكونوا Homonyms فإن حقول البيانات المعتادة مثل (العنوان ، محل العمل) يجب أن تؤهل Qualified ، ويتم ذلك من خلال اسم الكينونة ، و هذا ما يجب أن يتم ، حيث أن حقل البيانات الذي يطلق عليه Non-key Data Item لا يمكن احتوائه أو وجوده في أكثر من كينونة مطبعة واحدة One Normalized Entity .

و بتقييم هذه الكينونات من خلال End-User ، نعرف أن ل المديرين موظفين ، و لكن ليس كل الموظفين مديرين . و يمثل ذلك من خلال جعل حقل البيانات MANAGER ، Synonym بالنسبة لحقل البيانات المتعلق به في Employee ، أو إضافته إلى EMPLOYEE.

إن علاقة مدير إلى موظف Manager to Employee تبقى ، و لكنها تتحول إلى علاقة موظف إلى موظف Employee to Employee في مخططات الربط لنماذج البيانات ، و تتضح العلاقة كما هو موضح في الشكل التالي :



و بالنسبة للمفتاح الرئيسي الخاص بالعلاقة ، استخدم رقم المدير Manager Number ، و هو يعتبر Synonym بالنسبة لرقم الموظف Employee Number ، لتوضيح أن العلاقة موجودة بين الموظف و المجموعة الفرعية Subset المسماة المدير .

Relation Name: MANAGER and EMPLOYEE
Description: Connects the entities EMPLOYEE and MANAGER
Occurrences: EMPLOYEE to MANAGER:
Avg. = 1,min = 0, max. = 1
MANAGER to EMPLOYEE
Avg. = 9,min = 0, max. = 125
Data Items: " PK " Employee Number
" PK “ Manager Number

٢)العلاقات المتعددة بين الكينونات :

و هذه حالات يوجد فيها أكثر من علاقة بين كينونتان ، مثل :

إن كينونة العميل CUSTOMER فيها علاقتين مع عنوان العميل Customer Address (في هذا المثال)

العلاقة الأولى هي : Bill To

و العلاقة الثانية : Ship To

و هذه العلاقات تتواجد بسبب أن عنوان العميل Customer Address يمكن أن يكون Ship To Address أي العنوان الذي ترسل عليه الفواتير للعميل أو Bill To Address أي العنوان الذي يتم تسليم الشحنات للعميل ، أو كلاهما معاً .

و لتقليل تكرار البيانات يتم تكوين كينونة Customer Address ، و يتم تكوين علاقتين . و هذا سمح للعملاء المختلفين أن يكون لهم نفس عناوين إرسال الفواتير Billing Address أو نفس عناوين أماكن استلام الشحنات Shipping Address.

إن حقل البيانات رقم العميل Customer Numberمعرف في الشكل التالي:

Data Item: Customer Number

Description: A Descriptive identifying a customer and its Subsidiaries. The first 2 characters identify the Parent company, and the last 4 identify the Subsidiary. If there are no subsidiaries the last 4 characters are " 000A " .

Standard value set: 7 characters, AAN-NNNA

Composed of: Parent Company Number

Subsidiary Number

أما النموذج الآتي فإنه يحدد محتويات العلاقتين Bill To و Ship To و الكينونة CUSTOMER العميل .

Entity Name: CUSTOMER

Description: A person or business who has or may purchase PRODUCTS

Data Items: "PK " Customer Number

Customer Name

Credit Rating

Account Status

Etc…

Entity Name: CUSTOMER ADRESS

Description: the billing or shipping locations for a CUSTOMER

Data Items: " PK " Parent Company Number

" PK " Customer Street Address

" PK " Zip Code

City Name

Etc…

Relation Name: SHIP TO ADDRESS

Description: Connects the entities CUSTOMER And CUSTOMER ADDRESS Indicating the address a customer's Order is Sent.

Note: Parent Company Number is part of customer Number Data Item

Occurrences : CUSTOMER and CUSTOMER ADDRESS Avg. = 1,min. = -1,max. = 3

CUSTOMER ADDRESS to CUSTOMER Avg. = 1.3,min = -1, max. = 15

Data Items: " PK " Customer Number, " PK " Customer street Address , " PK " ZIP Code

Relation Name: BILL TO ADDRESS

Description: Connects the entities CUSTOMER and

CUSTOMER ADDRESS indicating the address

A Customer's order is sent.

NOTE: Parent Company Number is a part of customer

Number Data item.

Occurrences: CUSTOMER to CUSTOMER ADDRESS

Avg. = 1,min. = 1,max = 1

CUSTOMER ADDRESS to CUSTOMER:

Avg. = 2,min. = 1,max. = 28

Data Items: "PK" Customer Number

"PK" Customer Street Address

"PK" Zip Code

حالة خاصة للطالب :

٣) المطلوب تصميم قاعدة البيانات لإحدى الشركات ، حيث أن نظام الطلبيات في إحدى الشركات يقوم على أن يتصل العميل ليقوم بعمل طلبية معينة قد تحتوي على منتج وحيد أو أكثر من منتج. علماً بأن الطلبية الواحدة يقوم بها عميل واحد ، و لها الحق في القيام بأكثر من طلبية ، و قد يقوم أكثر من عميل بطلب نفس المنتج ؟

الحالات العملية

مقدمة:

يلقي هذا الفصل الضوء على شركة متخصصة في توريد الأدوية ، حيث تكبر قاعدة العملاء الخاصة بهذه الشركة بصورة سريعة ، كما تتزايد خطوط الإنتاج أيضا إلى الدرجة التي أصبح من اللازم تغيير نظام معالجة البيانات الخاصة بهذه الشركة لأنه أصبح غير ملائم.
و أصبح من اللازم تشغيل نظام إدارة المعلومات الخاص بالشركة أتوماتيكيا حتى تقل الأخطاء الممكن حدوثها و يصبح هناك علاقات أفضل مع العملاء ، و سوف تستغرق عملية البحث في الملفات وقتا أقل، و ستتوفر إمكانية التوسع في أي وقت.

العمليات الحالية:

يوجد جدول واحد و هو جدول يمثل قائمة الجرد الخاصة بالمنتجات. و يتم تحديث هذا الجدول شهريا، كما يستطيع مدير المخازن أن يقرأ من هذا الجدول المستويات التي وصل إليها المخزون من الأدوية.

و يتم تدوين كافة الأرقام الخاصة بالمبيعات في سجل، كما بالشكل التالي:

"جدول المنتجات".

رقم المنتج	اسم المنتج	المورد الأول	المورد الثاني	سعر التصنيع	سعر البيع	رصيد المخزون	حد الطلب
1	Diamicron	أمون للأدوية	فاركو للأدوية	6.30	9.95	20	5
2	Rivo	العامرية للصناعات	أمون للأدوية	0.30	0.75	30	2
3	Spasmo Sebalgen	مصر الفرعونية للأدوية	العامرية للصناعات	2.00	3.00	25	10
4	Paradol	العالمية للصناعات	أمون للأدوية	2.50	5.00	40	10
5	Tempra	فاركو للأدوية	العامرية للصناعات	60.00	75.00	25	5
6	Antosied	فاركو للأدوية	العالمية للصناعات	0.60	0.95	20	2
7	Supervite	أمون للأدوية	العامرية للصناعات	2.00	3.50	40	5
8	Cafamol	العامرية للصناعات	فاركو للأدوية	0.95	1.25	35	5
9	Profeen	مصر الفرعونية للأدوية	العالمية للصناعات	3.50	6.00	36	10
10	Diaben	أمون للأدوية	مصر الفرعونية	3.50	6.00	40	5
11	Glycodal	العالمية للصناعات	أمون للأدوية	1.25	2.00	30	5

حيث :-

- رقم المنتج : هو الرقم الخاص بالمنتج في مخازن الشركة.
- الاسم : هو اسم المنتج.
- اسم الشركة : وهو يوضح اسم الشركة المنتجة لكل صنف.
- اسم العميل : اسم العميل الذي يتعامل مع الشركة.
- سعر التصنيع : و هو حقل يوضح سعر تصنيع المنتج.
- سعر المنتج : و هو حقل يوضح سعر البيع للمنتج.
- المتاح من المنتج : هو حقل يوضح عدد العناصر الفعلية الموجودة في المخزن و هذا الحقل يتم تحديثه.
- حد الطلب : هو حقل يوضح المستوى الذي عنده ينبغي عمل طلبيات جديدة لشحن هذا النوع من الأدوية إلى المخازن.

ويقوم العاملون في مخازن الشركة بعمل جرد أسبوعيا أو يوميا من خلال إسقاط العناصر المباعة أو التالفة من المخزن.
و كذلك يتم استخدام فواتير الشحن التي توضح البضاعة التي تم استلامها لإضافة هذه الكمية إلى حقل "المتاح من المنتج".
فأي منتجات جديدة تضاف إلى لهذا الحقل، و أي منتجات مباعة أو تالفة يتم حذفها من هذا الحقل.

و هذه القائمة توضح وضع المخزن حاليا و هي لا تحتفظ بأي سجلات سابقة و توجد جميع هذه البيانات في جدول "المنتجات" أثناء عرضها في طريق عرض صفحة البيانات .

و في الوقت الخالي لا يوجد معايير تصحيح بيانات تساعد على منع حدوث أخطاء في قاعد البيانات.

كيفية إدخال تحسينات على نظام إدارة المعلومات

لتوفير إدارة كاملة بالنسبة للمبيعات يقتضي الأمر تعريف جداول إضافية و ربطها معا.

على سبيل المثال يجب إضافة جدول العمليات التجارية لمتابعة العمليات التجارية أثناء حدوثها، و هذا الجدول سيكون هو بؤرة الاهتمام في النظام الجديد.

و سوف يتم ربط هذا الجدول بجدول "المنتجات" من خلال أداة تعريف خاصة للمنتج.

كما سيتم إضافة جدول العملاء و هو يحتوي على (المدينة-عنوان العميل-أرقام التليفون-رقم الاتصال الشخصي بالنسبة لجميع العملاء).

و سيتم عمل ربط بين جدول العملاء و جدول المنتجات من خلال حقل مميز للعميل ، كما يمكن إضافة جدول آخر لإدارة المعلومات عن الموظفين في المخازن.

تمثل واجهة الاستخدام الجزء الأساسي من أي برنامج تطبيقي، و لا بد أن تكون سهلة الاستعمال و في متناول أي شخص بقدر الإمكان ، و لا بد أن يتميز النظام بالسهولة الشديدة من حيث الاستخدام.

حيث يقوم المستخدم بإدخال البيانات داخل المربع المجود و يتم الحصول على الكثير من المعلومات الأخرى في النموذج من خلال الجداول المرتبطة.

كما يتم استخدام النموذج لمعرفة مقدار المبيعات و المشتريات و الانخفاض.

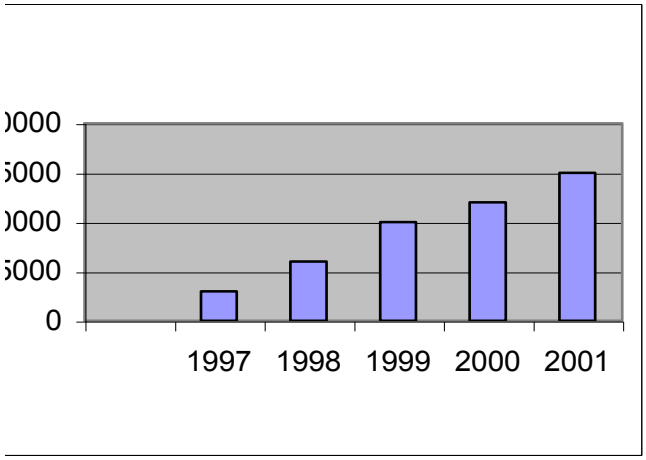
و بدلا من الانتقال داخل الجداول للمنتجات و مقارنة مقدار المخزون مع المستوى الذي ينبغي عنده عمل طلبيات جديدة للمنتج ، يمكن للاستعلام أن يقوم باستخراج السجلات للعناصر التي هناك حاجة لعمل طلبيات جديدة لها.

و يمكن إنشاء تقارير مفيدة باستخدام المعلومات الواردة في جدول أو أكثر ، فعلى سبيل المثال ننشئ تقرير لكل الشركات و المنتجات المطلوبة من كل شركة، و أيضا قائمة العملاء تمثل تقريرا مفيدا يقوم بعمل ربط بين المنتجات و العملاء.

كما قد يقوم التقرير بعمل موجز عن المبيعات التي تمت لكل عميل.

بالإضافة إلى ذلك يمكن إنشاء تقرير لمراقبة المبيعات ، و يمكن أن يحتوي هذا التقرير على مخططات توضيحية و رسوم بيانية لتحليل كل منتج و المتاح منه في المخزن و الطلبيات على هذا المنتج.

تعتبر متابعة تقلب الأسعار على مدى الوقت أحد عوامل التطوير التي ينبغي وضعها في الاعتبار حتى يتم تنفيذها لاحقا.



شكل الجدول الخاص بالـ Transactions

اسم الحقل	نوع البيانات	الوصف
رقم مسلسل	ترقيم تلقائي	حقل مفتاح أساسي(متاح من قبل Access
رقم المنتج	رقم	رقم العملية التجارية التي تم إدخالها من قبل العميل
التاريخ	تاريخ/زمن	تاريخ الطلبية
اسم المنتج	نص	حقل الاتصال بجدول المنتجات
الكمية	رقم	عدد العناصر المباعة أو المشتراة
النوع	نص	يوجد لدى هذا الحقل ثلاث قيم صالحة للاستخدام :بيع وشراء وتالف
السعر الفعلي	رقم	سعر البيع
وارد للمخزن	رقم	كمية المنتج الواردة للمخازن
التكلفة الكلية	عملة	سعر الشراء
ملاحظات	مذكرة	معلومات إضافية عن العملية التجارية
التكلفة	عملة	حقل حسابي يحتوى على الفرق بين تكلفة الوحدة في جدول المنتجات والسعر الفعلي

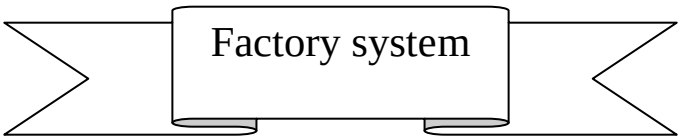
الجدول الخاص بالمنتجات:

اسم الحقل	نوع الحقل	الوصف
رقم المنتج	نص	أداة تعريف مميزة للمنتج. وتمثل مفتاح أساسي تم ربطه بجدول
أسم المنتج	نص	إيضاح مواصفات المنتج
كود المنتج	نص	تصنيف المنتج ويمثل أحد قوائم القيم الصالحة للاستخدام
العميل	نص	حقل صغير يحتوى على كود العميل
تكلفة الوحدة	عملة	ثمن الوحدة، بخلاف تكاليف الشحن والتفريغ
الموجود في المخزن	رقم	الاحتياط المخزونى، وقد يكون سالبا إذا كان هناك حاجة لعمل طلبيات جديدة من هذا المنتج
إعادة الطلب	رقم	الحد الأدنى لمستوى المخزون الذي يجب أن يتم عنده عمل طلبيات جديدة للمنتج
المخزن	نص	كود موقع التخزين

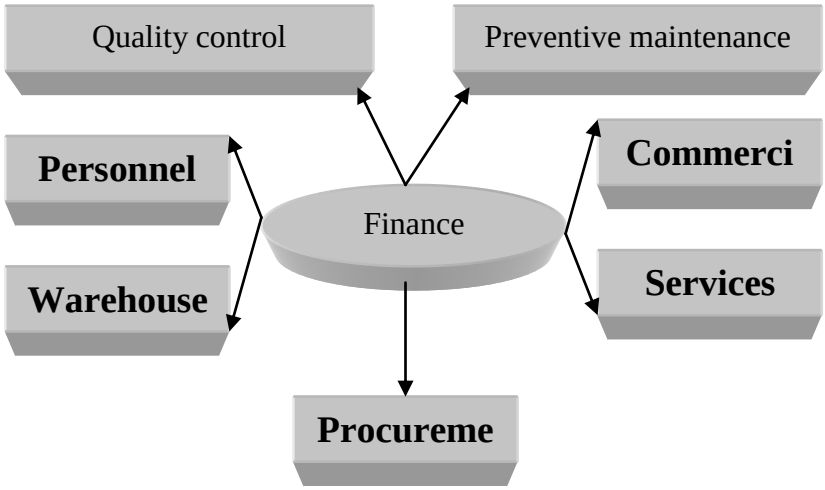
جدول العملاء:

اسم الحقل	نوع البيانات	الوصف
رقم العميل	نص	أداة تعريف مميزة للعميل. تمثل مفتاح أساسي، تم ربطه بجدول المنتجات
اسم العميل	نص	اسم العميل
رقم الاتصال	نص	رقم الاتصال الخاص بالعميل
العنوان	نص	عنوان العميل
المدينة	نص	مدينة العميل
صندوق البريد	نص	رقم صندوق البريد الخاص بالعميل
الرقم الشخصي	نص	الرقم الشخصي الذي يمكن الاتصال بالعميل من خلاله
رقم الفاكس	نص	رقم الفاكس الخاص بالعميل

حالة دراسية لتصميم نظام



Any factory system covers the area of the industrial field should have the following model:



Each model can be divided into sub models, like:

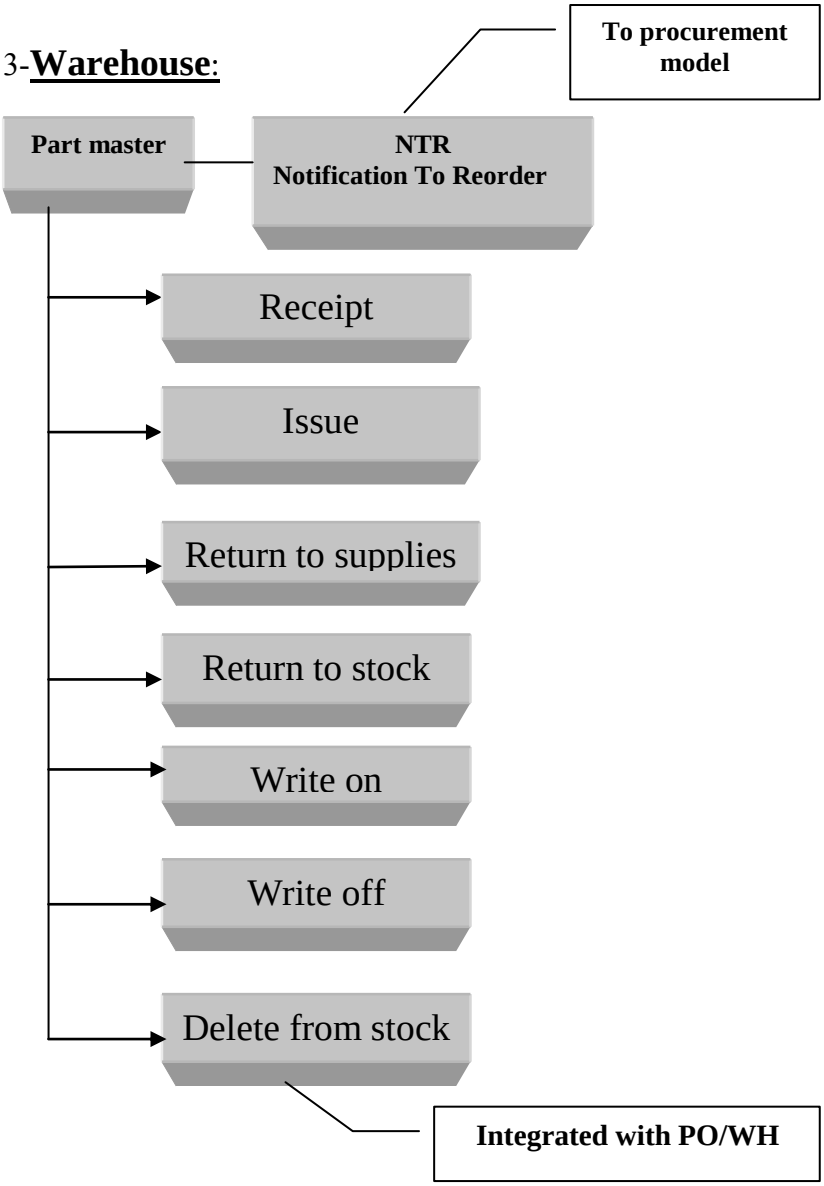
1- <u>Procurement models:</u>



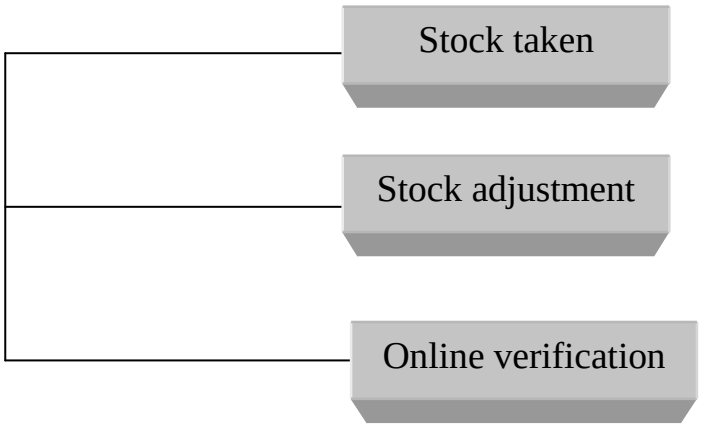
2- Services models:



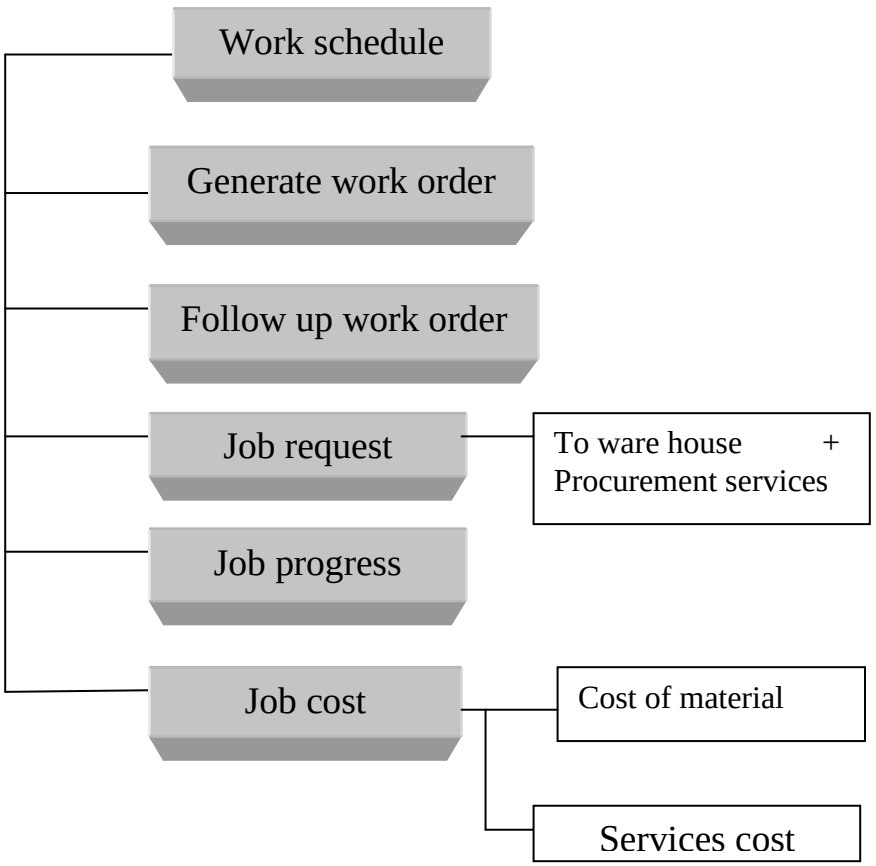
3-Warehouse:



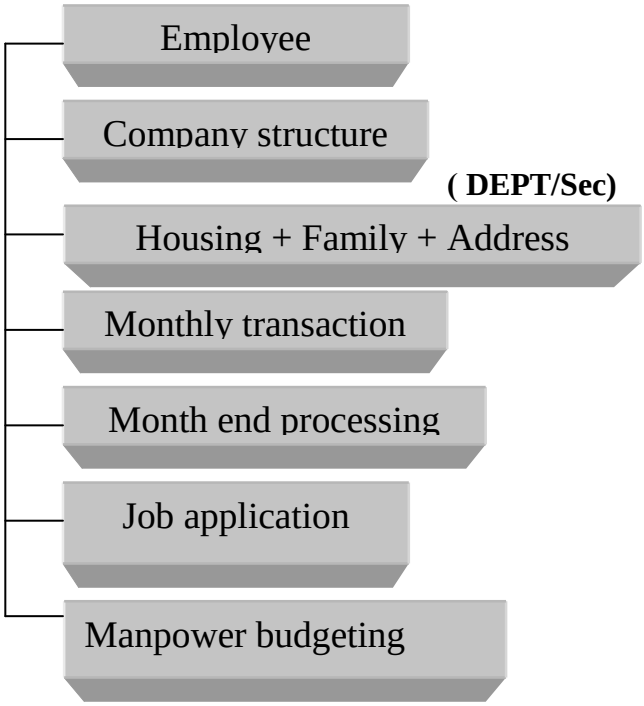
- Warehouse Operations:



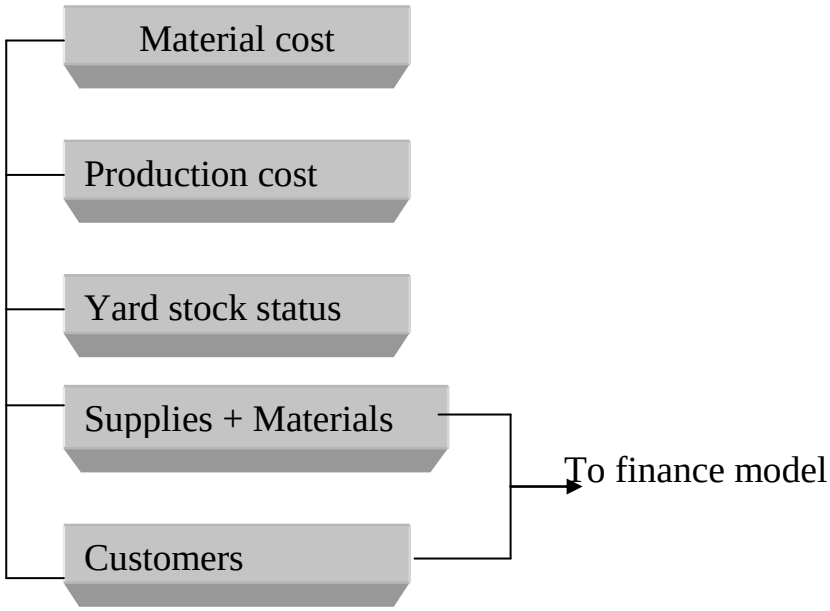
4-Preventive maintenance:



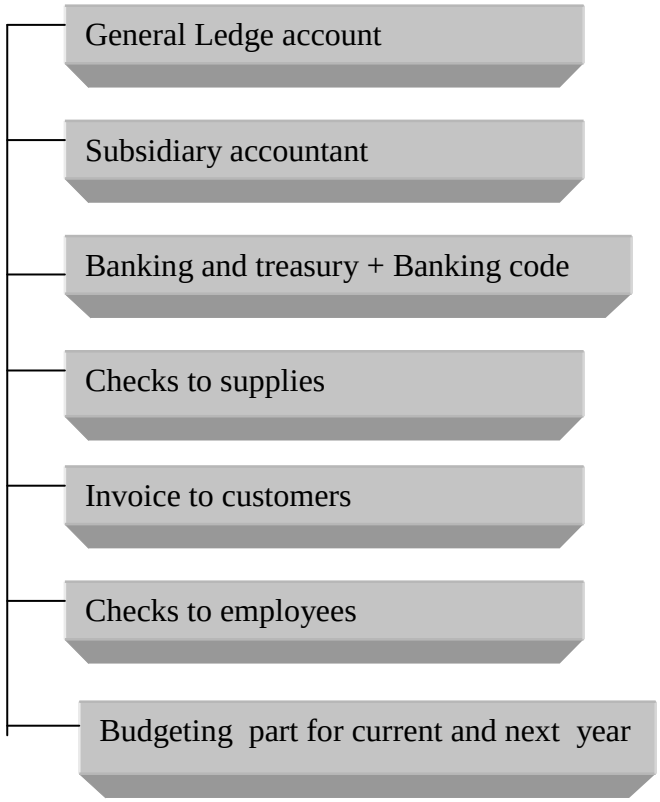
5- Personnel:



6-**Commercial**

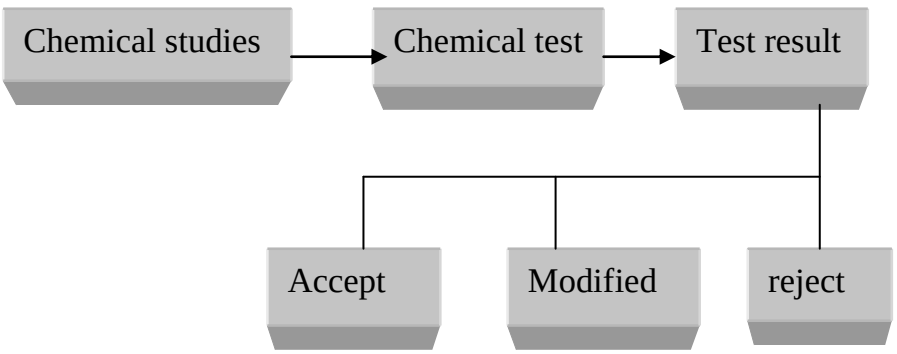


7- Finance:-

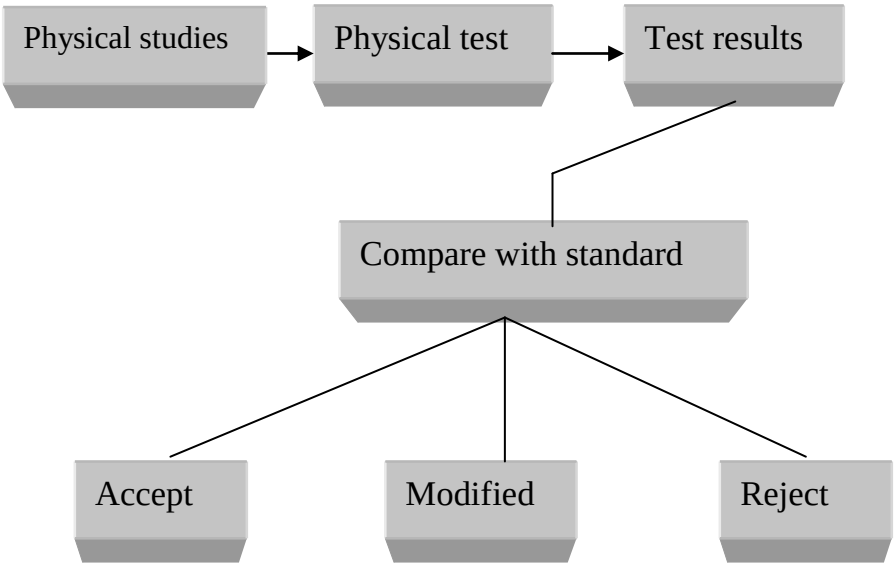


8- Quality control:-

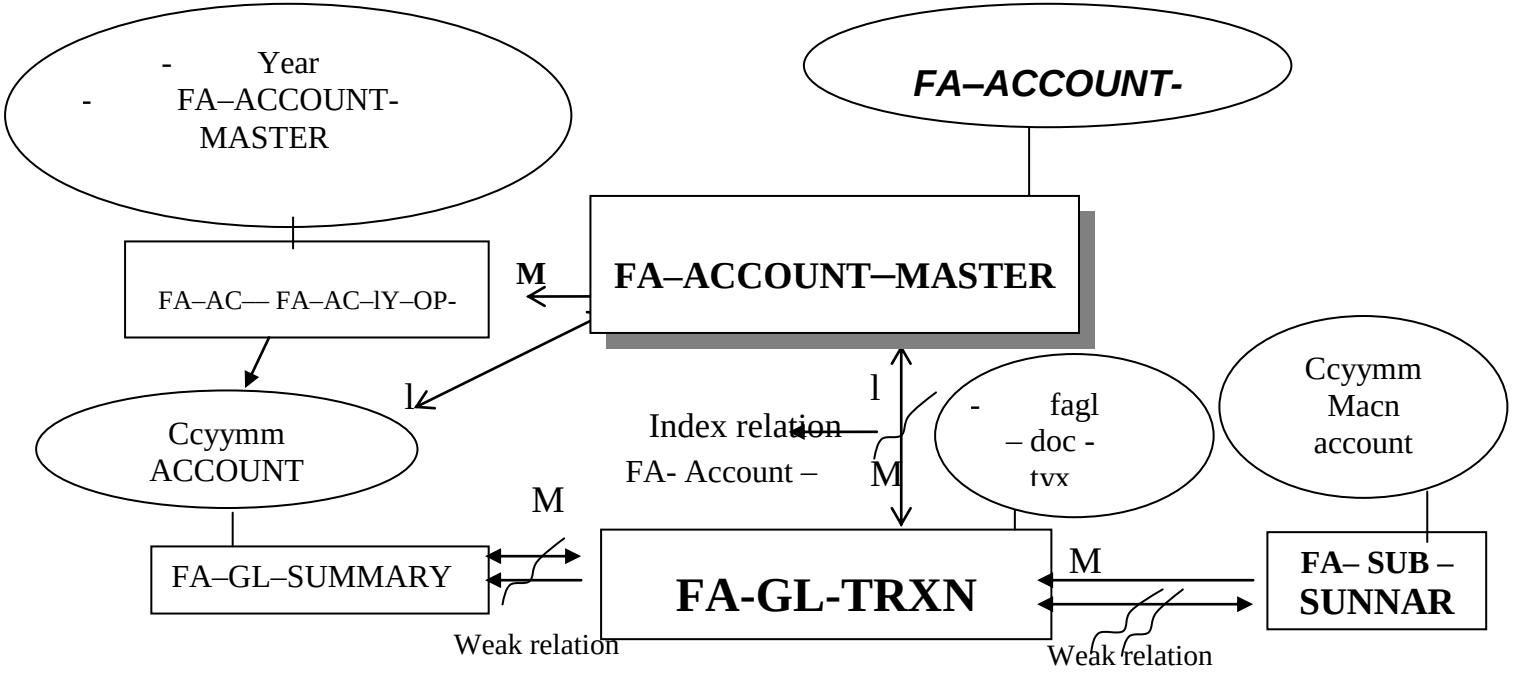
1- Chemical check



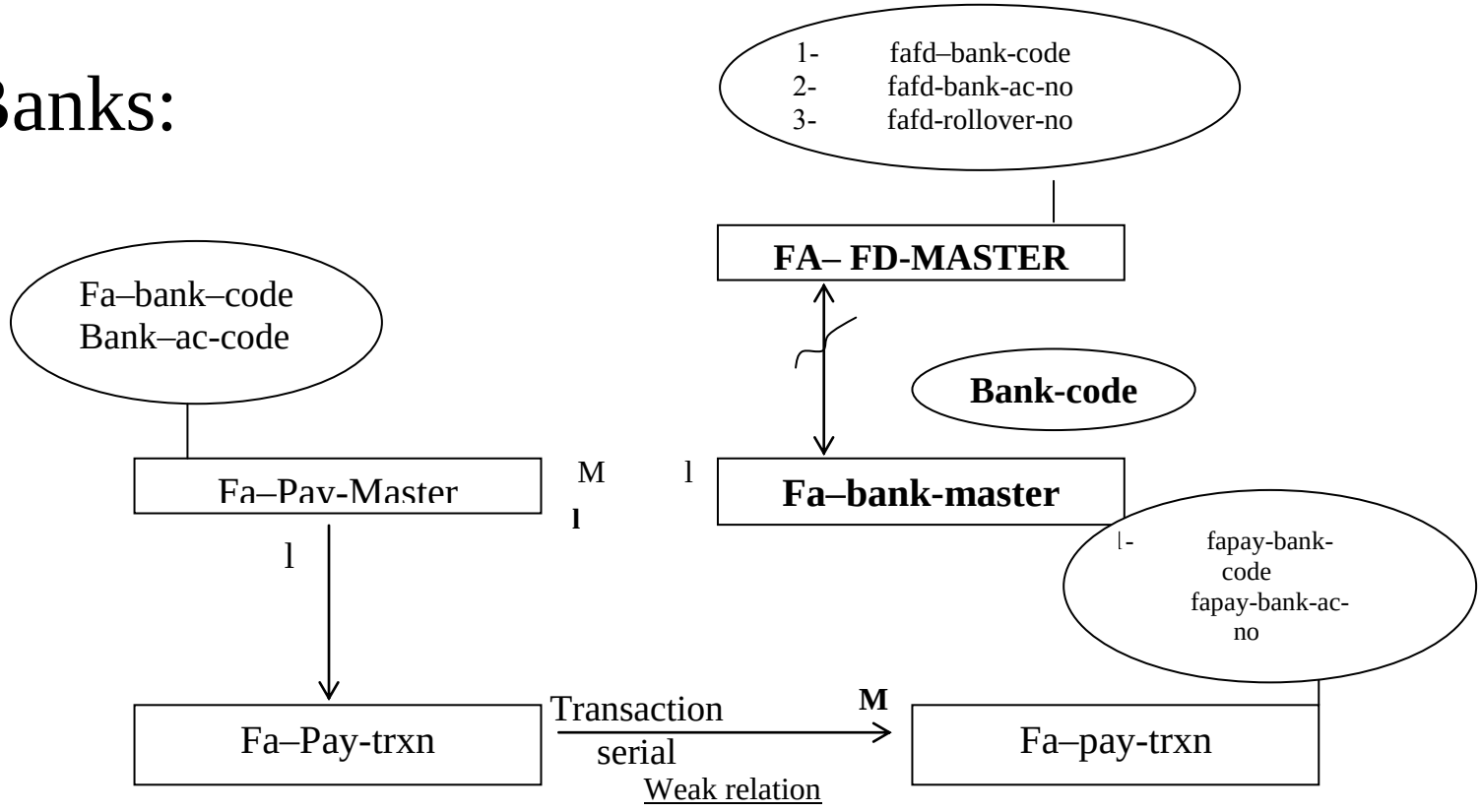
2- **Physical check**



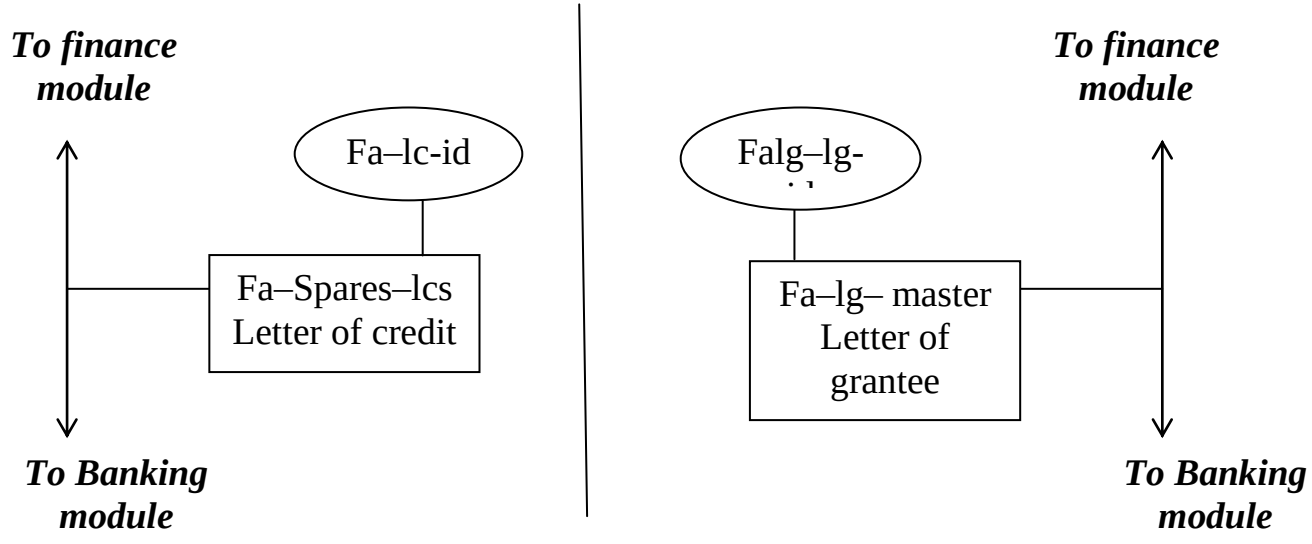
Finance:-


- Year
- FA–ACCOUNT-MASTER
FA–ACCOUNT-
FA–AC— FA–AC–lY–OP-
M
FA–ACCOUNT–MASTER
l
Ccyymm ACCOUNT
Index relation
FA- Account –
l
M
- fagl – doc - tvx
Ccyymm Macn account
M
FA–GL–SUMMARY
FA-GL-TRXN
M
FA– SUB – SUNNAR
Weak relation
Weak relation

Banks:

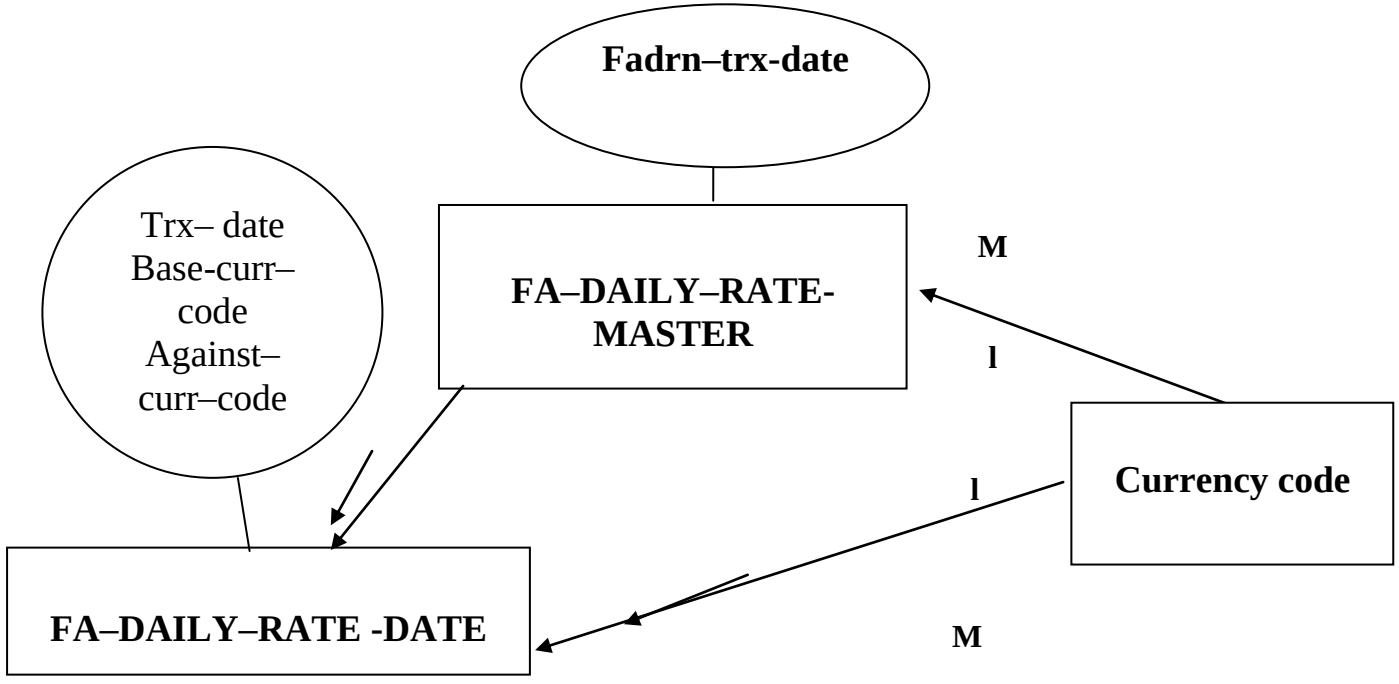

1- fafd–bank-code
2- fafd-bank-ac-no
3- fafd-rollover-no
FA– FD-MASTER
Fa–bank–code
Bank–ac-code
Bank-code
Fa–Pay-Master
M
l
l
Fa–bank-master
l
l- fapay-bank-code
fapay-bank-ac-no
Fa–Pay-trxn
Transaction
serial
M
Fa–pay-trxn
Weak relation

Letter of credit / Grantee

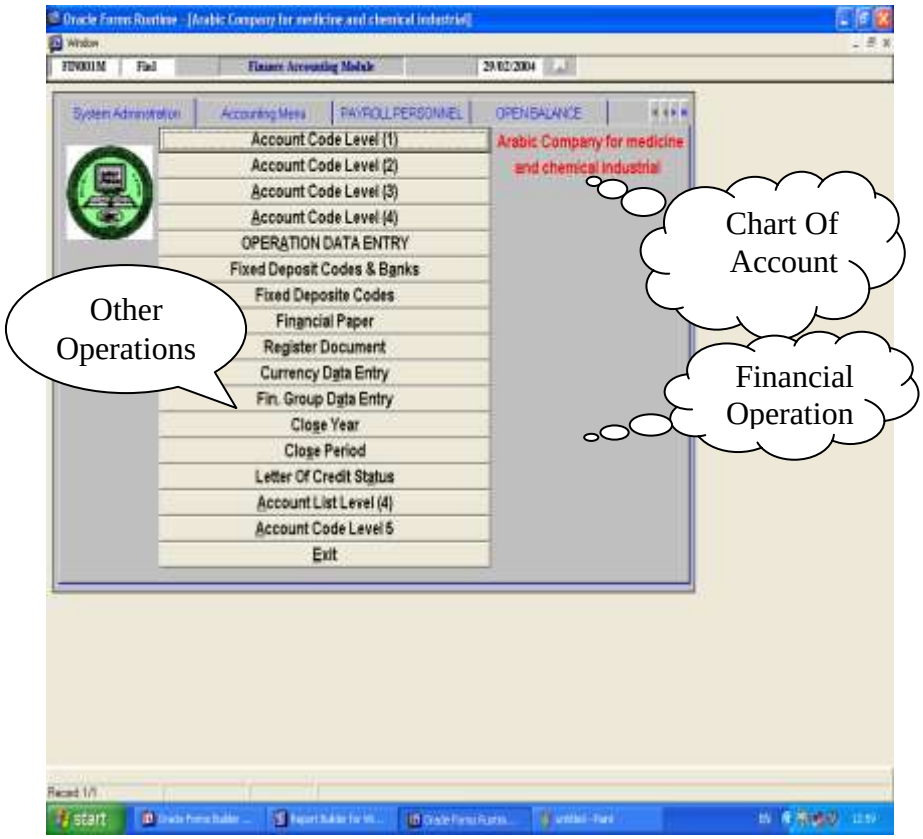


To open letter of credit or letter of grantee for overseas relations

Exchange rate



Main Menu Screen



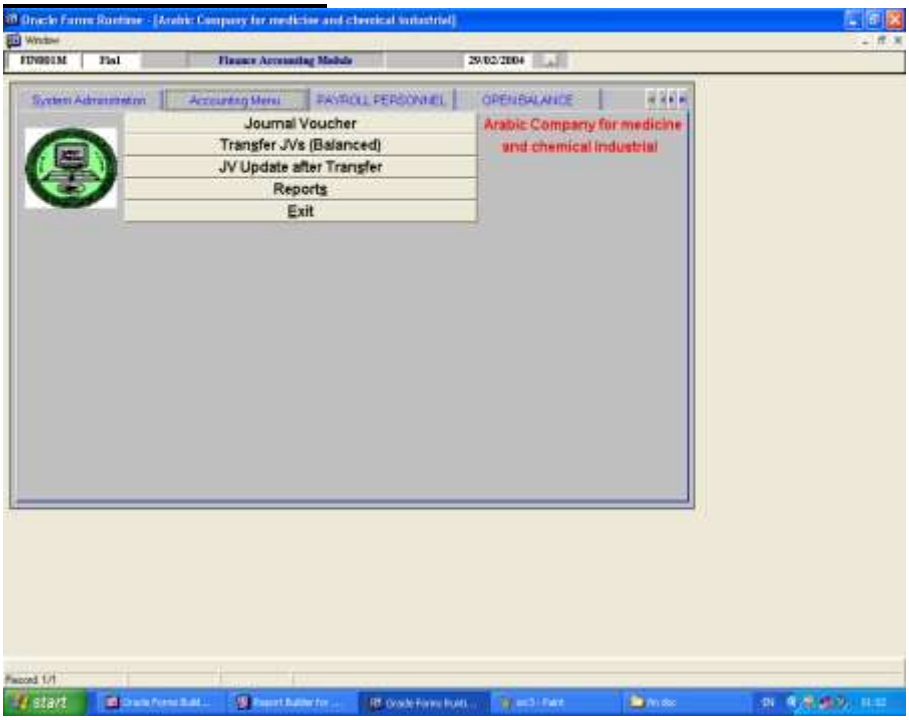
This is the first Screen which contain the first part of the main menu (for Accounting Operation and other operation transactions).

This menu divide into three parts

Part-1 is for the chart of account

Part-2 For the operations in the accounting different sections like Fixed deposit, financial paper, Letter of credit, …. Etc.
Part-3 For the internal finance operation like Period end, Year End.

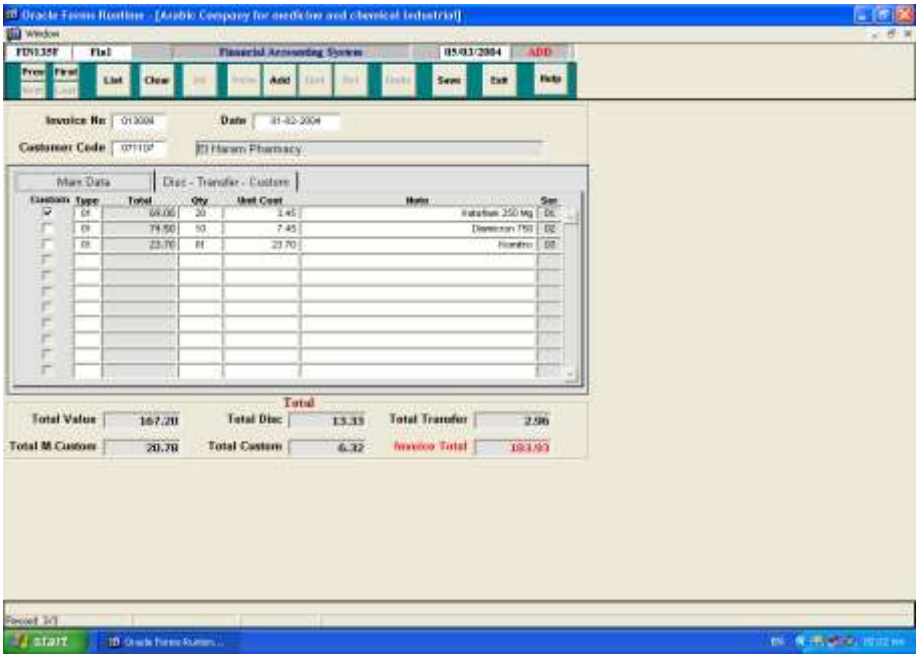
The Second screen Menu For Accounting transaction Menu



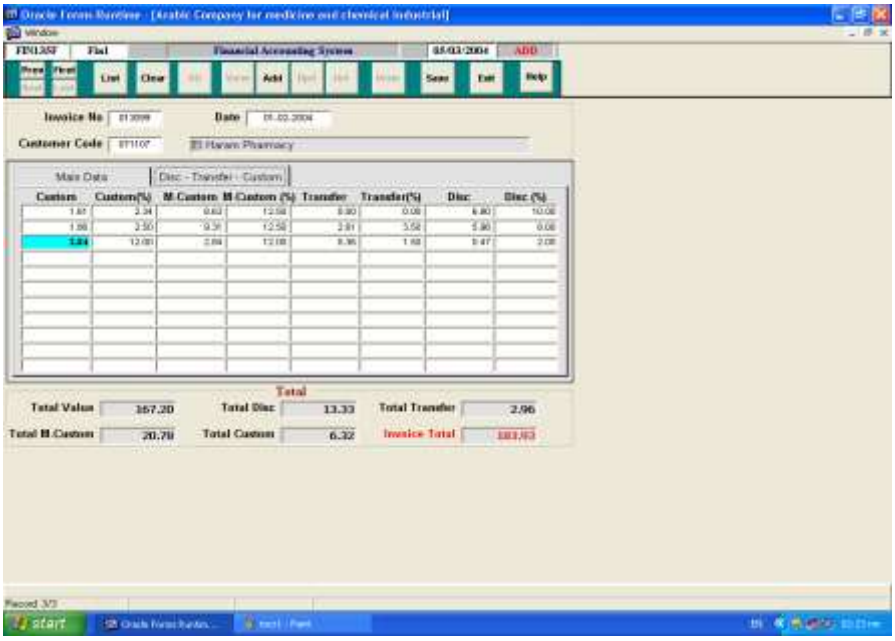
This Menu for the Main Accounting Transaction (Journal Voucher) and the relation between the Main Running data and the temporary data.

Complete Data Cycle

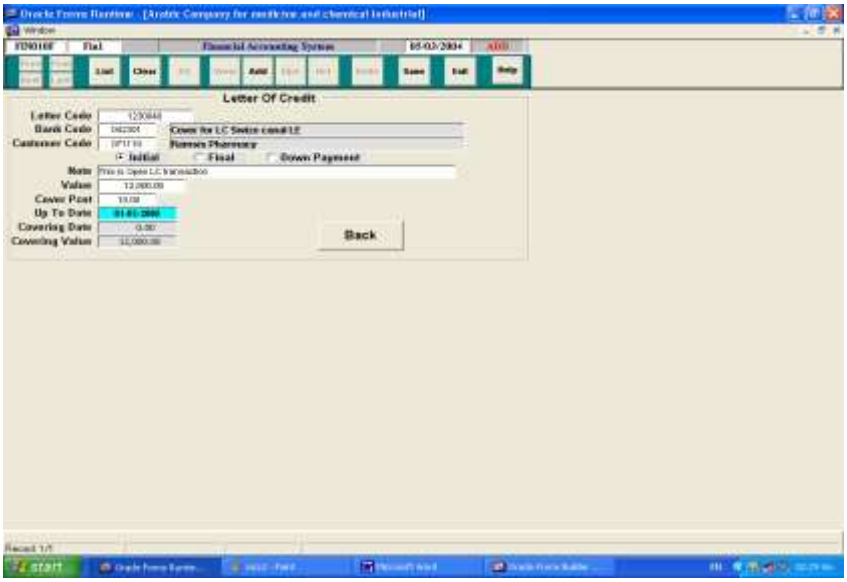
1- Purchase the row material



The Second screen for Purchase



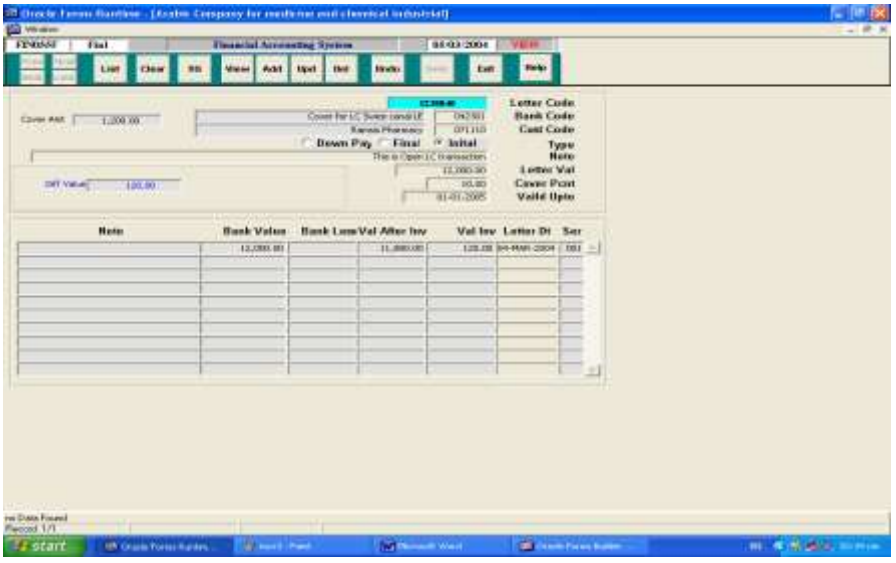
2- Open The letter of credit data



3- The General ledger transaction (Journal voucher for this LC)



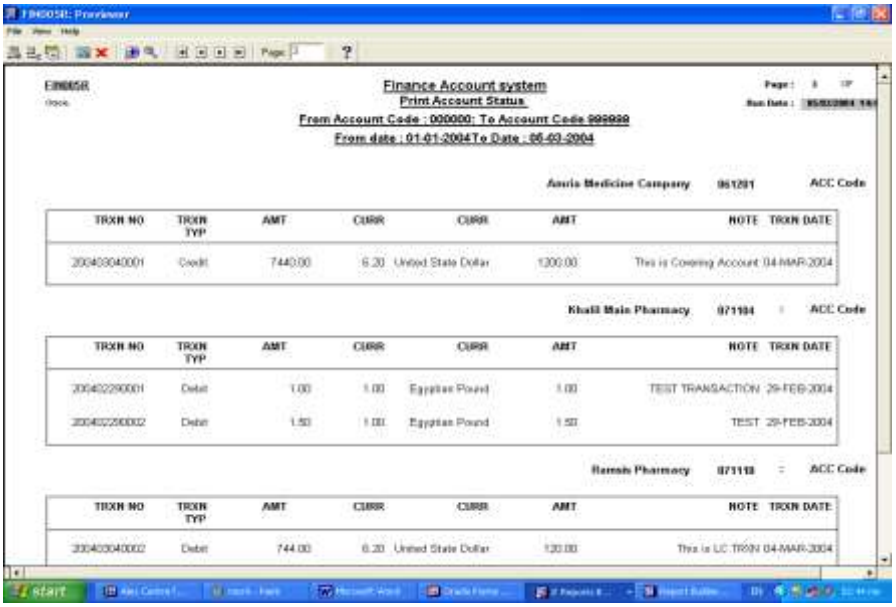
4- The Inquire for all transaction of the LC



5- See the Account Balance print out

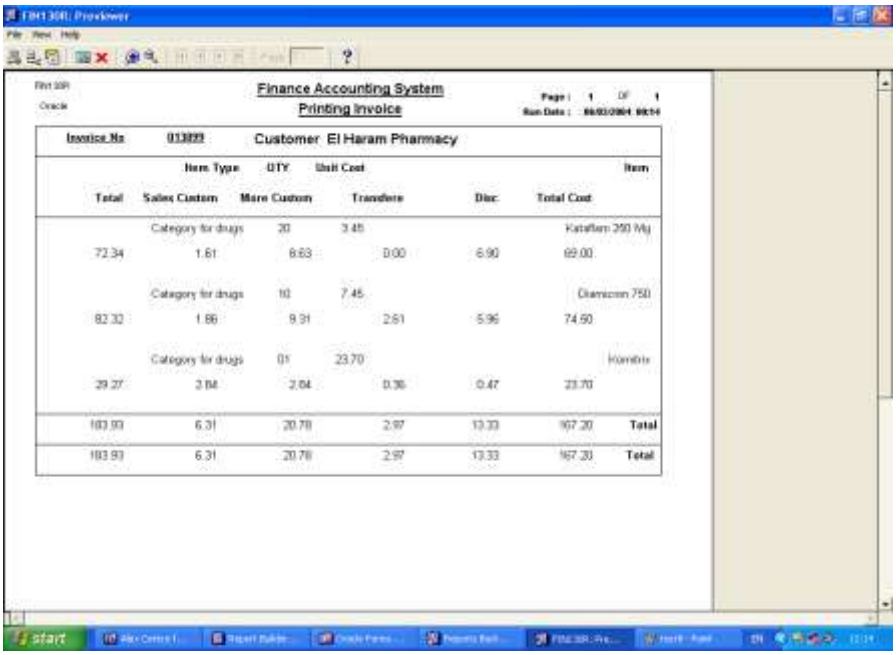


the sample print out



We can also see the account transactions list.

See the Sample Print Out

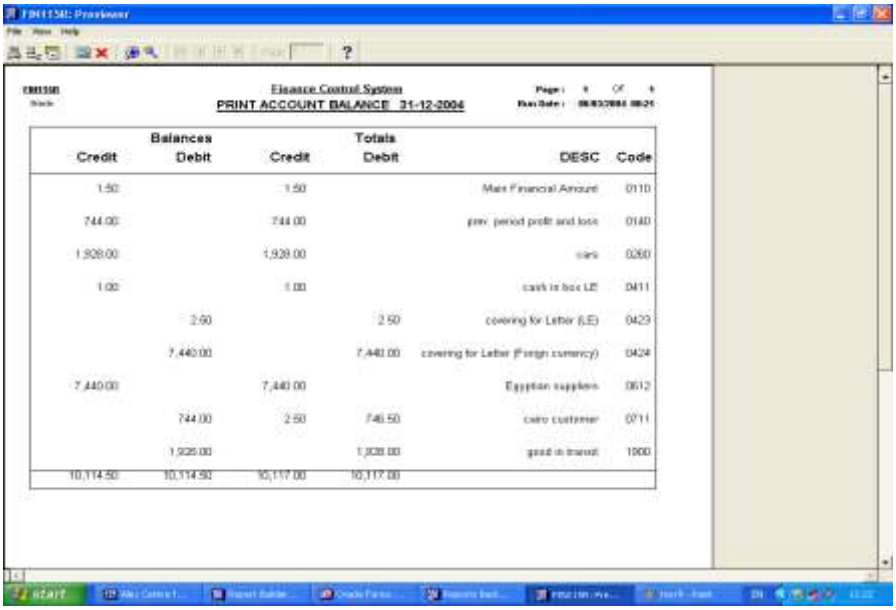


Finance Accounting System
Printing Invoice

Invoice No 013899 Customer El Haram Pharmacy

Item Type	QTY	Unit Cost	Item	Total	Sales Custom	More Custom	Transfere	Disc	Total Cost
Category for drugs	20	3.45	Katalfam 250 Mg						
				72.34	1.61	8.63	0.00	6.90	69.00
Category for drugs	10	7.45	Diamicron 750						
				82.32	1.86	9.31	2.61	5.96	74.50
Category for drugs	01	23.70	Kombix						
				29.27	2.64	2.64	0.36	0.47	23.70
				183.93	6.31	20.78	2.97	13.33	167.20 Total
				183.93	6.31	20.78	2.97	13.33	167.20 Total

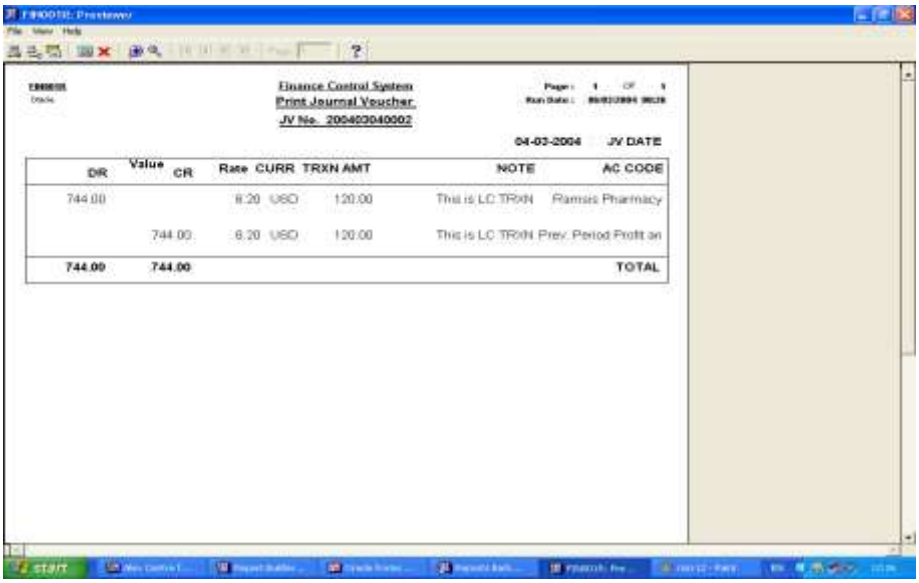
Print For Sample of account Balance



Finance Control System
PRINT ACCOUNT BALANCE 31-12-2004

Balances Credit	Balances Debit	Totals Credit	Totals Debit	DESC	Code
1.50		1.50		Main Financial Amount	0110
744.00		744.00		prev. period profit and loss	0140
1,928.00		1,928.00		cars	0260
1.00		1.00		cash in box LE	0411
	2.50		2.50	covering for Letter (LE)	0423
	7,440.00		7,440.00	covering for Letter (Foreign currency)	0424
7,440.00		7,440.00		Egyptian suppliers	0612
	744.00	2.50	746.50	cairo customer	0711
	1,928.00		1,928.00	good in transit	1000
10,114.50	10,114.50	10,117.00	10,117.00		

Sample Print of the Journal voucher



Finance Control System
Print Journal Voucher
JV No. 200403040002

04-03-2004 JV DATE

DR	Value CR	Rate	CURR	TRXN AMT	NOTE	AC CODE
744.00		6.20	USD	120.00	This is LC TRXN	Ramses Pharmacy
	744.00	6.20	USD	120.00	This is LC TRXN Prev. Period Profit an	
744.00	**744.00**					**TOTAL**

الملحق الثاني

أهم المصطلحات

Database Dictionary

المصطلح العربي	المصطلح الأجنبي
التخصيص	Specialization
التخصيص الكامل	Total Specialization
التعميم	Generalization
الجدول	Table
السجل	Record
الخواص المركبة	Composite
العلاقات المتعددة	Multiple Relations
روابط البيانات الداخلية	Internal data links
سهولة استرجاع البيانات	Data Retrieval
الحقائق	Facts
الحقائق المشتقة	Derived Facts
الحقل	Field
العلاقة الأحادية	Recursive/Unary
العلاقة الثنائية	Binary Relationship
العلاقة الثلاثية	Ternary Relationship
الوصول المتزامن	Concurrent Access
الحقل المفتاح	Primary Key
الخاصية المخزنة	Stored
الخاصية متعددة القيمة	Multi-valued
مستخدمين متعددين	Multi Users
استفسار المستخدمين	User Queries
منهج قواعد البيانات	The Database Approach

المصطلح العربى	المصطلح الأجنبي
الفهرس	Index
بيانات متناقضة	Contradictory
الخاصية وحيدة القيمة	Single
العلاقات المهيكلة جيداً	Well-Structured Relations
الكيان الضعيف	Weak Entity Type
القيود المهيكلة	Structured Constraints
الكيانات المترابطة	Associative Entity
النموذج الفعلي	Physical data model
النموذج المنطقي	Logical data model
التطبيق	Implementation
مركزية البيانات	Centralization of Data
التحديث	Updating
استخراج التقارير	Reporting
توريث الخصائص	Inheritance
خاصية	Attribute
درجة العلاقة	Relationship degree
عملية التطبيع	Normalization
قواعد الأعمال	Business
وعاء عام	Common Pool
مستودع شامل	Repository
قيد الانفصال	Disjoint rule
قيد التداخل	Overlap rule

المصطلح العربى	المصطلح الأجنبي
قيود الكمال	**Integrity Constraint**
قيد المجال	**Domain Constraint**
قيود الكمال المرجعي	**Referential Integrity Constraint**
حقل نصي	**Text Field**
حقل رقمي	**Number Field**
نوع العلاقة المميز	**Identifying Relationship**
حشو البيانات بلا فائدة	**Redundancy**
نموذج تجريبي	**Prototyping**
تكرار البيانات	**Duplication**
عدم تجانس البيانات	**Data Inconsistency**
نموذج الكيان العلاقي	**Entity Relationship**
كيان كلي	**Supertype**
نوع الكيان القوي	**Strong Entity Type**
مترادفات الخواص	**Homonyms**
مترادفات المعنى	**Synonyms**
هيكل البيانات العلاقي	**Relational Database Model**
نظام إدارة قواعد البيانات	**Database Management System**
صيانة و تطوير	**Upgrading**
كيان جزئي	**Subtype**

المصطلح العربى	المصطلح الأجنبي
مفهوم قواعد البيانات	Database Concept
قاعدة البيانات الإلكترونية	Computer Based Database
قاعدة البيانات اليدوية	Manual Database
النموذج الأول للتطبيع	First Normal Form
النموذج الثاني للتطبيع	Second Normal Form
النموذج الثالث للتطبيع	Third Normal Form
قواعد بيانات صغيرة الحجم	Small size Database
قواعد البيانات الكبيرة	Large Database
قيود رتبة العلاقة	Cardinality ratio
مشكلات حماية وأمن النظام	Security Problems
لغة الاستفسارات الهيكلية	Structured Query Language
وسائط التخزين	Storage Medium
بيانات متجانسة أو مترابطة	Related Data
بيانات محفوظة بشكل منتظم	Organized Data
عزلة البيانات	Data Isolation
تصميم شكل الملفات	File Formats
مخطط تدفق البيانات	Data Flow Diagram
مفردات البيانات	Data Items
مشاكل تصميم العلاقة	Anomalies
انخفاض معدل الأداء	Poor Performance
روابط البيانات الداخلية	Internal Data Links

Data is Shareable	قابلية البيانات للمشاركة
المصطلح الأجنبي	**المصطلح العربى**
Reducing Redundancy	**خفض الحشو فى البيانات**
Manipulation the Database	**معالجة قاعدة البيانات**
Naïve or Parametric Users	**المستخدمين العاديين**
Sophisticated User	**المستخدمين الأخصائيين**
Constraints	**تحديد القيود**
Relationships	**الارتباط**

المراجع
References

المراجع

- C. J. Date, An Introduction to Database System, Volume 1, Addison- Wesley.
- John Viescas, Running Microsoft Access for Windows, Microsoft Press.
- John Hawkins, Foxpro 2.5 Programming Reference, Que Corporation.

- رسالة علمية: Model for information system
With data base for the financial-
Accounting to management
of the company
Dr Emad ELDin M. Ali Eid
Bucharest – Romania .
- Planning And Designing The Database Enviroment
Thomas A. Turk.
- SQL Clearly Explained
Harrington, J. (1998)
- SQL , plsql Oracle University
- Fundamental of Database Systems
Elmasri, R., and Navathe.
- SQL Cleary Expained
Harrington.

- Modern Database Management

Hoffer, J. A., Prescott, M., and McFadden, F. (2002)
- Peter Norton's Access 2000 Programming.

- اكسيس ٢٠٠٠ لويندوز المبتدئين.

تأليف: جون كاوفلد

- مقدمة في قواعد البيانات.

تأليف: د/ صلاح الدين حلمى بحيرى، د/هشام عرفات

نرحب بالمقترحات على البريد العادي أو الإلكتروني التالي:

Emadeid1973@hotmail.com

OR

emadeid@AlZarakinstitute.edu.org

ص.ب ٤٢٣ سيدي جابر – الإسكندرية.